Analytická geometrie

Ondřej Škubala

8. září 2026

Předmluva

Tento text vznikl jako studijní materiál k výuce analytické geometrie. Je určen především studentům středních škol jako doplňující a vysvětlující zdroj, který si klade za cíl propojit výpočetní postupy s jejich geometrickým významem a podpořit hlubší porozumění probírané látce.

Materiál je průběžně vytvářen a upravován, a proto nelze vyloučit výskyt drobných nepřesností či chyb. V případě, že na takové místo narazíte, budu velmi vděčný za upozornění na e-mailové adrese `skubala@trebesin.cz`.

Tento studijní text, jako ostatní materiály autora, je určen výhradně pro osobní potřebu studentů a autora samotného. Prosím o jeho další nešíření bez souhlasu autora.

Doufám, že tento materiál přispěje k lepšímu pochopení analytické geometrie a stane se užitečným průvodcem při studiu.

Ondřej Škubala

Obsah

Předmluva **1**

1 Úvod **5**

2 Kartézská soustava souřadnic a její prvky **5**
2.1 Kartézská soustava prvků v rovině 5
2.2 Kartézská soustava souřadnic v prostoru 6
2.3 Kartézská soustava prvků v n-rozměrném prostoru 7

3 Body **7**
3.1 Body v rovině 7
3.1.1 Vzdálenost dvou bodů v rovině 8
3.1.2 Střed úsečky v rovině 9
3.2 Body v prostoru 10
3.2.1 Vzdálenost dvou bodů v prostoru 11
3.2.2 Střed úsečky v prostoru 11

4 Vektory **12**
4.1 Vektory v kartézské soustavě souřadnic 13
4.1.1 Souřadnice vektoru v rovině 13
4.2 Operace s vektory v rovině 14
4.2.1 Velikost vektoru 15
4.2.2 Součet vektorů 15
4.2.3 Rozdíl vektorů 16
4.2.4 Násobení vektoru skalárem 18
4.3 Lineární kombinace 20
4.4 Skalární součin vektorů 21
4.4.1 Geometrický význam skalárního součinu 22
4.5 Vektory v prostoru 27
4.5.1 Orientace soustavy souřadnic 27
4.5.2 Souřadnice vektoru v prostoru 28
4.6 Operace s vektory v prostoru 29
4.6.1 Velikost vektoru v prostoru 29
4.6.2 Sčítání vektorů v prostoru 30
4.6.3 Odečítání vektorů v prostoru 30
4.7 Násobení vektorů 31
4.7.1 Násobení vektoru skalárem 32
4.7.2 Lineární kombinace vektorů 32
4.7.3 Skalární součin vektorů 34
4.7.4 Vektorový součin 36
4.7.5 Smíšený součin 40

5 Analytická geometrie v rovině **41**
5.1 Úvod k přímkám v rovině 41
5.2 Parametrické vyjádření přímky 41
5.3 Obecná rovnice přímky 57
5.3.1 Normálový vektor přímky 57

5.3.2 Odvození obecné rovnice přímky . . . 58
5.3.3 Nejednoznačnost obecné rovnice . . . 60
5.3.4 Určení obecné rovnice přímky . . . 61
5.3.5 Určování bodů přímky . . . 63
5.3.6 Zvláštní případy obecné rovnice . . . 65
5.3.7 Souhrnný příklad s trojúhelníkem . . . 67
5.4 Směrnicový tvar rovnice přímky . . . 72
5.4.1 Význam koeficientů k a q . . . 73
5.4.2 Směrnice určená dvěma body . . . 74
5.4.3 Směrový úhel přímky a funkce tangens . . . 75
5.4.4 Vztah směrnice a směrového vektoru . . . 76
5.4.5 Přímka určená bodem a směrnicí . . . 77
5.4.6 Přímka určená dvěma body . . . 78
5.4.7 Příslušnost bodu k přímce . . . 79
5.4.8 Průsečíky se souřadnicovými osami . . . 80
5.5 Převody mezi jednotlivými tvary rovnice přímky . . . 80
5.5.1 Přehled jednotlivých tvarů rovnice přímky . . . 81
5.5.2 Převod mezi parametrickým vyjádřením a obecnou rovnicí . . . 81
5.5.3 Převod mezi obecnou rovnicí a směrnicovým tvarem . . . 84
5.5.4 Převod mezi parametrickým vyjádřením a směrnicovým tvarem . . . 86
5.5.5 Svislé přímky při převodech . . . 88
5.6 Polohové vztahy přímek v rovině . . . 91
5.6.1 Možné vzájemné polohy dvou přímek . . . 91
5.6.2 Vzájemná poloha parametricky zadaných přímek . . . 92
5.6.3 Vzájemná poloha přímek zadaných obecnými rovnicemi . . . 99
5.6.4 Vzájemná poloha přímek ve směrnicovém tvaru . . . 107
5.6.5 Vzájemná poloha přímek zadaných v různých tvarech . . . 109
5.7 Vzdálenost bodu od přímky . . . 117
5.7.1 Geometrický význam vzdálenosti bodu od přímky . . . 118
5.7.2 Odvození vzorce pro vzdálenost bodu od přímky . . . 118
5.7.3 Vzdálenost v jednotlivých tvarech rovnice přímky . . . 120
5.7.4 Body v předepsané vzdálenosti od přímky . . . 122
5.7.5 Vzdálenost rovnoběžných přímek . . . 124
5.7.6 Body stejně vzdálené od dvou přímek . . . 126
5.7.7 Souhrnný příklad s trojúhelníkem . . . 128
5.8 Odchylka přímek . . . 136
5.8.1 Geometrický význam odchylky přímek . . . 137
5.8.2 Odchylka pomocí směrových vektorů . . . 137
5.8.3 Odchylka přímek zadaných obecnými rovnicemi . . . 139
5.8.4 Odchylka přímek ve směrnicovém tvaru . . . 140
5.8.5 Přímky zadané různými způsoby . . . 143
5.8.6 Přímka procházející bodem s danou odchylkou . . . 144

6 Analytická geometrie v prostoru 148
6.1 Přímky v prostoru . . . 149
6.2 Parametrické vyjádření přímky v prostoru . . . 149
6.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek v prostoru . . . 154
6.3.1 Rovnoběžné přímky . . . 157

6.3.2 Různoběžné přímky a jejich průsečík . . . 158
6.3.3 Mimoběžné přímky . . . 161
6.3.4 Totožné přímky . . . 165
6.4 Odchylka dvou přímek v prostoru . . . 173
6.5 Vzdálenost bodu od přímky . . . 180
6.6 Vzdálenost dvou přímek . . . 184
6.6.1 Vzdálenost rovnoběžných přímek . . . 184
6.6.2 Vzdálenost mimoběžných přímek . . . 187
6.7 Vyjádření přímky pomocí dvou rovnic . . . 190
6.8 Roviny v prostoru . . . 191
6.9 Parametrické vyjádření roviny . . . 192
6.9.1 Rovina určená bodem a dvěma směrovými vektory . . . 193
6.9.2 Význam parametrů . . . 194
6.9.3 Proč musí být směrové vektory nerovnoběžné . . . 195
6.9.4 Sestavení parametrického vyjádření roviny . . . 195
6.9.5 Čtení parametrického vyjádření roviny . . . 196
6.9.6 Příslušnost bodu k rovině . . . 197
6.9.7 Rovina určená třemi body . . . 199
6.9.8 Rovina určená přímkou a bodem . . . 200
6.9.9 Rovina určená dvěma přímkami . . . 201
6.9.10 Nejednoznačnost parametrického vyjádření roviny . . . 201
6.10 Obecná rovnice roviny . . . 202
6.10.1 Normálový vektor roviny . . . 203
6.10.2 Odvození obecné rovnice roviny . . . 204
6.10.3 Rovina určená bodem a normálovým vektorem . . . 205
6.10.4 Čtení informací z obecné rovnice . . . 206
6.10.5 Příslušnost bodu k rovině . . . 207
6.10.6 Nejednoznačnost obecné rovnice roviny . . . 208
6.10.7 Rovina procházející počátkem soustavy souřadnic . . . 208
6.10.8 Význam nulových koeficientů . . . 209
6.10.9 Rovina rovnoběžná s danou rovinou . . . 210
6.10.10 Rovina určená třemi body . . . 210
6.10.11 Převod parametrického vyjádření na obecnou rovnici . . . 211
6.10.12 Převod obecné rovnice na parametrické vyjádření . . . 212
6.10.13 Rovina kolmá k přímce . . . 213
6.10.14 Průsečíky roviny se souřadnicovými osami . . . 214
6.10.15 Úsekový tvar rovnice roviny . . . 215
6.10.16 Shrnutí . . . 216

1 Úvod

Než se budeme zabývat samostatnou **analytickou geometrií**, je třeba se napřed seznámit s tím, co to vlastně je.

Analytická geometrie je část geometrie, která se zabývá studiem geometrických útvarů pomocí algebraických metod. Tedy jednoduše řečeno, pomocí čísel a algebraických operací, popisujeme a zkoumáme geometrické objekty jako jsou **body**, **přímky**, **kružnice**, **elipsy** a další.

To nám umožňuje řešit geometrické problémy pomocí algebraických rovnic a nerovnic, což je často mnohem jednodušší než řešit je pomocí čistě geometrických metod. Pro pochopení analytické geometrie je důležité se nejprve seznámit s **kartézskou soustavou souřadnic**, která nám umožňuje přiřadit každému bodu v rovině nebo prostoru jednoznačnou sadu čísel, které nazýváme **souřadnicemi**.

2 Kartézská soustava souřadnic a její prvky

Kartézská soustava souřadnic, také známá jako *kartézská soustava prvků*, je základním nástrojem pro popis geometrických objektů v rovině a prostoru pomocí čísel. Umožňuje každému bodu přiřadit jednoznačnou sadu čísel, které nazýváme souřadnicemi.

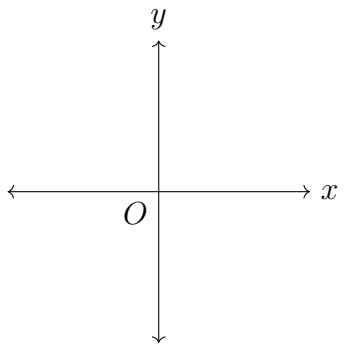
Každému bodu tak přiřazujeme uspořádanou n-tici reálných čísel, která jednoznačně určuje jeho polohu. V rovině jde o dvojici čísel, v prostoru o trojici čísel a obecně o n-tici čísel v n-rozměrném prostoru.

Kartézská soustava souřadnic se často znázorňuje jako tzv. **pravoúhlá soustava souřadnic**. Jde o soustavu, ve které jsou osy navzájem kolmé a mají společný počátek, označovaný jako O (z latinského *origin*). V **rovině** se jedná o dvě osy, označované x a y (viz Obrázek 1), v **prostoru** pak o tři osy x, y a z (viz Obrázek 3).

2.1 Kartézská soustava prvků v rovině

V rovině zavádíme dvě na sebe kolmé orientované osy x a y. Jejich průsečík nazýváme počátek soustavy a značíme jej O (viz Obrázek 1). Kartézskou soustavu souřadnic v rovině formálně definujeme následovně:

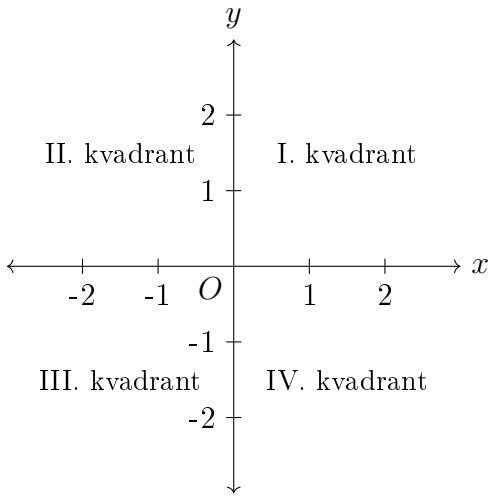
Definice 2.1. *Kartézská soustava souřadnic v rovině je dvojice kolmých orientovaných os se společným počátkem.*



Obrázek 1: Kartézská soustava souřadnic v rovině

Orientace os není určena jednoznačně, obvykle se však volí konvence, že osa x směřuje vodorovně a osa y svisle. Osy souřadnic rozdělují rovinu na čtyři oblasti (viz Obrázek 2), které nazýváme kvadranty:

- I. kvadrant: $x > 0$, $y > 0$,
- II. kvadrant: $x < 0$, $y > 0$,
- III. kvadrant: $x < 0$, $y < 0$,
- IV. kvadrant: $x > 0$, $y < 0$.



Obrázek 2: Kvadranty v kartézské soustavě souřadnic v rovině

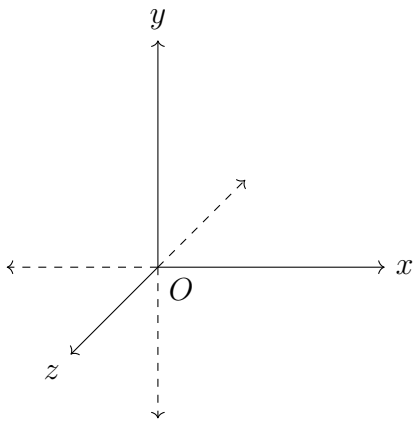
2.2 Kartézská soustava souřadnic v prostoru

V prostoru zavádíme tři na sebe kolmé orientované osy x, y a z. Jejich průsečík nazýváme počátek soustavy a značíme jej O. Každému bodu v prostoru přiřazujeme uspořádanou trojici reálných čísel Obdobně jako v rovině jsme definovali kartézskou soustavu souřadnic, můžeme ji definovat i pro prostor:

Definice 2.2. *Kartézská soustava souřadnic v prostoru je trojice kolmých orientovaných os se společným počátkem.*

Znázornění kartézské soustavy souřadnic v prostoru je složitější než v rovině, protože musíme zobrazit tři osy. Obvykle se používá tzv. **perspektivní zobrazení**, kde osa x směřuje vodorovně, osa y svisle a osa z směrem kolmo k oběma osám x a y (viz Obrázek 3).

Poznámka 2.1. *Stejně jako v rovině, i v prostoru platí, že orientace os není určena jednoznačně, ale obvykle se používá konvence, že kladná část osy x směřuje doprava, kladná část osy y nahoru a kladná část osy z směřuje dopředu. Tato konvence nám umožňuje snadno vizualizovat a pracovat s body v prostoru pomocí jejich souřadnic.*



Obrázek 3: Kartézská soustava souřadnic v prostoru

2.3 Kartézská soustava prvků v n-rozměrném prostoru

Obecně můžeme definovat kartézskou soustavu souřadnic i pro n-rozměrný prostor, kde n je libovolné kladné celé číslo.

Definice 2.3. *Kartézská soustava souřadnic v n-rozměrném prostoru je n-tice kolmých orientovaných os se společným počátkem.*

Nicméně pro naše potřeby se budeme zabývat pouze kartézskou soustavou souřadnic v rovině a prostoru, protože ty jsou nejčastěji používané v analytické geometrii a zbylé jsou pouze teoretickým rozšířením.

3 Body

3.1 Body v rovině

V této části se budeme zabývat body v rovině, které jsou reprezentovány uspořádanou dvojicí reálných čísel $[x; y]$. Ukážeme si, jak lze pomocí souřadnic určovat **vzdálenost dvou bodů**, **střed úsečky** a další vlastnosti bodů v rovině.

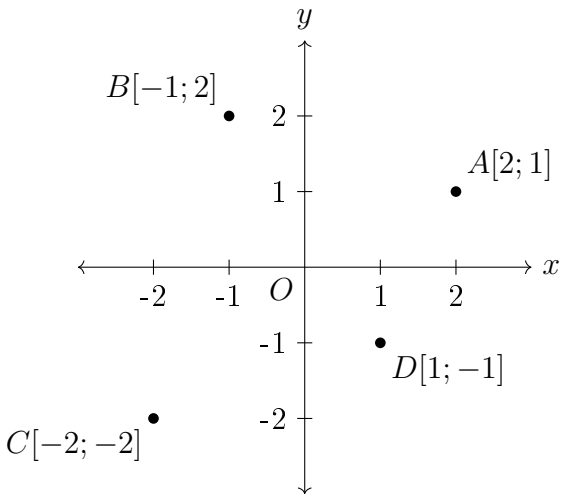
Definice 3.1. *Bodem v rovině rozumíme uspořádanou dvojici reálných čísel*

$$A = [x; y], \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Číslo x nazýváme první souřadnicí, číslo y druhou souřadnicí.

Poznámka 3.1. *Zápis $[x; y]$ zdůrazňuje pořadí souřadnic. Obecně platí $[x; y] \neq [y; x]$. Tedy kdybychom měli bod A s první souřadnicí $x = 2$ a druhou souřadnicí $y = 1$, pak A bude reprezentován jako $[2; 1]$. Pokud bychom zaměnili pořadí souřadnic, dostali bychom $[1; 2]$, což by reprezentovalo zcela jiný bod v rovině. Tato vlastnost zdůrazňuje důležitost pořadí souřadnic v kartézské soustavě.*

Příklad 3.1. *Mějme body $A = [2; 1]$, $B = [-1; 2]$, $C = [-2; -2]$ a $D = [1; -1]$, které chceme zakreslit do kartézské soustavy souřadnic (viz Obrázek 4). Tyto body se nacházejí v různých kvadrantech:*



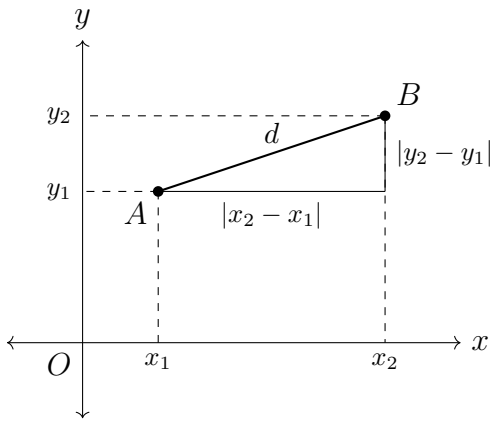
Obrázek 4: Znázornění bodů v kartézské soustavě souřadnic v rovině

3.1.1 Vzdálenost dvou bodů v rovině

Jedním ze základních úkolů analytické geometrie je určení vzdálenosti dvou bodů v rovině. Vzdálenost mezi dvěma body označujeme jako $d = |AB|$ (d jako *délka*), kde A a B jsou dané body.

Definice 3.2. *Nechť $A = [x_1; y_1]$ a $B = [x_2; y_2]$ jsou dva body v rovině. Vzdálenost těchto bodů, označovaná $d = |AB|$, je dána vztahem*

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \tag{1}$$



Obrázek 5: Vzdálenost dvou bodů v kartézské soustavě souřadnic

Poznámka 3.2. *Vztah* (1) *vychází z Pythagorovy věty. Odvěsny pravoúhlého trojúhelníka mají délky $|x_2 - x_1|$ a $|y_2 - y_1|$, zatímco přepona odpovídá vzdálenosti d (viz Obrázek 5).*

Příklad 3.2. *Mějme body $A = [1; 2]$ a $B = [9; -4]$. Vzdálenost mezi těmito body určíme pomocí vzorce* (1)*:*

$$d = \sqrt{(9-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10.$$

Tedy vzdálenost mezi body A a B je 10 *jednotek.*

Příklad 3.3. *Na ose x najdeme bod A, tak aby byl od bodu $B = [-3; 2]$ vzdálen $2\sqrt{10}$.*

Jelikož bod A leží na ose x, jeho y-souřadnice musí být 0, tedy $A = [x; 0]$. Použijeme vzorec pro vzdálenost (1) a dosadíme známé hodnoty:

$$\sqrt{(x-(-3))^2 + (0-2)^2} = \sqrt{(x+3)^2 + 4}.$$

To musí být rovno $2\sqrt{10}$, tedy:

$$2\sqrt{10} = \sqrt{(x+3)^2 + 4}.$$

Nyní obě strany rovnice umocníme na druhou, abychom se zbavili odmocniny a upravíme rovnici:

$$\begin{aligned} (2\sqrt{10})^2 &= (x+3)^2 + 4 \\ 40 &= (x+3)^2 + 4 \\ (x+3)^2 &= 36 \\ |x+3| &= 6 \end{aligned}$$

Odtud dostaneme dvě řešení pro x:

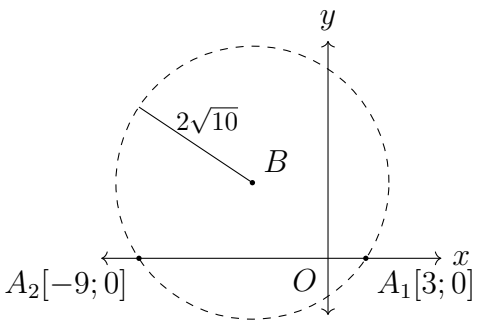
$$x + 3 = 6 \quad \Rightarrow \quad x = 6 - 3 = 3,$$

nebo

$$x + 3 = -6 \quad \Rightarrow \quad x = -6 - 3 = -9.$$

Tedy existují dva body na ose x, které jsou od bodu B vzdáleny $2\sqrt{10}$ jednotek: $A_1 = [3; 0]$ a $A_2 = [-9; 0]$.

Tento příklad si můžeme zakreslit do kartézské soustavy souřadnic, abychom lépe pochopili situaci (viz Obrázek 6).



Obrázek 6: Znázornění bodů A_1, A_2 a B v kartézské soustavě souřadnic

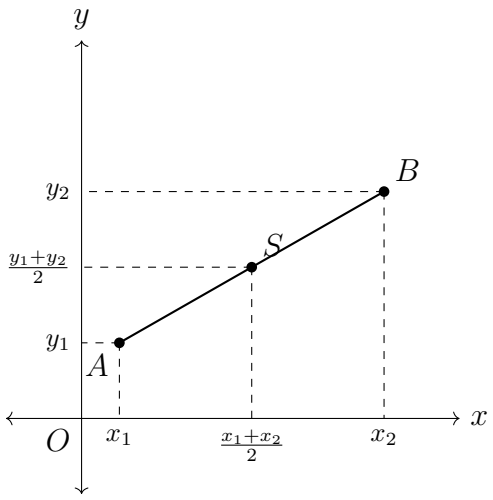
3.1.2 Střed úsečky v rovině

Střed úsečky AB je bod, který leží na úsečce AB a je stejně vzdálen od obou koncových bodů A a B. Jinými slovy dělí úsečku AB na dvě shodné části (viz Obrázek 7).

Nechť $A = [x_1; y_1]$ a $B = [x_2; y_2]$ jsou dva body v rovině.

Definice 3.3. *Střed S úsečky AB je bod daný vztahem*

$$S = \left[\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right]. \tag{2}$$



Obrázek 7: Střed úsečky AB v kartézské soustavě souřadnic

Poznámka 3.3. *Souřadnice středu úsečky vzniknou jako* ***aritmetické průměry*** *souřadnic krajních bodů.*

Příklad 3.4. *Mějme body* $A = [1; 2]$ *a* $B = [9; -4]$. *Střed úsečky* AB *určíme pomocí vzorce* (2)*:*

$$S = \left[\frac{1+9}{2}; \frac{2+(-4)}{2}\right] = \left[\frac{10}{2}; \frac{-2}{2}\right] = [5; -1]\,.$$

Tedy střed úsečky AB *je bod* S *s souřadnicemi* $[5; -1]$.

Příklad 3.5. *Mějme bod* $B = [9; -4]$ *a střed úsečky* $S = [5; -1]$. *Chceme určit souřadnice druhého krajního bodu* A *úsečky* AB. *Použijeme vzorec pro střed úsečky* (2) *a dosadíme známé hodnoty:*

$$[5; -1] = \left[\frac{x_1+9}{2}; \frac{y_1+(-4)}{2}\right].$$

Z toho dostaneme dvě rovnice:

$$5 = \frac{x_1+9}{2} \quad \Rightarrow \quad x_1 + 9 = 10 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 1,$$

$$-1 = \frac{y_1-4}{2} \quad \Rightarrow \quad y_1 - 4 = -2 \quad \Rightarrow \quad y_1 = 2.$$

Tedy druhý krajní bod A *úsečky* AB *má souřadnice* $[1; 2]$.

3.2 Body v prostoru

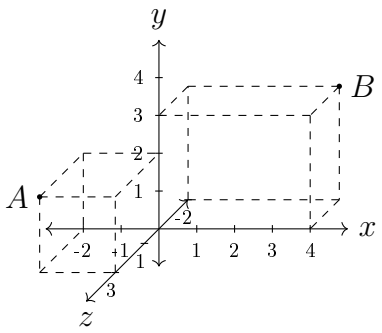
Stejně jako jsme v rovině definovali body pomocí uspořádané dvojice reálných čísel $[x; y]$, v prostoru budeme definovat body pomocí uspořádané trojice reálných čísel $[x; y; z]$.

Definice 3.4. *Bodem v prostoru rozumíme uspořádanou trojici reálných čísel*

$$A = [x; y; z], \quad x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Číslo x *nazýváme první souřadnicí, číslo* y *druhou souřadnicí a číslo* z *třetí souřadnicí.*

Příklad 3.6. *Mějme body* $A = [-2, 2, 3]$ *a* $B = [4, 3, -2]$*, které chceme zakreslit do kartézské soustavy souřadnic v prostoru (viz Obrázek 8). Tyto body se nacházejí v různých oktantech prostoru:*



Obrázek 8: Znázornění bodů v kartézské soustavě souřadnic v prostoru

3.2.1 Vzdálenost dvou bodů v prostoru

Analogicky jako v rovině lze určit vzdálenost dvou bodů i v prostoru, ale místo dvou souřadnic $[x; y]$ budeme mít tři souřadnice $[x; y; z]$ a vzorec pro vzdálenost bude obsahovat další člen pro třetí rozměr.

Definice 3.5. *Nechť* $A = [x_1; y_1; z_1]$ *a* $B = [x_2; y_2; z_2]$ *jsou dva body v prostoru. Vzdálenost těchto bodů, označovaná* $d = |AB|$*, je dána vztahem*

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \tag{3}$$

Příklad 3.7. *Mějme body* $A = [0; -1; 3]$ *a* $B = [-4, 1, -1]$*. Vzdálenost mezi těmito body určíme pomocí vzorce* (3)*:*

$$d = \sqrt{(-4 - 0)^2 + (1 - (-1))^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + 2^2 + (-4)^2} = \sqrt{36} = 6.$$

Tedy vzdálenost mezi body A *a* B *je* 6 *jednotek.*

3.2.2 Střed úsečky v prostoru

Analogicky jako v rovině lze určit střed úsečky i v prostoru, ale místo dvou souřadnic $[x; y]$ budeme mít tři souřadnice $[x; y; z]$ a vzorec pro střed úsečky bude obsahovat další člen pro třetí rozměr.

Definice 3.6. *Nechť* $A = [x_1; y_1; z_1]$ *a* $B = [x_2; y_2; z_2]$ *jsou dva body v prostoru. Střed* S *úsečky* AB *je bod daný vztahem*

$$S = \left[\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}; \frac{z_1 + z_2}{2}\right]. \tag{4}$$

Příklad 3.8. *Mějme body* $A = [2; 1; -3]$ *a* $B = [2; -3; 3]$*. Střed úsečky* AB *určíme pomocí vzorce* (4)*:*

$$S = \left[\frac{2 + 2}{2}; \frac{1 + (-3)}{2}; \frac{-3 + 3}{2}\right] = [2; -1; 0].$$

Tedy střed úsečky AB *je bod* S *s souřadnicemi* $[2; -1; 0]$*.*

Příklad 3.9. *Mějme bod* $B = [2; -3; 3]$ *a střed úsečky* $S = [2; -1; 0]$. *Chceme určit souřadnice druhého krajního bodu* A *úsečky* AB. *Použijeme vzorec pro střed úsečky* (4) *a dosadíme známé hodnoty:*

$$[2; -1; 0] = \left[\frac{x_1 + 2}{2}; \frac{y_1 + (-3)}{2}; \frac{z_1 + 3}{2}\right].$$

Z toho dostaneme tři rovnice:

$$2 = \frac{x_1 + 2}{2} \quad \Rightarrow \quad x_1 + 2 = 4 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 2,$$

$$-1 = \frac{y_1 - 3}{2} \quad \Rightarrow \quad y_1 - 3 = -2 \quad \Rightarrow \quad y_1 = 1,$$

$$0 = \frac{z_1 + 3}{2} \quad \Rightarrow \quad z_1 + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad z_1 = -3.$$

Tedy druhý krajní bod A *úsečky* AB *má souřadnice* $[2; 1; -3]$.

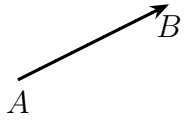
4 Vektory

Vektor je základním geometrickým objektem, který reprezentuje směr a velikost v prostoru. Vektory se často používají k popisu pohybu, síly, rychlosti a dalších fyzikálních veličin, ale také k reprezentaci geometrických objektů a operací v analytické geometrii. Na rozdíl od bodu, který určuje polohu, vektor popisuje posunutí mezi dvěma body. Vektory označujeme $\vec{v}$, nebo $\mathbf{v}$.

Nejprve si připomeneme co to je orientovaná úsečka (viz Obrázek 9).

Definice 4.1. *Orientovanou úsečkou rozumíme úsečku, která má určený směr od jednoho koncového bodu k druhému.*

Na Obrázku 9 je znázorněna orientovaná úsečka určená body A a B. Velikost orientované úsečky $\overrightarrow{AB}$ je dána vzdáleností mezi body A a B, tedy délkou úsečky AB. Směr orientované úsečky $\overrightarrow{AB}$ je určen směrem od bodu A k bodu B.



Obrázek 9: Vektor $\vec{v}$ určený body A a B

Zvláštním případem orientované úsečky je situace, kdy počáteční a koncový bod jsou totožné, tedy $A = B$. V tomto případě mluvíme o **nulové orientované úsečce**. Její směr není určen, protože nelze rozlišit mezi počátečníma a koncovým bodem. Její velikost je nulová.

Poznámka 4.1. *Nulová orientovaná úsečka bude později odpovídat* ***nulovému vektoru****. Ten hraje v počtu s vektory podobnou roli, jakou hraje číslo nula v aritmetice.*

Nyní můžeme formálně definovat vektor jako:

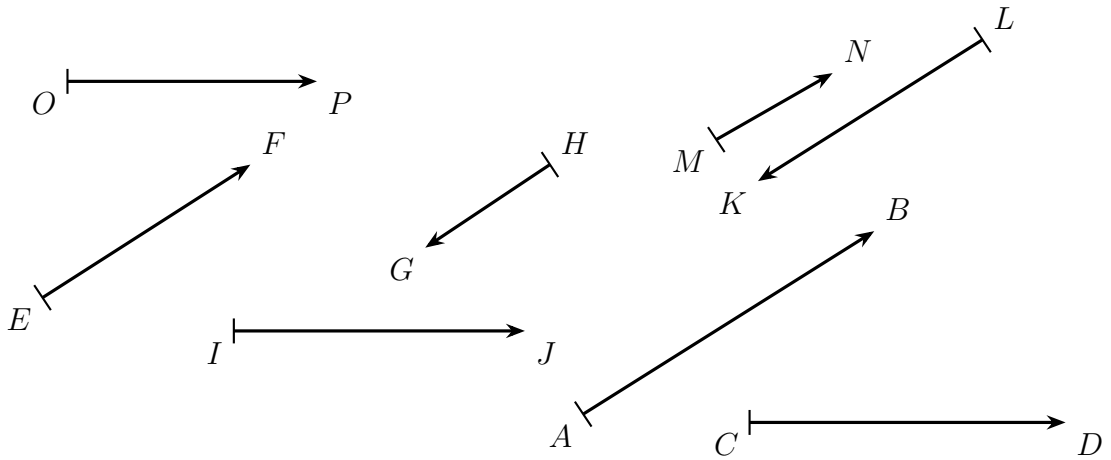
Definice 4.2. ***Vektorem*** *rozumíme orientovanou úsečku, která je určena počátečním a koncovým bodem.*

Vektory poté rozlišujeme podle jejich bodů určení, tedy podle počátečního a koncového bodu.

Definice 4.3. ***Nenulový vektor*** *je množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost a směr, ale mohou být určeny různými počátečními a koncovými body.*

Definice 4.4. ***Nulový vektor*** *je množina všech nulových orientovaných úseček.*

Příklad 4.1. *Na Obrázku 10 jsou znázorněny různé orientované úsečky, rozhodni které z nich jsou totožné vektory.*



vektor $\vec{u}$: jsou orientované úsečky $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{EF}$
vektor $\vec{v}$: jsou orientované úsečky $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{OP}$
vektor $\vec{w}$: je orientovaná úsečka $\overrightarrow{LK}$
vektor $\vec{x}$: je orientovaná úsečka $\overrightarrow{HG}$
vektor $\vec{y}$: je orientovaná úsečka $\overrightarrow{MN}$

Obrázek 10: Znázornění orientovaných úseček

4.1 Vektory v kartézské soustavě souřadnic

4.1.1 Souřadnice vektoru v rovině

Dosud jsme vektor chápali jako orientovanou úsečku. V analytické geometrii však potřebujeme vektory vyjadřovat pomocí souřadnic.

Nechť $A = [x_1; y_1]$ a $B = [x_2; y_2]$ jsou dva body v rovině.

Definice 4.5. *Vektor* $\overrightarrow{AB}$ *má souřadnice dané vztahem*

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A = (x_2 - x_1;\, y_2 - y_1). \tag{5}$$

Poznámka 4.2. *Souřadnice vektoru vyjadřují změnu souřadnic mezi počátečním a koncovým bodem, tedy „o kolik“ se musíme posunout ve směru osy x a y.*

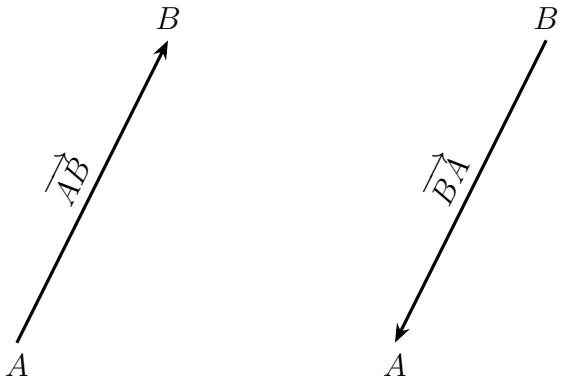
Příklad 4.2. *Nechť $A = [1; 2]$ a $B = [4; 6]$ jsou dva body v rovině. Souřadnice vektorů $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{BA}$ určíme pomocí vztahu* (5)*:*

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = B - A = (4 - 1;\, 6 - 2) = (3; 4).$$

Tedy vektor $\overrightarrow{AB}$ má souřadnice $(3; 4)$*. Pro vektor $\overrightarrow{BA}$ máme:*

$$\vec{v} = \overrightarrow{BA} = A - B = (1 - 4;\, 2 - 6) = (-3; -4).$$

Tedy vektor $\overrightarrow{BA}$ má souřadnice $(-3; -4)$*.*



Obrázek 11: Vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{BA}$

Z příkladu 4.2 (viz Obrázek 11) vidíme, že vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{BA}$ mají stejnou velikost, ale opačný směr.

Příklad 4.3. *Je dán vektor $\vec{v} = (2; -1)$ a bod $A = [3; 4]$. Určete souřadnice bodu B, pro který platí $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$.*

Použijeme vztah (5) *pro vektor $\overrightarrow{AB}$:*

$$(2; -1) = B - A = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Dosadíme souřadnice bodu A a dostaneme soustavu rovnic:

$$\begin{cases} x_B - 3 = 2 \\ y_B - 4 = -1 \end{cases}$$

Řešením této soustavy je $x_B = 5$ a $y_B = 3$. Tedy souřadnice bodu B jsou $[5; 3]$*.*

4.2 Operace s vektory v rovině

V předchozí části jsme si ukázali, jak vektor popisuje posunutí mezi dvěma body. Abychom s vektory mohli dále pracovat, potřebujeme zavést základní operace, které nám umožní tato posunutí kombinovat a upravovat.

Operace s vektory mají přirozený geometrický význam: umožňují popsat skládání pohybů, změnu směru i změnu velikosti. Zároveň je lze jednoduše vyjádřit pomocí souřadnic, což z nich činí velmi účinný nástroj analytické geometrie.

Operace s vektory budou klíčové například při popisu přímek, rovinných útvarů nebo při výpočtu úhlů mezi objekty.

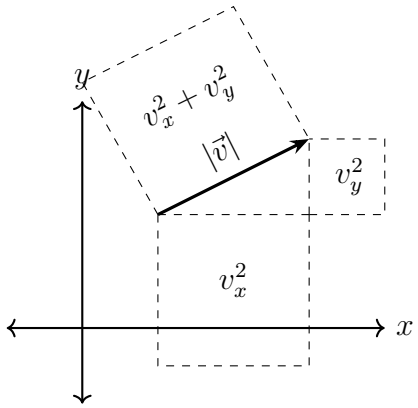
4.2.1 Velikost vektoru

Nejprve si definujeme velikost vektoru, která nám umožní měřit délku orientované úsečky reprezentující vektor.

Definice 4.6. ***Velikost vektoru*** $\vec{v} = (v_x; v_y)$ *je dána vztahem*

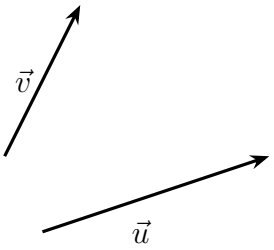
$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}. \tag{6}$$

Velikost vektoru odpovídá délce orientované úsečky, která reprezentuje tento vektor. Tato délka vychází z **Pythagorovy věty** pro pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsnami jsou souřadnice vektoru v_x a v_y (viz Obrázek 12). Velikost vektoru je vždy nezáporné reálné číslo, a nulový vektor má velikost rovnu nule.



Obrázek 12: Velikost vektoru $\vec{v}$

Mějme vektory $\vec{u} = (u_x; u_y)$ a $\vec{v} = (v_x; v_y)$ v rovině.



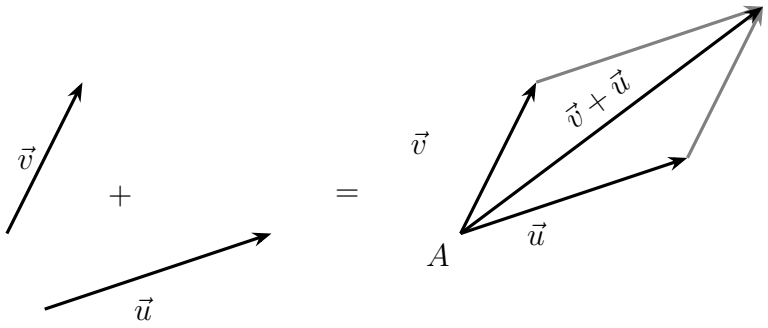
Obrázek 13: Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ v rovině

4.2.2 Součet vektorů

Definice 4.7. ***Součet*** *vektorů* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *je vektor daný vztahem*

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x;\ u_y + v_y). \tag{7}$$

Geometricky lze součet vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ znázornit pomocí tzv. **paralelogramového pravidla**, neboli skládání vektorů do rovnoběžníku. Podle paralelogramového pravidla umístíme oba vektory tak, aby měly společný počátek, a poté dokončíme paralelogram, jehož dvě strany jsou dané vektory. Součet vektorů $\vec{u} + \vec{v}$ je pak vektor, který vede z počátku do protilehlého vrcholu tohoto paralelogramu.



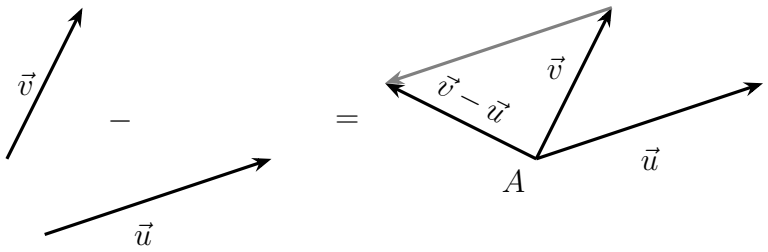
Obrázek 14: Sčítání vektorů (paralelogramové pravidlo)

4.2.3 Rozdíl vektorů

Definice 4.8. ***Rozdíl*** *vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je vektor daný vztahem*

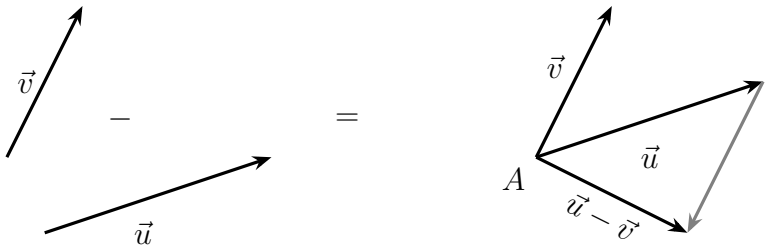
$$\vec{u} - \vec{v} = (u_x - v_x;\, u_y - v_y). \tag{8}$$

Geometricky lze rozdíl vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ znázornit jako součet vektoru $\vec{u}$ a opačného vektoru $-\vec{v}$, který má stejnou velikost jako $\vec{v}$, ale opačný směr. Podle paralelogramového pravidla umístíme vektor $\vec{u}$ a vektor $-\vec{v}$ tak, aby měly společný počátek, a poté dokončíme paralelogram, jehož dvě strany jsou dané vektory. Rozdíl vektorů $\vec{u}-\vec{v}$ je pak vektor, který vede z počátku do protilehlého vrcholu tohoto paralelogramu.



Obrázek 15: Znázornění rozdílu vektorů $\vec{v}$ a $\vec{u}$

U odečítání vektorů je důležité si uvědomit, že rozdíl $\vec{u} - \vec{v}$ není totéž jako $\vec{v} - \vec{u}$, i přesto, že tyto dva vektory mají stejnou velikost, tak mají opačný směr.



Obrázek 16: Znázornění rozdílu vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$

A jak si můžeme všimnout z Obrázku 15 a Obrázku 16, že vektory $\vec{u} - \vec{v}$ a $\vec{v} - \vec{u}$ mají stejnou velikost, ale opačný směr. Platí tedy, že $\vec{u} - \vec{v} = -(\vec{v} - \vec{u})$.

Příklad 4.4. *Jsou dány vektory* $\vec{u} = (3;2)$ *a* $\vec{v} = (-1;3)$. *Určete souřadnice vektorů* $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ *a* $\vec{x} = \vec{u} - \vec{v}$. *Pro součet vektorů* $\vec{w}$ *použijeme vzorec* (7)*:*

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} = (3 + (-1); 2 + 3) = (2; 5).$$

Pro rozdíl vektorů $\vec{x}$ *použijeme vzorec* (8)*:*

$$\vec{x} = \vec{u} - \vec{v} = (3 - (-1); 2 - 3) = (4; -1).$$

Tedy souřadnice vektoru $\vec{w}$ *jsou* $(2;5)$ *a souřadnice vektoru* $\vec{x}$ *jsou* $(4;-1)$.

Příklad 4.5. *Je dán bod* $A = [1;2]$ *a vektor* $\vec{v} = (3;4)$. *Určete souřadnice bodu* B, *pro který platí* $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$. *Použijeme vztah* (5) *pro vektor* $\overrightarrow{AB}$*:*

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB}$$
$$\vec{v} = B - A$$
$$(v_x; v_y) = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

Po dosazení souřadnic vektoru $\vec{v}$ *a bodu* A *dostaneme:*

$$(3;4) = (x_B - 1; y_B - 2)$$

Tedy soustava rovnic pro souřadnice bodu B *je:*

$$x_B - 1 = 3$$
$$y_B - 2 = 4$$

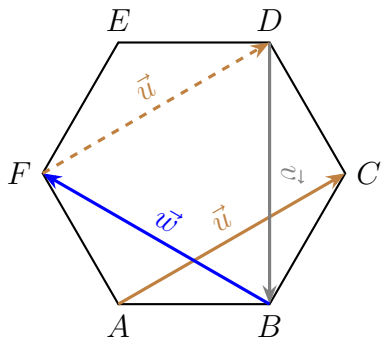
Řešením této soustavy je $x_B = 4$ *a* $y_B = 6$. *Tedy souřadnice bodu* B *jsou* $[4;6]$.

Sčítání vektorů je komutativní a asociativní operace. Pro odčítání tyto vlastnosti obecně neplatí. Pro vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ a $\vec{0}$ platí:

- Komutativita sčítání: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$,
- Asociativita sčítání: $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$,
- Pro každý vektor $\vec{u}$ platí $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$,
- Pro každý vektor $\vec{u}$ existuje opačný vektor $-\vec{u}$ tak, že $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.

Příklad 4.6. *Je dán pravidelný šestiuhelník* $ABCDEF$. *Označte vektory* $\vec{u} = C - A$, $\vec{v} = B - D$ *a* $\vec{w} = F - B$. *Určete výslednou souřadnici vektoru* $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$.

Prvně ale využijme vlastnost, že vektor $\vec{u}$, *který je dán orientovanou úsečkou* $\overrightarrow{AC}$ *je roven vektoru* $\vec{u}$, *který je dán orientovanou úsečkou* $\overrightarrow{FD}$ *(viz Obrázek 17).*



Obrázek 17: Vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$ v pravidelném šestiuhelníku

Nyní můžeme použít vlastnosti sčítání vektorů a zjistit jejich výsledný součet.

$$\begin{aligned}\vec{u}+\vec{v}+\vec{w} &= \overrightarrow{FD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BF}\\ &= (D-F)+(B-D)+(F-B)\\ &= D-F+B-D+F-B\\ &= D-D+B-B+F-F\\ &= 0+0+0\\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

Vyšlo tedy, že součet vektorů $\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}$ je roven nulovému vektoru $\vec{0}$, což znamená, že výsledný vektor nemá žádnou velikost ani směr. Toto můžeme zároveň geometricky interpretovat tak, že vektory $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$ tvoří uzavřenou smyčku, která se vrací zpět do výchozího bodu (viz Obrázek 17).

4.2.4 Násobení vektoru skalárem

Doposud jsme vektory sčítali a odčítali. Další základní operací je násobení vektoru **skalárem**, což je reálné číslo.

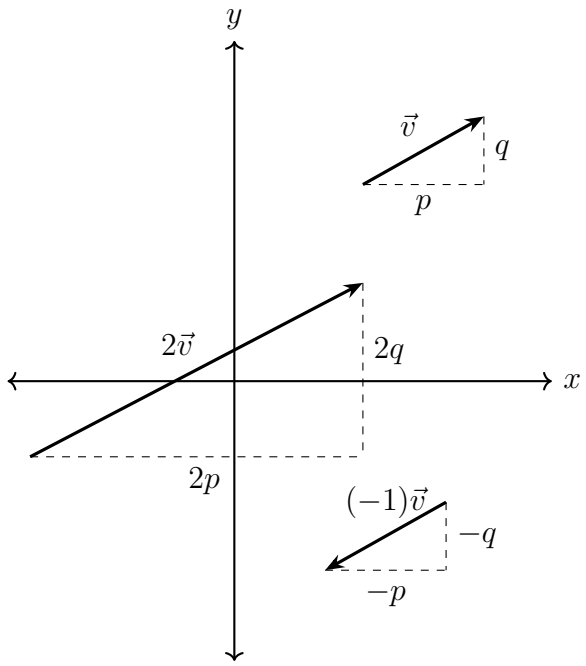
Tato operace nám umožňuje měnit velikost vektoru, aniž bychom měnili jeho směr (v případě kladného čísla), nebo směr obrátit (v případě záporného čísla).

Definice 4.9. *Nechť $\vec{v}=(v_x;v_y)$ je vektor a $k\in\mathbb{R}$. Násobení vektoru $\vec{v}$ číslem k je dáno vztahem*

$$k\cdot\vec{v}=(k\cdot v_x;\,k\cdot v_y). \tag{9}$$

Poznámka 4.3. *Násobení vektoru skalárem má následující geometrické důsledky:*

- *Pro $k>0$ má vektor $k\vec{v}$ stejný směr jako $\vec{v}$.*
- *Pro $k<0$ má vektor $k\vec{v}$ opačný směr než $\vec{v}$.*
- *Pro $k=0$ platí $k\vec{v}=\vec{0}$.*



Obrázek 18: Násobení vektoru skalárem

Z Obrázku 18 vidíme, že násobením vektoru kladným číslem se jeho směr nemění, ale mění se jeho velikost. Naopak násobení číslem -1 zachová velikost vektoru, ale obrátí jeho směr.

Příklad 4.7. *Mějme $\vec{v} = (3; -4)$ a $k = 2$. Určete velikost vektoru $\vec{v}$, souřadnice vektoru $k\vec{v}$ a velikost tohoto vektoru.*

Pro velikost vektoru $\vec{v}$ použijeme vzorec (6)*:*

$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Pro násobení vektoru $\vec{v}$ číslem k použijeme vzorec (9)*:*

$$k\vec{v} = 2(3; -4) = (6; -8).$$

Pro velikost vektoru $k\vec{v}$ opět použijeme vzorec (6)*:*

$$|k\vec{v}| = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

Vidíme, že platí vztah

$$|k\vec{v}| = |k| \cdot |\vec{v}|.$$

Tedy souřadnice vektoru $k\vec{v}$ jsou $(6; -8)$ a jeho velikost je 10*.*

Příklad 4.8. *Nechť $\vec{v} = (2; 3)$ a $k = -1$. Určete souřadnice vektoru $k\vec{v}$ a jeho velikost.*

Pro násobení vektoru $\vec{v}$ číslem k použijeme vzorec (9)*:*

$$k\vec{v} = -1(2; 3) = (-2; -3).$$

Pro velikost vektoru $k\vec{v}$ opět použijeme vzorec (6)*:*

$$|k\vec{v}| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$

Tedy souřadnice vektoru $k\vec{v}$ jsou $(-2; -3)$ a jeho velikost je $\sqrt{13}$.

Příklad 4.9. *Nechť $\vec{v} = (1; -2)$ a $k = 0$. Určete souřadnice vektoru $k\vec{v}$ a jeho velikost.*

Pro násobení vektoru $\vec{v}$ číslem k použijeme vzorec (9):

$$k\vec{v} = 0(1; -2) = (0; 0).$$

Pro velikost vektoru $k\vec{v}$ opět použijeme vzorec (6):

$$|k\vec{v}| = \sqrt{0^2 + 0^2} = \sqrt{0} = 0.$$

Tedy souřadnice vektoru $k\vec{v}$ jsou $(0; 0)$ a jeho velikost je 0.

Definice 4.10 (Vlastnosti násobení vektoru skalárem)**.** *Pro každé dva vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ a pro každá reálná čísla k a l platí následující vlastnosti:*

- $\vec{0} \cdot \vec{u} = \vec{0}$,
- $-1 \cdot \vec{u} = -\vec{u}$,
- $k \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = k \cdot \vec{u} + k \cdot \vec{v}$,
- $(k + l) \cdot \vec{u} = k \cdot \vec{u} + l \cdot \vec{u}$,
- $k \cdot (l \cdot \vec{u}) = (k \cdot l) \cdot \vec{u}$.

4.3 Lineární kombinace

Pomocí sčítání vektorů a jejich násobení skalárem můžeme vytvářet nové vektory. Tyto vektory nazýváme **lineární kombinace**.

Definice 4.11. *Nechť $\vec{u}$ a $\vec{v}$ jsou vektory a $k, l \in \mathbb{R}$. Vektor tvaru*

$$k\vec{u} + l\vec{v} \tag{10}$$

nazýváme lineární kombinací vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$.

Poznámka 4.4. *Obecně můžeme lineární kombinaci definovat i pro více vektorů.*

Jsou-li dány vektory $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_n$ a reálná čísla $a_1, a_2, \ldots, a_n$, pak vektor

$$\vec{v} = a_1\vec{u}_1 + a_2\vec{u}_2 + \cdots + a_n\vec{u}_n$$

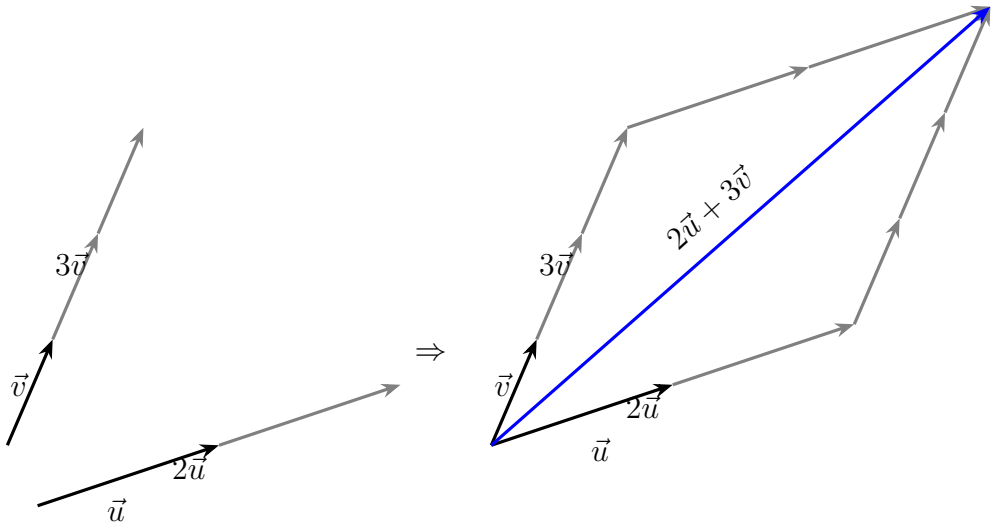
*nazýváme **lineární kombinací** vektorů $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \ldots, \vec{u}_n$.*

*Reálná čísla $a_1, a_2, \ldots, a_n$ nazýváme **koeficienty lineární kombinace**.*

Poznámka 4.5. *Lineární kombinace nám umožňují popsat, jak lze z daných vektorů „složit“ jiné vektory. Měníme jejich velikost (násobením skalárem) a poté je sčítáme.*

Lineární kombinace dvou vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ popisují všechny vektory, které lze tímto způsobem získat.

Pokud vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ nejsou rovnoběžné, pak jejich lineární kombinace vyplňují celou rovinu.



Obrázek 19: Znázornění lineární kombinace $2\vec{u} + 3\vec{v}$

Příklad 4.10. *Nechť* $\vec{u} = (3; 1)$ *a* $\vec{v} = (1; 2)$. *Určete lineární kombinaci* $2\vec{u} + 3\vec{v}$.

Prvně vypočítáme $2\vec{u}$ *a* $3\vec{v}$ *pomocí vzorce* (9)*:*

$$2\vec{u} = (6; 2) \quad a \quad 3\vec{v} = (3; 6).$$

Nyní můžeme spočítat lineární kombinaci $2\vec{u} + 3\vec{v}$ *pomocí vzorce* (7)*:*

$$2\vec{u} + 3\vec{v} = (6; 2) + (3; 6) = (9; 8).$$

Výsledkem je vektor $(9; 8)$*, který představuje lineární kombinaci vektorů* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$*. (viz Obrázek 19).*

Pomocí lineárních kombinací dokážeme vytvářet nové vektory. Někdy však potřebujeme určit vztah mezi dvěma konkrétními vektory, například zda jsou na sebe kolmé nebo jaký úhel svírají.

K tomu slouží skalární součin.

Poznámka 4.6. *Lineární kombinace nám umožňují vyjádřit jeden vektor pomocí jiných vektorů. Tato myšlenka bude klíčová například při řešení soustav rovnic nebo při popisu přímek a rovin.*

4.4 Skalární součin vektorů

V předchozí části jsme se naučili, jak s vektory počítat a jak měnit jejich velikost. Často však potřebujeme určit vztah mezi dvěma vektory, například zda jsou na sebe kolmé, nebo jaký úhel svírají (říká nám to jak moc podobný směr mají). K tomu nám slouží **skalární součin** vektorů, který nám umožňuje tyto vztahy kvantifikovat pomocí reálného čísla.

Definice 4.12. ***Skalární součin*** *vektorů v rovině* $\vec{u} = (u_x, u_y)$ *a* $\vec{v} = (v_x, v_y)$ *je definován jako:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y. \tag{11}$$

Velký rozdíl oproti násobení dvou čísel. Vynásobením dvou čísel získáme opět číslo, ale vynásobením dvou vektorů získáme číslo, které nám říká něco o vztahu mezi těmito vektory. Skalární součin nám říká, jak moc jsou vektory „stejně orientované“.

Příklad 4.11. *Mějme vektory* $\vec{u} = (2;3)$ *a* $\vec{v} = (4;1)$. *Určete skalární součin* $\vec{u} \cdot \vec{v}$. *Použijeme vzorec* (11)*:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 8 + 3 = 11.$$

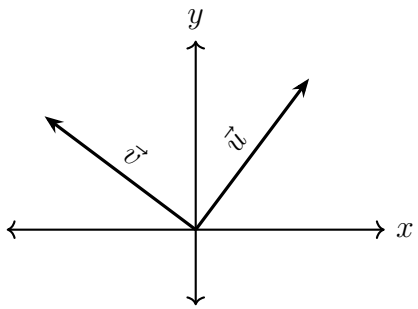
Tedy skalární součin vektorů $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *je* 11.

Příklad 4.12. *Mějme vektory* $\vec{u} = (3;4)$ *a* $\vec{v} = (-4;3)$. *Určete skalární součin* $\vec{u} \cdot \vec{v}$. *Použijeme vzorec* (11)*:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot (-4) + 4 \cdot 3 = -12 + 12 = 0.$$

Tedy skalární součin vektorů $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *je* 0.

Vidíme, že vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ z Příkladu 4.12 mají skalární součin roven nule. To nám říká, že tyto vektory jsou na sebe **kolmé**, což můžeme vidět i z Obrázku 20.



Obrázek 20: Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ jsou kolmé

4.4.1 Geometrický význam skalárního součinu

Nyní si ukážeme, jak lze odvodit vztah pro skalární součin vektorů.

Příklad 4.13. *Jsou dány dva vektory* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *o velikostech* $|\vec{u}|$ *a* $|\vec{v}|$, *které svírají úhel* φ, *kde* $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$.

Naším cílem je ukázat, že skalární součin těchto dvou vektorů lze vyjádřit pomocí jejich velikostí a úhlu mezi nimi, tedy že platí vztah

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos\varphi.$$

Nejprve si vhodně zvolíme kartézskou soustavu souřadnic. Soustavu si můžeme zvolit libovolně, proto ji zvolíme tak, aby nám výpočet co nejvíce zjednodušila.

Zvolíme tedy soustavu tak, aby:

1. *počátek soustavy byl společným počátečním bodem obou vektorů,*

2. *osa x byla rovnoběžná se směrem vektoru* $\vec{u}$.

Výsledek by měl vypadat jak na obrázku 21. Tímto krokem zajistíme, že vektor $\vec{u}$ *bude ležet přímo na ose x, a jeho zápis v souřadnicích bude velmi jednoduchý.*

Proto můžeme vektor $\vec{u}$ *zapsat ve tvaru*

$$\vec{u} = (|\vec{u}|;\, 0),$$

protože jeho velikost je $|\vec{u}|$ *a nemá žádnou složku ve směru osy y.*

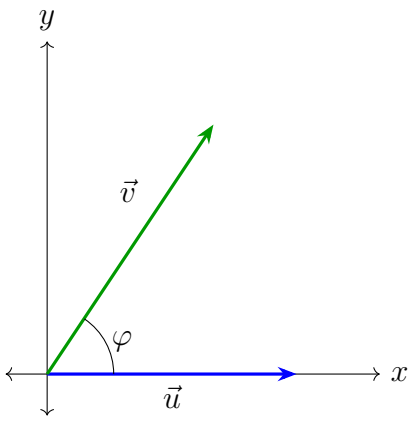
Nyní se zaměřme na vektor $\vec{v}$. *Tento vektor svírá s osou x úhel* φ, *a proto jej můžeme rozložit na dvě složky:*

- *vodorovnou (ve směru osy x),*
- *svislou (ve směru osy y).*

Velikost vodorovné složky je $|\vec{v}|\cos\varphi$ a velikost svislé složky je $|\vec{v}|\sin\varphi$. Tyto velikosti vychází z definice goniometrických funkcí na jednotkové kružnici. Když chceme zapsat libovolný bod na kružnici o poloměru $|\vec{v}|$ a úhlu φ, použijeme právě tyto funkce.

Proto můžeme vektor $\vec{v}$ zapsat ve tvaru

$$\vec{v} = (|\vec{v}|\cos\varphi;\ |\vec{v}|\sin\varphi).$$



Obrázek 21: Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ svírající úhel φ

Nyní využijeme definici skalárního součinu pomocí souřadnic:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = u_x v_x + u_y v_y.$$

Dosadíme souřadnice obou vektorů:

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= (|\vec{u}|;\ 0)\cdot(|\vec{v}|\cos\varphi;\ |\vec{v}|\sin\varphi)\\ &= |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cos\varphi + 0\cdot|\vec{v}|\sin\varphi.\end{aligned}$$

Druhý člen je roven nule, protože vektor $\vec{u}$ nemá žádnou složku ve směru osy y. Zůstává tedy:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\cos\varphi.$$

Tím jsme odvodili vztah pro skalární součin dvou vektorů pomocí jejich velikostí a úhlu mezi nimi.

Definice 4.13. *Pro vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$, které svírají úhel φ, platí vztah*

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = |\vec{u}|\cdot|\vec{v}|\cdot\cos\varphi. \tag{12}$$

Poznámka 4.7. *Vztah (12) nám umožňuje určit úhel φ mezi dvěma vektory pomocí jejich skalárního součinu a velikostí:*

$$\cos\varphi = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}.$$

Tedy úhel mezi dvěma vektory můžeme vypočítat, pokud známe jejich souřadnice (pro výpočet skalárního součinu) a jejich velikosti.

Příklad 4.14. *Mějme vektory* $\vec{u} = (3;4)$ *a* $\vec{v} = (4;3)$ *a určete úhel* φ *mezi těmito vektory. Nejprve vypočítáme skalární součin* $\vec{u} \cdot \vec{v}$*:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 12 + 12 = 24.$$

Nyní vypočítáme velikosti vektorů $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$*:*

$$|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5,$$
$$|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$$

Nyní můžeme použít vztah (12) *pro výpočet úhlu* φ*:*

$$\cos\varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{24}{5 \cdot 5} = \frac{24}{25}.$$

Tedy úhel φ *mezi vektory* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *je*

$$\varphi = \arccos\left(\frac{24}{25}\right) \approx 16°16'.$$

Příklad 4.15. *Mějme vektory* $\vec{u} = (1;2)$ *a* $\vec{v} = (-2;1)$ *a určete úhel* φ *mezi těmito vektory. Nejprve vypočítáme skalární součin* $\vec{u} \cdot \vec{v}$*:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -2 + 2 = 0.$$

Nyní vypočítáme velikosti vektorů $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$*:*

$$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5},$$
$$|\vec{v}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

Nyní můžeme použít vztah (12) *pro výpočet úhlu* φ*:*

$$\cos\varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{0}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = 0.$$

Tedy úhel φ *mezi vektory* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *je*

$$\varphi = \arccos(0) = 90°.$$

Skalární součin nám tedy umožňuje určit, jak jsou vektory orientovány vůči sobě. Pokud je skalární součin kladný, vektory svírají úhel menší než 90° (jsou „stejně orientované“). Pokud je skalární součin záporný, vektory svírají úhel větší než 90° (jsou „opačně orientované“). A pokud je skalární součin roven nule, vektory jsou kolmé (svírají úhel přesně 90°).

Poznámka 4.8. *Skalární součin má být roven nule, tedy* $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y = 0$*, právě tehdy, když jsou vektory* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *kolmé. Aby to vyšlo, musíme položit* $v_x = u_y$ *a* $v_y = -u_x$ *(nebo naopak* $v_x = -u_y$ *a* $v_y = u_x$*). Po dosazení do vzorce pro skalární součin dostaneme*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y = u_x u_y - u_y u_x = 0.$$

Příklad 4.16. *Urči bez počítání kolmý vektor k vektoru* $\vec{u} = (5; -2)$. *Kolmý vektor k* $\vec{u}$ *můžeme získat tak, že zaměníme souřadnice a jednu z nich změníme na opačnou hodnotu. Tedy kolmý vektor k* $\vec{u}$ *může být například* $\vec{v} = (2; 5)$ *nebo* $\vec{v} = (-2; -5)$. *Ověříme, že tyto vektory jsou skutečně kolmé k* $\vec{u}$ *pomocí skalárního součinu:*

$$\vec{u} \cdot (2; 5) = (5; -2) \cdot (2; 5) = 5 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 = 10 - 10 = 0,$$

$$\vec{u} \cdot (-2; -5) = (5; -2) \cdot (-2; -5) = 5 \cdot (-2) + (-2) \cdot (-5) = -10 + 10 = 0.$$

Tedy oba vektory $(2; 5)$ *a* $(-2; -5)$ *jsou kolmé k vektoru* $\vec{u} = (5; -2)$.

Závěrem příkladu 4.16 můžeme formulovat jednoduchý postup, pomocí něhož určíme souřadnice vektoru kolmého k danému vektoru.

Definice 4.14. *Nechť*

$$\vec{u} = (u_x; u_y)$$

je nenulový vektor. Potom můžeme vektory kolmé k vektoru $\vec{u}$ *určit například ve tvaru*

$$\vec{v} = (u_y; -u_x) \qquad \text{nebo} \qquad \vec{v} = (-u_y; u_x). \tag{13}$$

Oba uvedené vektory jsou navzájem opačné a každý jejich nenulový reálný násobek je rovněž kolmý k vektoru $\vec{u}$.

Příklad 4.17. *Najděte vektor* $\vec{v}$ *kolmý na vektor* $\vec{u} = (3; 1)$ *takový, aby platilo* $|\vec{v}| = 2\sqrt{5}$.

Hledaný vektor $\vec{v}$ *má souřadnice* $\vec{v} = (v_x; v_y)$. *Pro kolmost vektorů platí, že jejich skalární součin musí být roven nule:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3v_x + 1v_y = 0.$$

A zároveň musí platit, že velikost vektoru $\vec{v}$ *je* $2\sqrt{5}$:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2\sqrt{5}.$$

Řešíme tedy soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} 3v_x + v_y &= 0, \\ \sqrt{v_x^2 + v_y^2} &= 2\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Z první rovnice vyjádříme v_y *jako* $v_y = -3v_x$ *a dosadíme do druhé rovnice:*

$$\begin{aligned} \sqrt{v_x^2 + (-3v_x)^2} &= 2\sqrt{5}, \\ \sqrt{v_x^2 + 9v_x^2} &= 2\sqrt{5}, \\ \sqrt{10v_x^2} &= 2\sqrt{5}, \\ 10v_x^2 &= 20, \\ v_x^2 &= 2, \\ |v_x| &= \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Tedy v_x *může být buď* $\sqrt{2}$, *nebo* $-\sqrt{2}$.

Ještě musíme určit odpovídající hodnoty pro v_y z $v_y = -3v_x$:

$$\begin{aligned} \text{pro } v_x = \sqrt{2}: &\quad v_y = -3\sqrt{2}, \\ \text{pro } v_x = -\sqrt{2}: &\quad v_y = 3\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Tedy hledané vektory $\vec{v}$ jsou

$$\vec{v}_1 = (\sqrt{2}; -3\sqrt{2}) \quad a \quad \vec{v}_2 = (-\sqrt{2}; 3\sqrt{2}).$$

Příklad 4.18. *Je dán vektor $\vec{u} = (\sqrt{2}; -\sqrt{2})$. Urči vektor $\vec{v}$ tak, aby svíral s vektorem $\vec{u}$ úhel $\varphi = 45°$ a jeho velikost byla $|\vec{v}| = 2$.*

Protože hledáme vektor $\vec{v} = (v_x; v_y)$, který má dvě souřadnice, budeme potřebovat dvě rovnice.

První podmínkou je, že velikost vektoru $\vec{v}$ je 2:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2.$$

Druhou podmínkou je, že vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ svírají úhel $45°$. Použijeme vztah (12) pro výpočet skalárního součinu:

$$\cos 45° = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}.$$

Potřebujeme ještě vypočítat velikost vektoru $\vec{u}$:

$$|\vec{u}| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2.$$

Nyní dosadíme do vzorce pro kosinus úhlu:

$$\begin{aligned} \cos 45° &= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}, \\ \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{(\sqrt{2}; -\sqrt{2}) \cdot (v_x; v_y)}{2 \cdot 2}, \\ \frac{\sqrt{2}}{2} &= \frac{\sqrt{2}v_x - \sqrt{2}v_y}{4}, \\ 2\sqrt{2} &= v_x\sqrt{2} - v_y\sqrt{2}, \\ 2 &= v_x - v_y \quad \Rightarrow \quad v_y = v_x - 2. \end{aligned}$$

Nyní dosadíme $v_y = v_x - 2$ do rovnice pro velikost vektoru $\vec{v}$:

$$\begin{aligned} \sqrt{v_x^2 + (v_x - 2)^2} &= 2, \\ \sqrt{v_x^2 + v_x^2 - 4v_x + 4} &= 2, \\ \sqrt{2v_x^2 - 4v_x + 4} &= 2, \\ 2v_x^2 - 4v_x + 4 &= 4, \\ 2v_x^2 - 4v_x &= 0, \\ 2v_x(v_x - 2) &= 0. \end{aligned}$$

Tedy v_x může být buď 0, nebo 2. Pro $v_x = 0$ dostaneme $v_y = -2$, a pro $v_x = 2$ dostaneme $v_y = 0$.

Úloha má tedy dvě řešení:

$$\vec{v}_1 = (0; -2) \quad a \quad \vec{v}_2 = (2; 0).$$

A tímto jsme dokončili úvod do vektorů v rovině. Naučili jsme se, jak s vektory počítat, jak měnit jejich velikost a jak určit vztah mezi dvěma vektory pomocí skalárního součinu. V další části se podíváme na další operace s vektory a jejich geometrické interpretace a sice v prostoru.

4.5 Vektory v prostoru

V předchozí části jsme se zabývali vektory v rovině, tyto vektory mají dvě souřadnice a pohybovali se pouze ve dvou rozměrech.

V mnoha situacích však potřebujeme pracovat s objekty v prostoru, například pohyb těles, působení sil, geometrické útvary, programování 3D grafiky a mnoho dalších. K tomu slouží **vektory v prostoru**.

Vektor v prostoru popisuje posunutí ve třech na sebe kolmých osách (směrech). Proto jej zapisujeme pomocí trojce souřadnic.

Definice 4.15. *Vektorem v prostoru rozumíme uspořádanou trojici reálných čísel*

$$\vec{v} = (v_x; v_y; v_z), \quad v_x, v_y, v_z \in \mathbb{R}.$$

Souřadnice vektoru udávají změnu polohy ve směrech os x, y a z. Vektor tedy popisuje posunutí v prostoru.

4.5.1 Orientace soustavy souřadnic

V prostoru již nestačí pouze tři na sebe kolmé osy. Důležitá je také jejich **orientace**, tedy „pořadí“, ve kterém jsou uspořádány.

Tato orientace určuje, zda pracujeme s tzv. pravotočivou nebo levotočivou soustavou souřadnic.

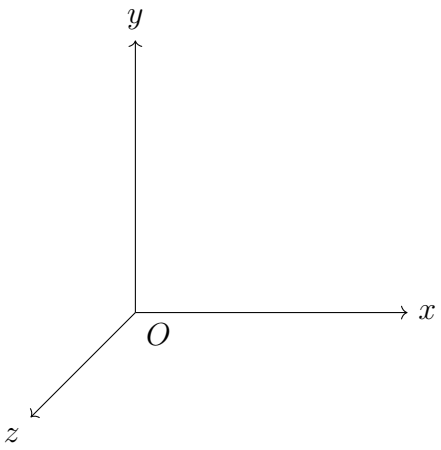
Definice 4.16. *Trojice vektorů $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ tvoří **pravotočivou bázi**, pokud odpovídá pravidlu pravé ruky.*

Pravidlo pravé ruky funguje následovně: Pokud natočíme pravou ruku tak, aby palec ukazoval ve směru osy x a ukazováček ve směru osy y, pak prostředníček ukazuje ve směru osy z.

Taková soustava souřadnic se nazývá **pravotočivá**.

Definice 4.17. *Pokud orientace os neodpovídá pravidlu pravé ruky, nazýváme soustavu **levotočivou**.*

Poznámka 4.9. *Ve většině matematických a fyzikálních aplikací se používá pravotočivá soustava souřadnic.*



Obrázek 22: Pravotočivá soustava souřadnic

Poznámka 4.10. *Orientace soustavy souřadnic hraje důležitou roli například při výpočtu vektorového součinu, který závisí na pořadí vektorů.*

4.5.2 Souřadnice vektoru v prostoru

Podobně jako v rovině můžeme i v prostoru určit souřadnice vektoru pomocí jeho počátečního a koncového bodu.

Nechť $A = [x_1; y_1; z_1]$ a $B = [x_2; y_2; z_2]$ jsou dva body v prostoru.

Definice 4.18. *Vektor $\overrightarrow{AB}$ má souřadnice dané vztahem*

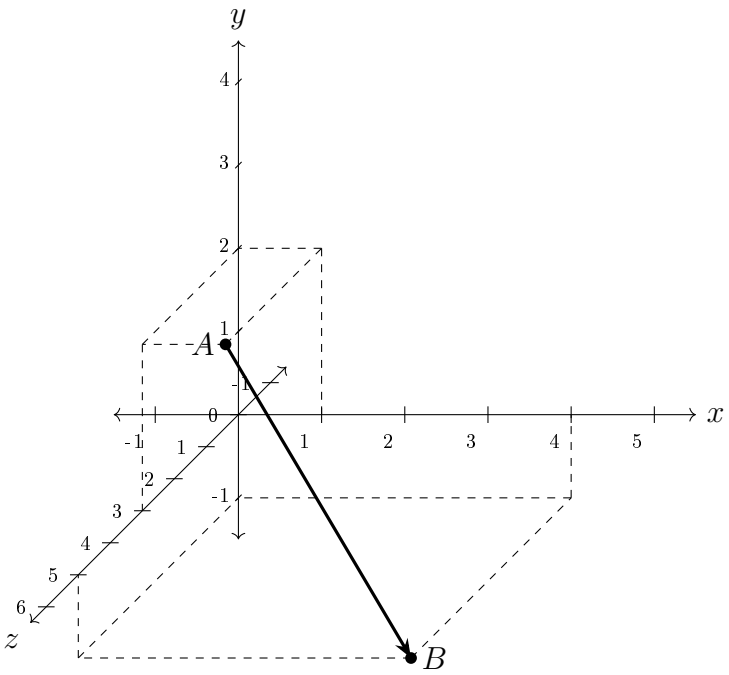
$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1;\ y_2 - y_1;\ z_2 - z_1). \tag{14}$$

Souřadnice vektoru opět vyjadřují změnu souřadnic mezi počátečním a koncovým bodem, tentokrát ve třech směrech (osách) x, y a z.

Příklad 4.19. *Nechť $A[1; 2; 3]$ a $B = [4; -1; 5]$ jsou dva body v prostoru. Určete souřadnice vektoru $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$. Použijeme vzorec* (14)*:*

$$\vec{u} = (4 - 1;\ -1 - 2;\ 5 - 3) = (3; -3; 2).$$

Tedy vektor $\vec{u}$ má souřadnice $(3; -3; 2)$.



Obrázek 23: Vektor $\overrightarrow{AB}$ v prostoru

Poznámka 4.11. *Výpočet souřadnic vektoru v prostoru je přímým rozšířením výpočtu v rovině. Jediný rozdíl spočívá v přidání třetí souřadnice.*

4.6 Operace s vektory v prostoru

Stejně jako jsme mohli v rovině s vektory provádět různé operace, můžeme tyto operace rozšířit i do prostoru. Všechny základní operace, jako je sčítání vektorů, násobení vektoru skalárem a skalární součin, mají své analogie i v prostoru.

4.6.1 Velikost vektoru v prostoru

Podobně jako jsme v rovině mohli definovat velikost (délku) vektoru, tak obdobně můžeme tuto definici rozšířit i do prostoru. Velikost vektoru odpovídá délce orientované úsečky, která tento vektor reprezentuje.

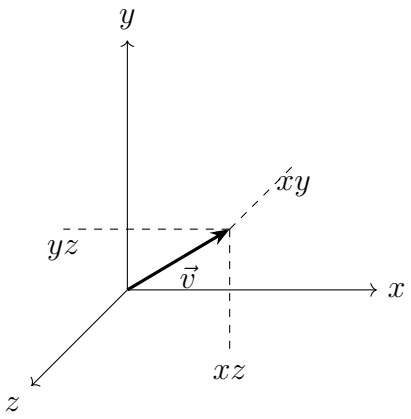
Definice 4.19. *Nechť $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ je vektor v prostoru. Velikost vektoru $\vec{v}$ je dána vztahem*

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \tag{15}$$

Velikost vektoru v prostoru vychází z Pythagorovy věty, která nám říká, že délka úsečky v prostoru je dána druhou odmocninou součtu čtverců jejích souřadnic.

Poznámka 4.12. *Velikost vektoru v prostoru vychází z Pythagorovy věty, která nám říká, že délka úsečky v prostoru je dána druhou odmocninou součtu čtverců jejích souřadnic.*

Nejprve uvažujeme pravoúhlý trojúhelník v rovině xy, kde délka projekce vektoru je $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. Poté tuto délku kombinujeme se složkou v_z opět pomocí Pythagorovy věty (viz Obrázek 24).



Obrázek 24: Velikost vektoru v prostoru

Příklad 4.20. *Nechť* $\vec{v} = (-2; 1; 2)$ *je vektor v prostoru. Určete jeho velikost* $|\vec{v}|$*. Použijeme vzorec* (15)*:*

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

Tedy velikost vektoru $\vec{v}$ *je* 3*.*

Je dobré taky znovu připomenout, že velikost vektoru je vždy nezáporné číslo, protože se jedná o délku úsečky. Velikost vektoru může být nula pouze v případě, že všechny jeho souřadnice jsou nulové, tedy $\vec{v} = (0; 0; 0)$.

Velikost vektoru nám umožňuje měřit délky a vzdálenosti v prostoru. V následující části se zaměříme na operace s vektory v prostoru, které jsou přirozeným rozšířením operací v rovině.

4.6.2 Sčítání vektorů v prostoru

Sčítání vektorů v prostoru funguje na stejném principu jako sčítání vektorů v rovině. Pro vektory $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ a $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ definujeme jejich součet jako vektor, jehož souřadnice jsou součtem odpovídajících souřadnic vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$.

Definice 4.20. ***Součet*** *vektorů v prostoru* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *je vektor daný vztahem*

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x;\ u_y + v_y;\ u_z + v_z). \tag{16}$$

4.6.3 Odečítání vektorů v prostoru

Odečítání vektorů v prostoru je analogické sčítání, ale místo sčítání odpovídajících souřadnic provádíme jejich rozdíl. V podstatě přičítáme opačný vektor, což znamená, že měníme znaménko souřadnic vektoru $\vec{v}$ a poté sčítáme.

Definice 4.21. ***Rozdíl*** *vektorů v prostoru* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *je vektor daný vztahem*

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_x - v_x;\ u_y - v_y;\ u_z - v_z). \tag{17}$$

Příklad 4.21. *Jsou dány vektory* $\vec{u} = (-1; 2; 3)$ *a* $\vec{v} = (3; -2; 2)$*. Určete jejich součet* $\vec{u} + \vec{v}$ *a jejich rozdíly* $\vec{u} - \vec{v}$ *a* $\vec{v} - \vec{u}$*.*

Pro součet $\vec{u} + \vec{v}$ *použijeme vzorec* (16)*:*

$$\vec{u} + \vec{v} = (-1 + 3;\ 2 + (-2);\ 3 + 2) = (2; 0; 5).$$

Pro rozdíl $\vec{u} - \vec{v}$ *použijeme vzorec* (17)*:*

$$\vec{u} - \vec{v} = (-1 - 3;\ 2 - (-2);\ 3 - 2) = (-4; 4; 1).$$

Pro rozdíl $\vec{v} - \vec{u}$ *použijeme vzorec* (17)*:*

$$\vec{v} - \vec{u} = (3 - (-1);\ -2 - 2;\ 2 - 3) = (4; -4; -1).$$

Tedy výsledky jsou:

$$\begin{aligned}\vec{u} + \vec{v} &= (2; 0; 5),\\ \vec{u} - \vec{v} &= (-4; 4; 1),\\ \vec{v} - \vec{u} &= (4; -4; -1).\end{aligned}$$

Vektory $\vec{u} - \vec{v}$ a $\vec{v} - \vec{u}$ jsou opačné vektory, protože jejich součet je nulový vektor:

$$\vec{u} - \vec{v} + \vec{v} - \vec{u} = \vec{0}.$$

Poznámka 4.13. *Sčítání a odečítání vektorů v prostoru je přímým rozšířením těchto operací v rovině. Jediný rozdíl spočívá v přidání třetí souřadnice, která reprezentuje posunutí ve směru osy z.*

Stejně jako v rovině, tak i v prostoru platí, že sčítání vektorů je komutativní a asociativní operace, rozdíl není komutativní a že existuje nulový vektor $\vec{0} = (0; 0; 0)$*, který funguje jako neutrální prvek pro sčítání.*

4.7 Násobení vektorů

V této sekci se podíváme na další operace s vektory v prostoru, které jsou přirozeným rozšířením operací v rovině. Nejprve se zaměříme na **násobení vektoru skalárem**, které nám umožňuje měnit velikost vektoru bez změny jeho směru. Tedy my ten vektor násobíme nějakým číslem, které se nazývá **skalár**, a tím získáme nový vektor, který je buď větší nebo menší než původní vektor, ale stále směřuje stejným směrem (nebo opačným směrem, pokud je skalár záporný).

Následně se podíváme na **lineární kombinace vektorů**, která nám umožňuje vyjádřit jeden vektor jako kombinaci jiných vektorů právě pomocí skalárního násobení a sčítání.

Násobení vektoru skalárem a lineární kombinace vektorů jsou klíčové pro pochopení struktury vektorových prostorů, které jsou základem pro mnoho oblastí matematiky, fyziky a dalších věd. Avšak potřebujeme ještě zná **skalární součin vektorů v prostoru**, který nám umožňuje určit úhel mezi dvěma vektory a také nám pomůže při definici lineární kombinace vektorů. A následně se podíváme na **vektorový součin vektorů v prostoru**, který nám umožňuje určit vektor kolmý na dva dané vektory a také nám pomůže při výpočtu objemu rovnoběžnostěnu, který tyto vektory tvoří.

4.7.1 Násobení vektoru skalárem

Násobení vektoru skalárem v prostoru funguje na stejném principu jako v rovině. Pro vektor $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ a skalár $k \in \mathbb{R}$ definujeme násobení vektoru skalárem jako vektor, jehož souřadnice jsou součinem odpovídajících souřadnic vektoru $\vec{v}$ a skaláru k.

Definice 4.22. ***Násobení*** *vektoru $\vec{v}$ skalárem k je vektor daný vztahem*

$$k \cdot \vec{v} = (kv_x;\ kv_y;\ kv_z). \tag{18}$$

Příklad 4.22. *Nechť $\vec{v} = (1; -2; 3)$ je vektor v prostoru a $k = 4$ je skalár. Určete násobek vektoru $\vec{v}$ skalárem k, tedy $k \cdot \vec{v}$.*

Použijeme vzorec (18)*:*

$$k \cdot \vec{v} = 4 \cdot (1; -2; 3) = (4 \cdot 1;\ 4 \cdot (-2);\ 4 \cdot 3) = (4; -8; 12).$$

Tedy násobek vektoru $\vec{v}$ skalárem k je vektor $(4; -8; 12)$.

S násobením vektorů skalárem ještě souvisí důležité vlastnosti, a to **lineární závislost**, **lineární nezávislost** vektorů a **lineární kombinace** vektorů, které jsou klíčové pro pochopení struktury vektorových prostorů. Nás pro středoškolské potřeby bude zajímat pouze lineární kombinace.

4.7.2 Lineární kombinace vektorů

Definice 4.23. *Nechť $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n$ jsou vektory v prostoru a $k_1, k_2, \ldots, k_n$ jsou skaláry. Vektor $\vec{u}$ je* ***lineární kombinací*** *vektorů $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n$, pokud existují skaláry $k_1, k_2, \ldots, k_n$ takové, že*

$$\vec{u} = k_1 \cdot \vec{v}_1 + k_2 \cdot \vec{v}_2 + \ldots + k_n \cdot \vec{v}_n. \tag{19}$$

Lineární kombinace vektorů nám umožňuje vyjádřit jeden vektor jako kombinaci jiných vektorů pomocí skalárního násobení a sčítání. Tato koncepce je klíčová pro pochopení vektorových prostorů a pro řešení mnoha problémů v lineární algebře, geometrie a dalších oblastech matematiky.

Poznámka 4.14. *Lineární kombinaci si můžeme představit jako skládání výsledné hodnoty z určitých „stavebních bloků“ (vektorů) pomocí „nástrojů“ (skalárů). Je to obdobné jako kdybychom chtěli pouze pomocí čísel* 2 *a* 3 *vyjádřit číslo* 11*. Pokusíme se to vyjádřit jako lineární kombinaci těchto čísel:*

$$11 = k_1 \cdot 2 + k_2 \cdot 3,$$

A když dosadíme různé hodnoty pro k_1 a k_2, zjistíme, že existuje řešení, například $k_1 = 1$ a $k_2 = 3$, protože

$$11 = 1 \cdot 2 + 3 \cdot 3.$$

Zároveň může existovat i jiné řešení, například $k_1 = 4$ a $k_2 = -1$, protože

$$11 = 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 3.$$

Tedy u ***lineární kombinace*** *budeme zjišťovat podobnou věc a sice, zdali můžeme vyjádřit nějaký vektor pomocí jiných vektorů a jejich násobků. Tuto závislost můžeme pozorovat i na prvočíslech, kdy můžeme vyjádřit libovolné číslo jako lineární kombinaci prvočísel pomocí vzorce $n = k_1 \cdot p_1 + k_2 \cdot p_2 + \ldots + k_m \cdot p_m$, kde $p_1, p_2, \ldots, p_m$ jsou prvočísla a $k_1, k_2, \ldots, k_m$ jsou kladná celá čísla.*

Příklad 4.23. *Jsou dány vektory* $\vec{a} = (-1; 2; 4)$ *a* $\vec{b} = (2; 1; 1)$. *Určete, zda vektory* $\vec{u} = (-5; 5; 11)$ *a* $\vec{v} = (1; 3; 3)$ *lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů* $\vec{a}$ *a* $\vec{b}$.

Pokud je vektor $\vec{u}$ *lineární kombinací vektorů* $\vec{a}$ *a* $\vec{b}$, *pak musí existovat takové skaláry* k *a* l *(4.22), že :*

$$\vec{u} = k \cdot \vec{a} + l \cdot \vec{b}.$$

Z toho můžeme odvodit soustavu rovnic pro souřadnice vektoru $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} -5 &= k \cdot (-1) + l \cdot 2, \\ 5 &= k \cdot 2 + l \cdot 1, \\ 11 &= k \cdot 4 + l \cdot 1. \end{aligned}$$

Odečteme druhou rovnici od třetí rovnice, abychom eliminovali l *a dostáváme:*

$$\begin{aligned} 11 - 5 &= (4k + l) - (2k + l), \\ 6 &= 2k, \\ k &= 3. \end{aligned}$$

Nyní do druhé rovnice dosadíme $k = 3$ *a získáme:*

$$\begin{aligned} 5 &= 3 \cdot 2 + l \cdot 1, \\ 5 &= 6 + l, \\ l &= -1. \end{aligned}$$

Dosadíme ještě do první rovnice pro kontrolu:

$$\begin{aligned} -5 &= 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2, \\ -5 &= -3 - 2, \\ -5 &= -5. \end{aligned}$$

Soustava má řešení $k = 3$ *a* $l = -1$, *což znamená, že vektor* $\vec{u}$ *lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů* $\vec{a}$ *a* $\vec{b}$:

$$\vec{u} = 3 \cdot \vec{a} - 1 \cdot \vec{b}.$$

Nyní zkontrolujeme, zda vektor $\vec{v}$ *lze také vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů* $\vec{a}$ *a* $\vec{b}$. *Pokud je vektor* $\vec{v}$ *lineární kombinací vektorů* $\vec{a}$ *a* $\vec{b}$, *pak musí existovat takové skaláry* m *a* n, *že*

$$\vec{v} = m \cdot \vec{a} + n \cdot \vec{b}.$$

Z toho můžeme odvodit soustavu rovnic pro souřadnice vektoru $\vec{v}$:

$$\begin{aligned} 1 &= m \cdot (-1) + n \cdot 2, \\ 3 &= m \cdot 2 + n \cdot 1, \\ 3 &= m \cdot 4 + n \cdot 1. \end{aligned}$$

Odečteme druhou rovnici od třetí rovnice, abychom eliminovali n *a dostáváme:*

$$\begin{aligned} 3 - 3 &= (4m + n) - (2m + n), \\ 0 &= 2m, \\ m &= 0. \end{aligned}$$

Nyní do druhé rovnice dosadíme $m = 0$ a získáme:

$$3 = 0 \cdot 2 + n \cdot 1,$$
$$3 = n.$$

Dosadíme ještě do první rovnice pro kontrolu:

$$1 = 0 \cdot (-1) + 3 \cdot 2,$$
$$1 = 6.$$

Tato rovnice není pravdivá, což znamená, že vektor $\vec{v}$ nelze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů $\vec{a}$ a $\vec{b}$.

4.7.3 Skalární součin vektorů

Skalární součin vektorů v prostoru je rozšířením skalárního součinu v rovině.

Definice 4.24. *Nechť $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ a $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ jsou vektory v prostoru.* ***Skalární součin*** *vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je definován jako:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z. \tag{20}$$

Skalární součin má také geometrický význam. Nechť α je úhel dvou nenulových vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$, kde

$$\alpha \in \langle 0°; 180° \rangle .$$

Potom platí

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha. \tag{21}$$

Z tohoto vztahu můžeme vyjádřit velikost úhlu mezi dvěma nenulovými vektory:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}. \tag{22}$$

Úhel mezi dvěma vektory tedy můžeme určit ze znalosti jejich skalárního součinu a velikostí.

Ze vztahu zároveň vyplývá, že jsou-li dva nenulové vektory kolmé, potom

$$\alpha = 90°$$

a tedy

$$\cos 90° = 0.$$

Proto pro kolmé vektory platí

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Naopak, pokud pro dva nenulové vektory platí

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0,$$

jsou tyto vektory navzájem kolmé.

Příklad 4.24. *Najděte kolmý vektor k vektoru $\vec{u} = (-2; 3; 4)$. Pro vektor $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$, který je kolmý k vektoru $\vec{u}$, musí platit, že jejich skalární součin je roven nule:*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -2v_x + 3v_y + 4v_z = 0.$$

U vektorů v prostoru si můžeme zvolit libovolné hodnoty pro dvě souřadnice vektoru $\vec{v}$ a vypočítat třetí souřadnici tak, aby skalární součin byl roven nule. Například zvolíme $v_x = 25$ a $v_y = 3$, a dosadíme do rovnice pro skalární součin:

$$\begin{aligned} -2 \cdot 25 + 3 \cdot 3 + 4v_z &= 0, \\ -50 + 9 + 4v_z &= 0, \\ -41 + 4v_z &= 0, \\ 4v_z &= 41, \\ v_z &= \frac{41}{4}. \end{aligned}$$

Tedy vektor $\vec{v} = \left(25; 3; \frac{41}{4}\right)$ je kolmý k vektoru $\vec{u}$. To ovšem není jediné řešení, protože můžeme zvolit jiné hodnoty pro v_x a v_y a získat tak další kolmý vektor k $\vec{u}$.

Například elegantnějším řešením by mohlo být zvolení $v_x = 2$ a $v_y = 0$, což nám dává:

$$\begin{aligned} -2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 4v_z &= 0, \\ -4 + 4v_z &= 0, \\ 4v_z &= 4, \\ v_z &= 1. \end{aligned}$$

Tedy vektor $\vec{v} = (2; 0; 1)$ je také kolmý k vektoru $\vec{u}$.

Ještě ověříme, že skalární součin těchto vektorů je skutečně roven nule:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-2) \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = -4 + 0 + 4 = 0.$$

Poznámka 4.15. *V prostoru existuje nekonečně mnoho vektorů, které jsou kolmé k danému vektoru $\vec{u}$, protože můžeme zvolit libovolné hodnoty pro dvě souřadnice a vypočítat třetí souřadnici tak, aby skalární součin byl roven nule.*

Tato vlastnost je důležitá pro pochopení geometrických vztahů mezi vektory v prostoru a pro řešení mnoha problémů v lineární algebře, fyzice a dalších oblastech matematiky.

Příklad 4.25. *Je dán trojúhelník ABC s vrcholy $A[1; -2; 3]$, $B[4; 5; 2]$ a $C[-3; -2; -2]$. Určete vnitřní úhly.*

Nyní budeme postupně vypočítáme velikost úhlů pomocí vzorce pro skalární součin a velikost vektorů (20 a 15). Pro úhel α potřebujeme vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (4 - 1; 5 - (-2); 2 - 3) = (3; 7; -1), \\ \overrightarrow{AC} &= (-3 - 1; -2 - (-2); -2 - 3) = (-4; 0; -5). \end{aligned}$$

Pro výpočet úhlu potřebujeme velikost vektorů a jejich skalární součin:

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{3^2 + 7^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 49 + 1} = \sqrt{59}, \\ |\overrightarrow{AC}| &= \sqrt{(-4)^2 + 0^2 + (-5)^2} = \sqrt{16 + 0 + 25} = \sqrt{41}, \end{aligned}$$

Nyní vypočítáme skalární součin vektorů $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \cdot (-4) + 7 \cdot 0 + (-1) \cdot (-5) = -12 + 0 + 5 = -7.$$

Použijeme vzorec pro výpočet úhlu mezi dvěma vektory (20) a dosadíme získané hodnoty:

$$\begin{aligned} \cos\alpha &= \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} \\ &= \frac{-7}{\sqrt{59} \cdot \sqrt{41}}, \\ &= \frac{-7}{\sqrt{2419}} \approx -0.142 \quad \Rightarrow \quad \alpha = 98°11'. \end{aligned}$$

Podobně můžeme vypočítat úhly β a γ pomocí vektorů $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$ pro úhel β a $\overrightarrow{CA}$ a $\overrightarrow{CB}$ pro úhel γ.

$$\cos\beta = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} \approx 0.805 \quad \Rightarrow \quad \beta = 36°25',$$

$$\cos\gamma = \frac{\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CB}|} \approx 0.702 \quad \Rightarrow \quad \gamma = 45°24'.$$

Což je ve výsledku rychlejší než použití kosinové věty pro výpočet úhlů v trojúhelníku, protože nám stačí vypočítat pouze vektory a jejich skalární součin, místo toho abychom museli vypočítat délky všech stran a poté použít kosinovou větu.

4.7.4 Vektorový součin

Než si řekneme co je to **Vektorový součin**, tak si připomeňme, že násobením dvou čísel, dostaneme vždy číslo. Skalární násobení vektorů nám dává opět číslo, vznikne nám tak tedy něco jiného. Může tedy existovat nějaké násobení vektorů, kterého výsledek bude opět vektor? Odpověď je ano, a nazývá se to vektorový součin, takové násobení nám určí výsledný vektor jednoznačně.

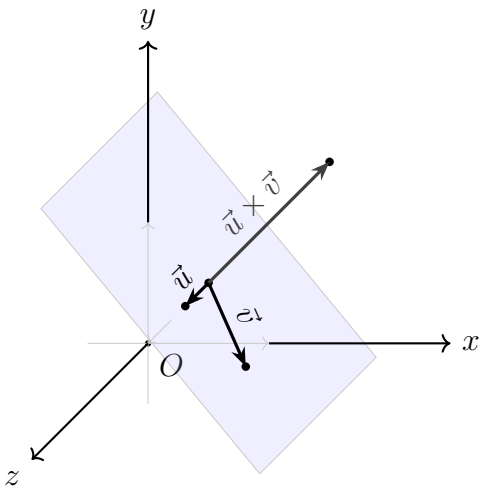
Poznámka 4.16. *Když mluvíme, že je jednoznačný, tak myslíme, že vektor bude mít jak velikost tak i směr.*

Definice 4.25. *Nechť $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ a $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ jsou vektory v prostoru. **Vektorový součin** vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je definován jako:*

$$\vec{u} \times \vec{v} = (u_y v_z - u_z v_y;\ u_z v_x - u_x v_z;\ u_x v_y - u_y v_x). \tag{23}$$

Pro takový vektor $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ platí, že je kolmý k oběma vektorům $\vec{u}$ a $\vec{v}$, a jeho velikost je rovna obsahu rovnoběžníku, který tytovektory tvoří (viz 25 [1]). Vektorový součin se často používá v geometrii, fyzice a dalších oblastech matematiky pro řešení problémů týkajících se orientace, kolmice a dalších geometrických vztahů mezi vektory v prostoru.

[1] Ten obrázek mi zabral více jak hodinu čistého času, tak doufám, že aspoň někdo ho ocení



Obrázek 25: Vektorový součin v prostoru

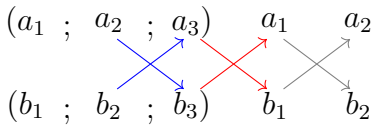
Poznámka 4.17. *Pro vektorový součin vektorů*

$$\vec{a} = (a_1; a_2; a_3), \qquad \vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$$

si lze jednotlivé složky zapamatovat pomocí dvojic souřadnic:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2;\ a_3b_1 - a_1b_3;\ a_1b_2 - a_2b_1).$$

Obrázek 26 ukazuje pořadí členů, které se ve vzorci objevují.



Obrázek 26: Pomůcka pro zapamatování vektorového součinu

Dále můžeme **vektorový součin** vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ vyjádřit pomocí vzorce pro velikost vektorového součinu a úhlu mezi těmito vektory. Podobně jak jsme měli u skalárního součinu, tak i u vektorového součinu můžeme použít vzorec pro výpočet velikosti vektorového součinu pomocí úhlu mezi vektory.

Definice 4.26. *Nechť $\vec{u}$ a $\vec{v}$ jsou vektory v prostoru a θ je úhel mezi těmito vektory. Velikost vektorového součinu $\vec{u} \times \vec{v}$ je dána vztahem:*

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin\theta. \tag{24}$$

Příklad 4.26. *Vypočítejte vektorý součin vektorů $\vec{u} = (-2; 1; 3)$ a $\vec{v} = (1; 2; 3)$. Použijeme vzorec pro vektorový součin (23):*

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= (1 \cdot 3 - 3 \cdot 2;\ 3 \cdot 1 - (-2) \cdot 3;\ (-2) \cdot 2 - 1 \cdot 1) \\ &= (3 - 6;\ 3 + 6;\ -4 - 1) \\ &= (-3; 9; -5).\end{aligned}$$

Příklad 4.27. *Vypočítejte vektorý součin vektorů* $\vec{u} = (1; 2; 3)$ *a* $\vec{v} = (-2; 1; 3)$. *Použijeme vzorec pro vektorový součin (23):*

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= (2 \cdot 3 - 3 \cdot 1;\ 3 \cdot (-2) - 1 \cdot 3;\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)) \\ &= (6 - 3;\ -6 - 3;\ 1 + 4) \\ &= (3; -9; 5).\end{aligned}$$

Vnimněme si, že vektorový součin vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$ z prvního příkladu (viz 4.26) je roven opačnému vektoru vektorového součinu vektorů $\vec{v}$ a $\vec{u}$ z druhého příkladu (viz 4.27):

Příklad 4.28. *Najděte vektor* $\vec{w}$, *který je kolmý k vektorům* $\vec{u} = (1; 0; 1)$ *a* $\vec{v} = (1; 2; 2)$ *a má velikost 6. Pro vektor* $\vec{w}$, *který je kolmý k vektorům* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$, *musí platit, že jeho směr je dán vektorovým součinem vektorů* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$, *a jeho velikost musí být rovna 6. Nejprve vypočítáme vektorový součin vektorů* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$*:*

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= (0 \cdot 2 - 1 \cdot 2;\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2;\ 1 \cdot 2 - 0 \cdot 1) \\ &= (0 - 2;\ 1 - 2;\ 2 - 0) \\ &= (-2; -1; 2).\end{aligned}$$

Nyní vypočítáme velikost vektoru $\vec{u} \times \vec{v}$*:*

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

Vektor $\vec{w}$, *který je kolmý k vektorům* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *a má velikost 6, můžeme získat násobením vektoru* $\vec{u} \times \vec{v}$ *skalárem* k, *kde* k *je dán vzorcem:*

$$k = \frac{6}{|\vec{u} \times \vec{v}|} = \frac{6}{3} = 2.$$

Nyní můžeme vypočítat vektor $\vec{w}$*:*

$$\vec{w} = k \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 2 \cdot (-2; -1; 2) = (-4; -2; 4).$$

Tedy vektor $\vec{w} = (-4; -2; 4)$ *je kolmý k vektorům* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *a má velikost 6. Případně vektor* $\vec{w} = (4; 2; -4)$ *je také kolmý k vektorům* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$ *a má velikost 6, protože je roven opačnému vektoru* $\vec{w}$*.*

Pomocí vektorového součinu můžeme také vypočítat obsah trojúhelníka, který je určen třemi body v prostoru.

Příklad 4.29. *Mějme body* $A[-1; -2; 1]$, $B[2; 0; 2]$ *a* $C[1; 1; -1]$. *Určete obsah čtyřúhelníka* $ABCD$.

Nejprve si ujasníme, co vlastně počítáme. Body A, B *a* C *určují dva vektory, které mají společný počátek v bodě* A. *Tyto dva vektory tvoří strany rovnoběžníku* $ABCD$.

Obsah tohoto rovnoběžníku tedy můžeme určit pomocí těchto dvou vektorů.

Využijeme vztah pro velikost vektorového součinu:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \varphi,$$

kde φ *je úhel mezi vektory* $\vec{u}$ *a* $\vec{v}$.

Zároveň víme ze základní geometrie, že obsah rovnoběžníku se stranami délky a *a* b *a úhlem* α *je*

$$S = a \cdot b \cdot \sin \alpha.$$

Porovnáním těchto dvou vztahů vidíme, že obsah rovnoběžníku je roven velikosti vektorového součinu:

$$S = |\vec{u} \times \vec{v}|.$$

Nyní si tedy vytvoříme vektory, které odpovídají stranám rovnoběžníku:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (2 - (-1);\ 0 - (-2);\ 2 - 1) = (3;\ 2;\ 1),$$
$$\vec{v} = \overrightarrow{AC} = (1 - (-1);\ 1 - (-2);\ -1 - 1) = (2;\ 3;\ -2).$$

Nyní vypočítáme vektorový součin $\vec{u} \times \vec{v}$. Použijeme determinantový vzorec (resp. pravidlo pro složky):

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= (u_2v_3 - u_3v_2;\ u_3v_1 - u_1v_3;\ u_1v_2 - u_2v_1)\\ &= (2 \cdot (-2) - 1 \cdot 3;\ 1 \cdot 2 - 3 \cdot (-2);\ 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2)\\ &= (-4 - 3;\ 2 + 6;\ 9 - 4)\\ &= (-7;\ 8;\ 5).\end{aligned}$$

Nás zajímá velikost tohoto vektoru, protože ta odpovídá obsahu rovnoběžníku:

$$\begin{aligned}|\vec{u} \times \vec{v}| &= \sqrt{(-7)^2 + 8^2 + 5^2}\\ &= \sqrt{49 + 64 + 25}\\ &= \sqrt{138} \approx 11{,}75.\end{aligned}$$

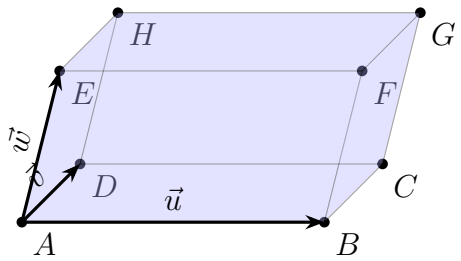
Obsah čtyřúhelníka ABCD (rovnoběžníku) je tedy přibližně 11,75.

Příklad 4.30. *Jsou dány body $A[1;0;1]$, $B[3;-1;4]$, $D[2;2;2]$ a $E[-1;3;5]$. Určete objem rovnoběžnostěnu ABCDEFGH.*

Nejprve si ujasníme, jak budeme postupovat. Rovnoběžnostěn je určen třemi vektory, které vycházejí ze stejného bodu (zde z bodu A).

Tyto vektory odpovídají hranám (stranám) rovnoběžnostěnu, které vycházejí z bodu A (viz obrázek 27):

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{AD}, \quad \vec{w} = \overrightarrow{AE}.$$



Obrázek 27: Rovnoběžnostěn ABCDEFGH

Objem rovnoběžnostěnu je dán tzv. smíšeným součinem:

$$V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|.$$

Geometricky tento vztah říká:

- *$\vec{v} \times \vec{w}$ určuje obsah podstavy (rovnoběžníku),*
- *skalární součin s $\vec{u}$ „přidá výšku“.*

Nejprve tedy určíme jednotlivé vektory:

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \overrightarrow{AB} = (3-1;\ -1-0;\ 4-1) = (2;\ -1;\ 3),\\ \vec{v} &= \overrightarrow{AD} = (2-1;\ 2-0;\ 2-1) = (1;\ 2;\ 1),\\ \vec{w} &= \overrightarrow{AE} = (-1-1;\ 3-0;\ 5-1) = (-2;\ 3;\ 4).\end{aligned}$$

Nyní vypočítáme vektorový součin $\vec{v} \times \vec{w}$:

$$\begin{aligned}\vec{v} \times \vec{w} &= (2 \cdot 4 - 1 \cdot 3;\ 1 \cdot (-2) - 1 \cdot 4;\ 1 \cdot 3 - 2 \cdot (-2))\\ &= (8-3;\ -2-4;\ 3+4)\\ &= (5;\ -6;\ 7).\end{aligned}$$

Tento vektor reprezentuje obsah podstavy (včetně směru).
Nyní provedeme skalární součin s vektorem $\vec{u}$:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) &= (2;\ -1;\ 3) \cdot (5;\ -6;\ 7)\\ &= 2 \cdot 5 + (-1) \cdot (-6) + 3 \cdot 7\\ &= 10 + 6 + 21\\ &= 37.\end{aligned}$$

Objem musí být nezáporný, proto bereme absolutní hodnotu:

$$V = 37.$$

*Tento výraz nazýváme **smíšený součin** vektorů $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$.*

4.7.5 Smíšený součin

Tímto příkladem (viz příklad 4.30) jsme si ukázali, jak můžeme využít vektorový součin pro výpočet objemu rovnoběžnostěnu, a zároveň jsme si ukázali, že vektorový součin je důležitým nástrojem pro řešení mnoha geometrických problémů v prostoru, a že nám umožňuje vypočítat nejen obsah rovnoběžníku, ale i objem rovnoběžnostěnu a dalších geometrických útvarů v prostoru.

Definice 4.27. *Nechť $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$ jsou vektory v prostoru. **Smíšený součin** vektorů $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$ je definován jako:*

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}). \tag{25}$$

Smíšený součin vektorů $\vec{u}$, $\vec{v}$ a $\vec{w}$ nám dává číslo, které reprezentuje objem rovnoběžnostěnu určeného těmito třemi vektory. Smíšený součin tedy vzniká tak, že nejprve vypočítáme vektorový součin dvou vektorů (například $\vec{v} \times \vec{w}$), a poté provedeme skalární součin tohoto výsledného vektoru s třetím vektorem. Geometricky tento vztah říká, že **vektorový součin určuje obsah podstavy rovnoběžníku**, a **skalární součin s třetím vektorem určuje výšku**. Smíšený součin je důležitým nástrojem pro řešení mnoha geometrických problémů v prostoru, a umožňuje nám vypočítat objem rovnoběžnostěnu a dalších geometrických útvarů v prostoru.

Smíšený součin spojuje oba předchozí součiny (skalární a vektorový) s již známými geometrickými vztahy (obsah rovnoběžníku a objem rovnoběžnostěnu), a umožňuje nám tak řešit komplexní geometrické problémy v prostoru pomocí jednoduchých algebraických operací s vektory.

vektorový součin	$\rightarrow$	obsah rovnoběžníku
skalární součin	$\rightarrow$	projekce (výška)
smíšený součin	$\rightarrow$	objem rovnoběžnostěnu

Poznámka 4.18. *Smíšený součin úzce souvisí s determinantem matice řádu* 3×3.

Konkrétně platí, že výraz

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$$

lze zapsat jako ***determinant matice*** *složené ze souřadnic těchto vektorů:*

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Tento zápis si blíže vysvětlíte v lineární algebře, se kterou se setkáte na vysoké škole.

5 Analytická geometrie v rovině

V této kapitole se budeme zabývat geometrickými útvary v rovině a jejich popisem pomocí souřadnic, vektorů a rovnic. Nejprve se zaměříme na přímky, které patří mezi základní objekty analytické geometrie.

Ukážeme si několik způsobů, kterými lze tutéž přímku vyjádřit, naučíme se mezi těmito způsoby převádět a následně budeme zkoumat vzájemnou polohu dvou přímek.

5.1 Úvod k přímkám v rovině

Přímku v rovině lze popsat několika různými způsoby. Každý z nich zdůrazňuje jinou její vlastnost a může být výhodný v jiném typu úloh.

Parametrické vyjádření pracuje s bodem přímky a jejím směrovým vektorem. Obecná rovnice využívá normálový vektor, zatímco směrnicový tvar popisuje nesvislou přímku pomocí její směrnice a průsečíku s osou y.

V následujících částech postupně zavedeme všechny tři způsoby zápisu a vysvětlíme jejich geometrický význam.

5.2 Parametrické vyjádření přímky

Parametrické vyjádření přímky je založeno na myšlence, že přímka může být popsána pomocí bodu, kterým prochází, a směru, kterým se táhne. Toto vyjádření je velmi intuitivní a často se používá v praxi, zejména v počítačové grafice a fyzice.

Poznámka 5.1. *V počítačové grafice se parametrické vyjádření přímky často používá k interpolaci mezi dvěma body nebo k popisu trajektorie pohybu. Ve fyzice se zase využívá k popisu pohybu částic nebo k modelování silových polí.*

Protože víme, že přímka je určitý druh čáry, rovné čáry, která nemá žádné zakřivení a táhne se nekonečně daleko v obou směrech. A protože již víme, že pomocí vektoru můžeme popsat směr a zároveň se můžeme díky násobkům vektoru posouvat dále, či blíže od počátečního bodu, můžeme přímku popsat pomocí směrového vektoru a bodu, kterým prochází.

Definice 5.1. *Nechť A je bod v rovině a $\vec{u}$ je nenulový vektor. Pak přímka p procházející bodem A a směrem určeným směrovým vektorem $\vec{u}$ může být vyjádřena jako množina všech bodů X, které lze získat jako*

$$X = A + t\vec{u}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{26}$$

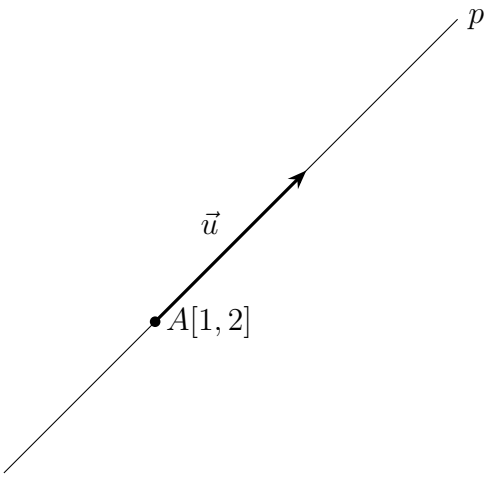
Rozšířením této rovnice do souřadnic získáme parametrické rovnice přímky:

$$\begin{aligned} x &= x_A + tu_x, \\ y &= y_A + tu_y, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{27}$$

kde $A[x_A; y_A]$ jsou souřadnice bodu A a $\vec{u} = (u_x; u_y)$ jsou souřadnice směrového vektoru $\vec{u}$.

Tento způsob vyjádření přímky se nazývá ***parametrické vyjádření přímky****.*

V tomto vyjádření je t nazýván **parametrem** přímky. Mění-li se t, mění se i bod X na přímce, a tím pádem můžeme získat všechny body na přímce. Pro $t = 0$ získáme bod A, který jsme zvolili jako jeden pevný bod přímky. Přímka sama nemá žádný počáteční ani koncový bod, protože se neomezeně rozprostírá v obou směrech. Když t je kladné, získáme body na přímce ve směru vektoru $\vec{u}$, a když t je záporné, získáme body na přímce v opačném směru.



Obrázek 28: Parametrické vyjádření přímky p dané bodem A a vektorem $\vec{u}$.

Poznámka 5.2. *Směrový vektor přímky není určen jednoznačně. Je-li $\vec{u}$ směrovým vektorem přímky, potom je jejím směrovým vektorem také každý jeho nenulový reálný násobek*

$$k \cdot \vec{u}, \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Všechny tyto vektory jsou navzájem rovnoběžné, a určují proto stejný směr přímky.

Z této skutečnosti zároveň plyne, že ani parametrické vyjádření přímky není jednoznačné. Pro tutéž přímku můžeme zvolit kterýkoli její bod a kterýkoli nenulový směrový vektor rovnoběžný s přímkou.

Například zápisy

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= 2 + 2t; \quad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} p : x &= 3 - 4s, \\ y &= 4 - 4s; \quad s \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

popisují tutéž přímku. Druhý zápis totiž používá bod $[3; 4]$, který na původní přímce leží, a směrový vektor $(-4; -4)$, jenž je násobkem původního směrového vektoru $(2; 2)$.

Příklad 5.1. *Mějme bod $A[1; 2]$ a vektor $\vec{u} = (2; 2)$. Najděme parametrické vyjádření přímky p, která prochází bodem A a má směr určený vektorem $\vec{u}$.*

Podle definice 5.1 můžeme přímku p vyjádřit jako

$$\begin{aligned} X &= A + t\vec{u} \\ &= [1; 2] + t(2; 2) \\ &= [1 + 2t; 2 + 2t], \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Což můžeme zapsat následujícími způsoby:

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= 2 + 2t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Případně můžeme využít zápis pomocí množin:

$$p = \{[x; y] \in \mathbb{R}^2 \mid x = 1 + 2t, y = 2 + 2t, t \in \mathbb{R}\},$$

nebo:

$$p = \{[1 + 2t; 2 + 2t]; t \in \mathbb{R}\}.$$

Všechny tři způsoby zápisu jsou ekvivalentní a popisují stejnou přímku p v rovině.

Příklad 5.2. *Mějme parametrické vyjádření přímky q dané jako:*

$$\begin{aligned} q : x &= 3 + 4t, \\ y &= 1 - t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Najděme bod, kterým přímka q prochází, a vektor, který určuje její směr.

Z parametrického vyjádření přímky q můžeme snadno určit bod, kterým prochází, a vektor, který určuje její směr. Bod B je dán hodnotami x a y pro $t = 0$:

$$B = [3 + 4 \cdot 0; 1 - 0] = [3; 1].$$

Souřadnice jednoho bodu přímky tedy získáme z konstantních členů parametrických rovnic, zatímco souřadnice směrového vektoru tvoří koeficienty u parametru t. Vektor $\vec{v}$, který určuje směr přímky q, je dán koeficienty u t v rovnicích pro x a y:

$$\vec{v} = (4; -1).$$

Můžeme tedy opět rovnou určit vektor $\vec{v}$ tak, že vezmeme koeficienty u t z obou rovnic.

Tedy přímka q prochází bodem $B[3; 1]$ a má směr určený vektorem $\vec{v} = (4; -1)$.

Příklad 5.3. *Zjistěte hodnoty dalších bodů na přímce p z prvního příkladu pro různé hodnoty parametru t.*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= 2 + 2t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro zjištění dalších bodů na přímce p můžeme dosadit různé hodnoty parametru t do rovnic pro x a y, a získat tak souřadnice dalších bodů na přímce.

Pro $t = 1$:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2 \cdot 1 = 3, \\ y &= 2 + 2 \cdot 1 = 4. \end{aligned}$$

Tedy bod C na přímce p pro $t = 1$ je $C[3; 4]$.

Pro $t = -1$:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2 \cdot (-1) = -1, \\ y &= 2 + 2 \cdot (-1) = 0. \end{aligned}$$

Tedy bod D na přímce p pro $t = -1$ je $D[-1; 0]$.

Pro $t = 0.5$:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2 \cdot \tfrac{1}{2} = 2, \\ y &= 2 + 2 \cdot \tfrac{1}{2} = 3. \end{aligned}$$

Tedy bod E na přímce p pro $t = \frac{1}{2}$ je $E[2; 3]$.

Příklad 5.4. *Zjistěte, zda-li body $F[5; 6]$ a $G[0; 0]$ leží na přímce p, která je dána parametrickým vyjádřením:*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= 2 + 2t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro zjištění, zda-li bod $F[5; 6]$ leží na přímce p, musíme zjistit, zda existuje hodnota parametru t, pro kterou platí rovnice pro x a y. Dosadíme tedy souřadnice bodu F do rovnic pro x a y a zjistíme, zda-li existuje společné řešení pro t.

$$\begin{aligned} 5 = 1 + 2t \quad &\Rightarrow \quad 2t = 4 \quad \Rightarrow \quad t = 2, \\ 6 = 2 + 2t \quad &\Rightarrow \quad 2t = 4 \quad \Rightarrow \quad t = 2. \end{aligned}$$

Pro $t = 2$ platí obě rovnice, tedy bod $F[5; 6]$ leží na přímce p.

Pro zjištění, zda-li bod $G[0; 0]$ leží na přímce p, opět dosadíme souřadnice bodu G do rovnic pro x a y a zjistíme, zda-li existuje společné řešení pro t.

$$\begin{aligned} 0 = 1 + 2t \quad &\Rightarrow \quad 2t = -1 \quad \Rightarrow \quad t = -\frac{1}{2}, \\ 0 = 2 + 2t \quad &\Rightarrow \quad 2t = -2 \quad \Rightarrow \quad t = -1. \end{aligned}$$

Pro x a y získáváme různé hodnoty pro t, tedy neexistuje žádná hodnota parametru t, pro kterou by platily obě rovnice, a proto bod $G[0; 0]$ neleží na přímce p.

V příkladu 5.4 jsme zjistili, že bod $F[5;6]$ na přímce p leží, protože pro obě jeho souřadnice vyšla stejná hodnota parametru $t = 2$. Naopak pro bod $G[0;0]$ jsme z první rovnice získali $t = -\frac{1}{2}$, zatímco z druhé rovnice $t = -1$. Neexistuje tedy jediná hodnota parametru, která by současně vytvořila obě souřadnice bodu G.

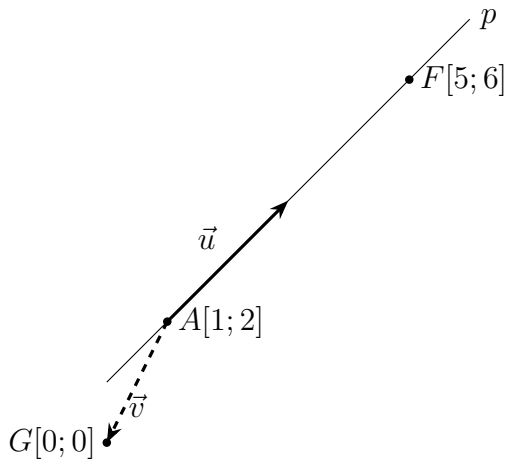
Stejnou skutečnost můžeme vysvětlit také pomocí vektorů. Vektor směřující z bodu $A[1;2]$ do bodu $G[0;0]$ je

$$\overrightarrow{AG} = (0-1; 0-2) = (-1; -2).$$

Aby bod G ležel na přímce p, musel by být vektor $\overrightarrow{AG}$ reálným násobkem směrového vektoru $\vec{u} = (2;2)$. To však neplatí, protože neexistuje číslo $k \in \mathbb{R}$, pro které by současně platilo

$$(-1; -2) = k(2;2).$$

Vektory $\overrightarrow{AG}$ a $\vec{u}$ nejsou rovnoběžné, a proto bod G na přímce p neleží.



Obrázek 29: Bod F leží na přímce p, zatímco bod G neleží na přímce p.

Zatím jsme přímku v rovině ještě neurčovali, ale zasipovali jsme ji pomocí bodu a směrového vektoru. Jak jsme si ukázali, tak bod na přímce je dán souřadnicemi, které získáme dosazením hodnot za parametry (násobky směrového vektoru) do parametrické rovnice přímky. Tedy pokud chceme přímku v rovině určit, tak potřebujeme bod a směrový vektor, který určuje směr přímky (viz definice 5.1). Můžeme tedy dopočítat i parametrické vyjádření přímky, pokud máme dva body, které na přímce leží.

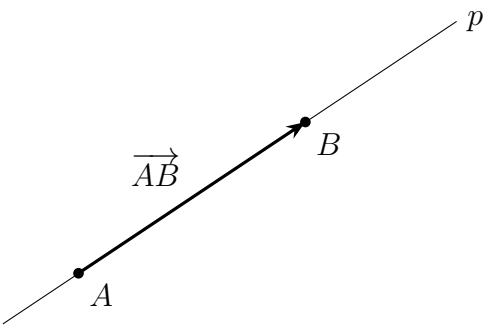
V dosavadních příkladech jsme znali bod přímky a její směrový vektor. Často jsou však zadány dva různé body $A[x_A; y_A]$ a $B[x_B; y_B]$, kterými má přímka procházet. Protože dvěma různými body v rovině prochází právě jedna přímka, získáme její směrový vektor jako

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Parametrické vyjádření potom můžeme sestavit ve tvaru

$$X = A + t\overrightarrow{AB}, \qquad t \in \mathbb{R}, \tag{28}$$

Geometrický význam vztahu (28) je znázorněn na obrázku 30. Z bodu A se pomocí různých reálných násobků vektoru $\overrightarrow{AB}$ můžeme pohybovat po celé přímce v obou směrech.



Obrázek 30: Přímka p určená dvěma různými body A a B a směrovým vektorem $\overrightarrow{AB}$.

Parametrické rovnice přímky tedy po rozepsání souřadnic znamená

$$x = x_A + t(x_B - x_A), \tag{29}$$
$$y = y_A + t(y_B - y_A); \quad t \in \mathbb{R}. \tag{30}$$

Můžeme tedy upravit definici 5.1 tak, že přímku určíme dvěma body, kterými prochází.

Definice 5.2. *Nechť A a B jsou dva různé body v rovině. Pak přímka p procházející body A a B může být vyjádřena jako množina všech bodů X, které lze získat jako*

$$X = A + t\overrightarrow{AB}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{31}$$

Rozšířením této rovnice do souřadnic získáme parametrické rovnice přímky:

$$\begin{aligned} x &= x_A + t(x_B - x_A), \\ y &= y_A + t(y_B - y_A), \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{32}$$

Tento způsob vyjádření přímky se nazývá ***parametrické vyjádření přímky určené dvěma body****.*

Příklad 5.5. *Mějte dva body $H[2;3]$ a $I[5;7]$. Najděte parametrické vyjádření přímky r, která prochází těmito dvěma body.*

Nejprve určíme směrový vektor $\vec{w}$ přímky r jako vektor směřující z bodu H do bodu I:

$$\vec{w} = \overrightarrow{HI} = (5-2; 7-3) = (3;4).$$

Nyní můžeme použít bod H a směrový vektor $\vec{w}$ k vytvoření parametrického vyjádření přímky r:

$$\begin{aligned} r : x &= 2 + 3t, \\ y &= 3 + 4t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Tedy parametrické vyjádření přímky r, která prochází body $H[2;3]$ a $I[5;7]$, je dáno výše uvedenými rovnicemi. Geometrický princip tohoto postupu je znázorněn na obrázku 30.

Zatím jsme řešili pouze přímky v rovině, ale pomocí změny hodnot parametru t můžeme získat i jiné rovinné útvary, například **úsečky** a **polopřímky**. Využijeme příklad 5.5, kde jsme získali parametrické vyjádření přímky r procházející body $H[2;3]$ a $I[5;7]$.

Příklad 5.6. *Určete parametrické vyjádření polopřímky $\overrightarrow{HI}$ z příkladu 5.5, která začíná bodem H a prochází bodem I.*

Polopřímka $\overrightarrow{HI}$ začíná v bodě H a pokračuje neomezeně daleko ve směru bodu I. Nejprve určíme vektor

$$\overrightarrow{HI} = (5-2; 7-3) = (3; 4).$$

Použijeme-li bod $H[2; 3]$ a směrový vektor $\overrightarrow{HI} = (3; 4)$, získáme parametrické vyjádření přímky procházející body H a I:

$$\begin{aligned} r : x &= 2 + 3t, \\ y &= 3 + 4t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Chceme-li však popsat pouze polopřímku $\overrightarrow{HI}$, musíme parametr omezit na nezáporné hodnoty. Pro $t = 0$ získáme počáteční bod H, pro $t = 1$ bod I a pro $t > 1$ body ležící za bodem I ve stejném směru.

První parametrické vyjádření polopřímky tedy je

$$\begin{aligned} r_1 : x &= 2 + 3t, \\ y &= 3 + 4t; \quad t \in \langle 0; +\infty). \end{aligned}$$

Tutéž polopřímku můžeme popsat také pomocí opačně orientovaného vektoru

$$\overrightarrow{IH} = (2-5; 3-7) = (-3; -4).$$

V tomto případě je vhodné použít jako pevný bod bod $I[5; 7]$. Dostáváme tedy

$$\begin{aligned} r_2 : x &= 5 - 3t, \\ y &= 7 - 4t. \end{aligned}$$

Pro $t = 1$ získáme bod

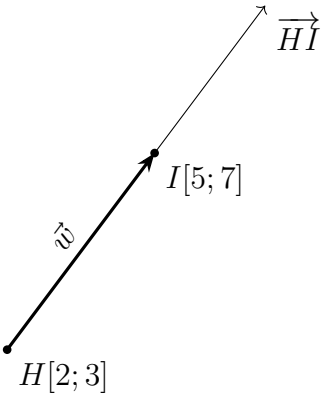
$$[5-3; 7-4] = [2; 3] = H,$$

zatímco pro $t = 0$ získáme bod I. Abychom získali také všechny body ležící za bodem I ve směru polopřímky $\overrightarrow{HI}$, musíme připustit všechny hodnoty $t \leq 1$.

Druhé parametrické vyjádření téže polopřímky proto je

$$\begin{aligned} r_2 : x &= 5 - 3t, \\ y &= 7 - 4t; \quad t \in (-\infty; 1\rangle. \end{aligned}$$

Geometrické znázornění polopřímky $\overrightarrow{HI}$ je uvedeno na obrázku 31. Je na něm patrné, že bod H je počátečním bodem polopřímky, zatímco bod I určuje směr jejího dalšího pokračování.



Obrázek 31: Polopřímka $\overrightarrow{HI}$ začíná v bodě H, prochází bodem I a pokračuje neomezeně daleko ve směru bodu I

Oba zápisy z příkladu 5.6 popisují tutéž polopřímku $\overrightarrow{HI}$, přestože používají jiný pevný bod, opačně orientované směrové vektory a jiný obor hodnot parametru.

Ekvivalenci obou zápisů můžeme ověřit substitucí

$$s = 1 - t.$$

Protože ve druhém zápisu platí $t \leq 1$, dostáváme

$$s \geq 0.$$

Dosadíme-li $t = 1 - s$ do druhého parametrického vyjádření, získáme

$$\begin{aligned} x &= 5 - 3(1 - s) = 5 - 3 + 3s = 2 + 3s, \\ y &= 7 - 4(1 - s) = 7 - 4 + 4s = 3 + 4s. \end{aligned}$$

Tedy

$$\begin{aligned} x &= 2 + 3s, \\ y &= 3 + 4s; \quad s \in \langle 0; +\infty), \end{aligned}$$

což je právě první parametrické vyjádření polopřímky $\overrightarrow{HI}$.

Nyní se zaměříme na úsečku $\overline{HI}$. Zatímco přímka procházející body H a I pokračuje neomezeně daleko v obou směrech a polopřímka $\overrightarrow{HI}$ pokračuje neomezeně daleko pouze ve směru od bodu H přes bod I, úsečka obsahuje pouze body ležící mezi body H a I, včetně obou jejích krajních bodů.

Protože při parametrickém vyjádření

$$X = H + t\overrightarrow{HI}$$

odpovídá hodnotě $t = 0$ bod H a hodnotě $t = 1$ bod I, získáme právě úsečku $\overline{HI}$ omezením parametru na uzavřený interval $\langle 0; 1\rangle$.

Příklad 5.7. *Určete parametrické vyjádření úsečky $\overline{HI}$ z příkladu 5.5, jejíž krajní body jsou*

$$H[2;3], \qquad I[5;7].$$

Nejprve připomeňme, že vektor směřující z bodu H do bodu I je

$$\overrightarrow{HI} = (5-2; 7-3) = (3; 4).$$

Použijeme-li bod $H[2;3]$ a vektor $\overrightarrow{HI} = (3;4)$, dostáváme parametrické vyjádření přímky

$$\begin{aligned} x &= 2 + 3t, \\ y &= 3 + 4t. \end{aligned}$$

Abychom získali pouze body úsečky $\overline{HI}$, omezíme parametr na interval

$$t \in \langle 0; 1 \rangle.$$

Parametrické vyjádření úsečky je tedy

$$\begin{aligned} \overline{HI} : x &= 2 + 3t, \\ y &= 3 + 4t, \qquad t \in \langle 0; 1 \rangle. \end{aligned}$$

Pro $t = 0$ získáme bod

$$[2 + 3 \cdot 0; 3 + 4 \cdot 0] = [2; 3] = H,$$

zatímco pro $t = 1$ získáme bod

$$[2 + 3 \cdot 1; 3 + 4 \cdot 1] = [5; 7] = I.$$

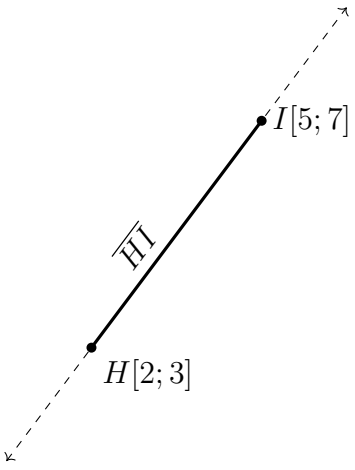
Hodnoty parametru $0 < t < 1$ určují body ležící uvnitř úsečky. Například pro $t = \frac{1}{2}$ dostáváme

$$\left[2 + 3 \cdot \frac{1}{2}; 3 + 4 \cdot \frac{1}{2}\right] = \left[\frac{7}{2}; 5\right],$$

což je střed úsečky $\overline{HI}$. Což můžeme ověřit také dosazením do vzorce (viz vzorec z definice 3.3):

$$S = \left[\frac{2+5}{2}; \frac{3+7}{2}\right] = \left[\frac{7}{2}; 5\right].$$

Úsečka $\overline{HI}$ a její střed odpovídající hodnotě parametru $t = \frac{1}{2}$ jsou znázorněny na obrázku 32.



Obrázek 32: Úsečka $\overline{HI}$

Pomocí oboru hodnot parametru můžeme popsat také množinu bodů přímky, které neleží na úsečce $\overline{HI}$. Tento útvar zapisujeme jako

$$r \setminus \overline{HI},$$

tedy jako množinový rozdíl přímky r a úsečky $\overline{HI}$.

Je důležité si uvědomit, že po odstranění úsečky již nezískáváme přímku ani jedinou polopřímku, ale dvě navzájem oddělené části. První část leží za bodem H v opačném směru, než ukazuje vektor $\overrightarrow{HI}$, zatímco druhá část leží za bodem I ve směru tohoto vektoru.

Při zápisu

$$X = H + t\overrightarrow{HI}$$

odpovídají hodnoty

$$t \in \langle 0; 1 \rangle$$

právě bodům úsečky $\overline{HI}$. Chceme-li celou tuto úsečku odstranit, musíme proto připustit pouze hodnoty

$$t < 0 \qquad \text{nebo} \qquad t > 1.$$

Příklad 5.8. *Určete parametrické vyjádření množiny*

$$r \setminus \overline{HI},$$

kde r je přímka procházející body

$$H[2; 3], \qquad I[5; 7].$$

Přímka r má směrový vektor

$$\overrightarrow{HI} = (3; 4)$$

a její parametrické vyjádření je

$$\begin{aligned} r : x &= 2 + 3t, \\ y &= 3 + 4t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Úsečce $\overline{HI}$ odpovídají hodnoty

$$t \in \langle 0; 1 \rangle.$$

Po odstranění této úsečky proto zůstávají hodnoty

$$t \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty).$$

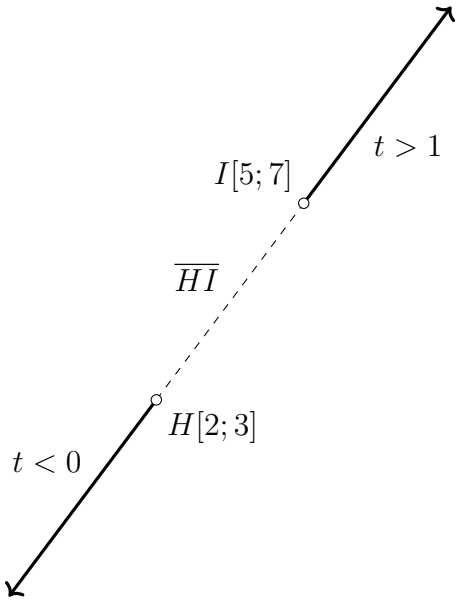
Hledanou množinu bodů tedy vyjádříme jako

$$\begin{aligned} r \setminus \overline{HI} : x &= 2 + 3t, \\ y &= 3 + 4t, \qquad t \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty). \end{aligned}$$

Pro $t < 0$ získáváme body ležící za bodem H v opačném směru, než směřuje vektor $\overrightarrow{HI}$. Pro $t > 1$ získáváme body ležící za bodem I ve směru vektoru $\overrightarrow{HI}$.

Body H a I do výsledné množiny nepatří, protože odpovídají hodnotám $t = 0$ a $t = 1$, které byly společně s celou úsečkou odstraněny.

Výsledná množina $r \setminus \overline{HI}$ je znázorněna na obrázku 33. Otevřené body H a I zdůrazňují, že krajní body odstraněné úsečky do výsledné množiny nepatří.



Obrázek 33: Množina $r \setminus \overline{HI}$

Poznámka 5.3. *Zápis $r \setminus \overline{HI}$ znamená, že z přímky odstraňujeme celou uzavřenou úsečku $\overline{HI}$, a tedy také její krajní body H a I. Proto používáme otevřené intervaly*

$$t \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty).$$

Pokud bychom chtěli odstranit pouze vnitřní body úsečky, ale body H a I naopak ponechat, použili bychom obor parametru

$$t \in (-\infty; 0\rangle \cup \langle 1; +\infty).$$

V předchozích příkladech jsme parametricky popisovali přímky, polopřímky a úsečky, jejichž bod a směrový vektor bylo možné určit přímo ze zadání. V následujícím příkladu tyto znalosti využijeme v souvislosti s trojúhelníkem, přičemž u jednotlivých přímek bude nejprve nutné zjistit, kterým bodem procházejí a jakým směrem jsou vedeny.

Při řešení budeme využívat nejen vektory určené dvojicí bodů, ale také kolmost vektorů a souřadnice středu úsečky. Příklad tak propojuje parametrické vyjádření přímky s geometrickými vlastnostmi stran, výšek, těžnic, os stran a středních příček trojúhelníku.

Příklad 5.9. *Je dán trojúhelník KLM s vrcholy $K[-1;4], L[5;6], M[-3;-2]$. Určete parametrické vyjádření přímek, na nichž leží:*

a) strana LM,

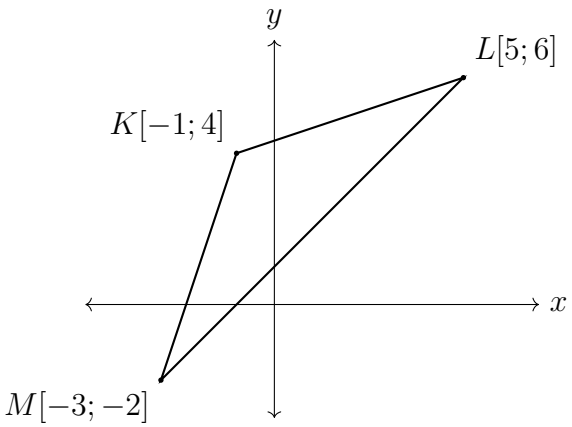
b) výška v_m vedená z vrcholu M,

c) osa strany KL,

d) těžnice t_L vedená z vrcholu L,

e) střední příčka spojující středy stran KL a KM.

Středy stran KL a KM budeme označovat S_{KL} a S_{KM}.
Trojúhelník KLM je znázorněn na obrázku 34.



Obrázek 34: Trojúhelník KLM

a) ***Přímka, na níž leží strana*** LM

Přímka obsahující stranu LM prochází body $L[5;6]$ a $M[-3;-2]$. Její směrový vektor můžeme určit jako

$$\overrightarrow{LM} = (-3-5;-2-6) = (-8;-8).$$

Protože směrový vektor přímky můžeme nahradit jeho libovolným nenulovým násobkem, můžeme použít jednodušší vektor

$$\vec{u}_{LM} = (-1;-1).$$

Přímka prochází například bodem $L[5;6]$, a proto její parametrické vyjádření je

$$\begin{aligned} p_{LM} : x &= 5 - t, \\ y &= 6 - t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

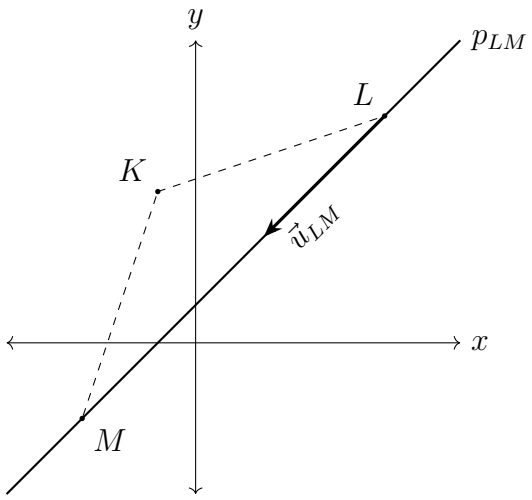
Správnost můžeme ověřit zjištěním, zda bod $M[-3;-2]$ leží na přímce p_{LM}. Dosazením do parametrického vyjádření získáme

$$\begin{aligned} -3 &= 5 - t, \\ -2 &= 6 - t. \end{aligned}$$

Po upravení obou rovnic dostáváme

$$\begin{aligned} t &= 5 + 3 = 8, \\ t &= 6 + 2 = 8. \end{aligned}$$

Odtud $t = 8$, což potvrzuje, že bod M leží na přímce p_{LM}. Přímka p_{LM} obsahující stranu LM je znázorněna na obrázku 35.



Obrázek 35: Přímka p_{LM}, na níž leží strana LM trojúhelníku KLM.

b) ***Výška*** v_m ***vedená z vrcholu*** M

Výška v_m prochází vrcholem M a je kolmá ke straně KL. Nejprve proto určíme směrový vektor přímky obsahující stranu KL:

$$\overrightarrow{KL} = (5 - (-1); 6 - 4) = (6; 2).$$

Tento vektor můžeme zjednodušit na

$$\vec{u}_{KL} = (3; 1).$$

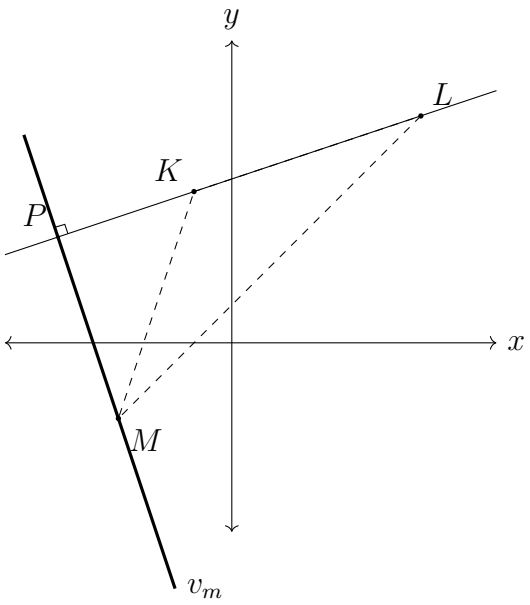
Směrový vektor výšky musí být k vektoru $\vec{u}_{KL}$ kolmý, využijeme vlastnost kolmosti vektorů (viz větu o kolmosti vektorů 4.14). Zvolíme například

$$\vec{u}_{v_m} = (1; -3),$$

Výška v_m prochází bodem $M[-3; -2]$ a má směrový vektor $\vec{u}_{v_m}$, a proto její parametrické vyjádření je

$$\begin{aligned} v_m : x &= -3 + t, \\ y &= -2 - 3t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Výška v_m vedená z vrcholu M kolmo k přímce obsahující stranu KL je znázorněna na obrázku 36.



Obrázek 36: Výška v_m prochází vrcholem M a je kolmá k přímce obsahující stranu KL.

c) ***Osa strany*** KL

Osa strany KL prochází jejím středem a je ke straně KL kolmá. Nejprve určíme střed strany:

$$S_{KL} = \left[\frac{-1+5}{2}; \frac{4+6}{2}\right] = [2; 5].$$

Protože osa strany KL je ke straně KL kolmá, můžeme jako její směrový vektor použít stejný vektor jako u výšky v_m:

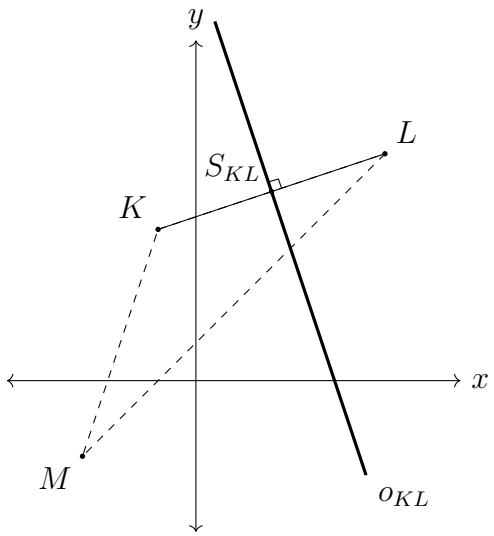
$$\vec{u}_{o_{KL}} = \vec{u}_{v_m} = (1; -3).$$

Parametrické vyjádření osy strany KL je tedy

$$\begin{aligned} o_{KL} : x &= 2 + t, \\ y &= 5 - 3t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Výška v_m a osa strany KL mají stejné směrové vektory, a jsou proto navzájem rovnoběžné, což odpovídá skutečnosti, že obě přímky jsou kolmé ke straně KL.

Osa strany KL je znázorněna na obrázku 37. Prochází středem S_{KL} a je ke straně KL kolmá.



Obrázek 37: Osa strany KL prochází jejím středem S_{KL} a je ke straně KL kolmá.

d) ***Těžnice*** t_L ***vedená z vrcholu*** L

Těžnice t_L *spojuje vrchol* L *se středem protější strany* KM*. Nejprve proto určíme střed strany* KM*:*

$$S_{KM} = \left[\frac{-1+(-3)}{2}; \frac{4+(-2)}{2}\right] = [-2; 1].$$

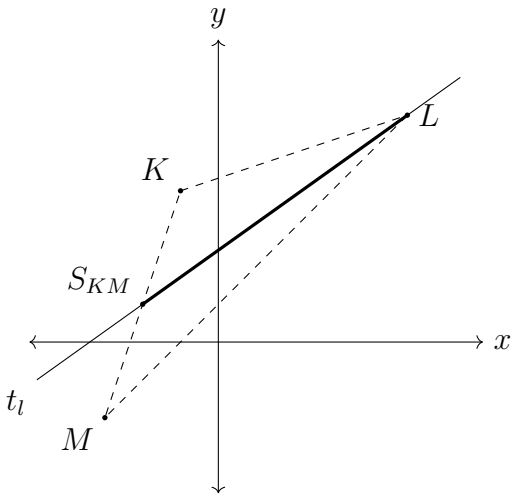
Směrový vektor těžnice získáme jako vektor směřující z bodu L *do bodu* S_{KM}*:*

$$\overrightarrow{LS_{KM}} = (-2-5; 1-6) = (-7; -5).$$

Těžnice prochází bodem $L[5; 6]$*, a proto její parametrické vyjádření je*

$$t_L : x = 5 - 7t,$$
$$y = 6 - 5t; \quad t \in \mathbb{R}.$$

Těžnice t_l *spojující vrchol* L *se středem* S_{KM} *protější strany je znázorněna na obrázku 38.*



Obrázek 38: Těžnice t_l vedená z vrcholu L do středu S_{KM} protější strany.

e) ***Střední příčka*** $S_{KL}S_{KM}$

Střední příčka spojuje středy dvou stran trojúhelníku. V předchozích částech jsme určili

$$S_{KL} = [2; 5], \qquad S_{KM} = [-2; 1].$$

Směrový vektor přímky obsahující střední příčku je

$$\overrightarrow{S_{KL}S_{KM}} = (-2 - 2; 1 - 5) = (-4; -4).$$

Tento vektor můžeme nahradit jednodušším směrovým vektorem

$$\vec{u}_s = (-1; -1).$$

Parametrické vyjádření přímky obsahující střední příčku je proto

$$\begin{aligned} s : x &= 2 - t, \\ y &= 5 - t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

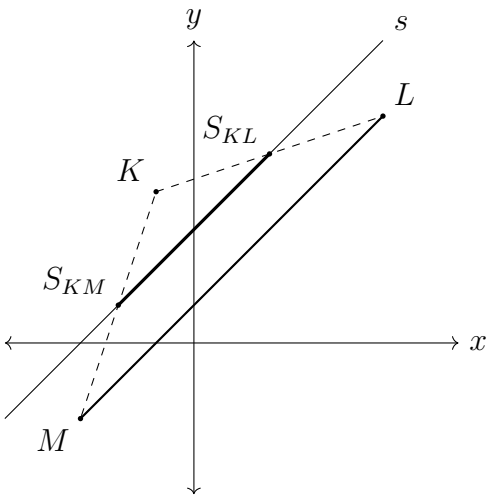
Směrový vektor střední příčky je rovnoběžný se směrovým vektorem strany LM, protože

$$\overrightarrow{LM} = (-8; -8) = 8(-1; -1).$$

Tím se potvrzuje známá vlastnost střední příčky trojúhelníku:

$$S_{KL}S_{KM} \parallel LM.$$

Střední příčka $S_{KL}S_{KM}$ je znázorněna na obrázku 39. Z obrázku je patrné, že je rovnoběžná se stranou LM.



Obrázek 39: Střední příčka $S_{KL}S_{KM}$ je rovnoběžná se stranou LM.

5.3 Obecná rovnice přímky

V předchozí části jsme přímku popisovali pomocí jednoho jejího bodu, směrového vektoru a parametru. Změnou parametru jsme postupně získávali jednotlivé body přímky. Parametrické vyjádření nám tedy říká, *jak body přímky vytvářet.*

Přímku však můžeme popsat také jiným způsobem: jedinou rovnicí o dvou proměnných x a y, kterou splňují právě souřadnice bodů ležících na přímce. Taková rovnice nám neříká, jak se po přímce pohybovat, ale umožňuje snadno rozhodnout, zda daný bod na přímce leží. Tento způsob popisu nazýváme **obecnou rovnicí přímky**.

Základní roli při jejím odvození bude hrát vektor kolmý k přímce.

5.3.1 Normálový vektor přímky

Při parametrickém vyjádření jsme směr přímky určovali pomocí směrového vektoru, který je s přímkou rovnoběžný. Nyní budeme pracovat také s vektorem, který je ke směru přímky kolmý.

Definice 5.3. ***Normálovým vektorem přímky*** *p nazýváme každý nenulový vektor $\vec{n}$, který je kolmý ke směrovému vektoru této přímky, a tedy také k přímce samotné.*

Je-li $\vec{u}$ směrovým vektorem přímky p a $\vec{n}$ jejím normálovým vektorem, platí

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0. \tag{33}$$

Má-li směrový vektor souřadnice

$$\vec{u} = (u_x; u_y),$$

můžeme podle definice 4.14 zvolit například normálový vektor

$$\vec{n} = (u_y; -u_x)$$

nebo opačně orientovaný vektor

$$\vec{n} = (-u_y; u_x).$$

Naopak známe-li normálový vektor

$$\vec{n} = (a; b),$$

můžeme jako směrový vektor přímky zvolit například

$$\vec{u} = (-b; a) \tag{34}$$

nebo opačně orientovaný vektor

$$\vec{u} = (b; -a).$$

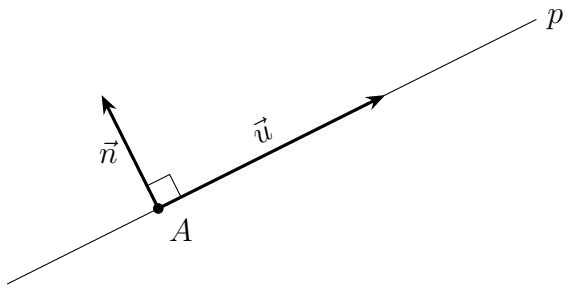
Skutečně platí

$$(a; b) \cdot (-b; a) = -ab + ab = 0.$$

Stejně jako směrový vektor ani normálový vektor není určen jednoznačně. Je-li $\vec{n}$ normálovým vektorem přímky, potom je jejím normálovým vektorem také každý jeho nenulový reálný násobek

$$k\vec{n}, \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Všechny tyto vektory jsou navzájem rovnoběžné a jsou kolmé k téže přímce.



Obrázek 40: Směrový vektor $\vec{u}$ je rovnoběžný s přímkou p, zatímco normálový vektor $\vec{n}$ je k přímce kolmý.

5.3.2 Odvození obecné rovnice přímky

Uvažujme přímku p, která prochází bodem

$$A[x_A; y_A]$$

a má normálový vektor

$$\vec{n} = (a; b),$$

kde alespoň jedna ze souřadnic a, b je nenulová. Dále zvolme libovolný bod roviny

$$X[x; y].$$

Vektor směřující z bodu A do bodu X má souřadnice

$$\overrightarrow{AX} = (x - x_A; y - y_A).$$

Bod X leží na přímce p právě tehdy, když je vektor $\overrightarrow{AX}$ rovnoběžný s přímkou. Proto musí být kolmý k jejímu normálovému vektoru $\vec{n}$. Pomocí skalárního součinu tuto podmínku zapíšeme jako

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AX} = 0. \tag{35}$$

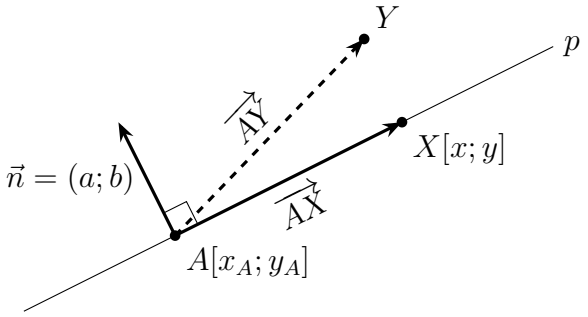
Po dosazení souřadnic obou vektorů dostáváme

$$\begin{aligned}(a; b) \cdot (x - x_A; y - y_A) &= 0,\\ a(x - x_A) + b(y - y_A) &= 0.\end{aligned}$$

Rovnice

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0 \tag{36}$$

popisuje přímku, která prochází bodem $A[x_A; y_A]$ a má normálový vektor $\vec{n} = (a; b)$.



Obrázek 41: Bod X leží na přímce p, protože vektor $\overrightarrow{AX}$ je kolmý k normálovému vektoru $\vec{n}$. U bodu Y, který na přímce neleží, tato kolmost neplatí.

Roznásobením rovnice (36) získáme

$$\begin{aligned} a(x - x_A) + b(y - y_A) &= 0, \\ ax - ax_A + by - by_A &= 0, \\ ax + by - (ax_A + by_A) &= 0. \end{aligned}$$

Bod A i normálový vektor $\vec{n}$ jsou pevně zvolené, a proto je výraz

$$-(ax_A + by_A)$$

konstantou. Označíme-li tuto konstantu písmenem c, dostáváme rovnici

$$ax + by + c = 0.$$

Definice 5.4. ***Obecnou rovnicí přímky*** *v rovině nazýváme rovnici tvaru*

$$ax + by + c = 0, \tag{37}$$

kde

$$a, b, c \in \mathbb{R} \qquad a \qquad (a; b) \neq (0; 0).$$

Přímka p je množinou všech bodů $X[x; y]$, jejichž souřadnice tuto rovnici splňují, tedy

$$X[x; y] \in p \quad \Longleftrightarrow \quad ax + by + c = 0.$$

Podmínka $(a; b) \neq (0; 0)$ je nezbytná. Kdyby platilo současně $a = 0$ a $b = 0$, rovnice by se zredukovala na vztah

$$c = 0.$$

Pro $c = 0$ by tuto rovnici splňoval každý bod roviny, zatímco pro $c \neq 0$ by ji nesplňoval žádný bod. Ani v jednom případě by tedy rovnice nepopisovala přímku.

Poznámka 5.4. *V obecné rovnici $ax + by + c = 0$ jsou čísla a, b a c pevnými koeficienty určujícími konkrétní přímku. Proměnné x a y představují souřadnice obecného bodu roviny.*

Koeficienty a a b současně tvoří souřadnice normálového vektoru přímky:

$$\vec{n} = (a; b). \tag{38}$$

Jako směrový vektor přímky můžeme zvolit například

$$\vec{u} = (-b; a). \tag{39}$$

Příklad 5.10. *Určete normálový a směrový vektor přímky*

$$p : 3x - 4y + 7 = 0.$$

Z koeficientů u proměnných x a y přímo získáme normálový vektor

$$\vec{n} = (3; -4).$$

Směrový vektor musí být k normálovému vektoru kolmý. Podle definice 4.14 či vztahu (39) *můžeme zvolit*

$$\vec{u} = (4; 3).$$

Kolmost ověříme skalárním součinem:

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = (3; -4) \cdot (4; 3) = 12 - 12 = 0.$$

Přímka p má tedy například normálový vektor $\vec{n} = (3; -4)$ a směrový vektor $\vec{u} = (4; 3)$. Stejně dobře bychom mohli zvolit opačný směrový vektor $\vec{u} = (-4; -3)$.

5.3.3 Nejednoznačnost obecné rovnice

Obecná rovnice přímky, stejně jako její parametrické vyjádření, není určena jednoznačně. Vynásobením všech členů rovnice stejným nenulovým číslem se množina jejích řešení nezmění.

Například rovnice

$$x - 2y + 4 = 0$$

a

$$3x - 6y + 12 = 0$$

popisují tutéž přímku. Druhá rovnice vznikla vynásobením první rovnice číslem 3.

Dvě obecné rovnice

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

a

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

určují tutéž přímku právě tehdy, když existuje číslo $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ takové, že

$$(a_2; b_2; c_2) = k(a_1; b_1; c_1).$$

Poznámka 5.5. *Při zjednodušování obecné rovnice můžeme všechny její koeficienty vydělit jejich společným nenulovým dělitelem. Rovnici*

$$6x - 9y + 12 = 0$$

můžeme například vydělit číslem 3 *a získat jednodušší rovnici*

$$2x - 3y + 4 = 0.$$

Obě rovnice popisují tutéž přímku.

Příklad 5.11. *Rozhodněte, které z následujících rovnic popisují tutéž přímku:*

$$\begin{aligned} p &: 2x - 3y + 5 = 0, \\ q &: -4x + 6y - 10 = 0, \\ r &: 4x - 6y + 5 = 0. \end{aligned}$$

Rovnici q můžeme vydělit číslem -2 a získáme tak rovnici:

$$-4x + 6y - 10 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2x - 3y + 5 = 0.$$

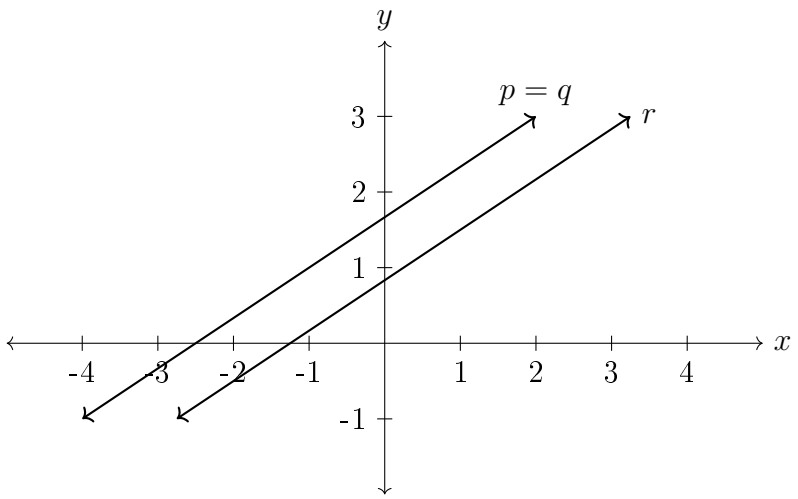
Rovnice p a q tedy popisují tutéž přímku. Jejich normálové vektory jsou proto lineárně závislé a platí

$$\begin{aligned} (2; -3) &= -\frac{1}{2} \cdot (-4; 6), \\ \vec{n}_p &= -\frac{1}{2}\vec{n}_q. \end{aligned}$$

Normálový vektor přímky r je

$$\vec{n}_r = (4; -6) = 2\vec{n}_p,$$

takže přímka r má stejný směr jako přímky p a q. Trojice koeficientů její obecné rovnice však není stejným násobkem trojice koeficientů rovnice přímky p. Přímka r proto není s přímkami p a q totožná, což je patrné také z grafického znázornění na obrázku 42.



Obrázek 42: Ekvivalentní obecné rovnice přímek.

5.3.4 Určení obecné rovnice přímky

Obecná rovnice přímky je určena jejím normálovým vektorem a jedním bodem, kterým přímka prochází. Podle způsobu zadání proto nejprve hledáme vhodný normálový vektor a následně použijeme známý bod přímky.

Pro určení obecné rovnice přímky můžeme využít dva základní postupy. První z nich je založen na dosazování normálového vektoru a bodu do vztahu (37) a dopočítání konstanty c. Druhý je založen na dosazování bodu a normálového vektoru do vztahu (36) a následné úpravě do obecného tvaru.

Příklad 5.12. *Určete obecnou rovnici přímky p, která prochází bodem* $P[2;-1]$ *a má normálový vektor* $\vec{n} = (3;2)$.

Při prvním postupu dosadíme normálový vektor $\vec{n} = (3;2)$ *do vztahu* (37)*:*

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0, \\ 3x + 2y + c &= 0. \end{aligned}$$

Nyní dopočítáme konstantu c dosazením souřadnic bodu $P[2;-1]$*:*

$$\begin{aligned} 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + c &= 0, \\ 6 - 2 + c &= 0, \\ c &= -4. \end{aligned}$$

Dostáváme obecnou rovnici přímky

$$p : 3x + 2y - 4 = 0.$$

Při druhém postupu dosadíme bod a normálový vektor do vztahu (36)*:*

$$\begin{aligned} 3(x-2) + 2(y-(-1)) &= 0, \\ 3(x-2) + 2(y+1) &= 0. \end{aligned}$$

Po roznásobení a úpravě dostáváme

$$\begin{aligned} 3x - 6 + 2y + 2 &= 0, \\ 3x + 2y - 4 &= 0. \end{aligned}$$

Obecná rovnice hledané přímky je tedy

$$p : 3x + 2y - 4 = 0.$$

Jak můžeme vidět, obě metody vedou ke stejnému výsledku.

Je-li přímka určena bodem přímky a její směrový vektor, nejprve ke směrovému vektoru určíme kolmý normálový vektor. Poté postupujeme stejně jako v předchozím případě.

Příklad 5.13. *Určete obecnou rovnici přímky q, která prochází bodem $A[-1;3]$ a má směrový vektor $\vec{u} = (2;-5)$.*

K vektoru $\vec{u} = (2;-5)$ zvolíme kolmý normálový vektor

$$\vec{n} = (5;2).$$

Obecnou rovnici přímky nejprve zapíšeme s neurčeným absolutním členem c:

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0, \\ 5x + 2y + c &= 0. \end{aligned}$$

Nyní dopočítáme konstantu c dosazením souřadnic bodu $A[-1;3]$:

$$\begin{aligned} 5 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 + c &= 0, \\ -5 + 6 + c &= 0, \\ c &= -1. \end{aligned}$$

Obecná rovnice hledané přímky je

$$q : 5x + 2y - 1 = 0.$$

Jsou-li dány dva různé body

$$A[x_A; y_A], \qquad B[x_B; y_B],$$

je směrovým vektorem přímky vektor

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

K němu můžeme zvolit normálový vektor

$$\vec{n} = (y_A - y_B; x_B - x_A).$$

Dosazením bodu A do rovnice určené bodem a normálovým vektorem získáme

$$\begin{aligned} (y_A - y_B)(x - x_A) + (x_B - x_A)(y - y_A) &= 0, \\ (y_A - y_B)x + (x_B - x_A)y + x_A y_B - x_B y_A &= 0. \end{aligned}$$

Příklad 5.14. *Určete obecnou rovnici přímky p_{CD}, která prochází body*

$$C[2;2], \qquad D[-1;3].$$

Nejprve určíme směrový vektor přímky:

$$\overrightarrow{CD} = (-1-2; 3-2) = (-3; 1).$$

K tomuto vektoru zvolíme kolmý normálový vektor

$$\vec{n} = (1; 3).$$

Dosadíme vektor $\vec{n}$ a bod $C[2;2]$ do bodově-normálového tvaru rovnice přímky:

$$\begin{aligned} 1(x-2) + 3(y-2) &= 0, \\ x - 2 + 3y - 6 &= 0, \\ x + 3y - 8 &= 0. \end{aligned}$$

Obecná rovnice přímky p_{CD} je tedy

$$p_{CD} : x + 3y - 8 = 0.$$

Výsledek ověříme dosazením druhého bodu $D[-1;3]$:

$$-1 + 3 \cdot 3 - 8 = -1 + 9 - 8 = 0.$$

Příklad 5.15. *Rozhodněte, zda body $E[1;2]$ a $F[5;1]$ leží na přímce $p : x + 3y - 8 = 0$.*
Pro bod $E[1;2]$ dostáváme

$$1 + 3 \cdot 2 - 8 = -1.$$

Protože výsledek není roven nule, bod E na přímce p tedy neleží.
Pro bod $F[5;1]$ dostáváme

$$5 + 3 \cdot 1 - 8 = 0.$$

Bod F proto na přímce p leží.

5.3.5 Určování bodů přímky

Obecná rovnice přímky je jedna rovnice o dvou proměnných. Má proto nekonečně mnoho řešení a každé její řešení představuje jeden bod přímky. Chceme-li určit konkrétní body, zvolíme vhodnou hodnotu jedné souřadnice a druhou dopočítáme.

Zvlášť užitečné bývá určit průsečíky přímky se souřadnicovými osami:

- bod na ose x má souřadnici $y = 0$,
- bod na ose y má souřadnici $x = 0$.

Je-li $a \neq 0$, protíná přímka osu x v bodě

$$P_x \left[-\frac{c}{a}; 0 \right]. \tag{40}$$

Je-li $b \neq 0$, protíná přímka osu y v bodě

$$P_y \left[0; -\frac{c}{b} \right]. \tag{41}$$

Poznámka 5.6. *Jestliže $a \neq 0$ a $b \neq 0$, má přímka*

$$ax + by + c = 0$$

průsečíky s oběma souřadnicovými osami, a to v bodech

$$P_x\left[-\frac{c}{a}; 0\right], \qquad P_y\left[0; -\frac{c}{b}\right].$$

Příklad 5.16. *Určete tři body přímky*

$$p : 2x + 3y - 6 = 0$$

a přímku zakreslete do kartézské soustavy souřadnic.

Nejprve určíme průsečík s osou x. Položíme $y = 0$:

$$\begin{aligned} 2x + 3 \cdot 0 - 6 &= 0, \\ 2x &= 6, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Na přímce tedy leží bod

$$A[3; 0].$$

Ke stejnému výsledku bychom dospěli také podle vztahu (40)*:*

$$P_x\left[-\frac{-6}{2}; 0\right] = P_x[3; 0].$$

Nyní určíme průsečík s osou y. Položíme $x = 0$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 0 + 3y - 6 &= 0, \\ 3y &= 6, \\ y &= 2. \end{aligned}$$

Na přímce leží také bod

$$B[0; 2].$$

Ke stejnému výsledku bychom dospěli také podle vztahu (41)*:*

$$P_y\left[0; -\frac{-6}{3}\right] = P_y[0; 2].$$

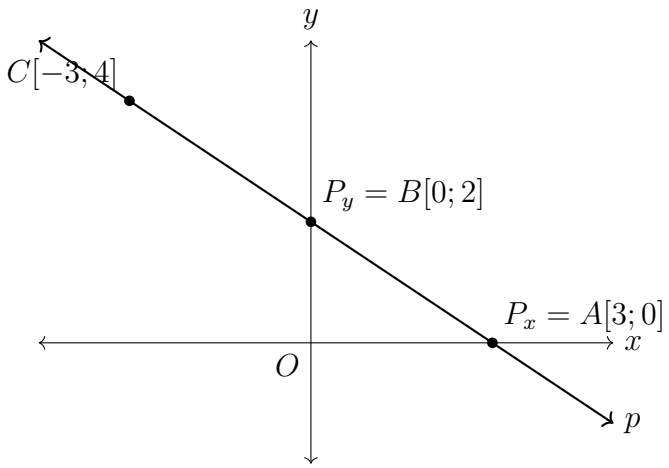
Pro získání třetího bodu zvolíme například $x = -3$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot (-3) + 3y - 6 &= 0, \\ -6 + 3y - 6 &= 0, \\ 3y &= 12, \\ y &= 4. \end{aligned}$$

Třetím bodem je

$$C[-3; 4].$$

Všechny tři body skutečně leží na jedné přímce, jak ukazuje obrázek 43.



Obrázek 43: Tři body přímky $p : 2x + 3y - 6 = 0$.

5.3.6 Zvláštní případy obecné rovnice

Podle toho, které koeficienty obecné rovnice jsou nulové, můžeme snadno rozpoznat některé zvláštní polohy přímky vůči souřadnicovým osám.

Přímka rovnoběžná s osou x. Jestliže $a = 0$, má rovnice tvar

$$by + c = 0.$$

Protože musí platit $b \neq 0$, můžeme určit

$$y = -\frac{c}{b}.$$

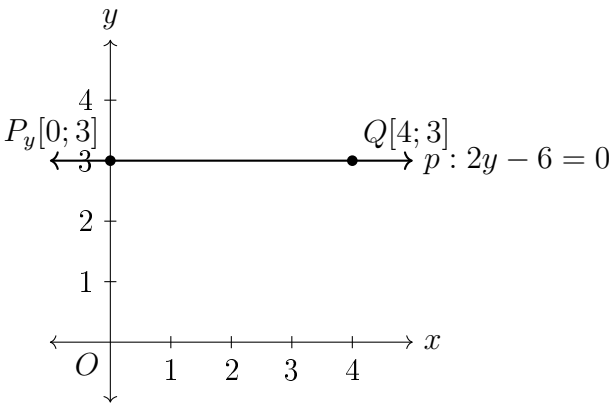
Souřadnice y je pro všechny body přímky stejná, a proto je přímka rovnoběžná s osou x.

Příklad 5.17. *Určete geometrický význam rovnice* $2y - 6 = 0$.

Protože koeficient u x *je nulový, jde o přímku rovnoběžnou s osou* x*. Po úpravě dostáváme*

$$y = 3.$$

Rovnice tedy popisuje vodorovnou přímku:



Obrázek 44: Přímka $p : 2y - 6 = 0$ je rovnoběžná s osou x.

Přímka rovnoběžná s osou y. Jestliže $b = 0$, má rovnice tvar

$$ax + c = 0.$$

Protože musí platit $a \neq 0$, dostáváme

$$x = -\frac{c}{a}.$$

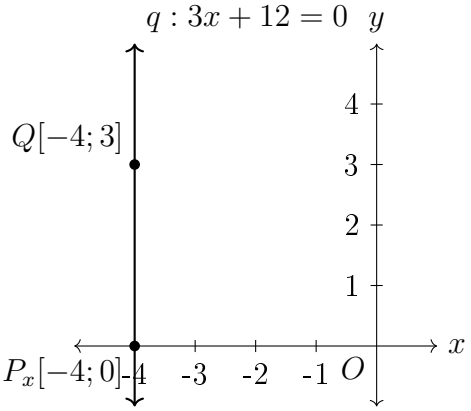
Souřadnice x je pro všechny body přímky stejná, a proto je přímka rovnoběžná s osou y.

Příklad 5.18. *Určete geometrický význam rovnice* $3x + 12 = 0$.

Protože koeficient u y je nulový, jde o přímku rovnoběžnou s osou y. Po úpravě dostáváme

$$x = -4.$$

Rovnice tedy popisuje svislou přímku:



Obrázek 45: Přímka $q : 3x + 12 = 0$ je rovnoběžná s osou y.

Přímka procházející počátkem soustavy souřadnic. Jestliže $c = 0$, má rovnice tvar

$$ax + by = 0.$$

Počátek soustavy souřadnic $O[0; 0]$ tuto rovnici vždy splňuje, protože

$$a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0.$$

Každá přímka s nulovým absolutním členem tedy prochází počátkem.

Zvláštními případy jsou také samotné souřadnicové osy:

$$x = 0 \qquad \text{je rovnice osy } y,$$

$$y = 0 \qquad \text{je rovnice osy } x.$$

Příklad 5.19. *Určete geometrický význam následujících rovnic:*

$$p : 2y - 6 = 0,$$
$$q : 3x + 12 = 0,$$
$$r : 4x - 2y = 0.$$

U přímky p je koeficient u x nulový. Po úpravě dostáváme

$$y = 3.$$

Jde tedy o vodorovnou přímku rovnoběžnou s osou x.

U přímky q je koeficient u y nulový. Po úpravě dostáváme

$$x = -4.$$

Jde tedy o svislou přímku rovnoběžnou s osou y.

U přímky r je absolutní člen nulový, a proto přímka prochází počátkem soustavy souřadnic. Například body

$$O[0;0] \qquad a \qquad A[1;2]$$

její rovnici splňují.

5.3.7 Souhrnný příklad s trojúhelníkem

Vrátíme se nyní k trojúhelníku KLM z příkladu 5.9. Tentokrát budeme významné přímky spojené s trojúhelníkem zapisovat pomocí obecných rovnic. Příklad tak znovu propojí souřadnice bodů, středy úseček, směrové a normálové vektory i kolmost přímek.

Příklad 5.20. *Je dán trojúhelník KLM s vrcholy*

$$K[-1;4], \qquad L[5;6], \qquad M[-3;-2].$$

Trojúhelník je znázorněn na obrázku 34.

Určete obecné rovnice přímek, na nichž leží:

a) strana LM,

b) výška v_m vedená z vrcholu M,

c) osa strany KL,

d) těžnice t_L vedená z vrcholu L,

e) střední příčka spojující středy stran KL a KM.

Středy stran KL a KM budeme označovat S_{KL} a S_{KM}.

a) ***Přímka, na níž leží strana*** LM

Přímka prochází body $L[5;6]$ a $M[-3;-2]$. Její směrový vektor je

$$\overrightarrow{LM} = (-3-5;-2-6) = (-8;-8).$$

Použijeme jednodušší směrový vektor

$$\vec{u}_{LM} = (-1;-1).$$

K němu zvolíme normálový vektor

$$\vec{n}_{LM} = (1;-1).$$

Rovnice přímky má tvar

$$x - y + c = 0.$$

Dosadíme bod $L[5;6]$*:*

$$\begin{aligned} 5 - 6 + c &= 0, \\ c &= 1. \end{aligned}$$

Přímka obsahující stranu LM *má rovnici*

$$p_{LM} : x - y + 1 = 0.$$

Ověření bodem $M[-3;-2]$*:*

$$-3 - (-2) + 1 = 0.$$

b) ***Výška*** v_m ***vedená z vrcholu*** M

Výška v_m *je kolmá ke straně* KL*. Směrový vektor strany* KL *je*

$$\overrightarrow{KL} = (5 - (-1); 6 - 4) = (6; 2).$$

Použijeme jednodušší vektor

$$\vec{u}_{KL} = (3; 1).$$

Protože je výška v_m *ke straně* KL *kolmá, může být vektor* $\vec{u}_{KL}$ *normálovým vektorem výšky:*

$$\vec{n}_{v_m} = (3; 1).$$

Rovnice výšky má tvar

$$3x + y + c = 0.$$

Dosadíme vrchol $M[-3;-2]$*:*

$$\begin{aligned} 3 \cdot (-3) + (-2) + c &= 0, \\ -11 + c &= 0, \\ c &= 11. \end{aligned}$$

Výška v_m *má rovnici*

$$v_m : 3x + y + 11 = 0.$$

c) ***Osa strany*** KL

Osa strany KL *prochází jejím středem a je ke straně* KL *kolmá. Nejprve určíme střed strany:*

$$S_{KL} = \left[\frac{-1+5}{2}; \frac{4+6}{2}\right] = [2; 5].$$

Osa strany KL *je stejně jako výška* v_m *kolmá ke straně* KL*, a proto můžeme použít stejný normálový vektor*

$$\vec{n}_{o_{KL}} = (3; 1).$$

Rovnice osy má tvar

$$3x + y + c = 0.$$

Dosadíme bod $S_{KL}[2;5]$*:*

$$\begin{aligned} 3 \cdot 2 + 5 + c &= 0, \\ 11 + c &= 0, \\ c &= -11. \end{aligned}$$

Osa strany KL *má rovnici*

$$o_{KL} : 3x + y - 11 = 0.$$

Výška v_m *a osa strany* KL *mají rovnoběžné normálové vektory, ale různé absolutní členy. Jsou tedy navzájem rovnoběžné.*

d) ***Těžnice*** t_L ***vedená z vrcholu*** L

Těžnice t_L *spojuje vrchol* L *se středem protější strany* KM*. Nejprve určíme tento střed:*

$$S_{KM} = \left[\frac{-1 + (-3)}{2}; \frac{4 + (-2)}{2}\right] = [-2; 1].$$

Směrový vektor těžnice je

$$\overrightarrow{LS_{KM}} = (-2 - 5; 1 - 6) = (-7; -5).$$

K tomuto směrovému vektoru zvolíme normálový vektor

$$\vec{n}_{t_L} = (5; -7),$$

protože

$$(-7; -5) \cdot (5; -7) = -35 + 35 = 0.$$

Rovnice těžnice má tvar

$$5x - 7y + c = 0.$$

Dosadíme vrchol $L[5;6]$*:*

$$\begin{aligned} 5 \cdot 5 - 7 \cdot 6 + c &= 0, \\ 25 - 42 + c &= 0, \\ c &= 17. \end{aligned}$$

Těžnice t_L *má rovnici*

$$t_L : 5x - 7y + 17 = 0.$$

e) ***Střední příčka*** $S_{KL}S_{KM}$

Již známe oba středy:

$$S_{KL}[2;5], \qquad S_{KM}[-2;1].$$

Směrový vektor střední příčky je

$$\overrightarrow{S_{KL}S_{KM}} = (-2-2; 1-5) = (-4; -4).$$

Použijeme jednodušší směrový vektor

$$\vec{u}_s = (-1; -1)$$

a k němu normálový vektor

$$\vec{n}_s = (1; -1).$$

Rovnice přímky obsahující střední příčku má tvar

$$x - y + c = 0.$$

Dosadíme bod $S_{KL}[2; 5]$*:*

$$\begin{aligned} 2 - 5 + c &= 0, \\ c &= 3. \end{aligned}$$

Přímka obsahující střední příčku má rovnici

$$s : x - y + 3 = 0.$$

Přímky

$$p_{LM} : x - y + 1 = 0$$

a

$$s : x - y + 3 = 0$$

mají stejné koeficienty u proměnných x *a* y*, ale různé absolutní členy. Jsou tedy rovnoběžné, čímž se opět potvrzuje známá vlastnost střední příčky trojúhelníku:*

$$S_{KL}S_{KM} \parallel LM.$$

Příklad 5.21. *Je dána přímka*

$$p : 2x - y + 1 = 0.$$

Určete rovnici přímky p'*, která je obrazem přímky* p *ve středové souměrnosti se středem*

$$S[-2; 1].$$

Situace je znázorněnáo na obrázku 53.

Přímku p' *můžeme určit pomocí obrazů dvou různých bodů přímky* p*. Pro obraz libovolného bodu* X *ve středové souměrnosti se středem* S *platí*

$$X' = S + (S - X) = 2S - X.$$

Nejprve tedy na přímce p *zvolíme dva různé body, určíme jejich obrazy a následně sestavíme rovnici přímky procházející těmito obrazy.*

Zvolíme nejprve bod s první souřadnicí $x = 0$. Dosadíme do rovnice přímky p:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 0 - y + 1 &= 0, \\ -y + 1 &= 0, \\ y &= 1. \end{aligned}$$

Na přímce p tedy leží bod

$$A[0; 1].$$

Jako druhý bod zvolíme bod s první souřadnicí $x = 1$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 1 - y + 1 &= 0, \\ 3 - y &= 0, \\ y &= 3. \end{aligned}$$

Druhým bodem přímky p je

$$B[1; 3].$$

Nyní určíme obraz bodu A ve středové souměrnosti se středem $S[-2; 1]$:

$$\begin{aligned} A' &= S + (S - A) \\ &= [-2; 1] + \big([-2; 1] - [0; 1]\big) \\ &= [-2; 1] + (-2; 0) \\ &= [-4; 1]. \end{aligned}$$

Obdobně určíme obraz bodu B:

$$\begin{aligned} B' &= S + (S - B) \\ &= [-2; 1] + \big([-2; 1] - [1; 3]\big) \\ &= [-2; 1] + (-3; -2) \\ &= [-5; -1]. \end{aligned}$$

Obrazem přímky p je přímka p′, která prochází body

$$A'[-4; 1] \qquad a \qquad B'[-5; -1].$$

Její směrový vektor můžeme určit jako

$$\overrightarrow{A'B'} = (-5 - (-4); -1 - 1) = (-1; -2).$$

K tomuto směrovému vektoru zvolíme normálový vektor

$$\vec{n}_{p'} = (2; -1),$$

protože

$$(-1; -2) \cdot (2; -1) = -2 + 2 = 0.$$

Obecná rovnice přímky p′ má tedy tvar

$$2x - y + c = 0.$$

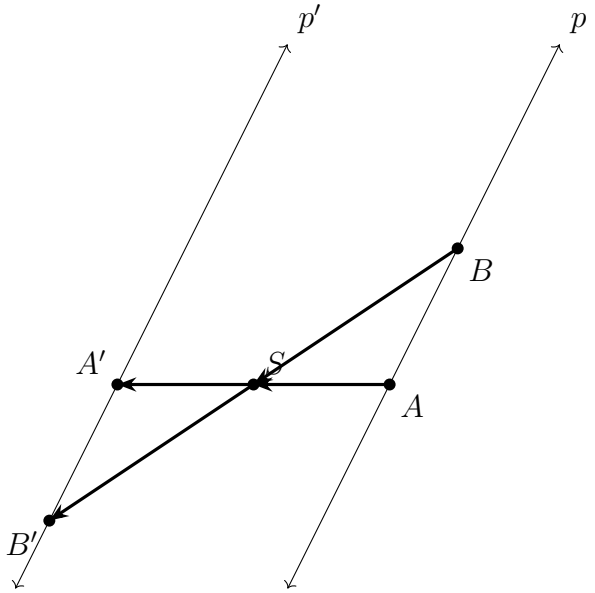
Dosadíme například bod $A'[-4;1]$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot (-4) - 1 + c &= 0, \\ -8 - 1 + c &= 0, \\ c &= 9. \end{aligned}$$

Hledaná přímka má rovnici

$$p' : 2x - y + 9 = 0.$$

Přímky p a p' mají stejné normálové vektory, a jsou proto rovnoběžné. To odpovídá vlastnosti středové souměrnosti: obrazem přímky, která neprochází středem souměrnosti, je přímka s ní rovnoběžná.



Obrázek 46: Přímka p' je obrazem přímky p ve středové souměrnosti se středem S.

5.4 Směrnicový tvar rovnice přímky

V předchozích částech jsme přímku popisovali pomocí parametrického vyjádření a obecné rovnice. Přímka však může být zároveň grafem funkce. Z předchozího studia funkcí víme, že grafem lineární funkce

$$f(x) = ax + b$$

je přímka.

Zapíšeme-li funkční předpis ve tvaru

$$y = kx + q,$$

můžeme jej chápat nejen jako předpis funkce, ale také jako rovnici přímky. Proměnná x představuje první souřadnici bodu přímky a hodnota y jeho druhou souřadnici.

Tento způsob zápisu má jednu důležitou vlastnost. Každé hodnotě $x \in \mathbb{R}$ je přiřazena právě jedna hodnota y. Přímka zapsaná tímto způsobem proto nesmí být rovnoběžná s osou y, protože na svislé přímce se může pro jednu hodnotu x nacházet nekonečně mnoho bodů s různými souřadnicemi y.

Definice 5.5. *Nechť $k, q \in \mathbb{R}$. Rovnici*

$$y = kx + q \tag{42}$$

nazýváme ***směrnicovým tvarem rovnice přímky****.*

Číslo k nazýváme ***směrnicí přímky*** *a číslo q* ***úsekem přímky na ose*** *y.*

Směrnicovým tvarem lze popsat každou přímku, která není rovnoběžná s osou y. Pro takovou přímku jsou čísla k a q určena jednoznačně. To znamená, že dva různé směrnicové tvary nemohou popisovat tutéž přímku.

Svislé přímky mají rovnice tvaru

$$x = d, \qquad d \in \mathbb{R},$$

a ve směrnicovém tvaru je zapsat nelze.

5.4.1 Význam koeficientů k a q

V rovnici

$$y = kx + q$$

mají oba koeficienty přímý geometrický význam.

Dosadíme-li $x = 0$, získáme

$$y = k \cdot 0 + q = q.$$

Přímka proto vždy prochází bodem

$$Q[0; q]. \tag{43}$$

Číslo q tedy určuje průsečík přímky s osou y. Změníme-li pouze hodnotu q a směrnici k ponecháme stejnou, posuneme přímku ve svislém směru, ale její směr se nezmění. Všechny přímky se stejnou směrnicí jsou proto navzájem rovnoběžné nebo totožné.

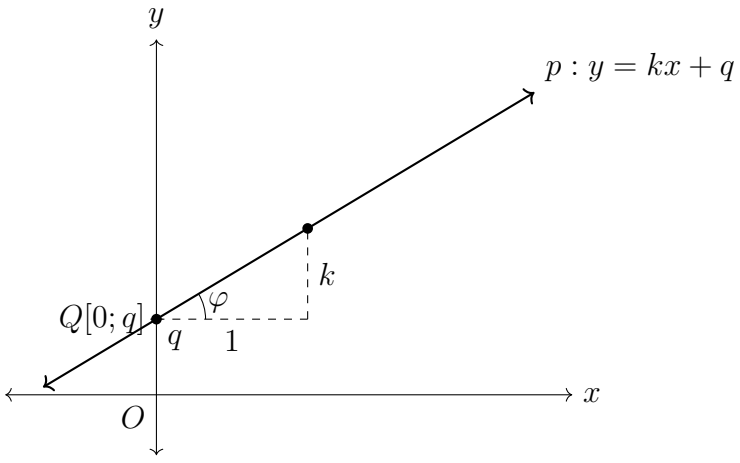
Směrnice k určuje, jak se změní souřadnice y, zvětšíme-li souřadnici x o jednu jednotku. Jestliže bod

$$A[x_A; y_A]$$

leží na přímce, potom bod s první souřadnicí $x_A + 1$ má druhou souřadnici

$$y_A + k.$$

Směrnice tedy vyjadřuje změnu druhé souřadnice připadající na jednotkovou změnu první souřadnice.



Obrázek 47: Geometrický význam koeficientů k a q ve směrnicovém tvaru přímky.

Podle hodnoty směrnice mohou nastat následující případy:

- je-li $k > 0$, přímka je rostoucí;
- je-li $k < 0$, přímka je klesající;
- je-li $k = 0$, přímka je rovnoběžná s osou x.

Poznámka 5.7. *Jestliže $q = 0$, má přímka rovnici $y = kx$ a prochází počátkem soustavy souřadnic $O[0; 0]$.*

Jestliže současně $k = 0$, dostáváme rovnici

$$y = 0,$$

která popisuje osu x.

5.4.2 Směrnice určená dvěma body

Uvažujme dva různé body

$$A[x_A; y_A], \qquad B[x_B; y_B],$$

které leží na přímce

$$y = kx + q.$$

Pro jejich souřadnice platí

$$y_A = kx_A + q$$

a

$$y_B = kx_B + q.$$

Odečtením první rovnice od druhé získáme

$$\begin{aligned} y_B - y_A &= kx_B + q - (kx_A + q), \\ y_B - y_A &= kx_B - kx_A + q - q, \\ y_B - y_A &= k(x_B - x_A). \end{aligned}$$

Jestliže $x_A \neq x_B$, můžeme rovnici vydělit rozdílem $x_B - x_A$ a dostáváme

$$k = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}. \tag{44}$$

Směrnici tedy můžeme chápat jako poměr změny souřadnice y ke změně souřadnice x:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

Rozdíl

$$\Delta x = x_B - x_A$$

představuje vodorovnou změnu mezi body, zatímco

$$\Delta y = y_B - y_A$$

představuje změnu svislou.

Pokud platí $x_A = x_B$, je jmenovatel ve vztahu (44) nulový. Body A a B potom leží na svislé přímce, jejíž směrnice není definována.

Příklad 5.22. *Určete směrnici přímky procházející body*

$$A[-2;1], \qquad B[4;4].$$

Použijeme vztah (44)*:*

$$k = \frac{4-1}{4-(-2)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Směrnice přímky je tedy

$$k = \frac{1}{2}.$$

To znamená, že při zvětšení souřadnice x o dvě jednotky se souřadnice y zvětší o jednu jednotku.

5.4.3 Směrový úhel přímky a funkce tangens

Směrnici přímky můžeme vyjádřit také pomocí goniometrických funkcí. Uvažujme přímku, která není rovnoběžná s osou y, a označme φ její **směrový úhel**, tedy úhel, který přímka svírá s kladnou poloosou x.

Směrový úhel volíme z intervalu

$$\varphi \in \langle 0^\circ; 180^\circ),$$

přičemž pro nesvislou přímku platí

$$\varphi \neq 90^\circ.$$

Z pravoúhlého trojúhelníku na obrázku 47 získáme

$$\operatorname{tan}\varphi = \frac{\text{změna souřadnice } y}{\text{změna souřadnice } x}.$$

Protože směrnice přímky je právě poměrem těchto změn, platí

$$k = \operatorname{tan}\varphi. \tag{45}$$

Tento vztah propojuje analytickou geometrii s goniometrickými funkcemi. Směrnici můžeme určit ze směrového úhlu a naopak směrový úhel můžeme určit ze směrnice.

Je-li známá směrnice k, hledáme úhel splňující

$$\operatorname{tan}\varphi = k.$$

Pro kladnou směrnici dostáváme ostrý úhel

$$0^\circ < \varphi < 90^\circ.$$

Pro zápornou směrnici musí být směrový úhel tupý:

$$90^\circ < \varphi < 180^\circ.$$

Poznámka 5.8. *Kalkulačka vrací při výpočtu* $\operatorname{arctan} k$ *obvykle hodnotu z intervalu*

$$(-90^\circ; 90^\circ).$$

Pro zápornou směrnici proto dostaneme záporný úhel. Chceme-li určit směrový úhel přímky z intervalu $\langle 0^\circ; 180^\circ)$*, musíme k této hodnotě přičíst* 180°*.*

Příklad 5.23. *Určete směrový úhel přímky se směrnicí* $k = -2$.

Hledáme úhel φ*, pro který platí*

$$\tan\varphi = -2.$$

Kalkulačka dává

$$\arctan(-2) \doteq -63°26'.$$

Protože je směrnice záporná, musí být směrový úhel přímky tupý. Přičteme tedy $180°$*:*

$$\varphi \doteq 180° - 63°26' = 116°34'.$$

Směrový úhel přímky je přibližně

$$\varphi \doteq 116°34'.$$

Pro vodorovnou přímku platí

$$k = 0, \qquad \varphi = 0°.$$

Svislá přímka má směrový úhel

$$\varphi = 90°,$$

ale její směrnice není definována, protože funkce tangens není pro úhel $90°$ definována.

5.4.4 Vztah směrnice a směrového vektoru

Směrnice i směrový vektor určují směr přímky, a proto spolu musí souviset.

Uvažujme přímku

$$y = kx + q.$$

Zvětšíme-li souřadnici x o jednu jednotku, změní se souřadnice y o hodnotu k. Po přímce se tedy můžeme posunout o vektor

$$\vec{u} = (1; k). \tag{46}$$

Tento vektor je směrovým vektorem přímky. Stejně jako dříve jej můžeme nahradit libovolným nenulovým násobkem:

$$\vec{u} = t(1; k), \qquad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Naopak má-li přímka směrový vektor

$$\vec{u} = (u_x; u_y),$$

kde $u_x \neq 0$, je její směrnice

$$k = \frac{u_y}{u_x}. \tag{47}$$

Tento vztah opět odpovídá poměru svislé a vodorovné změny.

Příklad 5.24. *Určete směrnici přímky, jejímž směrovým vektorem je*

$$\vec{u} = (-4; 6).$$

Podle vztahu (47) *platí*

$$k = \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}.$$

Přímka má tedy směrnici

$$k = -\frac{3}{2}.$$

Stejnou směrnici bychom získali také z jednoduššího směrového vektoru

$$\vec{v} = (2; -3),$$

který je nenulovým násobkem původního vektoru.

Jestliže $u_x = 0$, má směrový vektor tvar

$$\vec{u} = (0; u_y).$$

Takový vektor určuje svislý směr. Přímka je tedy rovnoběžná s osou y a její směrnice není definována.

5.4.5 Přímka určená bodem a směrnicí

Známe-li směrnici přímky a jeden její bod, můžeme její rovnici snadno určit.

Uvažujme přímku se směrnicí k, která prochází bodem

$$A[x_A; y_A].$$

Směrnicový tvar má podobu

$$y = kx + q.$$

Protože bod A na přímce leží, musí jeho souřadnice rovnici splňovat:

$$y_A = kx_A + q.$$

Odtud vyjádříme

$$q = y_A - kx_A.$$

Dosazením do směrnicového tvaru dostáváme

$$\begin{aligned} y &= kx + y_A - kx_A, \\ y - y_A &= kx - kx_A. \end{aligned}$$

Po vytknutí směrnice k získáme

$$y - y_A = k(x - x_A). \tag{48}$$

Definice 5.6. *Rovnici*

$$y - y_A = k(x - x_A)$$

nazýváme ***bodově-směrnicovým tvarem rovnice přímky****. Popisuje přímku se směrnicí k, která prochází bodem $A[x_A; y_A]$.*

Výhodou tohoto zápisu je, že nemusíme nejprve určovat koeficient q. Známý bod a směrnici dosadíme přímo do rovnice.

Příklad 5.25. *Určete směrnicový tvar přímky, která prochází bodem*

$$A[2;-1]$$

a má směrnici

$$k = \frac{3}{2}.$$

Použijeme bodově-směrnicový tvar

$$y - y_A = k(x - x_A).$$

Po dosazení dostáváme

$$\begin{aligned} y - (-1) &= \frac{3}{2}(x-2), \\ y + 1 &= \frac{3}{2}x - 3, \\ y &= \frac{3}{2}x - 4. \end{aligned}$$

Hledaná přímka má směrnicový tvar

$$p : y = \frac{3}{2}x - 4.$$

Správnost ověříme dosazením bodu $A[2;-1]$:

$$\begin{aligned} -1 &= \frac{3}{2} \cdot 2 - 4, \\ -1 &= 3 - 4, \\ -1 &= -1. \end{aligned}$$

Poznámka 5.9. *Všechny nesvislé přímky procházející bodem $A[x_A; y_A]$ můžeme zapsat jako $y - y_A = k(x - x_A)$, $k \in \mathbb{R}$. Tato soustava však neobsahuje svislou přímku procházející bodem A. Tu musíme přidat samostatně: $x = x_A$.*

5.4.6 Přímka určená dvěma body

Jsou-li dány dva různé body

$$A[x_A; y_A], \qquad B[x_B; y_B],$$

nejprve pomocí vztahu (44) určíme směrnici přímky. Poté použijeme jeden ze zadaných bodů v bodově-směrnicovém tvaru.

Tento postup lze použít pouze tehdy, když

$$x_A \neq x_B.$$

Příklad 5.26. *Určete směrnicový tvar přímky, která prochází body* $A[-2;1], B[4;4]$.
Směrnici jsme již určili v příkladu 5.22:

$$k = \frac{1}{2}.$$

Použijeme bod $A[-2;1]$*:*

$$\begin{aligned} y - 1 &= \frac{1}{2}(x - (-2)), \\ y - 1 &= \frac{1}{2}(x + 2), \\ y - 1 &= \frac{1}{2}x + 1, \\ y &= \frac{1}{2}x + 2. \end{aligned}$$

Hledaná přímka má rovnici

$$p : y = \frac{1}{2}x + 2.$$

Dosazením bodu $B[4;4]$ *ověříme*

$$4 = \frac{1}{2} \cdot 4 + 2 = 2 + 2 = 4.$$

5.4.7 Příslušnost bodu k přímce

Bod

$$P[x_P; y_P]$$

leží na přímce

$$p : y = kx + q$$

právě tehdy, když jeho souřadnice splňují rovnici

$$y_P = kx_P + q. \tag{49}$$

Příklad 5.27. *Rozhodněte, zda body* $C[2;3]$ *a* $D[-2;0]$ *leží na přímce* $p : y = \frac{1}{2}x + 2$.
Pro bod $C[2;3]$ *po dosazení* x*-ové souřadnice dostáváme*

$$\frac{1}{2} \cdot 2 + 2 = 1 + 2 = 3.$$

Vypočtená hodnota odpovídá y*-nové souřadnici bodu* C*, a proto*

$$C \in p.$$

A pro bod $D[-2;0]$ *dostáváme*

$$\frac{1}{2} \cdot (-2) + 2 = -1 + 2 = 1.$$

Druhá souřadnice bodu D *je však rovna* 0*, a proto*

$$D \notin p.$$

5.4.8 Průsečíky se souřadnicovými osami

Průsečík přímky

$$y = kx + q$$

s osou y můžeme určit přímo z její rovnice. Protože na ose y platí $x = 0$, dostáváme bod

$$P_y[0; q]. \tag{50}$$

Chceme-li určit průsečík s osou x, dosadíme $y = 0$:

$$0 = kx + q.$$

Je-li $k \neq 0$, získáme

$$x = -\frac{q}{k}.$$

Průsečík s osou x má tedy souřadnice

$$P_x \left[-\frac{q}{k}; 0 \right]. \tag{51}$$

Příklad 5.28. *Určete průsečíky přímky $p : y = -2x + 4$ se souřadnicovými osami.*

Průsečík s osou y získáme přímo z hodnoty $q = 4$:

$$P_y[0; 4].$$

Pro průsečík s osou x položíme $y = 0$:

$$\begin{aligned} 0 &= -2x + 4, \\ 2x &= 4, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Průsečík s osou x je

$$P_x[2; 0].$$

5.5 Převody mezi jednotlivými tvary rovnice přímky

Parametrické vyjádření, obecná rovnice i směrnicový tvar mohou popisovat tutéž přímku. Při převodu se tedy nemění samotný geometrický objekt, ale pouze způsob jeho zápisu.

Jednotlivé tvary poskytují různé informace. Z parametrického vyjádření přímo získáváme bod přímky a její směrový vektor, z obecné rovnice normálový vektor a ze směrnicového tvaru směrnici a průsečík s osou y.

Převodem můžeme zvolit takový zápis přímky, který je pro danou úlohu nejvýhodnější. Parametrické vyjádření je vhodné například při vytváření bodů přímky, obecná rovnice při ověřování příslušnosti bodu nebo při řešení soustav rovnic a směrnicový tvar při zkoumání směru přímky a jejího vztahu ke grafu lineární funkce.

5.5.1 Přehled jednotlivých tvarů rovnice přímky

Uvažujme přímku p v rovině. Tři dosud zavedené způsoby jejího zápisu můžeme shrnout následovně:

způsob vyjádření	základní tvar	údaje, které přímo získáme
parametrické	$x = x_A + tu_x,$ $y = y_A + tu_y, \qquad t \in \mathbb{R}$	$A[x_A; y_A], \quad \vec{u} = (u_x; u_y)$
obecné	$ax + by + c = 0$	$\vec{n} = (a; b)$
směrnicové	$y = kx + q$	$k, \quad Q[0; q]$

Parametrické vyjádření a obecná rovnice umožňují popsat každou přímku v rovině. Směrnicový tvar lze použít pouze pro přímky, které nejsou rovnoběžné s osou y.

Poznámka 5.10. *Parametrické vyjádření ani obecná rovnice přímky nejsou určeny jednoznačně. Tutéž přímku můžeme parametricky zapsat pomocí různých jejích bodů a různých rovnoběžných směrových vektorů. Také obecnou rovnici můžeme vynásobit libovolným nenulovým číslem, aniž bychom změnili množinu jejích řešení.*

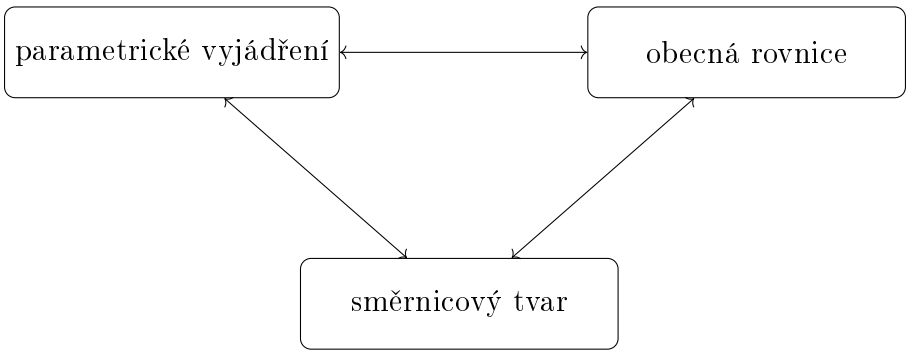
Směrnicový tvar nesvislé přímky je naopak jednoznačný. Jestliže dvě rovnice

$$y = k_1 x + q_1 \qquad a \qquad y = k_2 x + q_2$$

popisují tutéž přímku, potom musí platit

$$k_1 = k_2 \qquad a \qquad q_1 = q_2.$$

Možné převody mezi jednotlivými tvary jsou znázorněny na obrázku 48.



Obrázek 48: Převody mezi jednotlivými tvary rovnice přímky.

5.5.2 Převod mezi parametrickým vyjádřením a obecnou rovnicí

Z parametrického vyjádření do obecné rovnice Uvažujme přímku zadanou parametricky ve tvaru

$$\begin{aligned} x &= x_A + tu_x, \\ y &= y_A + tu_y, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned} \tag{52}$$

kde $A[x_A; y_A]$ je bod přímky a

$$\vec{u} = (u_x; u_y)$$

je její nenulový směrový vektor.

K tomuto směrovému vektoru zvolíme kolmý normálový vektor

$$\vec{n} = (u_y; -u_x).$$

Přímka prochází bodem $A[x_A; y_A]$, a proto můžeme použít rovnici určenou bodem a normálovým vektorem:

$$u_y(x - x_A) - u_x(y - y_A) = 0.$$

Po roznásobení dostáváme

$$\begin{aligned} u_y x - u_y x_A - u_x y + u_x y_A &= 0, \\ u_y x - u_x y + u_x y_A - u_y x_A &= 0. \end{aligned}$$

Obecná rovnice přímky má tedy tvar

$$u_y x - u_x y + u_x y_A - u_y x_A = 0. \tag{53}$$

Její koeficienty můžeme zapsat jako

$$a = u_y, \qquad b = -u_x, \qquad c = u_x y_A - u_y x_A.$$

Zvolili-li bychom opačně orientovaný normálový vektor

$$\vec{n} = (-u_y; u_x),$$

získali bychom rovnici vynásobenou číslem -1. Obě rovnice by však popisovaly tutéž přímku.

Příklad 5.29. *Převeďte parametrické vyjádření přímky*

$$\begin{aligned} p: \quad x &= -2 + 3t, \\ y &= 1 + 2t, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

na obecnou rovnici.

Z parametrického vyjádření získáme bod

$$A[-2; 1]$$

a směrový vektor

$$\vec{u} = (3; 2).$$

K němu zvolíme normálový vektor

$$\vec{n} = (2; -3).$$

Rovnici přímky zapíšeme pomocí bodu $A[-2; 1]$ a normálového vektoru:

$$\begin{aligned} 2(x - (-2)) - 3(y - 1) &= 0, \\ 2(x + 2) - 3(y - 1) &= 0, \\ 2x + 4 - 3y + 3 &= 0, \\ 2x - 3y + 7 &= 0. \end{aligned}$$

Obecná rovnice přímky je tedy

$$p : 2x - 3y + 7 = 0.$$

Správnost můžeme ověřit například bodem odpovídajícím hodnotě $t = 1$:

$$P[1; 3].$$

Po dosazení do obecné rovnice dostáváme

$$2 \cdot 1 - 3 \cdot 3 + 7 = 2 - 9 + 7 = 0.$$

Poznámka 5.11. *Parametr lze odstranit také přímým algebraickým postupem. Pokud například platí $u_x \neq 0$, můžeme z první parametrické rovnice vyjádřit*

$$t = \frac{x - x_A}{u_x}$$

a tento vztah dosadit do druhé rovnice.

Postup pomocí normálového vektoru je však jednotný a funguje také pro vodorovné a svislé přímky, aniž bychom museli rozlišovat, která souřadnice směrového vektoru je nulová.

Z obecné rovnice do parametrického vyjádření Uvažujme přímku zadanou obecnou rovnicí

$$ax + by + c = 0, \qquad (a; b) \neq (0; 0). \tag{54}$$

Z koeficientů obecné rovnice získáme normálový vektor

$$\vec{n} = (a; b).$$

Jako směrový vektor přímky můžeme zvolit například

$$\vec{u} = (-b; a).$$

Dále potřebujeme určit alespoň jeden bod

$$A[x_A; y_A],$$

který obecnou rovnici splňuje. Jeho souřadnice můžeme získat vhodnou volbou jedné souřadnice a dopočítáním druhé.

Jakmile známe bod A a směrový vektor $\vec{u} = (-b; a)$, dostáváme parametrické vyjádření

$$\begin{aligned} x &= x_A - bt, \\ y &= y_A + at, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{55}$$

Příklad 5.30. *Převeďte obecnou rovnici*

$$q : 3x - 4y + 5 = 0$$

na parametrické vyjádření.

Normálový vektor přímky je

$$\vec{n} = (3; -4).$$

Jako směrový vektor zvolíme

$$\vec{u} = (4; 3).$$

Nyní určíme jeden bod přímky. Zvolíme například $x = 1$*:*

$$\begin{aligned} 3 \cdot 1 - 4y + 5 &= 0, \\ 8 - 4y &= 0, \\ y &= 2. \end{aligned}$$

Přímka tedy prochází bodem

$$A[1; 2].$$

Parametrické vyjádření je

$$q: \quad \begin{aligned} x &= 1 + 4t, \\ y &= 2 + 3t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Ověření provedeme dosazením parametrických rovnic do původní obecné rovnice:

$$\begin{aligned} 3(1 + 4t) - 4(2 + 3t) + 5 &= 3 + 12t - 8 - 12t + 5 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Obecná rovnice je tedy splněna pro každé $t \in \mathbb{R}$*.*

Poznámka 5.12. *Bod přímky můžeme určit různými způsoby. Je-li* $b \neq 0$*, můžeme například položit* $x = 0$ *a získat bod*

$$A\left[0; -\frac{c}{b}\right].$$

Je-li $a \neq 0$*, můžeme položit* $y = 0$ *a získat bod*

$$B\left[-\frac{c}{a}; 0\right].$$

Někdy je však výhodnější zvolit jinou hodnotu souřadnice tak, aby výsledný bod měl celočíselné souřadnice.

5.5.3 Převod mezi obecnou rovnicí a směrnicovým tvarem

Z obecné rovnice do směrnicového tvaru Uvažujme obecnou rovnici přímky

$$ax + by + c = 0.$$

Chceme-li ji převést do směrnicového tvaru, musíme z rovnice vyjádřit proměnnou y. To je možné právě tehdy, když

$$b \neq 0.$$

Postupně dostáváme

$$\begin{aligned} ax + by + c &= 0, \\ by &= -ax - c, \\ y &= -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}. \end{aligned}$$

Porovnáním s rovnicí

$$y = kx + q$$

získáme

$$k = -\frac{a}{b}, \qquad q = -\frac{c}{b}. \tag{56}$$

Příklad 5.31. *Převeďte obecnou rovnici*

$$p : 2x + 3y - 6 = 0$$

do směrnicového tvaru.

Vyjádříme proměnnou y:

$$\begin{aligned} 2x + 3y - 6 &= 0, \\ 3y &= -2x + 6, \\ y &= -\frac{2}{3}x + 2. \end{aligned}$$

Směrnicový tvar přímky je tedy

$$p : y = -\frac{2}{3}x + 2.$$

Ze zápisu přímo získáme směrnici

$$k = -\frac{2}{3}$$

a průsečík s osou y

$$P_y[0; 2].$$

Ze směrnicového tvaru do obecné rovnice Uvažujme přímku ve směrnicovém tvaru

$$y = kx + q.$$

Převedeme-li všechny členy na jednu stranu, dostáváme

$$kx - y + q = 0. \tag{57}$$

Tato rovnice je obecnou rovnicí přímky. Obsahuje-li směrnice nebo absolutní člen zlomky, můžeme celou rovnici vynásobit vhodným nenulovým číslem a zlomky odstranit.

Příklad 5.32. *Převeďte směrnicový tvar*

$$q : y = -\frac{3}{4}x + 2$$

na obecnou rovnici.

Převedeme všechny členy na levou stranu:

$$\frac{3}{4}x + y - 2 = 0.$$

Abychom odstranili zlomek, vynásobíme celou rovnici číslem 4*:*

$$3x + 4y - 8 = 0.$$

Obecná rovnice přímky je tedy

$$q : 3x + 4y - 8 = 0.$$

Rovnice

$$\frac{3}{4}x + y - 2 = 0$$

a

$$3x + 4y - 8 = 0$$

jsou navzájem ekvivalentní, protože druhá vznikla vynásobením první rovnice nenulovým číslem 4*.*

5.5.4 Převod mezi parametrickým vyjádřením a směrnicovým tvarem

Z parametrického vyjádření do směrnicového tvaru Uvažujme parametrické vyjádření

$$\begin{aligned} x &= x_A + tu_x, \\ y &= y_A + tu_y, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Jestliže platí

$$u_x \neq 0,$$

není přímka svislá a její směrnice je dána poměrem souřadnic směrového vektoru:

$$k = \frac{u_y}{u_x}.$$

Přímka prochází bodem $A[x_A; y_A]$, a proto můžeme použít bodově-směrnicový tvar

$$y - y_A = k(x - x_A).$$

Po dosazení směrnice dostáváme

$$y - y_A = \frac{u_y}{u_x}(x - x_A),$$

a tedy

$$y = \frac{u_y}{u_x}x + y_A - \frac{u_y}{u_x}x_A. \tag{58}$$

Z toho plyne

$$k = \frac{u_y}{u_x}, \qquad q = y_A - \frac{u_y}{u_x}x_A.$$

Příklad 5.33. *Vraťme se k přímce z příkladu 5.29:*

$$\begin{aligned} p: \quad x &= -2 + 3t, \\ y &= 1 + 2t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Její směrový vektor je

$$\vec{u} = (3; 2),$$

a proto je její směrnice

$$k = \frac{2}{3}.$$

Přímka prochází bodem $A[-2; 1]$, takže

$$\begin{aligned} q &= y_A - kx_A \\ &= 1 - \frac{2}{3} \cdot (-2) \\ &= 1 + \frac{4}{3} \\ &= \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

Směrnicový tvar přímky je

$$p: y = \frac{2}{3}x + \frac{7}{3}.$$

Po vynásobení rovnice číslem 3 a převedení všech členů na jednu stranu získáme

$$2x - 3y + 7 = 0,$$

což je stejná obecná rovnice jako v příkladu 5.29.

Ze směrnicového tvaru do parametrického vyjádření Uvažujme přímku

$$y = kx + q.$$

Z jejího směrnicového tvaru přímo získáme bod

$$Q[0; q].$$

Jako směrový vektor můžeme zvolit

$$\vec{u} = (1; k),$$

protože při zvětšení souřadnice x o jednu jednotku se souřadnice y změní o hodnotu k.

Parametrické vyjádření proto můžeme zapsat ve tvaru

$$\begin{aligned} x &= t, \\ y &= q + kt, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{59}$$

Obsahuje-li směrnice zlomek, můžeme směrový vektor vynásobit vhodným nenulovým číslem a získat tak vektor s celočíselnými souřadnicemi.

Příklad 5.34. *Převeďte směrnicový tvar*

$$r : y = -\frac{3}{2}x + 4$$

na parametrické vyjádření.

Přímka prochází bodem

$$Q[0; 4].$$

Ze směrnice můžeme nejprve získat směrový vektor

$$\vec{u}_1 = \left(1; -\frac{3}{2}\right).$$

Abychom odstranili zlomek, vynásobíme tento vektor číslem 2*:*

$$\vec{u} = (2; -3).$$

Parametrické vyjádření přímky je tedy

$$\begin{aligned} r: \quad x &= 2t, \\ y &= 4 - 3t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Ověření provedeme dosazením parametrických rovnic do směrnicového tvaru:

$$-\frac{3}{2}(2t) + 4 = -3t + 4,$$

což je právě druhá parametrická rovnice.

5.5.5 Svislé přímky při převodech

Svislé přímky vyžadují při převodech zvláštní pozornost. Přímka rovnoběžná s osou y má rovnici

$$x = d, \qquad d \in \mathbb{R}. \tag{60}$$

V obecném tvaru ji můžeme zapsat například jako

$$x - d = 0.$$

Jejím normálovým vektorem je

$$\vec{n} = (1; 0)$$

a směrovým vektorem například

$$\vec{u} = (0; 1).$$

Parametrické vyjádření svislé přímky můžeme zapsat jako

$$\begin{aligned} x &= d, \\ y &= t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{61}$$

Směrnicový tvar však pro svislou přímku neexistuje. Ze směrového vektoru $\vec{u} = (0; 1)$ bychom totiž měli získat směrnici

$$k = \frac{u_y}{u_x} = \frac{1}{0},$$

což není definováno. Stejně tak svislá přímka není grafem žádné funkce $y = f(x)$, protože jedné hodnotě $x = d$ odpovídá nekonečně mnoho hodnot y.

Příklad 5.35. *Převeďte obecnou rovnici*

$$p : 2x - 6 = 0$$

na ostatní možné tvary.

Po vydělení rovnice číslem 2 získáme

$$x - 3 = 0,$$

tedy

$$x = 3.$$

Přímka prochází například bodem $A[3; 0]$ a má směrový vektor

$$\vec{u} = (0; 1).$$

Její parametrické vyjádření je

$$\begin{aligned} p: \quad & x = 3, \\ & y = t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Směrnicový tvar této přímky neexistuje, protože přímka je rovnoběžná s osou y.

Poznámka 5.13. *Vodorovné přímky tento problém nemají. Přímku*

$$y = d$$

můžeme zapsat všemi třemi způsoby:

$$\begin{aligned} &\textit{parametricky:} && x = t, \quad y = d, && t \in \mathbb{R}, \\ &\textit{obecně:} && y - d = 0, \\ &\textit{směrnicově:} && y = 0x + d. \end{aligned}$$

Její směrnice je tedy $k = 0$.

Příklad 5.36. *Je dána přímka parametrickým vyjádřením*

$$\begin{aligned} p: \quad & x = 1 + 2t, \\ & y = -2 + 3t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

a) Určete obecnou rovnici přímky.

b) Určete její směrnicový tvar.

c) Ze získaného směrnicového tvaru sestavte jiné parametrické vyjádření téže přímky.

d) Ověřte, že obě parametrická vyjádření popisují tutéž přímku.

a) ***Obecná rovnice***

Z parametrického vyjádření získáme bod

$$A[1; -2]$$

a směrový vektor

$$\vec{u} = (2; 3).$$

K němu zvolíme normálový vektor

$$\vec{n} = (3; -2).$$

Rovnici určenou bodem a normálovým vektorem zapíšeme jako

$$\begin{aligned} 3(x - 1) - 2(y - (-2)) &= 0, \\ 3(x - 1) - 2(y + 2) &= 0, \\ 3x - 3 - 2y - 4 &= 0, \\ 3x - 2y - 7 &= 0. \end{aligned}$$

Obecná rovnice přímky je

$$p : 3x - 2y - 7 = 0.$$

b) ***Směrnicový tvar***

Z obecné rovnice vyjádříme proměnnou y:

$$\begin{aligned} 3x - 2y - 7 &= 0, \\ -2y &= -3x + 7, \\ y &= \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

Směrnicový tvar přímky je

$$p : y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}.$$

Stejný výsledek můžeme získat přímo z parametrického vyjádření:

$$k = \frac{3}{2}$$

a

$$q = -2 - \frac{3}{2} \cdot 1 = -\frac{7}{2}.$$

c) ***Jiné parametrické vyjádření***

Ze směrnicového tvaru přímo získáme bod

$$B \left[0; -\frac{7}{2}\right].$$

Směrnici

$$k = \frac{3}{2}$$

odpovídá například směrový vektor

$$\vec{v} = (2; 3).$$

Jiné parametrické vyjádření téže přímky je proto

$$\begin{aligned} p: \quad & x = 2s, \\ & y = -\frac{7}{2} + 3s, \qquad s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

d) ***Ověření ekvivalence***

Původní a nové parametrické vyjádření používají stejný směrový vektor

$$\vec{u} = \vec{v} = (2; 3).$$

Stačí tedy ověřit, že bod

$$B \left[0; -\frac{7}{2}\right]$$

leží na původní přímce. Z první parametrické rovnice získáme

$$0 = 1 + 2t, \qquad t = -\frac{1}{2}.$$

Pro tuto hodnotu parametru dostáváme z druhé rovnice

$$y = -2 + 3\left(-\frac{1}{2}\right) = -2 - \frac{3}{2} = -\frac{7}{2}.$$

Bod B tedy na původní přímce leží, a obě parametrická vyjádření proto popisují tutéž přímku.

Ekvivalenci můžeme vyjádřit také substitucí

$$s = t + \frac{1}{2}.$$

Potom

$$\begin{aligned} 2s &= 2\left(t + \frac{1}{2}\right) = 1 + 2t, \\ -\frac{7}{2} + 3s &= -\frac{7}{2} + 3\left(t + \frac{1}{2}\right) \\ &= -\frac{7}{2} + 3t + \frac{3}{2} \\ &= -2 + 3t. \end{aligned}$$

Všechny tři zápisy

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t, \\ y &= -2 + 3t, \qquad t \in \mathbb{R}, \\ 3x &- 2y - 7 = 0 \end{aligned}$$

a

$$y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}$$

tedy popisují tutéž přímku.

5.6 Polohové vztahy přímek v rovině

Dosud jsme se zabývali především popisem jedné přímky. Nyní budeme uvažovat dvě přímky v téže rovině a určovat jejich vzájemnou polohu.

Při řešení budeme využívat údaje, které jednotlivé tvary rovnic poskytují: směrové vektory, normálové vektory a směrnice. V případě různoběžných přímek budeme také určovat jejich průsečík.

5.6.1 Možné vzájemné polohy dvou přímek

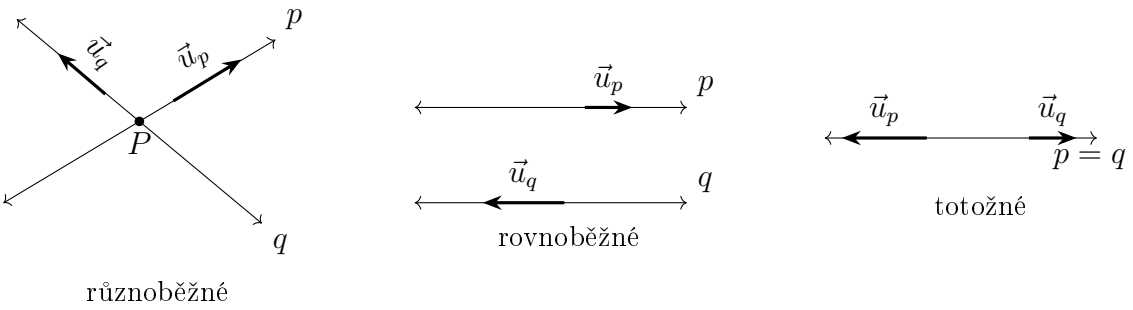
Dvě přímky v rovině mohou být **různoběžné**, **rovnoběžné** nebo **totožné**. Mimoběžné přímky, které nemají společný bod a zároveň nejsou rovnoběžné, se mohou vyskytovat až v prostoru.

Definice 5.7. *Dvě přímky v rovině nazýváme **různoběžnými**, jestliže mají právě jeden společný bod, který nazýváme jejich **průsečíkem**.*

Definice 5.8. *Dvě různé přímky v rovině nazýváme **rovnoběžnými**, jestliže mají stejný směr a nemají žádný společný bod.*

Definice 5.9. *Dvě přímky v rovině nazýváme* ***totožnými****, jestliže mají všechny body společné, a představují tedy tutéž množinu bodů.*

Jednotlivé možné vzájemné polohy dvou přímek v rovině jsou znázorněny na obrázku 49.



Obrázek 49: Možné vzájemné polohy dvou přímek v rovině.

5.6.2 Vzájemná poloha parametricky zadaných přímek

U parametrického vyjádření je směr přímky určen jejím směrovým vektorem. Vzájemnou polohu dvou parametricky zadaných přímek proto budeme určovat především porovnáním jejich směrových vektorů.

Uvažujme přímky p a q zadané parametricky ve tvaru

$$p : X = A + t\vec{u}, \qquad t \in \mathbb{R}, \tag{62}$$

$$q : X = B + s\vec{v}, \qquad s \in \mathbb{R}, \tag{63}$$

kde A a B jsou zvolené body jednotlivých přímek a $\vec{u}$, $\vec{v}$ jsou jejich nenulové směrové vektory.

Pro každou přímku používáme jiný parametr, v našem případě t a s, protože hodnota parametru určuje, o jaký násobek příslušného směrového vektoru se ze zvoleného bodu posuneme. Hodnota parametru potřebná k dosažení společného bodu z bodu A proto obecně nemusí být stejná jako hodnota parametru potřebná k dosažení téhož bodu z bodu B.

Vzájemnou polohu přímek určíme nejprve porovnáním jejich směrových vektorů.

Jestliže směrové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ nejsou rovnoběžné, tedy neexistuje číslo $k \in \mathbb{R}$, pro které by platilo

$$\vec{v} = k\vec{u},$$

mají přímky různé směry. Protože obě přímky leží v jedné rovině, protínají se právě v jednom bodě a jsou tedy různoběžné podle definice 5.7.

Jestliže naopak existuje číslo $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ takové, že

$$\vec{v} = k\vec{u},$$

mají přímky stejný směr. V takovém případě jsou přímky buď rovnoběžné, nebo totožné, a proto musíme ještě ověřit, zda jeden zvolený bod jedné přímky leží také na přímce druhé.

Pokud zvolený bod B přímky q neleží na přímce p, nemají přímky žádný společný bod a jsou proto rovnoběžné podle definice 5.8. Jestliže naopak bod B na přímce p leží, mají obě přímky společný bod a zároveň stejný směr, takže jsou totožné podle definice 5.9.

Celý rozhodovací postup můžeme shrnout následovně:

Podmínka	Vzájemná poloha přímek
$\vec{u}$ a $\vec{v}$ nejsou rovnoběžné	přímky jsou různoběžné
$\vec{v} = k\vec{u},\ k \neq 0,$ a $B \notin p$	přímky jsou rovnoběžné
$\vec{v} = k\vec{u},\ k \neq 0,$ a $B \in p$	přímky jsou totožné

Rozhodovací postup můžeme také shrnout pomocí schématu na obrázku 50.

Poznámka 5.14. *Místo přímého dosazování bodu B do parametrického vyjádření přímky p můžeme určit vektor*

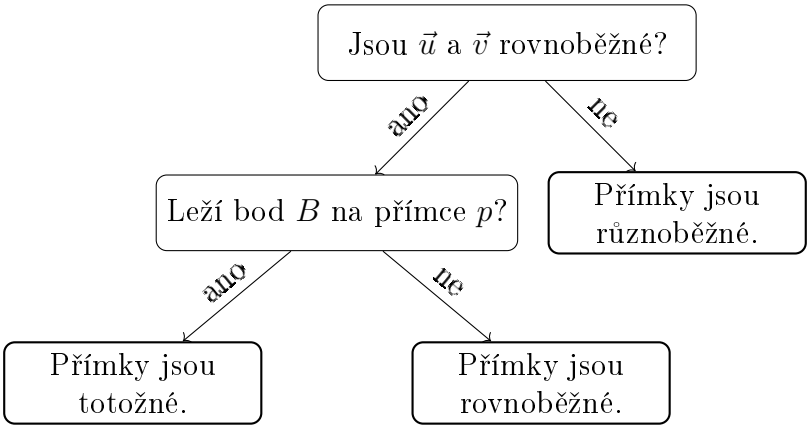
$$\overrightarrow{AB} = B - A.$$

Bod B leží na přímce p právě tehdy, když existuje číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\overrightarrow{AB} = \lambda\vec{u}.$$

Tato podmínka zahrnuje také případ $A = B$, pro který je $\lambda = 0$.

Jsou-li současně směrové vektory obou přímek rovnoběžné, jsou přímky totožné. Dosazování bodu do parametrického vyjádření však zároveň procvičuje postup potřebný při hledání průsečíku, a proto jej budeme v následujících příkladech používat častěji.



Obrázek 50: Postup při určování vzájemné polohy parametricky zadaných přímek v rovině.

Rovnoběžné přímky Jak již bylo řečeno, jsou-li směrové vektory dvou přímek navzájem rovnoběžné, nemůžeme pouze z této skutečnosti rozhodnout, zda jsou přímky rovnoběžné, nebo totožné. Musíme ještě ověřit, zda jeden zvolený bod jedné přímky leží také na druhé přímce.

Příklad 5.37. *Určete vzájemnou polohu přímek p a q zadaných bodem a směrovým vektorem:*

$$p:\ A[-1;3], \qquad \vec{u} = (-1;2),$$
$$q:\ B[1;1], \qquad \vec{v} = (2;-4).$$

Nejprve zjistíme, zda jsou směrové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ navzájem rovnoběžné. Hledáme tedy číslo $k \in \mathbb{R}$, pro které platí

$$\vec{v} = k\vec{u}.$$

Po dosazení souřadnic dostáváme

$$(2;-4) = k(-1;2).$$

Z jednotlivých souřadnic vyplývá

$$\begin{aligned} 2 &= -k \Rightarrow k = -2, \\ -4 &= 2k \Rightarrow k = -2. \end{aligned}$$

Z obou souřadnic vyšla stejná hodnota $k = -2$, a proto jsou směrové vektory rovnoběžné. Přímky p a q jsou tedy buď rovnoběžné, nebo totožné.

Nyní ověříme, zda bod $A[-1;3]$ leží na přímce q. Parametrické vyjádření přímky q je

$$\begin{aligned} q: x &= 1 + 2s, \\ y &= 1 - 4s; \quad s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Dosadíme souřadnice bodu $A[-1;3]$:

$$\begin{aligned} -1 &= 1 + 2s, \\ 3 &= 1 - 4s. \end{aligned}$$

Z první rovnice získáme

$$\begin{aligned} -1 &= 1 + 2s, \\ -2 &= 2s, \\ s &= -1. \end{aligned}$$

Z druhé rovnice však vychází

$$\begin{aligned} 3 &= 1 - 4s, \\ 2 &= -4s, \\ s &= -\tfrac{1}{2}. \end{aligned}$$

Z rovnic vyšly různé hodnoty parametru, takže bod A na přímce q neleží. Přímky mají rovnoběžné směrové vektory, ale nemají společný bod, a proto jsou rovnoběžné:

$$p \parallel q.$$

Různoběžné přímky a jejich průsečík Jestliže směrové vektory dvou přímek nejsou navzájem rovnoběžné, jsou přímky v rovině různoběžné a mají právě jeden společný bod. Tento bod nazýváme **průsečíkem přímek**.

Průsečík musí současně ležet na obou přímkách, a jeho souřadnice proto musí vyhovovat parametrickým rovnicím přímky p i přímky q. Při hledání průsečíku tedy položíme odpovídající souřadnice obou přímek sobě rovny a vyřešíme vzniklou soustavu rovnic.

Poznámka 5.15. *Při porovnávání dvou parametricky vyjádřených přímek musíme pro každou přímku použít jiný parametr. Zápisy*

$$p: \ X = A + t\vec{u} \qquad a \qquad q: \ X = B + s\vec{v}$$

proto používají parametry t a s.

Stejný bod může být totiž na první přímce získán například pro $t = 1$, zatímco na druhé přímce může témuž bodu odpovídat hodnota $s = -1$. Použití stejného parametru v obou přímkách by znamenalo neoprávněný předpoklad, že se k průsečíku z obou zvolených bodů dostaneme pomocí stejného násobku rozdílných směrových vektorů.

Příklad 5.38. *Určete vzájemnou polohu přímek*

$$p: \quad \begin{aligned} x &= -1 + 3t, \\ y &= 1 + t; \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned} \qquad a \qquad q: \quad \begin{aligned} x &= 1 - s, \\ y &= -2s; \quad s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Jsou-li přímky různoběžné, určete jejich průsečík.

Směrové vektory přímek jsou

$$\vec{u} = (3; 1), \qquad \vec{v} = (-1; -2).$$

Nejprve ověříme, zda existuje číslo k, pro které platí

$$\vec{v} = k\vec{u}.$$

Z první souřadnice dostáváme

$$-1 = 3k \qquad \Rightarrow \qquad k = -\frac{1}{3},$$

zatímco z druhé souřadnice získáme

$$-2 = k.$$

Hodnoty čísla k se neshodují, takže směrové vektory nejsou rovnoběžné. Přímky p a q jsou proto různoběžné a mají právě jeden průsečík.

Souřadnice průsečíku musí vyhovovat oběma parametrickým vyjádřením. Položíme proto odpovídající souřadnice sobě rovny:

$$\begin{aligned} p_x &= q_x, \\ p_y &= q_y, \end{aligned}$$

což po dosazení parametrických rovnic přímek p a q dává soustavu

$$\begin{aligned} -1 + 3t &= 1 - s, \\ 1 + t &= -2s. \end{aligned}$$

Po úpravě získáme soustavu

$$\begin{aligned} 3t + s &= 2, \\ t + 2s &= -1. \end{aligned}$$

Z první rovnice vyjádříme parametr s:

$$s = 2 - 3t.$$

Dosadíme do druhé rovnice, abychom získali hodnotu parametru t:

$$\begin{aligned} t + 2(2 - 3t) &= -1, \\ t + 4 - 6t &= -1, \\ -5t &= -5, \\ t &= 1. \end{aligned}$$

Hodnotu parametru s dopočítáme zpětným dosazením do vztahu pro s:

$$s = 2 - 3 \cdot 1 = -1.$$

Souřadnice průsečíku nyní vypočítáme dosazením parametru $t = 1$ do parametrického vyjádření přímky p:

$$\begin{aligned} x &= -1 + 3 \cdot 1 = 2, \\ y &= 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

Průsečíkem přímek je tedy bod

$$P[2; 2].$$

Výsledek můžeme ověřit také dosazením hodnoty $s = -1$ do přímky q:

$$\begin{aligned} x &= 1 - (-1) = 2, \\ y &= -2 \cdot (-1) = 2. \end{aligned}$$

Řešením soustavy rovnic pro parametry je dvojice

$$(t; s) = (1; -1).$$

Po dosazení jedné z těchto hodnot do odpovídajícího parametrického vyjádření jsme získali společný bod

$$P[2; 2].$$

Průsečíkem přímek p a q je proto bod $P[2; 2]$, což zapisujeme

$$p \cap q = \{P[2; 2]\}.$$

Poznámka 5.16. *Hodnoty parametrů t a s nejsou souřadnicemi průsečíku. Parametry pouze určují, jakým násobkem směrového vektoru se musíme posunout ze zvoleného bodu příslušné přímky. Souřadnice průsečíku získáme až následným dosazením vypočítané hodnoty parametru do parametrického vyjádření jedné z přímek.*

Totožné přímky Jsou-li směrové vektory dvou přímek rovnoběžné a zároveň jeden zvolený bod první přímky leží na druhé přímce, obsahují obě přímky tentýž bod a mají stejný směr. V takovém případě mají všechny body společné a jsou totožné.

Příklad 5.39. *Určete vzájemnou polohu přímek*

$$p: \quad \begin{aligned} x &= -2 + 2t, \\ y &= 1 - t; \quad t \in \mathbb{R} \end{aligned} \qquad a \qquad q: \quad \begin{aligned} x &= 4 - 4s, \\ y &= -2 + 2s; \quad s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Z parametrických rovnic vyčteme zvolené body a směrové vektory:

$$A[-2; 1], \qquad \vec{u} = (2; -1),$$

$$B[4; -2], \qquad \vec{v} = (-4; 2).$$

Směrové vektory jsou rovnoběžné, protože

$$\vec{v} = -2\vec{u}.$$

Přímky jsou proto buď rovnoběžné, nebo totožné. Ověříme, zda bod $A[-2;1]$ leží na přímce q. Dosadíme jeho souřadnice:

$$\begin{aligned} -2 &= 4 - 4s, \\ 1 &= -2 + 2s. \end{aligned}$$

Z první rovnice získáme

$$s = \frac{3}{2},$$

a z druhé rovnice rovněž

$$s = \frac{3}{2}.$$

Bod A tedy leží na přímce q. Přímky mají rovnoběžné směrové vektory a společný bod, a proto jsou totožné:

$$p = q.$$

Totožnost můžeme ověřit také řešením soustavy rovnic pro společné body:

$$\begin{aligned} -2 + 2t &= 4 - 4s, \\ 1 - t &= -2 + 2s. \end{aligned}$$

Po úpravě první rovnice dostáváme

$$t + 2s = 3,$$

zatímco úpravou druhé rovnice získáme tutéž podmínku

$$t + 2s = 3.$$

Obě rovnice soustavy jsou tedy ekvivalentní, takže soustava má nekonečně mnoho řešení. Každému bodu přímky odpovídá dvojice parametrů t a s, která splňuje vztah

$$t + 2s = 3.$$

Protože má soustava nekonečně mnoho řešení, mají přímky nekonečně mnoho společných bodů. Jejich průnikem je tedy celá přímka:

$$p \cap q = p = q.$$

Kolmé přímky Kolmost je zvláštním případem různoběžnosti. Dvě parametricky zadané přímky jsou kolmé právě tehdy, když jsou kolmé jejich směrové vektory.

Pro přímky se směrovými vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ tedy platí

$$p \perp q \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Protože jsou směrové vektory nenulové, nemohou být v tomto případě rovnoběžné. Kolmé přímky se tedy v rovině protínají právě v jednom bodě.

Určování průsečíku dvou parametricky vyjádřených přímek můžeme využít také v geometrických úlohách. Typickým příkladem je výpočet souřadnic paty výšky v trojúhelníku, protože pata výšky je průsečíkem přímky obsahující jednu stranu trojúhelníku a přímky, která prochází protějším vrcholem a je k této straně kolmá.

Příklad 5.40. *Určete souřadnice paty výšky v_c v trojúhelníku ABC, jehož vrcholy jsou*

$$A[-2;-1], \qquad B[6;-5], \qquad C[3;4].$$

Výška v_c je vedena z vrcholu C kolmo ke straně AB. Její pata, kterou označíme P_C, proto leží současně na přímce obsahující stranu AB i na výšce v_c. Bod P_C tedy nalezneme jako průsečík těchto dvou přímek.

Nejprve určíme směrový vektor přímky obsahující stranu AB:

$$\overrightarrow{AB} = (6-(-2); -5-(-1)) = (8;-4).$$

Směrový vektor můžeme nahradit jeho jednodušším nenulovým násobkem:

$$\vec{u}_{AB} = (2;-1).$$

Přímka p_{AB} procházející bodem $A[-2;-1]$ má tedy parametrické vyjádření

$$\begin{aligned} p_{AB} : x &= -2+2t, \\ y &= -1-t; \quad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Směrový vektor výšky v_c musí být kolmý ke směrovému vektoru $\vec{u}_{AB} = (2;-1)$. Můžeme proto zvolit například vektor

$$\vec{u}_{v_c} = (1;2),$$

protože

$$(2;-1)\cdot(1;2) = 2-2 = 0.$$

Výška v_c prochází vrcholem $C[3;4]$, a proto má parametrické vyjádření

$$\begin{aligned} v_c : x &= 3+s, \\ y &= 4+2s; \quad s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pata výšky P_C leží na obou přímkách, a proto musí její souřadnice vyhovovat oběma parametrickým vyjádřením. Položíme tedy odpovídající souřadnice sobě rovny:

$$\begin{aligned} -2+2t &= 3+s, \\ -1-t &= 4+2s. \end{aligned}$$

Po úpravě získáme soustavu

$$\begin{aligned} 2t-s &= 5, \\ t+2s &= -5. \end{aligned}$$

Z první rovnice vyjádříme parametr s:

$$s = 2t-5.$$

Dosadíme jej do druhé rovnice:

$$\begin{aligned} t+2(2t-5) &= -5, \\ t+4t-10 &= -5, \\ 5t &= 5, \\ t &= 1. \end{aligned}$$

Hodnotu parametru s dopočítáme zpětným dosazením:

$$s = 2 \cdot 1 - 5 = -3.$$

Souřadnice paty výšky získáme například dosazením hodnoty $t = 1$ do parametrického vyjádření přímky p_{AB}:

$$x = -2 + 2 \cdot 1 = 0,$$
$$y = -1 - 1 = -2.$$

Pata výšky v_c má tedy souřadnice

$$P_C[0; -2].$$

Výsledek můžeme ověřit také dosazením hodnoty $s = -3$ do parametrického vyjádření výšky:

$$x = 3 + (-3) = 0,$$
$$y = 4 + 2 \cdot (-3) = -2.$$

Obě parametrická vyjádření určují stejný bod, a proto je hledanou patou výšky skutečně bod

$$P_C[0; -2].$$

5.6.3 Vzájemná poloha přímek zadaných obecnými rovnicemi

U přímek zadaných obecnými rovnicemi můžeme jejich vzájemnou polohu určovat pomocí normálových vektorů, které získáme přímo z koeficientů u proměnných x a y. V případě různoběžných přímek jejich průsečík určíme řešením soustavy obou rovnic.

Uvažujme přímky

$$p : X = A + t\vec{u}, \qquad q : X = B + s\vec{v}, \qquad t, s \in \mathbb{R}.$$

Uvažujme přímky

$$p : a_1 x + b_1 y + c_1 = 0, \tag{64}$$
$$q : a_2 x + b_2 y + c_2 = 0. \tag{65}$$

Jejich normálové vektory jsou

$$\vec{n}_p = (a_1; b_1), \qquad \vec{n}_q = (a_2; b_2).$$

Vzájemnou polohu přímek můžeme určit porovnáním jejich normálových vektorů. Směrový vektor je s příslušnou přímkou rovnoběžný, zatímco normálový vektor je k ní kolmý. Geometrický vztah mezi směrovými a normálovými vektory obou přímek je znázorněn na obrázku 51.

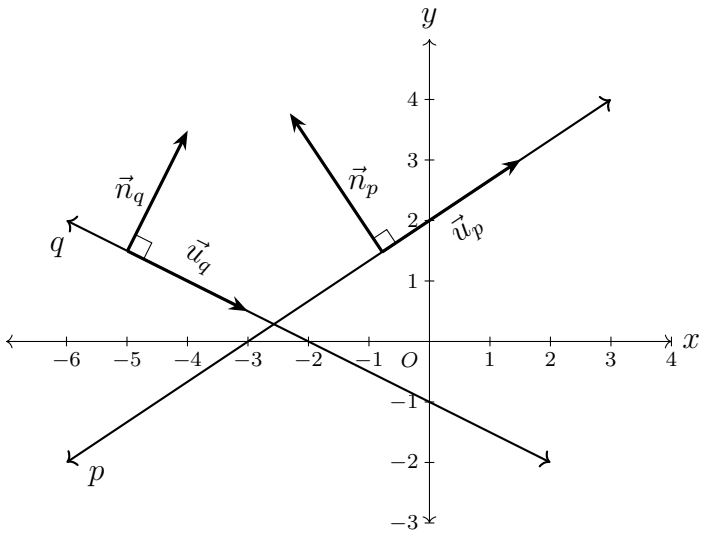
Protože pootočením obou směrů o 90° se jejich vzájemná rovnoběžnost nezmění, platí

$$\vec{u}_p \parallel \vec{u}_q \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{n}_p \parallel \vec{n}_q.$$

Jestliže normálové vektory přímek nejsou rovnoběžné, nejsou rovnoběžné ani jejich směrové vektory. Přímky proto mají různé směry a v rovině se protínají právě v jednom

bodě. Jsou tedy různoběžné podle definice 5.7. Taková situace je znázorněna na obrázku 51.

Jestliže jsou naopak normálové vektory rovnoběžné, mají přímky stejný směr. V takovém případě mohou být přímky buď rovnoběžné, nebo totožné. K rozlišení těchto dvou možností již nestačí porovnat pouze koeficienty a_1, b_1, a_2 a b_2, ale musíme porovnat všechny tři koeficienty jejich obecných rovnic.



Obrázek 51: Směrové a normálové vektory různoběžných přímek p a q.

Celý postup můžeme shrnout následovně:

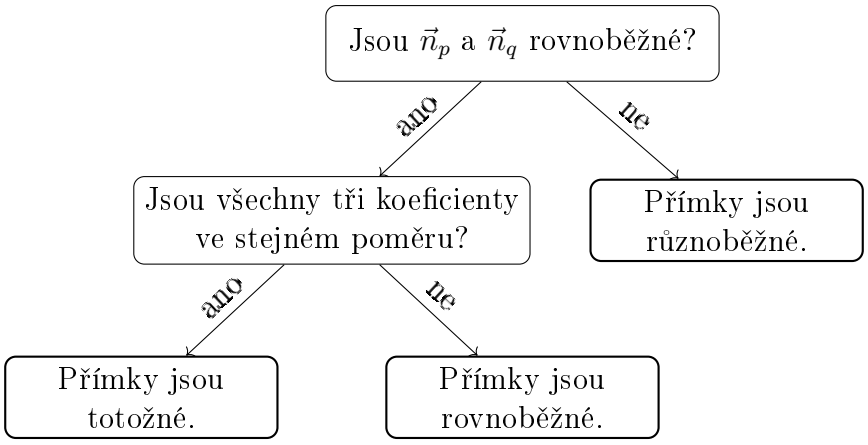
Podmínka	Vzájemná poloha přímek
$(a_2; b_2) \neq k(a_1; b_1)$	přímky jsou různoběžné
$(a_2; b_2) = k(a_1; b_1),\ (a_2; b_2; c_2) \neq k(a_1; b_1; c_1)$	přímky jsou rovnoběžné
$(a_2; b_2; c_2) = k(a_1; b_1; c_1)$	přímky jsou totožné

kde $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Prakticky můžeme rovnoběžnost normálových vektorů ověřit také pomocí vztahu, což vychází z důlesku ze vztahu pro skalární součin (viz poznámka 4.8)

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0. \tag{66}$$

Jestliže levá strana není rovna nule, normálové vektory nejsou rovnoběžné a přímky jsou různoběžné.



Obrázek 52: Postup při určování vzájemné polohy přímek zadaných obecnými rovnicemi.

Rovnoběžné přímky Jsou-li normálové vektory dvou přímek rovnoběžné, mají přímky stejný směr. Nejsou-li zároveň všechny tři koeficienty jejich obecných rovnic ve stejném poměru, jde o dvě různé rovnoběžné přímky.

Příklad 5.41. *Určete vzájemnou polohu přímek* $p : 2x-3y+1 = 0$ *a* $q : -4x+6y+5 = 0$.

Normálové vektory jsou

$$\vec{n}_p = (2; -3), \qquad \vec{n}_q = (-4; 6).$$

Platí

$$\vec{n}_q = -2\vec{n}_p,$$

takže přímky mají stejný směr.

Kdyby byly přímky totožné, musel by být stejným číslem -2 *vynásoben také absolutní člen. Platilo by tedy*

$$c_q = -2 \cdot 1 = -2.$$

Ve skutečnosti je však $c_q = 5$. *Všechny tři koeficienty proto nejsou ve stejném poměru a přímky jsou rovnoběžné:*

$$p \parallel q.$$

Příklad 5.42. *Určete obecnou rovnici přímky* q, *která je rovnoběžná s přímkou* $p : 2x - 3y + 1 = 0$ *a prochází bodem* $K[-2; 3]$.

Rovnoběžná přímka může mít stejný normálový vektor

$$\vec{n}_q = (2; -3).$$

Její rovnice proto má tvar

$$2x - 3y + c = 0.$$

Dosadíme bod $K[-2; 3]$*:*

$$\begin{aligned} 2 \cdot (-2) - 3 \cdot 3 + c &= 0, \\ -4 - 9 + c &= 0, \\ c &= 13. \end{aligned}$$

Hledaná přímka má rovnici

$$q : 2x - 3y + 13 = 0.$$

Různoběžné přímky a jejich průsečík Nejsou-li normálové vektory dvou přímek rovnoběžné, mají přímky různé směry a v rovině se protínají právě v jednom bodě. Souřadnice průsečíku musí splňovat obě obecné rovnice současně, a proto je získáme řešením soustavy těchto rovnic.

Příklad 5.43. *Určete vzájemnou polohu přímek* $p : 2x + y - 1 = 0$ *a* $q : x - y - 2 = 0$. *Jsou-li přímky různoběžné, určete jejich průsečík.*

Normálové vektory jsou

$$\vec{n}_p = (2; 1), \qquad \vec{n}_q = (1; -1).$$

Tyto vektory nejsou rovnoběžné, protože neexistuje číslo k, *pro které by platilo*

$$(1; -1) = k(2; 1).$$

Přímky jsou tedy různoběžné.

Průsečík získáme řešením soustavy

$$\begin{aligned} 2x + y - 1 &= 0, \\ x - y - 2 &= 0. \end{aligned}$$

Po úpravě dostáváme

$$\begin{aligned} 2x + y &= 1, \\ x - y &= 2. \end{aligned}$$

Sečtením rovnic získáme

$$\begin{aligned} 3x &= 3, \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Dosazením do druhé rovnice dostáváme

$$\begin{aligned} 1 - y &= 2, \\ y &= -1. \end{aligned}$$

Přímky se protínají v bodě

$$P[1; -1],$$

a proto

$$p \cap q = \{P[1; -1]\}.$$

Totožné přímky Jsou-li všechny tři koeficienty jedné obecné rovnice stejným nenulovým násobkem koeficientů druhé rovnice, popisují obě rovnice tutéž množinu bodů. Přímky jsou proto totožné.

Příklad 5.44. *Určete vzájemnou polohu přímek* $p : 2x - 3y + 1 = 0$ *a* $q : -4x + 6y - 2 = 0$.

Pro vektory platí

$$(2; -3) = -\frac{1}{2}(-4; 6)$$

Z toho je zřejmé, že přímky jsou buď rovnoběžné anebo totožné. Zjistíme, zdali bod z přímky p *náleží přímce* q. *Najdemte tedy bod ležící na přímce* p, *tak že dosadíme jednu libovolnou souřadnici, např* $x = -2$ *a druhou dopočítáme.*

$$\begin{aligned} 2 \cdot (-2) - 3y + 1 &= 0, \\ -4 - 3y + 1 &= 0, \\ -3y &= 3, \\ y &= -1. \end{aligned}$$

Bod ležící na přímce p je tedy $P[-2; -1]$. A ověříme zdali tento bod leží i na přímce q.

$$\begin{aligned} -4 \cdot (-2) + 6 \cdot (-1) - 2 &= 0, \\ 8 - 6 - 2 &= 0, \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

Protože bod $P[-2; -1]$ náleží oběma přímkám a zároveň jejich normálové vektory jsou rovnoběžné, pak jsou přímky totožné.

Další způsob řešení je využitím toho, že pro koeficienty platí

$$(-4; 6; -2) = -2(2; -3; 1).$$

Druhá rovnice tedy vznikla vynásobením první rovnice číslem -2. Obě rovnice mají stejnou množinu řešení, a proto jsou přímky totožné:

$$p = q.$$

Jejich průnikem je celá přímka:

$$p \cap q = p = q.$$

Kolmé přímky Dvě přímky jsou kolmé právě tehdy, když jsou kolmé jejich směrové vektory. Protože pootočením obou vektorů o $90°$ se velikost úhlu mezi nimi nezmění, můžeme kolmost ověřovat také pomocí normálových vektorů.

Pro přímky

$$p : a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$$

a

$$q : a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$$

platí

$$p \perp q \quad \Longleftrightarrow \quad a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0. \tag{67}$$

Příklad 5.45. *Určete vzájemnou polohu přímek*

$$p : x + 2y - 5 = 0$$

a

$$q : 2x - y - 5 = 0.$$

Normálové vektory jsou

$$\vec{n}_p = (1; 2), \qquad \vec{n}_q = (2; -1).$$

Jejich skalární součin je

$$\vec{n}_p \cdot \vec{n}_q = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0.$$

Přímky jsou proto kolmé:

$$p \perp q.$$

Jejich průsečík získáme řešením soustavy

$$\begin{aligned} x + 2y &= 5, \\ 2x - y &= 5. \end{aligned}$$

Z druhé rovnice vyjádříme

$$y = 2x - 5$$

a dosadíme do první:

$$\begin{aligned} x + 2(2x - 5) &= 5, \\ 5x - 10 &= 5, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Potom

$$y = 2 \cdot 3 - 5 = 1.$$

Kolmé přímky se protínají v bodě

$$P[3; 1].$$

Příklad 5.46. *Určete obecnou rovnici přímky q, která je kolmá k přímce $p : 2x-3y+1 = 0$ a prochází bodem $K[-2; 3]$.*

Normálový vektor přímky p je

$$\vec{n}_p = (2; -3).$$

Směrový vektor přímky p můžeme zvolit například

$$\vec{u}_p = (3; 2).$$

Hledaná přímka q má být k přímce p kolmá. Její normálový vektor proto může být rovnoběžný se směrovým vektorem přímky p. Zvolíme

$$\vec{n}_q = (3; 2).$$

Rovnice hledané přímky má tvar

$$3x + 2y + c = 0.$$

Dosadíme bod $K[-2; 3]$:

$$\begin{aligned} 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 + c &= 0, \\ -6 + 6 + c &= 0, \\ c &= 0. \end{aligned}$$

Hledaná kolmice má rovnici

$$q : 3x + 2y = 0.$$

Příklad 5.47. *Je dána přímka*

$$p : 2x - y + 1 = 0.$$

Určete rovnici přímky p', která je obrazem přímky p ve středové souměrnosti se středem

$$S[-2; 1].$$

Přímku p' můžeme určit pomocí obrazů dvou různých bodů přímky p. Pro obraz libovolného bodu X ve středové souměrnosti se středem S platí

$$X' = S + (S - X) = 2S - X.$$

Nejprve tedy na přímce p zvolíme dva různé body, určíme jejich obrazy a následně sestavíme rovnici přímky procházející těmito obrazy.

Zvolíme nejprve bod s první souřadnicí $x = 0$. Dosadíme do rovnice přímky p:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 0 - y + 1 &= 0, \\ -y + 1 &= 0, \\ y &= 1. \end{aligned}$$

Na přímce p tedy leží bod

$$A[0; 1].$$

Jako druhý bod zvolíme bod s první souřadnicí $x = 1$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 1 - y + 1 &= 0, \\ 3 - y &= 0, \\ y &= 3. \end{aligned}$$

Druhým bodem přímky p je

$$B[1; 3].$$

Nyní určíme obraz bodu A ve středové souměrnosti se středem $S[-2; 1]$:

$$\begin{aligned} A' &= S + (S - A) \\ &= [-2; 1] + \big([-2; 1] - [0; 1]\big) \\ &= [-2; 1] + (-2; 0) \\ &= [-4; 1]. \end{aligned}$$

Obdobně určíme obraz bodu B:

$$\begin{aligned} B' &= S + (S - B) \\ &= [-2; 1] + \big([-2; 1] - [1; 3]\big) \\ &= [-2; 1] + (-3; -2) \\ &= [-5; -1]. \end{aligned}$$

Obrazem přímky p je přímka p', která prochází body

$$A'[-4; 1] \qquad a \qquad B'[-5; -1].$$

Její směrový vektor můžeme určit jako

$$\overrightarrow{A'B'} = (-5-(-4); -1-1) = (-1; -2).$$

K tomuto směrovému vektoru zvolíme normálový vektor

$$\vec{n}_{p'} = (2; -1),$$

protože

$$(-1; -2) \cdot (2; -1) = -2 + 2 = 0.$$

Obecná rovnice přímky p' má tedy tvar

$$2x - y + c = 0.$$

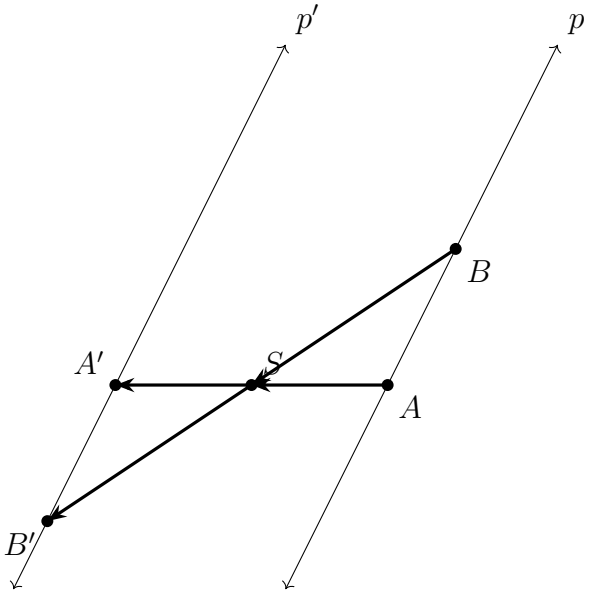
Dosadíme například bod $A'[-4; 1]$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot (-4) - 1 + c &= 0, \\ -8 - 1 + c &= 0, \\ c &= 9. \end{aligned}$$

Hledaná přímka má rovnici

$$p' : 2x - y + 9 = 0.$$

Přímky p a p' mají stejné normálové vektory, a jsou proto rovnoběžné. To odpovídá vlastnosti středové souměrnosti: obrazem přímky, která neprochází středem souměrnosti, je přímka s ní rovnoběžná.



Obrázek 53: Přímka p' je obrazem přímky p ve středové souměrnosti se středem S.

5.6.4 Vzájemná poloha přímek ve směrnicovém tvaru

Ve směrnicovém tvaru je směr přímky určen přímo její směrnicí. Vzájemnou polohu dvou nesvislých přímek proto můžeme určit porovnáním jejich směrnic a úseků na ose y.

Uvažujme dvě přímky

$$p : y = k_1 x + q_1,$$
$$q : y = k_2 x + q_2.$$

Jejich směr určují směrnice k_1 a k_2.

Jestliže

$$k_1 \neq k_2,$$

mají přímky různé směry, a proto jsou různoběžné. Jejich průsečík získáme řešením rovnice

$$k_1 x + q_1 = k_2 x + q_2.$$

Odtud

$$x_P = \frac{q_2 - q_1}{k_1 - k_2}. \tag{68}$$

Druhou souřadnici průsečíku získáme dosazením hodnoty x_P do rovnice jedné z přímek.

Jestliže

$$k_1 = k_2,$$

mají přímky stejný směr. Potom rozlišujeme dva případy:

- je-li $q_1 \neq q_2$, jsou přímky rovnoběžné;
- je-li $q_1 = q_2$, jsou přímky totožné.

Celý postup můžeme shrnout následovně:

Podmínka	Vzájemná poloha přímek
$k_1 \neq k_2$	přímky jsou různoběžné
$k_1 = k_2,\ q_1 \neq q_2$	přímky jsou rovnoběžné
$k_1 = k_2,\ q_1 = q_2$	přímky jsou totožné

Příklad 5.48. *Určete vzájemnou polohu přímek* $p : y = 2x - 3$ *a* $q : y = -x + 3$.

Jejich směrnice jsou

$$k_p = 2, \qquad k_q = -1.$$

Protože

$$k_p \neq k_q,$$

jsou přímky různoběžné.

Souřadnici x *průsečíku získáme z rovnosti*

$$2x - 3 = -x + 3,$$
$$3x = 6,$$
$$x = 2.$$

Dosadíme do první rovnice:

$$y = 2 \cdot 2 - 3 = 1.$$

Přímky se protínají v bodě

$$P[2; 1],$$

a proto

$$p \cap q = \{P[2; 1]\}.$$

Kolmé přímky ve směrnicovém tvaru Uvažujme dvě nesvislé přímky se směrnicemi k_1 a k_2. Jako jejich směrové vektory můžeme podle vztahu (46) zvolit

$$\vec{u}_1 = (1; k_1), \qquad \vec{u}_2 = (1; k_2).$$

Přímky jsou kolmé právě tehdy, když jsou kolmé jejich směrové vektory. Jejich skalární součin proto musí být roven nule:

$$\begin{aligned} \vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 &= (1; k_1) \cdot (1; k_2), \\ 0 &= 1 + k_1 k_2. \end{aligned}$$

Odtud dostáváme podmínku

$$k_1 k_2 = -1. \tag{69}$$

Je-li $k_1 \neq 0$, můžeme směrnici kolmé přímky vyjádřit jako

$$k_2 = -\frac{1}{k_1}. \tag{70}$$

Směrnice navzájem kolmých nesvislých přímek jsou tedy čísla s opačnými znaménky a převrácenými absolutními hodnotami.

Poznámka 5.17. *Vztah* (69) *lze použít pouze tehdy, když mají obě přímky definovanou směrnici. Svislá přímka nemá směrnici a je kolmá ke každé vodorovné přímce tvaru*

$$y = q.$$

Příklad 5.49. *Určete směrnicový tvar přímky q, která prochází bodem $A[2; 1]$ a je kolmá k přímce $p : y = 2x + 1$.*

Směrnice přímky p je

$$k_p = 2.$$

Směrnice kolmé přímky je

$$k_q = -\frac{1}{2}.$$

Použijeme bodově-směrnicový tvar:

$$\begin{aligned} y - 1 &= -\frac{1}{2}(x - 2), \\ y - 1 &= -\frac{1}{2}x + 1, \\ y &= -\frac{1}{2}x + 2. \end{aligned}$$

Hledaná přímka má rovnici

$$q : y = -\frac{1}{2}x + 2.$$

Kolmost můžeme ověřit součinem směrnic:

$$2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1.$$

5.6.5 Vzájemná poloha přímek zadaných v různých tvarech

V předchozích částech byly obě přímky zadány stejným způsobem. V úlohách však mohou být jednotlivé přímky zadány také různými tvary.

Jedna přímka může být například zadána parametricky a druhá obecnou rovnicí. V takovém případě můžeme jednu z nich převést do stejného tvaru jako druhou pomocí postupů uvedených v podsekci 5.5. Úplný převod však není vždy nutný. Často postačí z obou zápisů určit údaj popisující směr přímky a tyto údaje porovnat.

Při určování vzájemné polohy budeme používat především následující informace:

způsob zadání	údaj určující směr	další užitečný údaj
parametrické vyjádření	$\vec{u} = (u_x; u_y)$	$A[x_A; y_A]$
obecná rovnice	$\vec{n} = (a; b)$	$\vec{u} = (-b; a)$
směrnicový tvar	k	$\vec{u} = (1; k), \quad Q[0; q]$

Při řešení tedy můžeme postupovat dvěma způsoby:

1. jednu přímku převedeme do stejného tvaru jako druhou a použijeme již známý postup;
2. bez úplného převodu porovnáme směrové nebo normálové vektory, případně směrnice, a průsečík určíme přímým dosazením jednoho zápisu do druhého.

Druhý postup bývá zpravidla kratší, protože využívá pouze ty údaje, které jsou pro určení vzájemné polohy skutečně potřebné.

Parametrické vyjádření a obecná rovnice Uvažujme přímku p zadanou parametricky

$$\begin{aligned} p: \quad & x = x_A + tu_x, \\ & y = y_A + tu_y, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned} \tag{71}$$

a přímku q zadanou obecnou rovnicí

$$q: \quad ax + by + c = 0. \tag{72}$$

Směr přímky p je určen směrovým vektorem

$$\vec{u}_p = (u_x; u_y),$$

zatímco přímka q má normálový vektor

$$\vec{n}_q = (a; b).$$

Přímky mají stejný směr právě tehdy, když je směrový vektor přímky p kolmý k normálovému vektoru přímky q. Tuto podmínku můžeme zapsat jako

$$\vec{u}_p \cdot \vec{n}_q = au_x + bu_y = 0. \tag{73}$$

Jestliže

$$au_x + bu_y \neq 0,$$

přímky nemají stejný směr, a jsou proto různoběžné.

Jestliže naopak

$$au_x + bu_y = 0,$$

mají přímky stejný směr. Potom musíme ještě rozhodnout, zda jsou rovnoběžné, nebo totožné. Stačí ověřit, zda zvolený bod $A[x_A; y_A]$ parametricky zadané přímky leží také na přímce q:

$$\begin{array}{l|l} ax_A + by_A + c \neq 0 & p \parallel q \\ ax_A + by_A + c = 0 & p = q \end{array}$$

Průsečík různoběžných přímek můžeme určit bez převodu celé rovnice. Parametrické rovnice přímky p dosadíme přímo do obecné rovnice přímky q:

$$\begin{aligned} a(x_A + tu_x) + b(y_A + tu_y) + c &= 0, \\ ax_A + atu_x + by_A + btu_y + c &= 0, \\ t(au_x + bu_y) + ax_A + by_A + c &= 0. \end{aligned}$$

Je-li $au_x + bu_y \neq 0$, získáme jedinou hodnotu parametru

$$t = -\frac{ax_A + by_A + c}{au_x + bu_y}. \tag{74}$$

Po jejím dosazení do parametrického vyjádření přímky p získáme souřadnice průsečíku.

Poznámka 5.18. *Rovnice vzniklá dosazením parametrického vyjádření do obecné rovnice může mít tři různé podoby:*

- *má právě jedno řešení pro t; přímky jsou různoběžné;*
- *vznikne nepravdivý výrok, například $5 = 0$; přímky jsou rovnoběžné a různé;*
- *vznikne pravdivý výrok, například $0 = 0$; každý bod parametricky zadané přímky splňuje obecnou rovnici, a přímky jsou proto totožné.*

Kolmost lze určit také přímo. Přímka q je kolmá ke svému normálovému vektoru $\vec{n}_q$. Proto platí

$$p \perp q$$

právě tehdy, když jsou vektory $\vec{u}_p$ a $\vec{n}_q$ rovnoběžné.

Příklad 5.50. *Určete vzájemnou polohu přímek*

$$p: \quad \begin{aligned} x &= 1 + 2t, \\ y &= 2 - t, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

a

$$q: \quad x + y - 4 = 0.$$

Jsou-li přímky různoběžné, určete jejich průsečík.

Směrový vektor přímky p a normálový vektor přímky q jsou

$$\vec{u}_p = (2; -1), \qquad \vec{n}_q = (1; 1).$$

Vypočítáme jejich skalární součin:

$$\vec{u}_p \cdot \vec{n}_q = (2; -1) \cdot (1; 1) = 2 - 1 = 1.$$

Skalární součin není roven nule, takže směrový vektor přímky p není kolmý k normálovému vektoru přímky q. Přímky tedy nemají stejný směr a jsou různoběžné.

Průsečík určíme dosazením parametrických rovnic přímky p do obecné rovnice přímky q:

$$\begin{aligned}(1 + 2t) + (2 - t) - 4 &= 0,\\ 1 + 2t + 2 - t - 4 &= 0,\\ t - 1 &= 0,\\ t &= 1.\end{aligned}$$

Hodnotu $t = 1$ dosadíme do parametrického vyjádření:

$$\begin{aligned}x &= 1 + 2 \cdot 1 = 3,\\ y &= 2 - 1 = 1.\end{aligned}$$

Průsečíkem přímek je bod

$$P[3; 1].$$

Výsledek ověříme dosazením do obecné rovnice:

$$3 + 1 - 4 = 0.$$

Platí tedy

$$p \cap q = \{P[3; 1]\}.$$

Parametrické vyjádření a směrnicový tvar Uvažujme přímku p zadanou parametricky

$$p: \quad \begin{aligned}x &= x_A + tu_x,\\ y &= y_A + tu_y,\end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R}, \tag{75}$$

a přímku q ve směrnicovém tvaru

$$q: \quad y = kx + q_0. \tag{76}$$

Směrový vektor přímky p je

$$\vec{u}_p = (u_x; u_y),$$

zatímco jako směrový vektor přímky q můžeme zvolit

$$\vec{u}_q = (1; k).$$

Přímky mají stejný směr právě tehdy, když jsou jejich směrové vektory rovnoběžné. Jestliže $u_x \neq 0$, můžeme tuto podmínku zapsat jako

$$\frac{u_y}{u_x} = k.$$

Podmínku lze zapsat také bez dělení:

$$u_y - ku_x = 0. \tag{77}$$

Tento zápis je výhodný také při rozlišování svislé přímky. Je-li $u_x = 0$, potom musí platit $u_y \neq 0$, a proto

$$u_y - ku_x = u_y \neq 0.$$

Svislá parametricky zadaná přímka tedy nemůže být rovnoběžná s přímkou ve směrnicovém tvaru a vždy ji protíná.

Jestliže

$$u_y - ku_x \neq 0,$$

jsou přímky různoběžné.

Jestliže

$$u_y - ku_x = 0,$$

mají přímky stejný směr. Jejich totožnost ověříme dosazením bodu $A[x_A; y_A]$ do směrnicové rovnice:

$$\begin{array}{l|l} y_A \neq kx_A + q_0 & p \parallel q \\ y_A = kx_A + q_0 & p = q \end{array}$$

Průsečík různoběžných přímek určíme dosazením parametrických rovnic do směrnicového tvaru:

$$\begin{aligned} y_A + tu_y &= k(x_A + tu_x) + q_0, \\ y_A + tu_y &= kx_A + ktu_x + q_0, \\ t(u_y - ku_x) &= kx_A + q_0 - y_A. \end{aligned}$$

Je-li $u_y - ku_x \neq 0$, dostáváme

$$t = \frac{kx_A + q_0 - y_A}{u_y - ku_x}. \tag{78}$$

Kolmost přímek můžeme určit pomocí skalárního součinu jejich směrových vektorů:

$$\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q = (u_x; u_y) \cdot (1; k) = u_x + ku_y.$$

Proto platí

$$p \perp q \quad \Longleftrightarrow \quad u_x + ku_y = 0. \tag{79}$$

Příklad 5.51. *Je dána parametricky zadaná přímka*

$$\begin{aligned} p: \quad & x = 1 + 2t, \\ & y = 2 + t, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

a přímky ve směrnicovém tvaru

$$q: \quad y = \frac{1}{2}x + 3,$$

$$r: \quad y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

Určete vzájemnou polohu dvojic přímek p, q a přímek p, r.

Směrový vektor přímky p je

$$\vec{u}_p = (2; 1),$$

a její směrnice je proto

$$k_p = \frac{1}{2}.$$

Přímky q i r mají rovněž směrnici

$$k_q = k_r = \frac{1}{2}.$$

Všechny tři přímky tedy mají stejný směr.

Nejprve ověříme, zda bod $A[1;2]$ přímky p leží na přímce q:

$$\frac{1}{2} \cdot 1 + 3 = \frac{7}{2} \neq 2.$$

Bod A na přímce q neleží. Přímky p a q mají stejný směr, ale nejsou totožné, a proto

$$p \parallel q.$$

Nyní dosadíme bod $A[1;2]$ do rovnice přímky r:

$$\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{3}{2} = 2.$$

Bod A na přímce r leží. Přímky p a r mají stejný směr a společný bod, a proto jsou totožné:

$$p = r.$$

Obecná rovnice a směrnicový tvar Uvažujme přímku p zadanou obecnou rovnicí

$$p: \quad ax + by + c = 0 \tag{80}$$

a přímku q ve směrnicovém tvaru

$$q: \quad y = kx + q_0. \tag{81}$$

Normálový vektor přímky p je

$$\vec{n}_p = (a; b),$$

zatímco směrový vektor přímky q můžeme zvolit jako

$$\vec{u}_q = (1; k).$$

Přímky mají stejný směr právě tehdy, když je směrový vektor přímky q kolmý k normálovému vektoru přímky p:

$$\vec{n}_p \cdot \vec{u}_q = (a; b) \cdot (1; k) = a + bk.$$

Podmínka stejného směru tedy je

$$a + bk = 0. \tag{82}$$

Je-li $b = 0$, obecná rovnice popisuje svislou přímku. Protože potom $a \neq 0$, platí

$$a + bk = a \neq 0.$$

Svislá přímka se tedy s každou přímkou ve směrnicovém tvaru protíná.

Jestliže

$$a + bk \neq 0,$$

jsou přímky různoběžné.

Jestliže

$$a + bk = 0,$$

mají přímky stejný směr. K rozlišení rovnoběžnosti a totožnosti použijeme například bod

$$Q[0; q_0],$$

který leží na přímce q. Po dosazení do obecné rovnice přímky p dostáváme

$$\begin{array}{l|l} bq_0 + c \neq 0 & p \parallel q \\ bq_0 + c = 0 & p = q \end{array}$$

Průsečík různoběžných přímek získáme dosazením směrnicové rovnice do obecné rovnice:

$$\begin{aligned} ax + b(kx + q_0) + c &= 0, \\ ax + bkx + bq_0 + c &= 0, \\ (a + bk)x + bq_0 + c &= 0. \end{aligned}$$

Je-li $a + bk \neq 0$, dostáváme

$$x = -\frac{bq_0 + c}{a + bk}. \tag{83}$$

Druhou souřadnici průsečíku určíme ze vztahu

$$y = kx + q_0.$$

Kolmost můžeme určit porovnáním směrových vektorů. Jako směrový vektor přímky p můžeme zvolit

$$\vec{u}_p = (-b; a),$$

zatímco pro přímku q máme

$$\vec{u}_q = (1; k).$$

Přímky jsou kolmé právě tehdy, když

$$\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q = (-b; a) \cdot (1; k) = -b + ak = 0.$$

Tedy

$$p \perp q \quad \Longleftrightarrow \quad ak - b = 0. \tag{84}$$

Příklad 5.52. *Určete vzájemnou polohu přímek*

$$p: \quad x + 2y - 5 = 0$$

a

$$q: \quad y = 2x.$$

Jsou-li přímky různoběžné, určete jejich průsečík.

Pro obecnou rovnici přímky p platí

$$a = 1, \qquad b = 2, \qquad c = -5.$$

Směrnice přímky q je

$$k = 2, \qquad q_0 = 0.$$

Nejprve ověříme podmínku stejného směru:

$$a + bk = 1 + 2 \cdot 2 = 5.$$

Výsledek není roven nule, takže přímky nemají stejný směr a jsou různoběžné.

Současně platí

$$ak - b = 1 \cdot 2 - 2 = 0.$$

Přímky jsou tedy kolmé.

Průsečík určíme dosazením rovnice $y = 2x$ do obecné rovnice:

$$\begin{aligned} x + 2(2x) - 5 &= 0, \\ x + 4x - 5 &= 0, \\ 5x &= 5, \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Druhou souřadnici získáme ze směrnicové rovnice:

$$y = 2 \cdot 1 = 2.$$

Průsečíkem je bod

$$P[1; 2].$$

Platí tedy

$$p \perp q \qquad a \qquad p \cap q = \{P[1; 2]\}.$$

Příklad 5.53. *Jsou dány tři přímky, z nichž je každá zadaná jiným způsobem:*

$$\begin{aligned} p: \quad & x = t, \\ & y = 2t, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

$$q: \quad 2x - y + 5 = 0,$$

$$r: \quad y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}.$$

Určete vzájemnou polohu každé dvojice přímek. U různoběžných přímek určete také jejich průsečík.

a) Přímky p a q,

b) přímky p a r,

c) přímky q a r.

Nejprve z jednotlivých zápisů získáme údaje popisující směr přímek.
Přímka p má směrový vektor

$$\vec{u}_p = (1; 2).$$

Přímka q má normálový vektor

$$\vec{n}_q = (2; -1),$$

a proto jako její směrový vektor můžeme zvolit

$$\vec{u}_q = (1; 2).$$

Přímka r má směrnici

$$k_r = -\frac{1}{2}.$$

Jako její směrový vektor můžeme zvolit

$$\vec{u}_r = (2; -1).$$

a) ***Přímky*** *p* ***a*** *q*

Směrové vektory přímek jsou totožné:

$$\vec{u}_p = \vec{u}_q = (1; 2).$$

Přímky tedy mají stejný směr.

Bod $A[0; 0]$ leží na přímce p. Dosadíme jej do obecné rovnice přímky q:

$$2 \cdot 0 - 0 + 5 = 5 \neq 0.$$

Bod A na přímce q neleží, a proto jsou přímky rovnoběžné a různé:

$$p \parallel q.$$

b) ***Přímky*** *p* ***a*** *r*

Vypočítáme skalární součin jejich směrových vektorů:

$$\vec{u}_p \cdot \vec{u}_r = (1; 2) \cdot (2; -1) = 2 - 2 = 0.$$

Přímky jsou tedy kolmé, a proto různoběžné.

Průsečík určíme dosazením parametrického vyjádření přímky p do směrnicové rovnice přímky r:

$$\begin{aligned} 2t &= -\frac{1}{2}t + \frac{5}{2}, \\ \frac{5}{2}t &= \frac{5}{2}, \\ t &= 1. \end{aligned}$$

Pro $t = 1$ dostáváme

$$P[1; 2].$$

Platí tedy

$$p \perp r \qquad a \qquad p \cap r = \{P[1; 2]\}.$$

c) ***Přímky*** q ***a*** r

Přímka q *má směrový vektor*

$$\vec{u}_q = (1; 2),$$

zatímco přímka r *má směrový vektor*

$$\vec{u}_r = (2; -1).$$

Jejich skalární součin je

$$(1; 2) \cdot (2; -1) = 2 - 2 = 0.$$

Přímky jsou tedy také kolmé.

Průsečík určíme dosazením směrnicové rovnice přímky r *do obecné rovnice přímky* q*:*

$$\begin{aligned} 2x - \left(-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}\right) + 5 &= 0, \\ 2x + \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} + 5 &= 0, \\ \frac{5}{2}x + \frac{5}{2} &= 0, \\ x &= -1. \end{aligned}$$

Druhou souřadnici dopočítáme ze směrnicové rovnice:

$$y = -\frac{1}{2}(-1) + \frac{5}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3.$$

Průsečíkem je bod

$$Q[-1; 3].$$

Platí tedy

$$q \perp r \qquad a \qquad q \cap r = \{Q[-1; 3]\}.$$

Výsledky můžeme shrnout:

dvojice přímek	*vzájemná poloha*	*průsečík*
$p,\ q$	*rovnoběžné*	$\varnothing$
$p,\ r$	*kolmé*	$P[1; 2]$
$q,\ r$	*kolmé*	$Q[-1; 3]$

Při určování vzájemné polohy přímek zadaných různými způsoby tedy není nutné vždy provádět úplný převod. Často stačí z každého zápisu získat směrový nebo normálový vektor, případně směrnici, a průsečík určit přímým dosazením. Volba postupu závisí na konkrétním zadání a na tom, který zápis vede k nejjednoduššímu výpočtu.

5.7 Vzdálenost bodu od přímky

V předchozích částech jsme se zabývali různými způsoby vyjádření přímky a vzájemnou polohou dvou přímek. Nyní se zaměříme na další základní úlohu analytické geometrie: určení vzdálenosti bodu od přímky.

Vzdálenost bodu od přímky využijeme například při výpočtu výšek v trojúhelníku, při hledání bodů v předepsané vzdálenosti od dané přímky nebo při určování vzdálenosti dvou rovnoběžných přímek.

5.7.1 Geometrický význam vzdálenosti bodu od přímky

Uvažujme bod P, který neleží na přímce p. Z bodu P můžeme vést k bodům přímky p nekonečně mnoho úseček. Jejich délky však nejsou stejné. Nejkratší z nich je úsečka, která je k přímce p kolmá.

Definice 5.10. ***Vzdáleností bodu*** P ***od přímky*** p *nazýváme délku úsečky* PQ*, kde* Q *je pata kolmice vedené z bodu* P *na přímku* p*.*

Vzdálenost zapisujeme

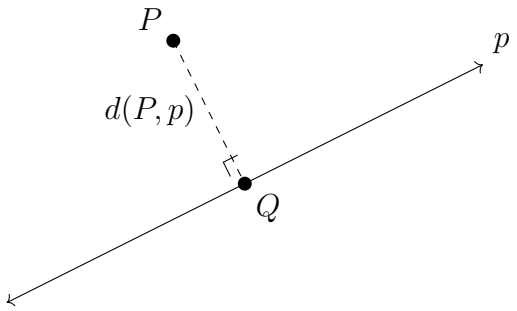
$$d(P,p) = |PQ|.$$

Bod Q nazýváme **kolmým průmětem bodu** P **na přímku** p nebo také **patou kolmice** z bodu P na přímku p.

Jestliže bod P na přímce p leží, je jeho kolmým průmětem samotný bod P a platí

$$d(P,p) = 0.$$

Vzdálenost bodu od přímky je proto vždy nezáporné reálné číslo.



Obrázek 54: Vzdálenost bodu P od přímky p je délka kolmice vedené z bodu P na přímku p.

5.7.2 Odvození vzorce pro vzdálenost bodu od přímky

Uvažujme bod

$$P[x_P; y_P]$$

a přímku zadanou obecnou rovnicí

$$p: \quad ax + by + c = 0, \qquad (a;b) \neq (0;0). \tag{85}$$

Normálový vektor přímky p je

$$\vec{n}_p = (a;b).$$

Přímka kolmá k přímce p proto může mít tento normálový vektor jako svůj směrový vektor. Označme tuto kolmici písmenem q. Protože má procházet bodem $P[x_P; y_P]$, její parametrické vyjádření je

$$\begin{aligned} q: \quad & x = x_P + at, \\ & y = y_P + bt, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{86}$$

Průsečík přímek p a q je pata kolmice Q. Jeho parametr určíme dosazením parametrického vyjádření přímky q do obecné rovnice přímky p:

$$\begin{aligned} a(x_P + at) + b(y_P + bt) + c &= 0, \\ ax_P + a^2t + by_P + b^2t + c &= 0, \\ (a^2 + b^2)t + ax_P + by_P + c &= 0. \end{aligned}$$

Protože $(a;b) \neq (0;0)$, platí

$$a^2 + b^2 > 0,$$

a můžeme vyjádřit parametr

$$t_0 = -\frac{ax_P + by_P + c}{a^2 + b^2}. \tag{87}$$

Pata kolmice má tedy souřadnice

$$Q\left[x_P - a\frac{ax_P + by_P + c}{a^2 + b^2}; y_P - b\frac{ax_P + by_P + c}{a^2 + b^2}\right]. \tag{88}$$

Vektor směřující z bodu P do bodu Q je násobkem normálového vektoru:

$$\overrightarrow{PQ} = t_0(a;b).$$

Jeho velikost je

$$\begin{aligned} |PQ| &= |t_0|\sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \left|-\frac{ax_P + by_P + c}{a^2 + b^2}\right| \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{aligned}$$

Dostáváme tak základní vzorec pro vzdálenost bodu od přímky.

Pro bod $P[x_P; y_P]$ a přímku

$$p: \quad ax + by + c = 0, \qquad (a;b) \neq (0;0),$$

tedy platí

$$d(P,p) = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \tag{89}$$

Poznámka 5.19. *Čitatel vzorce*

$$|ax_P + by_P + c|$$

získáme dosazením souřadnic bodu P do levé strany obecné rovnice přímky. Leží-li bod na přímce, vyjde tento výraz roven nule.

Hodnota výrazu však závisí na délce použitého normálového vektoru. Proto ji dělíme velikostí normálového vektoru

$$|\vec{n}_p| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Tím výsledek nezávisí na tom, kterým ekvivalentním zápisem obecné rovnice je přímka vyjádřena.

Skutečně, vynásobíme-li obecnou rovnici nenulovým číslem λ, dostaneme

$$\lambda ax + \lambda by + \lambda c = 0.$$

Po dosazení do vzorce pro vzdálenost získáme

$$\begin{aligned} \frac{|\lambda ax_P + \lambda by_P + \lambda c|}{\sqrt{(\lambda a)^2 + (\lambda b)^2}} &= \frac{|\lambda|\,|ax_P + by_P + c|}{|\lambda|\sqrt{a^2 + b^2}} \\ &= \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{aligned}$$

Vzdálenost se tedy nezmění.

Příklad 5.54. *Určete vzdálenost bodu*

$$P[-4;2]$$

od přímky

$$p: \quad 3x - 4y - 5 = 0.$$

Dosadíme do vztahu (89)*:*

$$\begin{aligned} d(P,p) &= \frac{|3\cdot(-4) - 4\cdot 2 - 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{|-12-8-5|}{\sqrt{9+16}} \\ &= \frac{25}{5} \\ &= 5. \end{aligned}$$

Vzdálenost bodu P od přímky p je tedy

$$d(P,p) = 5.$$

Určíme také patu kolmice. Normálový vektor přímky

$$\vec{n}_p = (3;-4)$$

použijeme jako směrový vektor kolmice procházející bodem P:

$$\begin{aligned} q: \quad & x = -4 + 3t, \\ & y = 2 - 4t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Po dosazení do rovnice přímky p dostáváme

$$\begin{aligned} 3(-4+3t) - 4(2-4t) - 5 &= 0, \\ -12 + 9t - 8 + 16t - 5 &= 0, \\ 25t - 25 &= 0, \\ t &= 1. \end{aligned}$$

Pata kolmice je proto bod

$$Q[-1;-2].$$

Ověření pomocí vzdálenosti bodů dává

$$|PQ| = \sqrt{(-1-(-4))^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.$$

5.7.3 Vzdálenost v jednotlivých tvarech rovnice přímky

Základní vztah (89) používá obecnou rovnici přímky. Je-li přímka zadána jiným způsobem, můžeme ji převést do obecného tvaru. Z převodů však lze také odvodit vzorce použitelné přímo pro parametrické a směrnicové vyjádření.

Přímka zadaná obecnou rovnicí Pro přímku

$$p: \quad ax + by + c = 0$$

a bod $P[x_P; y_P]$ přímo používáme vztah

$$d(P, p) = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Přímka ve směrnicovém tvaru Směrnicový tvar

$$p: \quad y = kx + q$$

převedeme do obecné rovnice

$$kx - y + q = 0.$$

Proto platí

$$d(P, p) = \frac{|kx_P - y_P + q|}{\sqrt{k^2 + 1}}. \tag{90}$$

Příklad 5.55. *Určete vzdálenost bodu*

$$A[2; -1]$$

od přímky

$$p: \quad y = \frac{1}{2}x + 3.$$

Použijeme vztah (90)*:*

$$\begin{aligned} d(A, p) &= \frac{\left|\frac{1}{2} \cdot 2 - (-1) + 3\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1}} \\ &= \frac{|1 + 1 + 3|}{\sqrt{\frac{1}{4} + 1}} \\ &= \frac{5}{\frac{\sqrt{5}}{2}} \\ &= 2\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Ke stejnému výsledku dospějeme po převodu přímky do obecného tvaru

$$x - 2y + 6 = 0.$$

Přímka zadaná parametricky Uvažujme přímku

$$\begin{aligned} p: \quad & x = x_A + tu_x, \\ & y = y_A + tu_y, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

která prochází bodem $A[x_A; y_A]$ a má směrový vektor

$$\vec{u} = (u_x; u_y).$$

Její obecná rovnice může mít tvar

$$u_y(x - x_A) - u_x(y - y_A) = 0.$$

Dosazením do vztahu pro vzdálenost dostáváme

$$d(P, p) = \frac{|u_y(x_P - x_A) - u_x(y_P - y_A)|}{\sqrt{u_x^2 + u_y^2}}. \tag{91}$$

Poznámka 5.20. *Čitatel vztahu* (91) *odpovídá obsahu rovnoběžníku určeného směrovým vektorem $\vec{u}$ a vektorem $\overrightarrow{AP}$. Vydělíme-li tento obsah délkou základny $|\vec{u}|$, získáme výšku rovnoběžníku, tedy vzdálenost bodu P od přímky p.*

Příklad 5.56. *Určete vzdálenost bodu*

$$P[4; 1]$$

od přímky

$$p: \quad \begin{aligned} x &= 1 + 2t, \\ y &= -1 + t, \qquad t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Přímka prochází bodem $A[1; -1]$ a má směrový vektor

$$\vec{u} = (2; 1).$$

Použijeme vztah (91)*:*

$$\begin{aligned} d(P, p) &= \frac{|1(4 - 1) - 2(1 - (-1))|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} \\ &= \frac{|3 - 4|}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

Poznámka 5.21. *Vztahy pro vzdálenost bodu od přímky zadané směrnicově nebo parametricky není nutné pamatovat jako samostatné vzorce. Přímku můžeme vždy nejprve převést na obecnou rovnici a následně použít vztah* (89).

Tento postup je univerzální a lze jej použít pro každou přímku v rovině. Vztahy odvozené přímo pro směrnicový nebo parametrický tvar představují pouze zkrácený postup.

5.7.4 Body v předepsané vzdálenosti od přímky

Vzorec pro vzdálenost můžeme použít také obráceně. Neznáme-li bod, ale známe podmínku, kterou musí splňovat, dosadíme jeho neznámé souřadnice do vztahu pro vzdálenost. Vznikne rovnice, zpravidla s absolutní hodnotou.

Absolutní hodnotu nesmíme při řešení vynechat. Body mohou ležet na obou stranách přímky, a proto úloha často vede ke dvěma řešením.

Příklad 5.57. *Na ose x najděte všechny body, jejichž vzdálenost od přímky*

$$p: \quad x - 2y + 2 = 0$$

je rovna $\sqrt{5}$.

Hledaný bod leží na ose x, *a proto má tvar*

$$A[a;0].$$

Dosadíme jeho souřadnice do vzorce pro vzdálenost:

$$\frac{|a-2\cdot 0+2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=\sqrt{5},$$
$$\frac{|a+2|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5},$$
$$|a+2|=5.$$

Rovnice s absolutní hodnotou má dvě řešení:

$$a+2=5 \qquad \textit{nebo} \qquad a+2=-5.$$

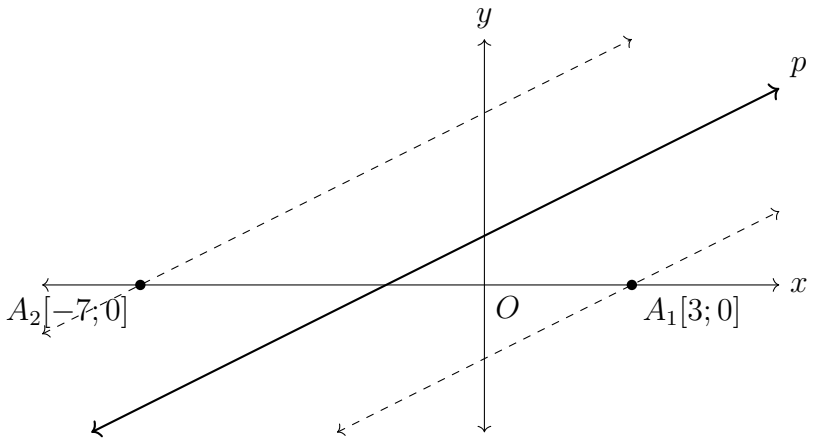
Odtud

$$a_1=3, \qquad a_2=-7.$$

Hledanými body jsou

$$A_1[3;0] \qquad a \qquad A_2[-7;0].$$

Situace je znázorněna na obrázku 55. Přerušované přímky tvoří množinu všech bodů, které mají od přímky p *vzdálenost* $\sqrt{5}$.



Obrázek 55: Na ose x leží dva body ve vzdálenosti $\sqrt{5}$ od přímky $p: x-2y+2=0$.

Příklad 5.58. *Na přímce*

$$q: \quad x+3y-1=0$$

najděte všechny body, které mají od přímky

$$p: \quad 2x+y-7=0$$

vzdálenost $2\sqrt{5}$.

Označme hledaný bod

$$A[x;y].$$

Musí splňovat dvě podmínky:

1. *bod A leží na přímce q,*

2. *vzdálenost bodu A od přímky p je $2\sqrt{5}$.*

Z první podmínky dostáváme

$$x + 3y - 1 = 0,$$

tedy

$$x = 1 - 3y.$$

Druhou podmínku zapíšeme pomocí vzorce pro vzdálenost:

$$\frac{|2x + y - 7|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = 2\sqrt{5},$$
$$|2x + y - 7| = 10.$$

Dosadíme $x = 1 - 3y$:

$$|2(1 - 3y) + y - 7| = 10,$$
$$| - 5y - 5| = 10,$$
$$|y + 1| = 2.$$

Dostáváme dvě možnosti:

$$y_1 = 1 \qquad \textit{nebo} \qquad y_2 = -3.$$

Odpovídající první souřadnice jsou

$$x_1 = 1 - 3 \cdot 1 = -2,$$

$$x_2 = 1 - 3 \cdot (-3) = 10.$$

Hledané body jsou

$$A_1[-2; 1] \qquad a \qquad A_2[10; -3].$$

5.7.5 Vzdálenost rovnoběžných přímek

Vzdálenost dvou různých rovnoběžných přímek definujeme jako vzdálenost libovolného bodu jedné přímky od přímky druhé. Tato vzdálenost je podél obou přímek stále stejná. U různoběžných přímek se vzdálenost v tomto smyslu neurčuje; jejich nejmenší možná vzdálenost je nulová, protože mají společný bod.

Uvažujme rovnoběžné přímky zapsané se stejnými koeficienty u proměnných x a y:

$$p: \quad ax + by + c_1 = 0,$$

$$q: \quad ax + by + c_2 = 0.$$

Zvolme libovolný bod $Q[x_Q; y_Q]$ přímky q. Protože na této přímce leží, platí

$$ax_Q + by_Q + c_2 = 0,$$

a tedy

$$ax_Q + by_Q = -c_2.$$

Vzdálenost bodu Q od přímky p je

$$\begin{aligned} d(Q,p) &= \frac{|ax_Q + by_Q + c_1|}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ &= \frac{|-c_2 + c_1|}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ &= \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}. \end{aligned}$$

Tato hodnota nezávisí na volbě bodu Q, a je proto vzdáleností obou přímek.
Jsou-li dvě různé rovnoběžné přímky zapsány ve tvaru

$$p: \quad ax + by + c_1 = 0$$

a

$$q: \quad ax + by + c_2 = 0,$$

potom je jejich vzdálenost

$$d(p,q) = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}. \tag{92}$$

Poznámka 5.22. *Vztah* (92) *můžeme použít přímo pouze tehdy, když mají obě rovnice stejné koeficienty a a b. Jsou-li jejich normálové vektory pouze rovnoběžné, musíme nejprve jednu z rovnic vynásobit vhodným nenulovým číslem.*

Příklad 5.59. *Najděte všechny přímky, které jsou rovnoběžné s přímkou*

$$p: \quad x - 3y + 2 = 0$$

a mají od ní vzdálenost $\sqrt{10}$.

Každá přímka rovnoběžná s přímkou p může být zapsána ve tvaru

$$q: \quad x - 3y + c = 0.$$

Použijeme vztah pro vzdálenost rovnoběžných přímek:

$$\begin{aligned} \frac{|c-2|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} &= \sqrt{10}, \\ \frac{|c-2|}{\sqrt{10}} &= \sqrt{10}, \\ |c-2| &= 10. \end{aligned}$$

Odtud

$$c_1 = 12, \qquad c_2 = -8.$$

Hledané přímky jsou

$$q_1: \quad x - 3y + 12 = 0$$

a

$$q_2: \quad x - 3y - 8 = 0.$$

Existují tedy právě dvě takové přímky, jedna na každé straně původní přímky p.

Příklad 5.60. *Jsou dány rovnoběžné přímky*

$$p: \quad x - 2y + 6 = 0$$

a

$$q: \quad 2x - 4y - 5 = 0.$$

Určete rovnoběžnou přímku, která má od obou přímek stejnou vzdálenost.

Nejprve upravíme rovnici přímky p tak, aby obě rovnice měly stejné koeficienty u x a y:

$$p: \quad 2x - 4y + 12 = 0.$$

Hledaná přímka má tvar

$$r: \quad 2x - 4y + c = 0.$$

Podmínka stejné vzdálenosti je

$$\frac{|c - 12|}{\sqrt{2^2 + (-4)^2}} = \frac{|c - (-5)|}{\sqrt{2^2 + (-4)^2}}.$$

Po zkrácení společného jmenovatele dostáváme

$$|c - 12| = |c + 5|.$$

Číslo c musí ležet přesně uprostřed mezi čísly 12 *a* -5*:*

$$c = \frac{12 + (-5)}{2} = \frac{7}{2}.$$

Hledaná přímka je

$$r: \quad 2x - 4y + \frac{7}{2} = 0.$$

Po vynásobení rovnice číslem 2 *ji můžeme zapsat také jako*

$$r: \quad 4x - 8y + 7 = 0.$$

5.7.6 Body stejně vzdálené od dvou přímek

Uvažujme dvě přímky

$$p: \quad a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

a

$$q: \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0.$$

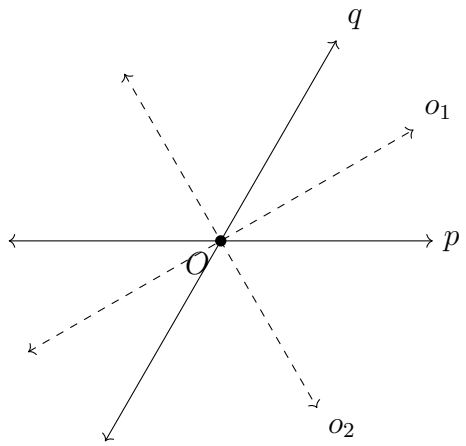
Hledáme všechny body $X[x; y]$, které mají od obou přímek stejnou vzdálenost. Musí tedy platit

$$\frac{|a_1x + b_1y + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \frac{|a_2x + b_2y + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}. \tag{93}$$

Rovnost absolutních hodnot vede ke dvěma možnostem:

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm\frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}. \tag{94}$$

Jsou-li přímky různoběžné, popisují obě vzniklé rovnice osy úhlů, které přímky svírají. Každý bod osy úhlu má totiž od obou ramen úhlu stejnou vzdálenost. Situace je znázorněna na obrázku 56.



Obrázek 56: Body stejně vzdálené od dvou různoběžných přímek leží na osách úhlů o_1 a o_2.

Příklad 5.61. *Najděte všechny body roviny, které mají stejnou vzdálenost od přímek*

$$p: \quad x + 2y - 3 = 0$$

a

$$q: \quad 2x - y - 1 = 0.$$

Velikosti normálových vektorů obou přímek jsou stejné:

$$\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}.$$

Podmínka stejné vzdálenosti se proto zjednoduší na

$$|x + 2y - 3| = |2x - y - 1|.$$

Dostáváme dvě lineární rovnice.
První možnost:

$$\begin{aligned} x + 2y - 3 &= 2x - y - 1, \\ -x + 3y - 2 &= 0, \\ x - 3y + 2 &= 0. \end{aligned}$$

Druhá možnost:

$$\begin{aligned} x + 2y - 3 &= -(2x - y - 1), \\ x + 2y - 3 &= -2x + y + 1, \\ 3x + y - 4 &= 0. \end{aligned}$$

Množinu všech bodů stejně vzdálených od přímek p a q tedy tvoří dvě přímky

$$o_1: \quad x - 3y + 2 = 0$$

a

$$o_2: \quad 3x + y - 4 = 0.$$

Jsou to osy obou úhlů, které přímky p a q svírají.

Poznámka 5.23. *Jsou-li původní přímky rovnoběžné a různé, množinu bodů stejně vzdálených od obou přímek tvoří jediná přímka ležící uprostřed pásu mezi nimi. Tuto situaci jsme řešili v příkladu 5.60.*

5.7.7 Souhrnný příklad s trojúhelníkem

Příklad 5.62. *Je dán trojúhelník ABC s vrcholy*

$$A[2;-1], \qquad B[1;4], \qquad C[-3;-3].$$

Určete:

a) výšku v_c na stranu AB,

b) výšku v_b na stranu AC,

c) obsah trojúhelníku dvěma způsoby.

a) ***Výška*** v_c

Výška v_c je vzdálenost vrcholu C od přímky obsahující stranu AB.

Směrový vektor strany AB je

$$\overrightarrow{AB} = (1-2; 4-(-1)) = (-1;5).$$

Jako normálový vektor přímky AB zvolíme

$$\vec{n}_{AB} = (5;1).$$

Obecná rovnice má tvar

$$5x + y + c = 0.$$

Dosazením bodu $A[2;-1]$ získáme

$$\begin{aligned} 5 \cdot 2 + (-1) + c &= 0, \\ c &= -9. \end{aligned}$$

Přímka AB má tedy rovnici

$$5x + y - 9 = 0.$$

Výška je

$$\begin{aligned} v_c &= d(C, AB) \\ &= \frac{|5 \cdot (-3) + (-3) - 9|}{\sqrt{5^2 + 1^2}} \\ &= \frac{27}{\sqrt{26}}. \end{aligned}$$

b) ***Výška*** v_b

Výška v_b je vzdálenost vrcholu B od přímky obsahující stranu AC.

Směrový vektor strany AC je

$$\overrightarrow{AC} = (-3-2; -3-(-1)) = (-5;-2).$$

Jako normálový vektor zvolíme

$$\vec{n}_{AC} = (2; -5).$$

Obecná rovnice má tvar

$$2x - 5y + c = 0.$$

Dosazením bodu $A[2; -1]$ *dostáváme*

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2 - 5 \cdot (-1) + c &= 0, \\ c &= -9. \end{aligned}$$

Přímka AC *má rovnici*

$$2x - 5y - 9 = 0.$$

Výška je

$$\begin{aligned} v_b &= d(B, AC) \\ &= \frac{|2 \cdot 1 - 5 \cdot 4 - 9|}{\sqrt{2^2 + (-5)^2}} \\ &= \frac{27}{\sqrt{29}}. \end{aligned}$$

c) ***Obsah trojúhelníku***

Délka strany AB *je*

$$|AB| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{26}.$$

Proto

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}|AB|v_c = \frac{1}{2}\sqrt{26} \cdot \frac{27}{\sqrt{26}} = \frac{27}{2}.$$

Délka strany AC *je*

$$|AC| = \sqrt{(-5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{29}.$$

Druhým způsobem dostáváme

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}|AC|v_b = \frac{1}{2}\sqrt{29} \cdot \frac{27}{\sqrt{29}} = \frac{27}{2}.$$

Oba výpočty vedou ke stejnému výsledku, což zároveň ověřuje správnost vypočítaných výšek.

Vzorec pro vzdálenost bodu od přímky tak propojuje obecnou rovnici přímky, normálový vektor, kolmici i vzdálenost dvou bodů. Zároveň umožňuje převést řadu geometrických úloh na řešení rovnic a soustav rovnic.

Příklad 5.63. *Je dán trojúhelník* ABC *s vrcholy*

$$A[1; 1], \qquad B[7; 1], \qquad C[1; 9].$$

Určete všechny body $X[x; y]$ *v rovině, které mají stejnou vzdálenost od všech tří přímek, na nichž leží strany trojúhelníku* ABC.

U každého nalezeného bodu určete tuto společnou vzdálenost a rozhodněte, který z bodů leží uvnitř trojúhelníku.

Nejprve určíme obecné rovnice přímek, na nichž leží jednotlivé strany trojúhelníku.

Přímka obsahující stranu AB je vodorovná a prochází body $A[1;1]$ a $B[7;1]$. Její rovnice je

$$p_{AB} : y - 1 = 0.$$

Přímka obsahující stranu AC je svislá a prochází body $A[1;1]$ a $C[1;9]$. Její rovnice je

$$p_{AC} : x - 1 = 0.$$

Pro přímku obsahující stranu BC nejprve určíme směrový vektor

$$\overrightarrow{BC} = (1 - 7; 9 - 1) = (-6; 8).$$

Použijeme jednodušší směrový vektor

$$\vec{u}_{BC} = (-3; 4).$$

K němu zvolíme normálový vektor

$$\vec{n}_{BC} = (4; 3).$$

Přímka prochází bodem $B[7;1]$, a proto

$$\begin{aligned} 4(x - 7) + 3(y - 1) &= 0, \\ 4x - 28 + 3y - 3 &= 0, \\ 4x + 3y - 31 &= 0. \end{aligned}$$

Dostáváme tedy tři přímky

$$\begin{aligned} p_{AB} &: y - 1 = 0, \\ p_{AC} &: x - 1 = 0, \\ p_{BC} &: 4x + 3y - 31 = 0. \end{aligned}$$

Uvažujme nyní hledaný bod

$$X[x; y].$$

Podle vztahu (89) je jeho vzdálenost od přímky p_{AB} rovna

$$d(X, p_{AB}) = \frac{|y - 1|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = |y - 1|.$$

Vzdálenost od přímky p_{AC} je

$$d(X, p_{AC}) = \frac{|x - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = |x - 1|.$$

Vzdálenost od přímky p_{BC} je

$$d(X, p_{BC}) = \frac{|4x + 3y - 31|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|4x + 3y - 31|}{5}.$$

Hledáme body, které mají od všech tří přímek stejnou vzdálenost. Musí proto platit

$$|x-1| = |y-1| = \frac{|4x+3y-31|}{5}. \tag{95}$$

Nejprve vyřešíme podmínku

$$|x-1| = |y-1|.$$

Pro rovnost absolutních hodnot mohou nastat dvě možnosti:

$$x-1 = y-1$$

nebo

$$x-1 = -(y-1).$$

Získáváme tedy dvě přímky

$$y = x$$

a

$$y = 2-x.$$

Tyto dvě přímky jsou osami úhlů přímek p_{AB} a p_{AC}. Hledané body však musí mít stejnou vzdálenost také od přímky p_{BC}.

První případ: $y = x$ *Dosadíme $y = x$ do vztahu (95):*

$$\begin{aligned} |x-1| &= \frac{|4x+3x-31|}{5}, \\ |x-1| &= \frac{|7x-31|}{5}, \\ 5|x-1| &= |7x-31|. \end{aligned}$$

Rovnost absolutních hodnot můžeme zapsat jako

$$7x-31 = 5(x-1)$$

nebo

$$7x-31 = -5(x-1).$$

Z první rovnice získáme

$$\begin{aligned} 7x-31 &= 5x-5, \\ 2x &= 26, \\ x &= 13. \end{aligned}$$

Protože $y = x$, dostáváme bod

$$X_1[13;13].$$

Z druhé rovnice získáme

$$\begin{aligned} 7x-31 &= -5x+5, \\ 12x &= 36, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Protože opět platí $y = x$, dostáváme bod

$$X_2[3;3].$$

Druhý případ: $y = 2 - x$ *Dosadíme* $y = 2 - x$ *do vztahu* (95)*:*

$$|x-1| = \frac{|4x + 3(2-x) - 31|}{5},$$
$$|x-1| = \frac{|4x + 6 - 3x - 31|}{5},$$
$$|x-1| = \frac{|x - 25|}{5},$$
$$5|x-1| = |x - 25|.$$

Opět mohou nastat dvě možnosti:

$$x - 25 = 5(x-1)$$

nebo

$$x - 25 = -5(x-1).$$

Z první rovnice dostáváme

$$x - 25 = 5x - 5,$$
$$-20 = 4x,$$
$$x = -5.$$

Protože $y = 2 - x$*, platí*

$$y = 2 - (-5) = 7.$$

Dostáváme bod

$$X_3[-5; 7].$$

Z druhé rovnice dostáváme

$$x - 25 = -5x + 5,$$
$$6x = 30,$$
$$x = 5.$$

Potom

$$y = 2 - 5 = -3,$$

a získáváme bod

$$X_4[5; -3].$$

Nalezli jsme čtyři body:

$$X_1[13; 13], \qquad X_2[3; 3], \qquad X_3[-5; 7], \qquad X_4[5; -3].$$

Nyní určíme jejich společné vzdálenosti od všech tří přímek. Nejjednodušší je použít vzdálenost od přímky

$$p_{AC} : x - 1 = 0,$$

pro kterou platí

$$d(X, p_{AC}) = |x - 1|.$$

Pro bod $X_1[13; 13]$ *dostáváme*

$$d_1 = |13 - 1| = 12.$$

Pro bod $X_2[3;3]$ *dostáváme*

$$d_2 = |3 - 1| = 2.$$

Pro bod $X_3[-5;7]$ *dostáváme*

$$d_3 = |-5 - 1| = 6.$$

Pro bod $X_4[5;-3]$ *dostáváme*

$$d_4 = |5 - 1| = 4.$$

Zbývá rozhodnout, který z nalezených bodů leží uvnitř trojúhelníku ABC.
Vnitřní body tohoto trojúhelníku splňují podmínky

$$x \geq 1, \qquad y \geq 1$$

a zároveň leží pod přímkou p_{BC}, *tedy*

$$4x + 3y - 31 \leq 0.$$

Pro bod $X_2[3;3]$ *platí*

$$3 \geq 1, \qquad 3 \geq 1$$

a

$$4 \cdot 3 + 3 \cdot 3 - 31 = 12 + 9 - 31 = -10 \leq 0.$$

Bod X_2 *tedy leží uvnitř trojúhelníku.*
Bod $X_1[13;13]$ *nesplňuje podmínku*

$$4x + 3y - 31 \leq 0.$$

Bod $X_3[-5;7]$ *nesplňuje podmínku*

$$x \geq 1.$$

Bod $X_4[5;-3]$ *nesplňuje podmínku*

$$y \geq 1.$$

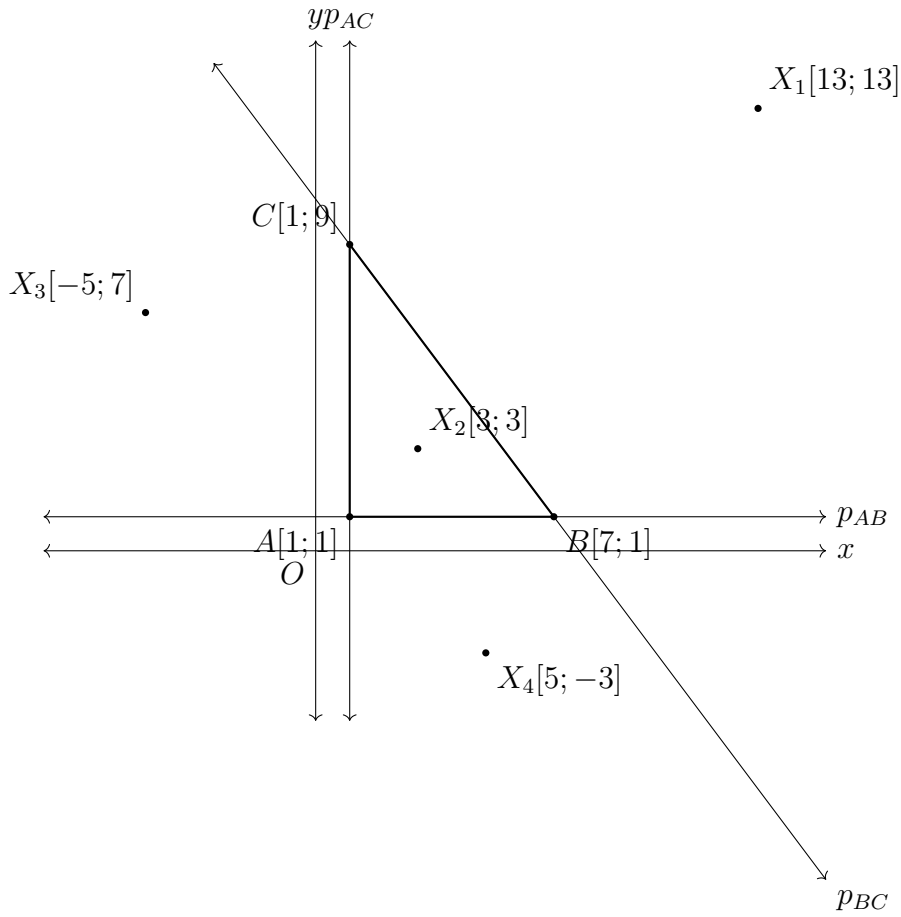
Jediným hledaným bodem uvnitř trojúhelníku je tedy

$$X_2[3;3].$$

Jeho společná vzdálenost od všech tří přímek je

$$d = 2.$$

Bod X_2 *je středem kružnice vepsané trojúhelníku* ABC. *Zbývající tři body* X_1, X_3 *a* X_4 *jsou středy jeho kružnic připsaných.*



Obrázek 57: Trojúhelník ABC a body, které mají stejnou vzdálenost od přímek obsahujících jeho strany.

Příklad 5.64. *Najděte všechny body $C[x;y]$ tak, aby trojúhelník ABC byl pravoúhlý s přeponou AB, kde*

$$A[-3;2], \qquad B[7;-3],$$

a aby platilo

$$|AC| = 5.$$

Hledáme bod $C[x;y]$, který musí splňovat dvě podmínky. Situace je znázorněna na obrázku 58.

1. Úhel ACB je pravý *Protože trojúhelník ABC má být pravoúhlý s přeponou AB, musí být pravý úhel při vrcholu C. Vektory*

$$\overrightarrow{CA} \qquad a \qquad \overrightarrow{CB}$$

jsou tedy kolmé, a jejich skalární součin proto musí být roven nule.

Platí

$$\overrightarrow{CA} = A - C = (-3 - x; 2 - y),$$
$$\overrightarrow{CB} = B - C = (7 - x; -3 - y).$$

Podmínka kolmosti má tvar

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0.$$

Dostáváme

$$\begin{aligned}(-3-x)(7-x)+(2-y)(-3-y)&=0,\\ x^2-4x-21+y^2+y-6&=0,\\ x^2+y^2-4x+y-27&=0.\end{aligned}$$

2. Strana AC má délku 5 *Druhá podmínka říká, že vzdálenost bodů A a C je rovna 5:*

$$|AC|=\sqrt{(x-(-3))^2+(y-2)^2}=5.$$

Tedy

$$\begin{aligned}\sqrt{(x+3)^2+(y-2)^2}&=5,\\ (x+3)^2+(y-2)^2&=25,\\ x^2+6x+9+y^2-4y+4&=25,\\ x^2+y^2+6x-4y-12&=0.\end{aligned}$$

Hledaný bod C tedy musí splňovat soustavu rovnic

$$\begin{cases}x^2+y^2-4x+y-27=0,\\ x^2+y^2+6x-4y-12=0.\end{cases}$$

Odečtením první rovnice od druhé dostáváme

$$\begin{aligned}10x-5y+15&=0,\\ 2x-y+3&=0.\end{aligned}$$

Odtud vyjádříme

$$y=2x+3.$$

Dosadíme do první rovnice soustavy:

$$\begin{aligned}x^2+(2x+3)^2-4x+(2x+3)-27&=0,\\ x^2+4x^2+12x+9-4x+2x+3-27&=0,\\ 5x^2+10x-15&=0.\end{aligned}$$

Vydělíme rovnici pěti:

$$x^2+2x-3=0.$$

Rozložíme na součin:

$$(x+3)(x-1)=0.$$

Odtud dostáváme dvě možnosti:

$$x_1=-3,\qquad x_2=1.$$

Pro první řešení:

$$x=-3\quad\Longrightarrow\quad y=2(-3)+3=-3.$$

Dostáváme bod

$$C_1[-3;-3].$$

Pro druhé řešení:

$$x = 1 \quad \Longrightarrow \quad y = 2 \cdot 1 + 3 = 5.$$

Dostáváme bod

$$C_2[1; 5].$$

Hledané body jsou tedy dva:

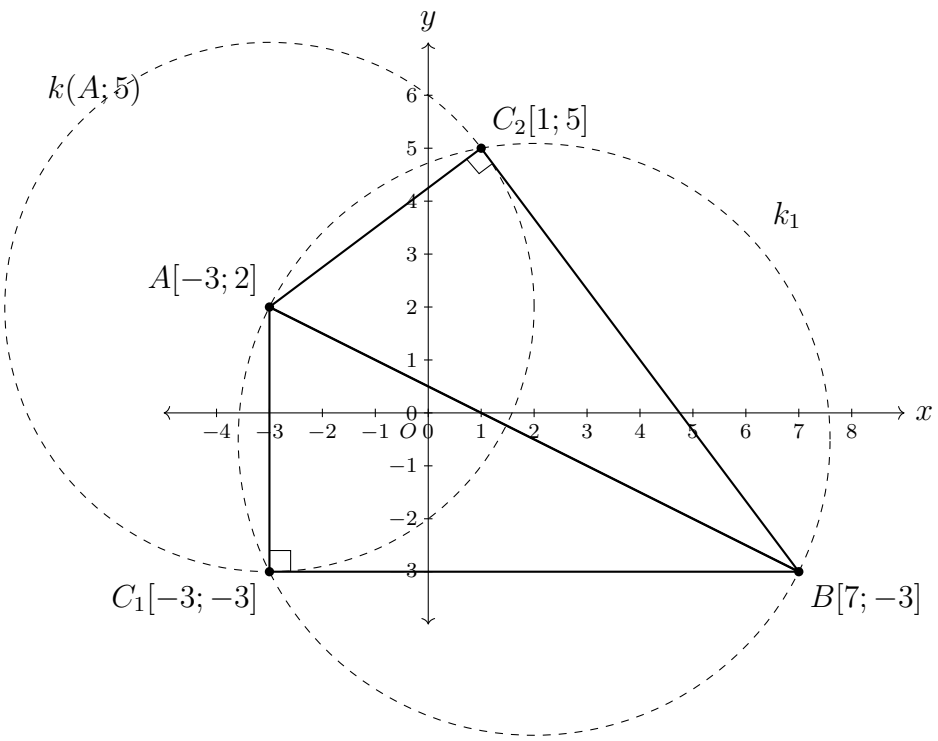
$$C_1[-3; -3] \quad a \quad C_2[1; 5].$$

Oba body splňují zadané podmínky, protože pro oba platí

$$|AC| = 5$$

a zároveň

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0.$$



Obrázek 58: Body C_1 a C_2, pro které je trojúhelník ABC pravoúhlý s přeponou AB a zároveň platí $|AC| = 5$.

5.8 Odchylka přímek

V předchozích částech jsme určovali, zda jsou dvě přímky různoběžné, rovnoběžné, totožné nebo kolmé. U různoběžných přímek však můžeme zkoumat také velikost úhlu, pod kterým se protínají.

Směr přímky je určen jejím směrovým vektorem. Výpočet odchylky dvou přímek proto navazuje na geometrický význam skalárního součinu, kterému jsme se věnovali v části 4.4.1. Budeme přitom vycházet zejména ze vztahu (12) pro výpočet úhlu dvou vektorů, případně z jeho odvozené formy z poznámky 4.7

5.8.1 Geometrický význam odchylky přímek

Dvě různoběžné přímky vytvářejí ve svém průsečíku čtyři úhly. Protilehlé úhly mají stejnou velikost a dva sousední úhly jsou vedlejší, takže jejich součet je roven π.

Při určování odchylky přímek vybíráme menší z úhlů, které přímky svírají. Jsou-li přímky kolmé, je jejich odchylka rovna $\frac{\pi}{2}$. Rovnoběžné a totožné přímky mají odchylku rovnou nule.

Definice 5.11. ***Odchylkou dvou přímek*** *p a q v rovině nazýváme číslo*

$$\varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right],$$

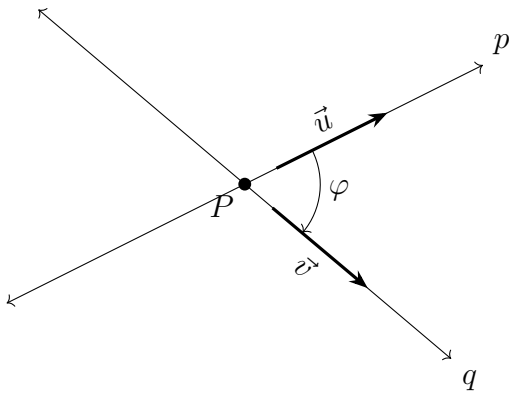
které je u různoběžných přímek velikostí jejich ostrého nebo pravého úhlu.

Pro rovnoběžné a totožné přímky definujeme

$$\varphi = 0.$$

Odchylku přímek budeme značit

$$\varphi = \angle(p, q).$$



Obrázek 59: Odchylka přímek je velikost menšího úhlu, který přímky svírají.

Úhel dvou vektorů může nabývat hodnot od 0 do π. Odchylka přímek však nepřesahuje $\frac{\pi}{2}$. Navíc můžeme směrový vektor přímky nahradit jeho opačným vektorem, aniž bychom změnili směr přímky. Výpočet odchylky proto nesmí záviset na zvolené orientaci směrových vektorů.

5.8.2 Odchylka pomocí směrových vektorů

Uvažujme přímky p a q s nenulovými směrovými vektory

$$\vec{u}_p = (u_1; u_2), \qquad \vec{u}_q = (v_1; v_2).$$

Pro úhel $\alpha \in [0; \pi]$ jejich směrových vektorů platí

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q}{|\vec{u}_p|\,|\vec{u}_q|}.$$

Je-li úhel α ostrý nebo pravý, je přímo odchylkou přímek. Je-li α tupý, je odchylkou přímek vedlejší úhel

$$\varphi = \pi - \alpha.$$

Pro jejich kosiny platí

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha.$$

Obě možnosti můžeme spojit pomocí absolutní hodnoty skalárního součinu. Pro odchylku přímek tedy platí

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q|}{|\vec{u}_p|\,|\vec{u}_q|}. \tag{96}$$

Po rozepsání souřadnic směrových vektorů dostáváme

$$\cos\varphi = \frac{|u_1 v_1 + u_2 v_2|}{\sqrt{u_1^2 + u_2^2}\,\sqrt{v_1^2 + v_2^2}}. \tag{97}$$

Samotnou odchylku určíme pomocí funkce arkus kosinus:

$$\varphi = \arccos\left(\frac{|\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q|}{|\vec{u}_p|\,|\vec{u}_q|}\right). \tag{98}$$

Poznámka 5.24. *Absolutní hodnota v čitateli zajišťuje dvě důležité vlastnosti:*

- *výsledná odchylka nepřesáhne $\frac{\pi}{2}$;*
- *výsledek nezávisí na orientaci směrových vektorů.*

Nahradíme-li například vektor $\vec{u}_p$ opačným vektorem $-\vec{u}_p$, změní se znaménko skalárního součinu, ale jeho absolutní hodnota zůstane stejná.

Ze vztahu (96) přímo plynou známé zvláštní případy:

podmínka	$\cos\varphi$	vzájemná poloha
$\vec{u}_p = k\vec{u}_q,\ k \neq 0$	1	$\varphi = 0$
$\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q = 0$	0	$\varphi = \frac{\pi}{2}$

Rovnoběžné a totožné přímky mají odchylku 0, zatímco kolmé přímky mají odchylku $\frac{\pi}{2}$.

Příklad 5.65. *Určete odchylku přímek*

$$p: \quad \begin{aligned} x &= 1 + 2t, \\ y &= 3 - 3t, \qquad t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

a

$$q: \quad \begin{aligned} x &= 2 - s, \\ y &= 3 + s, \qquad s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Z parametrických vyjádření získáme směrové vektory

$$\vec{u}_p = (2; -3), \qquad \vec{u}_q = (-1; 1).$$

Jejich skalární součin je

$$\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q = (2; -3) \cdot (-1; 1) = -2 - 3 = -5.$$

Velikosti směrových vektorů jsou

$$|\vec{u}_p| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$$

a

$$|\vec{u}_q| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Dosadíme do vztahu (96)*:*

$$\begin{aligned}\cos\varphi &= \frac{|-5|}{\sqrt{13}\sqrt{2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{26}}.\end{aligned}$$

Odtud

$$\varphi = \arccos\left(\frac{5}{\sqrt{26}}\right) \doteq 11{,}31°.$$

Odchylka přímek je přibližně

$$\varphi \doteq 11°19'.$$

5.8.3 Odchylka přímek zadaných obecnými rovnicemi

Uvažujme přímky zadané obecnými rovnicemi

$$p: \quad a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

a

$$q: \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0.$$

Jejich normálové vektory jsou

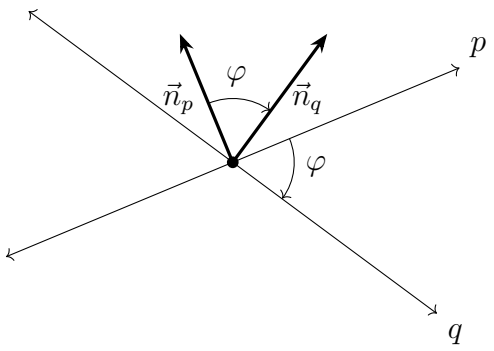
$$\vec{n}_p = (a_1; b_1), \qquad \vec{n}_q = (a_2; b_2).$$

Obě přímky otočíme o pravý úhel, zvolíme-li místo nich přímky ve směru jejich normálových vektorů. Otočení obou směrů o stejný úhel nezmění jejich vzájemnou odchylku. Odchylka přímek p a q je proto stejná jako odchylka jejich normálových vektorů.

Můžeme tedy použít vztah

$$\cos\varphi = \frac{|a_1a_2 + b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}\,\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}. \tag{99}$$

Absolutní členy c_1 a c_2 se ve vzorci nevyskytují, protože ovlivňují polohu přímek, nikoli jejich směr.



Obrázek 60: Odchylka dvou přímek je stejná jako odchylka jejich normálových vektorů.

Příklad 5.66. *Určete odchylku přímek* $p : 2x - y + 3 = 0$ *a* $q : 3x + 2y - 1 = 0$.

Normálové vektory přímek jsou

$$\vec{n}_p = (2; -1), \qquad \vec{n}_q = (3; 2).$$

Jejich skalární součin je

$$\vec{n}_p \cdot \vec{n}_q = (2; -1) \cdot (3; 2) = 6 - 2 = 4.$$

Velikosti normálových vektorů jsou

$$|\vec{n}_p| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

a

$$|\vec{n}_q| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}.$$

Dosadíme do vztahu (99)*:*

$$\cos\varphi = \frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{13}} = \frac{4}{\sqrt{65}}.$$

Odtud

$$\varphi = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{65}}\right) \doteq 60{,}26°.$$

Odchylka přímek je přibližně

$$\varphi \doteq 60°15'.$$

5.8.4 Odchylka přímek ve směrnicovém tvaru

Uvažujme dvě nesvislé přímky ve směrnicovém tvaru

$$p: \quad y = k_1 x + q_1$$

a

$$q: \quad y = k_2 x + q_2.$$

Jako jejich směrové vektory můžeme zvolit

$$\vec{u}_p = (1; k_1), \qquad \vec{u}_q = (1; k_2).$$

Dosazením do vztahu (96) získáme

$$\cos\varphi = \frac{|1 + k_1 k_2|}{\sqrt{1 + k_1^2}\sqrt{1 + k_2^2}}. \tag{100}$$

Odchylku můžeme určit také pomocí směrových úhlů přímek. Platí-li

$$k_1 = \tan\alpha_1 \qquad \text{a} \qquad k_2 = \tan\alpha_2,$$

pak s využitím vztahu pro tangens rozdílu dostáváme

$$\tan\varphi = \left|\frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}\right|. \tag{101}$$

Tento vztah můžeme použít, pokud

$$1 + k_1 k_2 \neq 0.$$

Jestliže

$$1 + k_1 k_2 = 0,$$

platí

$$k_1 k_2 = -1,$$

a přímky jsou kolmé. Jejich odchylka je tedy

$$\varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Absolutní členy q_1 a q_2 opět nemají na odchylku vliv.

Poznámka 5.25. *Vztahy* (100) *a* (101) *umožňují určit odchylku přímo ze směrnic obou přímek.*

Tyto vztahy však není nutné pamatovat jako další samostatné vzorce. Obě přímky můžeme nejprve převést ze směrnicového tvaru na obecné rovnice a následně použít již známý vztah (99) *pro výpočet odchylky pomocí normálových vektorů.*

Přímku

$$y = kx + q$$

převedeme na obecnou rovnici ve tvaru

$$kx - y + q = 0.$$

Jejím normálovým vektorem je potom

$$\vec{n} = (k; -1).$$

Oba postupy vedou ke stejnému výsledku. Přímý vztah využívající směrnice představuje pouze zkrácení výpočtu.

Příklad 5.67. *Určete odchylku přímek*

$$p: \quad y = 2x - 1$$

a

$$q: \quad y = \frac{1}{2}x + 3.$$

Směrnice přímek jsou

$$k_1 = 2, \qquad k_2 = \frac{1}{2}.$$

Použijeme vztah (101)*:*

$$\begin{aligned} \tan\varphi &= \left| \frac{\frac{1}{2} - 2}{1 + 2 \cdot \frac{1}{2}} \right| \\ &= \left| \frac{-\frac{3}{2}}{2} \right| \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Odtud

$$\varphi = \arctan\left(\frac{3}{4}\right) \doteq 36{,}87^\circ.$$

Odchylka přímek je přibližně

$$\varphi \doteq 36^\circ 52'.$$

Poznámka 5.26. *Směrnicový tvar nelze použít pro svislou přímku. Je-li alespoň jedna z přímek svislá, určíme odchylku pomocí směrových nebo normálových vektorů. Pro svislou přímku můžeme zvolit například směrový vektor*

$$\vec{u} = (0; 1).$$

Příklad 5.68. *Určete odchylku přímek* $p : y = \frac{3}{4}x - 2$ *a* $q : y = -\frac{1}{2}x + 1$.

Přímky jsou zadány ve směrnicovém tvaru. Místo přímého použití vztahu pro jejich směrnice je nejprve převedeme na obecné rovnice a následně použijeme vztah (99).

Nejprve upravíme rovnici přímky p:

$$y = \frac{3}{4}x - 2,$$
$$\frac{3}{4}x - y - 2 = 0.$$

Abychom odstranili zlomek, vynásobíme rovnici číslem 4*:*

$$p: \quad 3x - 4y - 8 = 0.$$

Normálový vektor přímky p je tedy

$$\vec{n}_p = (3; -4).$$

Nyní převedeme na obecnou rovnici přímku q:

$$y = -\frac{1}{2}x + 1,$$
$$\frac{1}{2}x + y - 1 = 0.$$

Po vynásobení rovnice číslem 2 *dostáváme*

$$q: \quad x + 2y - 2 = 0.$$

Normálový vektor přímky q je

$$\vec{n}_q = (1; 2).$$

Vypočítáme skalární součin normálových vektorů:

$$\vec{n}_p \cdot \vec{n}_q = (3; -4) \cdot (1; 2) = 3 - 8 = -5.$$

Velikosti normálových vektorů jsou

$$|\vec{n}_p| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$

a

$$|\vec{n}_q| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

Dosadíme do vztahu (99)*:*

$$\begin{aligned}\cos\varphi &= \frac{|\vec{n}_p \cdot \vec{n}_q|}{|\vec{n}_p|\,|\vec{n}_q|}\\ &= \frac{|-5|}{5\sqrt{5}}\\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}.\end{aligned}$$

Odtud

$$\varphi = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \doteq 63{,}43°.$$

Odchylka přímek je přibližně

$$\varphi \doteq 63°26'.$$

Ke stejnému výsledku bychom dospěli také přímým použitím vztahu (101)*. Převod na obecné rovnice nám však umožnil použít již známý postup založený na normálových vektorech.*

5.8.5 Přímky zadané různými způsoby

Jsou-li přímky zadány různými způsoby, není nutné vždy převádět celé jejich rovnice do stejného tvaru. Často stačí z každého zápisu získat směrový nebo normálový vektor a následně použít vztah (96).

Můžeme postupovat například takto:

zadání přímky	vhodný vektor
dva body A, B	$\overrightarrow{AB} = B - A$
parametrické vyjádření	$\vec{u} = (u_x; u_y)$
obecná rovnice $ax + by + c = 0$	$\vec{n} = (a; b)$ nebo $\vec{u} = (-b; a)$
směrnicový tvar $y = kx + q$	$\vec{u} = (1; k)$

Pro výpočet musí být oba zvolené vektory stejného typu: buď dva směrové, nebo dva normálové vektory.

Příklad 5.69. *Jsou dány body*

$$A[-3; 1], \qquad B[1; 2]$$

a přímka

$$p: \quad 2x - y + 3 = 0.$$

Určete odchylku přímky AB a přímky p.
Směrový vektor přímky AB je

$$\vec{u}_{AB} = \overrightarrow{AB} = (1 - (-3); 2 - 1) = (4; 1).$$

Z obecné rovnice přímky p získáme normálový vektor

$$\vec{n}_p = (2; -1).$$

K němu zvolíme kolmý směrový vektor

$$\vec{u}_p = (1; 2).$$

Skalární součin směrových vektorů je

$$\vec{u}_{AB} \cdot \vec{u}_p = (4; 1) \cdot (1; 2) = 4 + 2 = 6.$$

Jejich velikosti jsou

$$|\vec{u}_{AB}| = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$$

a

$$|\vec{u}_p| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

Proto

$$\cos\varphi = \frac{6}{\sqrt{17}\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{85}}.$$

Odtud

$$\varphi = \arccos\left(\frac{6}{\sqrt{85}}\right) \doteq 49{,}40^\circ.$$

Odchylka přímek je přibližně

$$\varphi \doteq 49^\circ 24'.$$

5.8.6 Přímka procházející bodem s danou odchylkou

Úlohu můžeme také obrátit. Známe-li přímku p, bod Q a požadovanou odchylku φ, hledáme přímky procházející bodem Q, které svírají s přímkou p daný úhel.

Není-li požadovaná odchylka rovna nule ani pravému úhlu, existují obvykle dvě takové přímky. Jedna vznikne otočením směru přímky p o úhel φ na jednu stranu a druhá otočením o tentýž úhel na stranu opačnou.

Příklad 5.70. *Je dána přímka $p : x - 3y - 2 = 0$ a bod $Q[1; 1]$. Určete všechny přímky procházející bodem Q, jejichž odchylka od přímky p je 45°.*

Z obecné rovnice přímky p získáme normálový vektor

$$\vec{n}_p = (1; -3).$$

Jako směrový vektor přímky p můžeme zvolit

$$\vec{u}_p = (3; 1).$$

Hledaná přímka q prochází bodem $Q[1; 1]$. Nejprve budeme předpokládat, že není svislá, a její směrový vektor zapíšeme jako

$$\vec{u}_q = (1; k),$$

kde k je její směrnice.

Pro odchylku 45° musí platit

$$\cos 45^\circ = \frac{|\vec{u}_p \cdot \vec{u}_q|}{|\vec{u}_p|\,|\vec{u}_q|}.$$

Po dosazení dostáváme

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|3+k|}{\sqrt{10}\sqrt{1+k^2}}.$$

Umocníme obě strany rovnice a postupně upravíme:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} &= \frac{(3+k)^2}{10(1+k^2)}, \\
5(1+k^2) &= (3+k)^2, \\
5+5k^2 &= 9+6k+k^2, \\
4k^2-6k-4 &= 0, \\
2k^2-3k-2 &= 0.
\end{aligned}$$

Vyřešíme kvadratickou rovnici:

$$(2k+1)(k-2) = 0.$$

Dostáváme dvě směrnice:

$$k_1 = 2, \qquad k_2 = -\frac{1}{2}.$$

První hledaná přímka *Přímka se směrnicí $k_1 = 2$ prochází bodem $Q[1;1]$. Použijeme bodově-směrnicový tvar (viz vztah (48)):*

$$\begin{aligned}
y-1 &= 2(x-1), \\
y-1 &= 2x-2, \\
2x-y-1 &= 0.
\end{aligned}$$

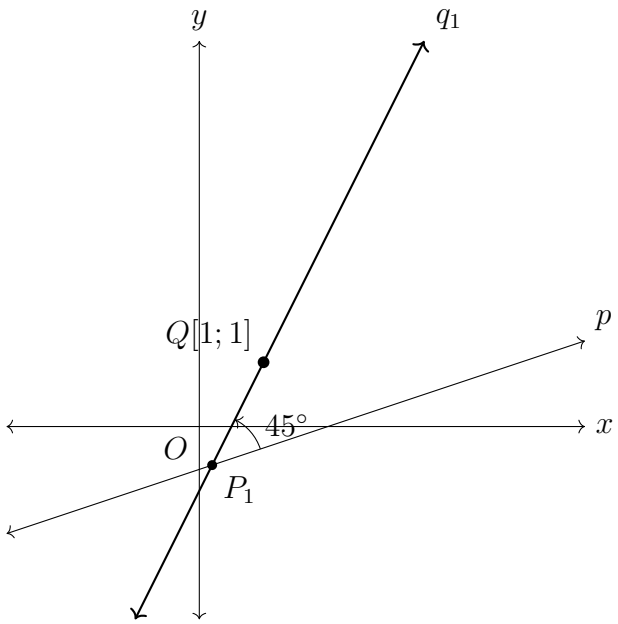
První hledaná přímka je

$$q_1 : 2x-y-1 = 0.$$

Přímka q_1 společně s původní přímkou p je znázorněna na obrázku 61. Přímky se protínají v bodě

$$P_1\left[\frac{1}{5}; -\frac{3}{5}\right]$$

a jejich odchylka je $45°$.



Obrázek 61: První přímka q_1 procházející bodem Q a svírající s přímkou p úhel 45°.

Druhá hledaná přímka *Pro směrnici* $k_2 = -\frac{1}{2}$ *dostáváme*

$$\begin{aligned} y - 1 &= -\frac{1}{2}(x - 1), \\ 2y - 2 &= -x + 1, \\ x + 2y - 3 &= 0. \end{aligned}$$

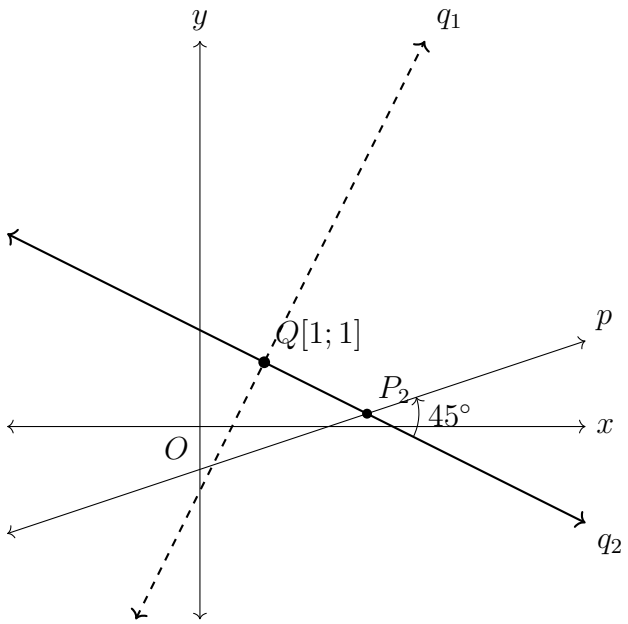
Druhá hledaná přímka je

$$q_2 : x + 2y - 3 = 0.$$

Na obrázku 62 je nově sestrojená přímka q_2 *znázorněna plnou čarou. První nalezená přímka* q_1 *je pro porovnání vyznačena čárkovaně. Přímky* p *a* q_2 *se protínají v bodě*

$$P_2 \left[\frac{13}{5}; \frac{1}{5}\right]$$

a jejich odchylka je opět 45°.



Obrázek 62: Druhá přímka q_2 procházející bodem Q. První nalezená přímka q_1 je znázorněna čárkovaně.

Svislá přímka procházející bodem Q má směrový vektor

$$\vec{u}_s = (0; 1).$$

Pro její odchylku od přímky p by platilo

$$\cos\varphi = \frac{|(3; 1) \cdot (0; 1)|}{\sqrt{3^2 + 1^2}\sqrt{0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Tato hodnota neodpovídá úhlu 45°, takže žádné další řešení nevzniká.

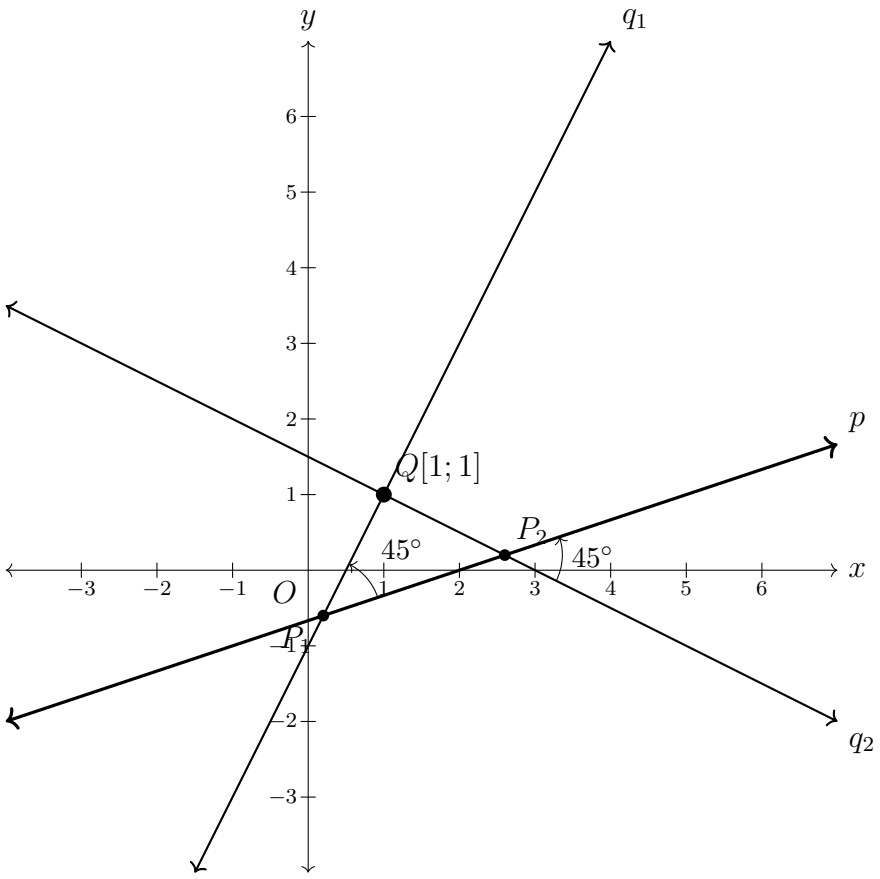
Zadání splňují právě dvě přímky:

$$q_1 : 2x - y - 1 = 0$$

a

$$q_2 : x + 2y - 3 = 0.$$

Celková situace je znázorněna na obrázku 63. Původní přímka p je v obrázku zvýrazněna silnější čarou.



Obrázek 63: Přímky q_1 a q_2 procházející bodem Q, jejichž odchylka od zvýrazněné přímky p je 45°.

Poznámka 5.27. *Při výpočtu odchylky přímek není nutné pamatovat několik nesouvisejících vzorců. Základním postupem je vždy určit dva směrové vektory a použít vztah* (96).

Vzorce pro obecné rovnice a směrnicové tvary jsou pouze jeho upravenými podobami, které umožňují pracovat přímo se zadaným tvarem přímek.

6 Analytická geometrie v prostoru

V předchozí kapitole jsme se zabývali analytickou geometrií v rovině. Geometrické útvary jsme popisovali pomocí jejich souřadnic, vektorů a rovnic a ukázali jsme si, jak lze pomocí algebraických metod zkoumat jejich vlastnosti a vzájemnou polohu.

Nyní tyto myšlenky rozšíříme do prostoru. Body i vektory již nebudou mít dvě, ale tři souřadnice, a vedle přímek budeme pracovat také s rovinami. Řada postupů bude přirozeně navazovat na analytickou geometrii v rovině, přidání třetího rozměru však přinese také nové geometrické situace, které v rovině nastat nemohou.

Typickým příkladem jsou dvě přímky. V rovině se dvě přímky s různými směry vždy protínají. V prostoru však mohou mít různé směry a přesto nemusí mít žádný společný bod. Takové přímky nazýváme **mimoběžné**. Podobně budeme nově zkoumat vztahy mezi přímkami a rovinami i mezi dvěma rovinami.

Stejně jako v předchozí kapitole budeme vycházet především z již známých vlastností bodů a vektorů a postupně pomocí nich odvozovat jednotlivé způsoby analytického popisu geometrických objektů v prostoru.

6.1 Přímky v prostoru

Stejně jako v rovině je přímka určena jedním svým bodem a směrem, kterým prochází. Tento směr můžeme vyjádřit pomocí nenulového směrového vektoru. Známe-li tedy bod

$$A[x_A; y_A; z_A]$$

a nenulový vektor

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z),$$

je tím určena právě jedna přímka procházející bodem A ve směru vektoru $\vec{u}$.

Přímku můžeme určit také pomocí dvou různých bodů A a B. Jejím směrovým vektorem potom může být například vektor

$$\overrightarrow{AB} = B - A.$$

Stejně jako v rovině tedy platí, že dvěma různými body prochází právě jedna přímka.

Analytický popis přímky v prostoru se však od popisu přímky v rovině v jednom důležitém ohledu liší. V rovině jsme mohli přímku popsat jedinou obecnou rovnicí

$$ax + by + c = 0.$$

V prostoru již jediná lineární rovnice o proměnných x, y a z obecně nepopisuje přímku, ale rovinu. Přímku v prostoru proto budeme nejprve popisovat pomocí **parametrického vyjádření**, které přirozeně vychází z bodu přímky a jejího směrového vektoru.

Později si ukážeme, že přímku v prostoru lze popsat také jako průsečnici dvou rovin.

6.2 Parametrické vyjádření přímky v prostoru

V předchozí části jsme si připomněli, že přímku můžeme určit jedním jejím bodem a směrem. V prostoru budeme tento směr, stejně jako v rovině, popisovat pomocí nenulového směrového vektoru.

Uvažujme tedy přímku p, která prochází bodem

$$A[x_A; y_A; z_A]$$

a má směrový vektor

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z).$$

Zvolme nyní libovolný bod $X[x; y; z]$ této přímky. Protože body A a X leží na stejné přímce, je vektor

$$\overrightarrow{AX}$$

rovnoběžný se směrovým vektorem $\vec{u}$. Musí tedy existovat reálné číslo t takové, že

$$\overrightarrow{AX} = t\vec{u}.$$

Zároveň víme, že

$$\overrightarrow{AX} = X - A.$$

Po dosazení proto dostáváme

$$X - A = t\vec{u},$$

a tedy

$$X = A + t\vec{u}. \tag{102}$$

Tento vztah má jednoduchý geometrický význam. Začneme v pevném bodě A a přičítáme k němu různé reálné násobky směrového vektoru $\vec{u}$. Tím získáváme postupně všechny body přímky.

Po rozepsání vztahu (102) do jednotlivých souřadnic dostáváme

$$[x; y; z] = [x_A; y_A; z_A] + t(u_x; u_y; u_z),$$

tedy

$$\begin{aligned} p : x &= x_A + tu_x, \\ y &= y_A + tu_y, \\ z &= z_A + tu_z; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Definice 6.1. *Nechť $A[x_A; y_A; z_A]$ je bod v prostoru a $\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$ je nenulový vektor. Přímka p procházející bodem A a mající směrový vektor $\vec{u}$ je množina všech bodů $X[x; y; z]$, které lze vyjádřit ve tvaru*

$$X = A + t\vec{u}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

V souřadnicích tedy

$$\begin{aligned} p : x &= x_A + tu_x, \\ y &= y_A + tu_y, \\ z &= z_A + tu_z; t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{103}$$

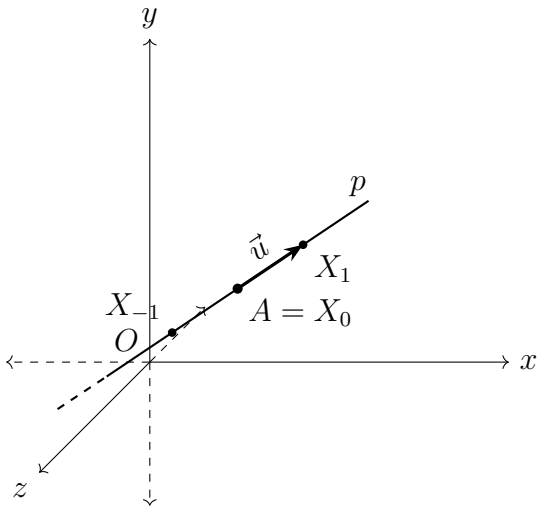
*Číslo t nazýváme **parametrem** a vektor $\vec{u}$ **směrovým vektorem** přímky.*

Podmínka $\vec{u} \neq \vec{0}$ je nezbytná. Kdyby byl směrový vektor nulový, potom by pro každé $t \in \mathbb{R}$ platilo

$$X = A + t\vec{0} = A.$$

Místo celé přímky bychom tak získali pouze jediný bod.

Geometrický význam parametru t můžeme vidět na obrázku 64. Pro $t = 0$ dostáváme přímo bod A. Pro kladné hodnoty t se z bodu A pohybujeme ve směru vektoru $\vec{u}$ a pro záporné hodnoty v opačném směru.



Obrázek 64: Změnou hodnoty parametru t získáváme jednotlivé body přímky p.

Ze vztahu

$$\overrightarrow{AX} = t\vec{u}$$

navíc vidíme, že absolutní hodnota parametru souvisí se vzdáleností bodu X od bodu A. Platí totiž

$$|\overrightarrow{AX}| = |t\vec{u}| = |t| \cdot |\vec{u}|.$$

Například pro $t = 2$ se tedy z bodu A posuneme ve směru vektoru $\vec{u}$ o dvojnásobek jeho velikosti, zatímco pro $t = -2$ o stejnou vzdálenost v opačném směru.

Příklad 6.1. *Určete parametrické vyjádření přímky p, která prochází bodem*

$$A[1; -2; 3]$$

a má směrový vektor

$$\vec{u} = (2; 1; -1).$$

Použijeme vztah

$$X = A + t\vec{u}.$$

Po dosazení získáme

$$\begin{aligned} X &= [1; -2; 3] + t(2; 1; -1) \\ &= [1 + 2t; -2 + t; 3 - t]. \end{aligned}$$

Parametrické vyjádření přímky je tedy

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= -2 + t, \\ z &= 3 - t; t \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

nebo také ve vektorovém tvaru

$$X = \{[1; -2; 3] + t(2; 1; -1); t \in \mathbb{R}\}.$$

Z parametrického vyjádření můžeme naopak snadno určit jeden bod přímky a její směrový vektor. Konstantní členy odpovídají souřadnicím bodu, který získáme pro $t = 0$, zatímco koeficienty u parametru tvoří souřadnice směrového vektoru.

Příklad 6.2. *Je dána přímka*

$$\begin{aligned} q : x &= -3 + 4t, \\ y &= 2 - 2t, \\ z &= 1 + 3t; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Určete jeden bod přímky q a její směrový vektor.

Pro $t = 0$ dostáváme

$$x = -3 + 4 \cdot 0 = -3, \qquad y = 2 - 2 \cdot 0 = 2, \qquad z = 1 + 3 \cdot 0 = 1,$$

a tedy například bod

$$B[-3; 2; 1].$$

Souřadnice směrového vektoru jsou dány koeficienty u parametru t:

$$\vec{v} = (4; -2; 3).$$

Přímka q tedy prochází bodem $B[-3; 2; 1]$ a má směrový vektor $\vec{v} = (4; -2; 3)$.

Je důležité si uvědomit, že parametrické vyjádření přímky není určeno jednoznačně. Bod A v zápisu

$$X = A + t\vec{u}$$

může být kterýkoli bod přímky a směrový vektor můžeme nahradit libovolným jeho nenulovým reálným násobkem.

Je-li tedy $\vec{u}$ směrovým vektorem přímky, potom je jejím směrovým vektorem také

$$k\vec{u}, \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Například přímku

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= -2 + t, \\ z &= 3 - t; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

můžeme zapsat také pomocí bodu odpovídajícího hodnotě $t = 2$:

$$B[5; 0; 1].$$

Jako nový směrový vektor můžeme zvolit například

$$-2\vec{u} = (-4; -2; 2).$$

Dostáváme proto jiné parametrické vyjádření

$$\begin{aligned} p : x &= 5 - 4s, \\ y &= -2s, \\ z &= 1 + 2s; s \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

které však popisuje tutéž přímku.

Pomocí parametru můžeme také jednoduše určovat další body přímky. Stačí za něj dosadit libovolné reálné číslo.

Příklad 6.3. *Určete body přímky*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= -2 + t, \\ z &= 3 - t; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

odpovídající hodnotám $t = -1$, $t = 0$ *a* $t = 2$.

Pro $t = -1$ *dostáváme*

$$X_{-1} = [1 + 2(-1); -2 + 1(-1); 3 - 1(-1)] = [-1; -3; 4].$$

Pro $t = 0$ *dostáváme*

$$X_0 = [1 + 2(0); -2 + 1(0); 3 - 1(0)] = [1; -2; 3].$$

Pro $t = 2$ *dostáváme*

$$X_2 = [1 + 2(2); -2 + 1(2); 3 - 1(2)] = [5; 0; 1].$$

Opačnou úlohou je rozhodnout, zda zadaný bod na přímce leží. Bod $P[x_P; y_P; z_P]$ leží na přímce právě tehdy, když existuje jedna hodnota parametru t, pro kterou současně platí všechny tři parametrické rovnice.

Příklad 6.4. *Rozhodněte, zda body*

$$B[5;0;1] \qquad a \qquad C[3;0;2]$$

leží na přímce

$$\begin{aligned} p: x &= 1 + 2t, \\ y &= -2 + t, \\ z &= 3 - t; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Nejprve dosadíme souřadnice bodu $B[5;0;1]$*:*

$$\begin{aligned} 5 &= 1 + 2t && \Rightarrow t = 2, \\ 0 &= -2 + t && \Rightarrow t = 2, \\ 1 &= 3 - t && \Rightarrow t = 2. \end{aligned}$$

Ze všech tří rovnic vyšla stejná hodnota parametru $t = 2$*, a proto bod* B *na přímce leží:*

$$B \in p.$$

Nyní dosadíme souřadnice bodu $C[3;0;2]$*:*

$$\begin{aligned} 3 &= 1 + 2t && \Rightarrow t = 1, \\ 0 &= -2 + t && \Rightarrow t = 2, \\ 2 &= 3 - t && \Rightarrow t = 1. \end{aligned}$$

Neexistuje jediná hodnota parametru, která by současně vyhovovala všem třem rovnicím. Proto bod C *na přímce neleží:*

$$C \notin p.$$

Stejnou podmínku můžeme vyjádřit také pomocí vektorů. Je-li přímka určena bodem A a směrovým vektorem $\vec{u}$, potom bod P leží na této přímce právě tehdy, když je vektor

$$\overrightarrow{AP}$$

reálným násobkem směrového vektoru $\vec{u}$, tedy když existuje $t \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\overrightarrow{AP} = t\vec{u}.$$

Přímka nemusí být vždy zadána bodem a směrovým vektorem. Velmi často známe dva různé body

$$A[x_A; y_A; z_A], \qquad B[x_B; y_B; z_B],$$

kterými má přímka procházet.

Protože dvěma různými body prochází právě jedna přímka, můžeme její směrový vektor získat přímo jako

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

Dosadíme-li tento vektor do vztahu $X = A + t\vec{u}$, dostáváme

$$X = A + t\overrightarrow{AB}.$$

Po rozepsání do souřadnic tedy

$$\begin{aligned} p : x &= x_A + t(x_B - x_A), \\ y &= y_A + t(y_B - y_A), \\ z &= z_A + t(z_B - z_A); t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Příklad 6.5. *Určete parametrické vyjádření přímky r, která prochází body*

$$K[-1; 2; 4] \qquad a \qquad L[3; -2; 1].$$

Nejprve určíme směrový vektor přímky:

$$\overrightarrow{KL} = (3 - (-1); -2 - 2; 1 - 4) = (4; -4; -3).$$

Použijeme například bod $K[-1; 2; 4]$ a směrový vektor $\overrightarrow{KL} = (4; -4; -3)$. Dostáváme

$$\begin{aligned} r : x &= -1 + 4t, \\ y &= 2 - 4t, \\ z &= 4 - 3t; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro $t = 0$ získáme bod K a pro $t = 1$ bod

$$[-1 + 4; 2 - 4; 4 - 3] = [3; -2; 1] = L.$$

Přímka tedy skutečně prochází oběma zadanými body.

Při určování přímky dvěma body bychom mohli stejně dobře použít bod L a opačný vektor

$$\overrightarrow{LK} = -\overrightarrow{KL}.$$

Výsledné parametrické vyjádření by vypadalo jinak, ale popisovalo by stejnou přímku.

6.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek v prostoru

V rovině jsme zjistili, že dvě přímky mohou být různoběžné, rovnoběžné nebo totožné. V prostoru se však objevuje ještě jedna možnost. Dvě přímky mohou mít různé směry, a přesto se nemusí protínat. Takové přímky nazýváme **mimoběžné**.

Uvažujme dvě přímky p a q zadané parametricky ve tvaru

$$p : X = A + t\vec{u}, \qquad t \in \mathbb{R}, \tag{104}$$

$$q : X = B + s\vec{v}, \qquad s \in \mathbb{R}, \tag{105}$$

kde A a B jsou zvolené body jednotlivých přímek a $\vec{u}$ a $\vec{v}$ jsou jejich nenulové směrové vektory.

Stejně jako v rovině používáme pro každou přímku jiný parametr. Parametr t určuje polohu bodu na přímce p, zatímco parametr s určuje polohu bodu na přímce q. Pokud se přímky protínají, nemusí společnému bodu odpovídat stejná hodnota obou parametrů.

Dvě přímky v prostoru mohou být **různoběžné**, **rovnoběžné**, **totožné** nebo **mimoběžné**.

Definice 6.2. *Dvě přímky v prostoru nazýváme* ***různoběžnými****, jestliže mají právě jeden společný bod, který nazýváme jejich* ***průsečíkem****.*

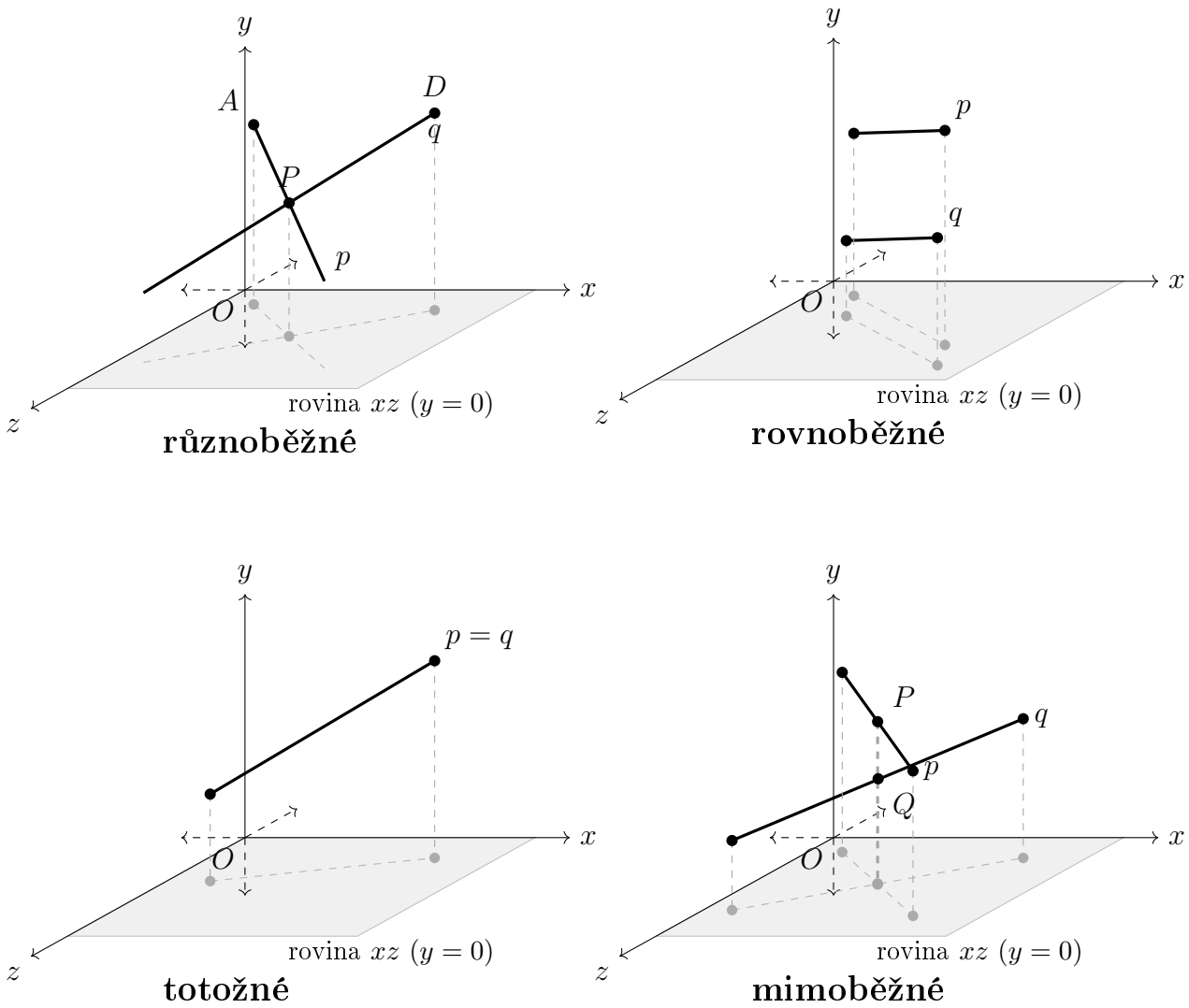
Definice 6.3. *Dvě různé přímky v prostoru nazýváme* ***rovnoběžnými****, jestliže mají stejný směr a nemají žádný společný bod.*

Definice 6.4. *Dvě přímky v prostoru nazýváme* ***totožnými****, jestliže mají všechny body společné, a představují tedy tutéž množinu bodů.*

Definice 6.5. *Dvě přímky v prostoru nazýváme* ***mimoběžnými****, jestliže nejsou rovnoběžné a nemají žádný společný bod.*

Mimoběžné přímky představují situaci, která v rovině nastat nemůže. Dvě různoběžné přímky vždy leží v jedné rovině, protože právě dvě různoběžné přímky rovinu jednoznačně určují. Mimoběžné přímky naopak v žádné společné rovině neleží.

Jednotlivé možné vzájemné polohy dvou přímek v prostoru jsou znázorněny na obrázku 65.



Obrázek 65: Možné vzájemné polohy dvou přímek v prostoru.

Při určování vzájemné polohy budeme stejně jako v rovině nejprve porovnávat směrové vektory přímek.

Jestliže existuje nenulové číslo $k \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\vec{v} = k\vec{u},$$

jsou směrové vektory rovnoběžné a obě přímky mají stejný směr. V takovém případě mohou být přímky pouze **rovnoběžné** nebo **totožné**. K rozlišení těchto možností stačí ověřit, zda jeden bod jedné přímky leží také na druhé přímce.

Jestliže směrové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ rovnoběžné nejsou, mají přímky různé směry. V rovině bychom již z této skutečnosti mohli usoudit, že jsou přímky různoběžné. V prostoru to však neplatí. Přímky mohou být buď **různoběžné**, nebo **mimoběžné**.

Musíme proto zjistit, zda mají společný bod.

Společný bod musí současně vyhovovat parametrickému vyjádření obou přímek. Musí tedy existovat hodnoty parametrů t a s, pro které platí

$$A + t\vec{u} = B + s\vec{v}.$$

Jsou-li

$$A[x_A; y_A; z_A], \qquad B[x_B; y_B; z_B],$$
$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z), \qquad \vec{v} = (v_x; v_y; v_z),$$

dostáváme soustavu tří rovnic o dvou neznámých parametrech t a s:

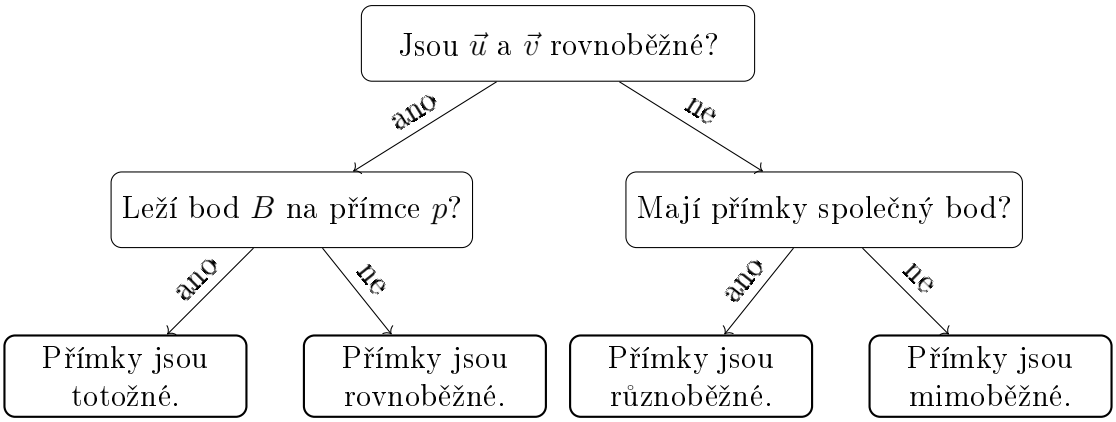
$$\begin{cases} x_A + tu_x = x_B + sv_x, \\ y_A + tu_y = y_B + sv_y, \\ z_A + tu_z = z_B + sv_z. \end{cases} \tag{106}$$

Má-li tato soustava řešení, existuje společný bod obou přímek a přímky jsou různoběžné. Nemá-li soustava řešení, přímky se neprotínají, a protože jejich směrové vektory nejsou rovnoběžné, jsou přímky mimoběžné.

Celý rozhodovací postup můžeme shrnout následovně:

Podmínka	Vzájemná poloha přímek
$\vec{v} = k\vec{u},\ k \neq 0,\ B \in p$	přímky jsou totožné
$\vec{v} = k\vec{u},\ k \neq 0,\ B \notin p$	přímky jsou rovnoběžné
$\vec{u} \nparallel \vec{v}$ a soustava (106) má řešení	přímky jsou různoběžné
$\vec{u} \nparallel \vec{v}$ a soustava (106) nemá řešení	přímky jsou mimoběžné

Rozhodovací postup můžeme znázornit také pomocí schématu na obrázku 66.



Obrázek 66: Postup při určování vzájemné polohy parametricky zadaných přímek v prostoru.

Poznámka 6.1. *Při hledání průsečíku je důležité ověřit* ***všechny tři rovnice*** *soustavy* (106). *Vyřešením dvou rovnic můžeme získat konkrétní hodnoty parametrů t a s, ale tyto hodnoty ještě musí vyhovovat také třetí rovnici.*

Právě v této třetí rovnici se často projeví rozdíl mezi různoběžnými a mimoběžnými přímkami.

6.3.1 Rovnoběžné přímky

Jsou-li směrové vektory dvou přímek navzájem rovnoběžné, nemůžeme pouze z této skutečnosti rozhodnout, zda jsou přímky rovnoběžné, nebo totožné. Musíme ještě zjistit, zda mají některý bod společný.

Příklad 6.6. *Určete vzájemnou polohu přímek p a q zadaných bodem a směrovým vektorem:*

$$p: \ A[-1;3;2], \qquad \vec{u} = (-1;2;1),$$
$$q: \ B[1;1;0], \qquad \vec{v} = (2;-4;-2).$$

Nejprve porovnáme směrové vektory. Platí

$$\vec{v} = (2;-4;-2) = -2(-1;2;1) = -2\vec{u}.$$

Směrové vektory jsou tedy rovnoběžné. Přímky p a q jsou proto buď rovnoběžné, nebo totožné.

Ověříme, zda například bod $A[-1;3;2]$ leží na přímce q. Parametrické vyjádření přímky q je

$$\begin{aligned} q: x &= 1+2s, \\ y &= 1-4s, \\ z &= -2s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Dosadíme souřadnice bodu A:

$$\begin{aligned} -1 &= 1+2s && \Rightarrow s = -1, \\ 3 &= 1-4s && \Rightarrow s = -\frac{1}{2}, \\ 2 &= -2s && \Rightarrow s = -1. \end{aligned}$$

Z jednotlivých rovnic nevychází stejná hodnota parametru. Bod A proto na přímce q neleží.

Přímky mají rovnoběžné směrové vektory, ale nemají žádný společný bod. Jsou tedy rovnoběžné:

$$p \parallel q.$$

Příklad 6.7. *Je dána přímka $p = \{[2;-1;4] + t\,(-3;2;1)\,; t \in \mathbb{R}\}$. Určete parametrické vyjádření přímky q, která je rovnoběžná s přímkou p a prochází počátkem soustavy souřadnic.*

Z parametrického vyjádření přímky p určíme její směrový vektor

$$\vec{u} = (-3;2;1).$$

Má-li být přímka q rovnoběžná s přímkou p, můžeme pro ni použít stejný směrový vektor, případně libovolný jeho nenulový násobek.

Přímka q má procházet počátkem soustavy souřadnic

$$O[0;0;0].$$

Použijeme tedy bod O a směrový vektor

$$\vec{u} = (-3;2;1).$$

Parametrické vyjádření hledané přímky je

$$\begin{aligned} q : x &= -3s, \\ y &= 2s, \\ z &= s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Přímky p a q mají stejné směrové vektory, a proto jsou rovnoběžné nebo totožné. Protože bod $O[0;0;0]$ na přímce p neleží, jsou přímky skutečně rovnoběžné:

$$p \parallel q.$$

6.3.2 Různoběžné přímky a jejich průsečík

Nejsou-li směrové vektory dvou přímek rovnoběžné, mají přímky různé směry. Abychom rozhodli, zda jsou různoběžné, nebo mimoběžné, musíme zjistit, zda mají společný bod.

Průsečík musí současně ležet na obou přímkách. Jeho souřadnice proto musí vzniknout pro určitou hodnotu parametru t na přímce p a současně pro určitou hodnotu parametru s na přímce q.

Poznámka 6.2. *Stejně jako v rovině musíme při porovnávání dvou parametricky vyjádřených přímek používat dva různé parametry:*

$$p: \; X = A + t\vec{u}, \qquad q: \; X = B + s\vec{v}.$$

Hodnoty t a s obecně nejsou stejné. Vyjadřují totiž dvě různá posunutí ze dvou různých zvolených bodů a pomocí dvou různých směrových vektorů.

Příklad 6.8. *Určete vzájemnou polohu přímek*

$$\begin{aligned} p: x &= -3 + 2t, \\ y &= -1 + t, \\ z &= 1; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} q: x &= 2 + s, \\ y &= -2 - 3s, \\ z &= -1 - 2s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Jsou-li přímky různoběžné, určete jejich průsečík.

Směrové vektory přímek jsou

$$\vec{u} = (2; 1; 0), \qquad \vec{v} = (1; -3; -2).$$

Tyto vektory nejsou rovnoběžné, protože neexistuje číslo $k \in \mathbb{R}$, pro které by platilo

$$(1; -3; -2) = k(2; 1; 0).$$

Přímky jsou tedy buď různoběžné, nebo mimoběžné. Pokusíme se najít jejich společný bod.

Položíme odpovídající souřadnice sobě rovny:

$$\begin{aligned} -3 + 2t &= 2 + s, \\ -1 + t &= -2 - 3s, \\ 1 &= -1 - 2s. \end{aligned}$$

Ze třetí rovnice získáme

$$2 = -2s \qquad \Rightarrow \qquad s = -1.$$

Dosadíme tuto hodnotu do první rovnice:

$$\begin{aligned} -3 + 2t &= 2 - 1, \\ -3 + 2t &= 1, \\ 2t &= 4, \\ t &= 2. \end{aligned}$$

Nyní musíme ověřit také druhou rovnici:

$$-1 + 2 = -2 - 3(-1),$$

tedy

$$1 = 1.$$

Všechny tři rovnice jsou splněny pro

$$t = 2, \qquad s = -1.$$

Přímky tedy mají společný bod a jsou různoběžné.

Jeho souřadnice získáme například dosazením $t = 2$ do parametrického vyjádření přímky p:

$$\begin{aligned} x &= -3 + 2 \cdot 2 = 1, \\ y &= -1 + 2 = 1, \\ z &= 1. \end{aligned}$$

Průsečíkem přímek je bod

$$P[1; 1; 1].$$

Zapisujeme

$$p \cap q = \{P[1; 1; 1]\}.$$

Poznámka 6.3. *Hodnoty parametrů t a s nejsou souřadnicemi průsečíku. Určují pouze polohu společného bodu v parametrickém vyjádření jednotlivých přímek. Souřadnice průsečíku získáme až jejich dosazením do rovnic jedné z přímek.*

Příklad 6.9. *Je dána přímka*

$$\begin{aligned} p : x &= -3 + 2t, \\ y &= -1 + t, \\ z &= 1; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

a bod $P[1; 1; 1]$, který na této přímce leží.

Určete dvě různé přímky q a r, které procházejí bodem P a jsou kolmé k přímce p.

Napřed určíme směrový vektor přímky p, který je

$$\vec{u} = (2; 1; 0).$$

Aby byla přímka q kolmá k přímce p, musí její směrový vektor $\vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$ být kolmý ke směrovému vektoru $\vec{u}$. Musí tedy platit

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Po dosazení získáme

$$(2; 1; 0) \cdot (v_x; v_y; v_z) = 0,$$

tedy

$$2v_x + v_y = 0.$$

Tato rovnice neurčuje směrový vektor jednoznačně. Protože dostáváme jednu rovnici o dvou neznámých, máme nekonečně mnoho řešení. Můžeme tedy jednu souřadnici libovolně zvolit, například zvolit $v_x = 1$ a využít toho, že $v_z = 0$ a dosadit potom do rovnice

$$2 \cdot 1 + v_y = 0,$$

a tedy

$$v_y = -2.$$

Jedním vhodným směrovým vektorem je proto

$$\vec{v} = (1; -2; 0).$$

Přímka q procházející bodem $P[1;1;1]$ má parametrické vyjádření

$$\begin{aligned} q : x &= 1 + s, \\ y &= 1 - 2s, \\ z &= 1; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Můžeme však zvolit také například

$$v_x = 0, \qquad v_y = 0, \qquad v_z = 1,$$

protože

$$(2;1;0) \cdot (0;0;1) = 0.$$

Dostáváme tedy druhý směrový vektor

$$\vec{w} = (0;0;1)$$

a druhou kolmou přímku

$$\begin{aligned} r : x &= 1, \\ y &= 1, \\ z &= 1 + \lambda; \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Obě přímky q a r procházejí bodem P, ve kterém protínají přímku p, a jejich směrové vektory jsou kolmé ke směrovému vektoru přímky p. Platí tedy

$$q \perp p \qquad a \qquad r \perp p.$$

Poznámka 6.4. *V rovině prochází daným bodem přímky právě jedna přímka, která je k této přímce kolmá. V prostoru je situace jiná.*

Pro směrový vektor

$$\vec{u} = (2;1;0)$$

musí směrový vektor každé kolmé přímky splňovat pouze podmínku

$$2v_x + v_y = 0.$$

Souřadnici v_z můžeme volit libovolně a stejně tak můžeme volit jednu ze souřadnic v_x a v_y a druhou dopočítat. Existuje proto nekonečně mnoho různých směrů kolmých k vektoru $\vec{u}$.

Bodem P tak v prostoru prochází nekonečně mnoho přímek kolmých k přímce p. Všechny tyto přímky společně vyplňují jednu rovinu, která prochází bodem P a je kolmá k přímce p.

S touto rovinou a jejím analytickým popisem se seznámíme později.

6.3.3 Mimoběžné přímky

Mimoběžné přímky mají různé směry, ale nemají žádný společný bod. Při jejich určování proto nejprve zjistíme, že jejich směrové vektory nejsou rovnoběžné, a poté ověříme, že soustava rovnic pro společný bod nemá řešení.

Příklad 6.10. *Určete vzájemnou polohu přímek* $p = \{[2;3;-1] + t\,(1;-2;1)\,; t \in \mathbb{R}\}$ *a*

$$\begin{aligned} q : x &= -2 + 3s, \\ y &= 3 + 2s, \\ z &= 3 + s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Směrové vektory přímek jsou

$$\vec{u_p} = (1;-2;1), \qquad \vec{v_q} = (3;2;1).$$

Směrové vektory nejsou rovnoběžné, protože neexistuje číslo $k \in \mathbb{R}$ *takové, že*

$$\vec{v_q} = k\vec{u_p}.$$

Přímky mohou být různoběžné nebo mimoběžné. Zjistíme tedy, zda mají společný bod. Položíme odpovídající souřadnice sobě rovny:

$$\begin{aligned} 2 + t &= -2 + 3s, \\ 3 - 2t &= 3 + 2s, \\ -1 + t &= 3 + s. \end{aligned}$$

Ze třetí rovnice vyjádříme parametr t*:*

$$t = s + 4.$$

Dosadíme jej do první rovnice:

$$\begin{aligned} 2 + (s + 4) &= -2 + 3s, \\ 6 + s &= -2 + 3s, \\ 8 &= 2s, \\ s &= 4. \end{aligned}$$

Nyní však musíme zkontrolovat také druhou rovnici. Dosadíme do ní $t = s + 4$*:*

$$\begin{aligned} 3 - 2(s + 4) &= 3 + 2s, \\ 3 - 2s - 8 &= 3 + 2s, \\ -5 - 2s &= 3 + 2s, \\ -8 &= 4s, \\ s &= -2. \end{aligned}$$

Z první a druhé rovnice jsme po použití třetí rovnice získali dvě různé hodnoty parametru:

$$s = 4 \qquad a \qquad s = -2.$$

Neexistuje tedy dvojice parametrů t *a* s*, která by současně splňovala všechny tři rovnice. Přímky nemají společný bod.*

Protože zároveň nemají rovnoběžné směrové vektory, jsou ***mimoběžné****.*

Poznámka 6.5. *Právě u mimoběžných přímek je obzvlášť důležité nepřestat s výpočtem po vyřešení pouze dvou rovnic. Dvě rovnice o dvou neznámých mohou mít řešení, ale třetí rovnice může ukázat, že nalezená dvojice parametrů společnému bodu obou přímek neodpovídá.*

Příklad 6.11. *Je dána přímka* $p = \{[2;3;-1] + t\,(1;-2;1)\,; t \in \mathbb{R}\}$. *Určete parametrické vyjádření přímky* q, *která prochází bodem* $B[0;1;2]$ *a je rovnoběžná s osou* z. *Poté určete vzájemnou polohu přímek* p *a* q.

Přímka rovnoběžná s osou z *má směrový vektor například*

$$\vec{v} = (0;0;1).$$

Protože má přímka q *procházet bodem* $B[0;1;2]$, *dostáváme tedy přímku* $q = B + s \cdot \vec{v}$ *můžeme ji zapsat parametricky ve tvaru*

$$\begin{aligned} q : x &= 0, \\ y &= 1, \\ z &= 2 + s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Směrový vektor přímky p *je*

$$\vec{u} = (1;-2;1).$$

Vektory

$$\vec{u} = (1;-2;1) \qquad a \qquad \vec{v} = (0;0;1)$$

nejsou rovnoběžné. Přímky p *a* q *tedy mohou být různoběžné nebo mimoběžné.*

Zjistíme, zda mají společný bod. Položíme odpovídající souřadnice sobě rovny:

$$\begin{cases} 2 + t = 0, \\ 3 - 2t = 1, \\ -1 + t = 2 + s. \end{cases}$$

Z první rovnice dostáváme

$$t = -2.$$

Po dosazení do druhé rovnice však získáme

$$3 - 2(-2) = 1,$$

tedy

$$7 = 1,$$

což není pravda.

Přímky proto nemají společný bod. Protože současně nejsou rovnoběžné, jsou ***mimoběžné****.*

Příklad 6.12. *Jsou dány mimoběžné přímky*

$$\begin{aligned} p : x &= 2 + t, \\ y &= 3 - 2t, \\ z &= -1 + t; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} q : x &= -2 + 3s, \\ y &= 3 + 2s, \\ z &= 3 + s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Najděte přímku r, *která je rovnoběžná s přímkou* p *a zároveň je různoběžná s přímkou* q.

Směrový vektor přímky p je

$$\vec{u} = (1; -2; 1).$$

Má-li být přímka r rovnoběžná s přímkou p, můžeme jako její směrový vektor použít právě vektor

$$\vec{u} = (1; -2; 1).$$

Zároveň chceme, aby přímka r protínala přímku q. Zvolíme proto libovolný bod na přímce q. Nejjednodušší je položit

$$s = 0.$$

Dostáváme bod

$$B[-2; 3; 3].$$

Přímka r procházející bodem B a mající směrový vektor $\vec{u} = (1; -2; 1)$ *má tedy parametrické vyjádření*

$$\begin{aligned} r : x &= -2 + \lambda, \\ y &= 3 - 2\lambda, \\ z &= 3 + \lambda; \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Přímky p a r mají stejné směrové vektory, proto

$$r \parallel p.$$

Přímka r zároveň prochází bodem $B[-2; 3; 3]$*, který leží také na přímce q. Platí tedy*

$$r \cap q = \{B\}.$$

Směrový vektor přímky q je

$$\vec{v} = (3; 2; 1),$$

který není rovnoběžný s vektorem

$$\vec{u} = (1; -2; 1).$$

Přímky q a r tedy mají právě jeden společný bod, a jsou proto ***různoběžné****.*
Hledaná přímka může být například

$$\begin{aligned} r : x &= -2 + \lambda, \\ y &= 3 - 2\lambda, \\ z &= 3 + \lambda; \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Poznámka 6.6. *Hledaná přímka r není určena jednoznačně.*

V předchozím příkladu jsme zvolili bod přímky q odpovídající hodnotě $s = 0$*. Mohli bychom však zvolit libovolnou jinou hodnotu parametru s.*

Obecný bod přímky q má souřadnice

$$Q_s[-2 + 3s; 3 + 2s; 3 + s].$$

Každým takovým bodem můžeme vést přímku se směrovým vektorem přímky p,

$$\vec{u} = (1; -2; 1).$$

Dostáváme tak celou soustavu přímek

$$\begin{aligned} r_s : x &= -2 + 3s + \lambda, \\ y &= 3 + 2s - 2\lambda, \\ z &= 3 + s + \lambda; \qquad s, \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro každou pevně zvolenou hodnotu s dostaneme jednu přímku r_s, která protíná přímku q a je rovnoběžná s přímkou p.

Takových přímek tedy existuje nekonečně mnoho.

Zajímavé je, že všechny tyto přímky společně vyplňují jednu rovinu. Ta obsahuje přímku q a je rovnoběžná s přímkou p. S takovým popisem roviny se seznámíme opět v následujících kapitolách.

6.3.4 Totožné přímky

Jsou-li směrové vektory dvou přímek rovnoběžné a zároveň jeden bod první přímky leží na druhé přímce, mají přímky stejný směr i společný bod. V takovém případě představují tutéž množinu bodů a jsou totožné.

Příklad 6.13. *Určete vzájemnou polohu přímek*

$$\begin{aligned} p : x &= -3 + 4t, \\ y &= 4 - 2t, \\ z &= 2 + 2t; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} q : x &= 1 - 6s, \\ y &= 2 + 3s, \\ z &= 4 - 3s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Z parametrických rovnic vyčteme směrové vektory

$$\vec{u} = (4; -2; 2), \qquad \vec{v} = (-6; 3; -3).$$

Platí

$$\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{u},$$

takže směrové vektory jsou rovnoběžné.

Přímky jsou tedy buď rovnoběžné, nebo totožné.

Přímka q prochází například bodem

$$B[1; 2; 4],$$

který získáme pro $s = 0$.

Ověříme, zda tento bod leží také na přímce p:

$$\begin{aligned} 1 &= -3 + 4t & &\Rightarrow t = 1, \\ 2 &= 4 - 2t & &\Rightarrow t = 1, \\ 4 &= 2 + 2t & &\Rightarrow t = 1. \end{aligned}$$

Ze všech tří rovnic vyšla stejná hodnota parametru $t = 1$. Bod B tedy leží na přímce p.

Přímky mají rovnoběžné směrové vektory a společný bod, a proto jsou totožné:

$$p = q.$$

Jejich průnikem je celá přímka:

$$p \cap q = p = q.$$

Vzájemnou polohu dvou parametricky vyjádřených přímek v prostoru tedy určujeme ve dvou krocích. Nejprve porovnáme jejich směrové vektory. Jsou-li rovnoběžné, rozhodujeme mezi rovnoběžnými a totožnými přímkami pomocí společného bodu. Nejsou-li rovnoběžné, hledáme průsečík. Podle toho, zda společný bod existuje, jsou přímky různoběžné, nebo mimoběžné.

Příklad 6.14. *Určete parametrické vyjádření osy z.*

Osa z prochází počátkem soustavy souřadnic

$$O[0;0;0]$$

a její směr je určen například vektorem

$$\vec{u} = (0;0;1).$$

Použijeme vztah

$$X = O + t\vec{u}.$$

Dostáváme

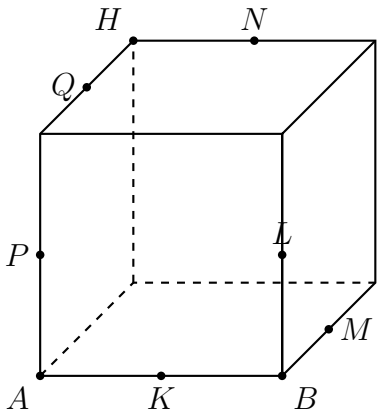
$$[x;y;z] = [0;0;0] + t(0;0;1),$$

a tedy

$$\begin{aligned} z : x &= 0, \\ y &= 0, \\ z &= t; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Osa z je tedy tvořena právě body, jejichž první dvě souřadnice jsou nulové a třetí souřadnice může nabývat libovolné reálné hodnoty.

Příklad 6.15. *Je dána krychle $ABCDEFGH$ o hraně délky 4, přičemž $A[0;0;4], B[4;0;4]$, $H[0;4;0]$. Body K, L, M, N, P, Q jsou po řadě středy hran AB, BF, BC, GH, AE, EH. a bod R leží na hraně AB tak, že $|AR| = 1$.*



Obrázek 67: Krychle a vyznačené body k příkladu.

Určete vzájemnou polohu přímek

a) KL *a* MN,

b) AK *a* EM,

c) KQ *a* CN,

d) KP *a* CH,

e) AQ *a* CN.

Nejprve určíme souřadnice bodů, které budeme v jednotlivých částech potřebovat. Z daných souřadnic vrcholů krychle dostáváme

$$D[0;0;0], \qquad E[0;4;4], \qquad C[4;0;4], \qquad F[4;4;4], \qquad G[4;4;0].$$

Protože body K, L, M, N, P, Q *jsou středy příslušných hran, platí*

$$K[2;0;4], \qquad L[4;2;4], \qquad M[4;0;2],$$

$$N[2;4;0], \qquad P[0;2;4], \qquad Q[0;4;2].$$

a) Určeme vzájemnou polohu přímek KL ***a*** MN***.***
Směrový vektor přímky KL *je*

$$\overrightarrow{KL} = L - K = (4-2; 2-0; 4-4) = (2;2;0).$$

Směrový vektor přímky MN *je*

$$\overrightarrow{MN} = N - M = (2-4; 4-0; 0-4) = (-2;4;-4).$$

Směrové vektory nejsou násobky, tudíž přímky nejsou rovnoběžné. Mohou být různoběžné, nebo mimoběžné. Zjistíme tedy, zda mají společný bod.

$$\begin{aligned} p_{KL} : x &= 2 + 2t, \\ y &= 0 + 2t, \\ z &= 4 + 0t; t \in \mathbb{R}, \\ p_{MN} : x &= 4 - 2s, \\ y &= 0 + 4s, \\ z &= 2 - 4s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro společný bod musí platit, že existují hodnoty parametrů t *a* s*, pro které současně platí*

$$\begin{aligned} 2 + 2t &= 4 - 2s, \\ 0 + 2t &= 0 + 4s, \\ 4 + 0t &= 2 - 4s. \end{aligned}$$

Z druhé rovnice dostáváme:

$$t = 2s,$$

Po dosazení do první rovnice dostáváme:

$$\begin{aligned} 2 + 2(2s) &= 4 - 2s, \\ 2 + 4s &= 4 - 2s, \\ 6s &= 2, \\ s &= \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

Poté hodnota parametru t je $t = \frac{2}{3}$. Ověříme třetí rovnici:

$$\begin{aligned} 4 + 0 \cdot \frac{2}{3} &= 2 - 4 \cdot \frac{1}{3}, \\ 4 &= 2 - \frac{4}{3}, \\ 4 &\neq \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

Soustava nemá řešení, přímky tedy nemají společný bod a protože jsou jejich směrové vektory různoběžné. Přímky KL a MN jsou tedy ***mimoběžné****.*

b) Určeme vzájemnou polohu přímek AK ***a*** EM***.***

Směrový vektor přímky AK je

$$\overrightarrow{AK} = K - A = (2; 0; 0).$$

Směrový vektor přímky EM je

$$\overrightarrow{EM} = M - E = (4; -4; -2).$$

Směrové vektory nejsou rovnoběžné,

$$\begin{aligned} AK : x &= 2t, & EM : x &= 2s, \\ y &= 0, & y &= 4 - 4s, \\ z &= 0; t \in \mathbb{R}, & z &= 4s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro společný bod by muselo současně platit

$$\begin{cases} 2t = 2s, \\ 0 = 4 - 4s, \\ 0 = 4s. \end{cases}$$

Z druhé rovnice dostáváme

$$s = 1,$$

zatímco ze třetí rovnice

$$s = 0.$$

Soustava tedy nemá řešení. Přímky nemají společný bod a jejich směrové vektory nejsou rovnoběžné.

Přímky AK a EM jsou proto ***mimoběžné****.*

c) Určeme vzájemnou polohu přímek KQ ***a*** CN***.***

Směrový vektor přímky KQ je

$$\overrightarrow{KQ} = Q - K = (-2; 4; 2).$$

Směrový vektor přímky CN je

$$\overrightarrow{CN} = N - C = (-2; 4; -4).$$

Směrové vektory nejsou rovnoběžné. Přímky jsou tedy buď různoběžné, nebo mimoběžné. Jejich parametrická vyjádření jsou například

$$\begin{aligned} p_{KQ} : x &= 2 - 2t, & p_{CN} : x &= 4 - 2s, \\ y &= 4t, & y &= 4s, \\ z &= 2t; t \in \mathbb{R}, & z &= 4 - 4s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro společný bod by muselo platit

$$\begin{cases} 2 - 2t = 4 - 2s, \\ 4t = 4s, \\ 2t = 4 - 4s. \end{cases}$$

Ze druhé rovnice dostáváme

$$t = s.$$

Po dosazení do první rovnice dostáváme

$$\begin{aligned} 2 - 2t &= 4 - 2t, \\ 2 &\neq 4, \end{aligned}$$

Soustava nemá řešení. Přímky tedy nemají společný bod.
Přímky KQ a CN jsou tedy ***mimoběžné****.*
d) Určeme vzájemnou polohu přímek *KP* ***a*** *CH****.***
Směrový vektor přímky KP je

$$\overrightarrow{KP} = P - K = (-2; 2; 0).$$

Směrový vektor přímky CH je

$$\overrightarrow{CH} = H - C = (-4; 4; 0).$$

Můžeme vidět, že vektory $\overrightarrow{KP}$ a $\overrightarrow{CH}$ jsou rovnoběžné, protože jsou jejich vektory na sebe lineárně závislé, protože platí:

$$\overrightarrow{CH} = 2 \cdot \overrightarrow{KP}.$$

Přímky KP a CH jsou tedy buď rovnoběžné, nebo totožné. To určíme tak, že ověříme zdali mají přímky nějaký společný bod.
e) Určeme vzájemnou polohu přímek *AQ* ***a*** *CN****.***
Směrový vektor přímky AQ je

$$\overrightarrow{AQ} = Q - A = (0; 4; -2).$$

Směrový vektor přímky CN je

$$\overrightarrow{CN} = N - C = (-2; 4; 0).$$

Tyto vektory nejsou rovnoběžné, protože neexistuje číslo $k \in \mathbb{R}$, pro které by platilo

$$(0; 4; -2) = k(-2; 4; 0).$$

Přímky AQ a CN jsou tedy buď různoběžné, nebo mimoběžné. Zjistíme, zda mají společný bod.

Jejich parametrická vyjádření jsou

$$\begin{aligned} p_{AQ} : x &= 0, & p_{CN} : x &= 4 - 2s, \\ y &= 4t, & y &= 4s, \\ z &= 4 - 2t; t \in \mathbb{R}, & z &= 0; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Pro společný bod musí existovat hodnoty parametrů t a s, pro které současně platí

$$\begin{cases} 0 = 4 - 2s, \\ 4t = 4s, \\ 4 - 2t = 0. \end{cases}$$

Z první rovnice dostáváme

$$s = 2.$$

Z druhé rovnice potom

$$t = s = 2.$$

Ověříme ještě třetí rovnici:

$$4 - 2 \cdot 2 = 0,$$

tedy

$$0 = 0.$$

Soustava má řešení

$$t = 2, \qquad s = 2,$$

a přímky proto mají společný bod.

Jeho souřadnice získáme například dosazením $t = 2$ do přímky AQ:

$$P[0; 8; 0].$$

Přímky AQ a CN jsou tedy ***různoběžné*** *a jejich průsečíkem je bod $P[0; 8; 0]$.*

Příklad 6.16. *Je dána přímka $p = \{[1; 2; 3] + s\,(1; -2; 1)\}$. Určete hodnotu parametru $m \in \mathbb{R}$ tak, aby přímky p a q byly*

a) různoběžné, je-li $q = \{[2; m; 4] + t\,(0; 1; 1)\}$

b) rovnoběžné, je-li $q = \{[0; 0; 0] + t\,(m; -4; 2)\}$

c) mimoběžné, je-li $q = \{[2; m; 4] + t\,(0; 1; 1)\}$

d) totožné, je-li $q = \{[2; m; 4] + t\,(0; -2; 1)\}$

Směrový vektor přímky p je

$$\vec{u} = (1; -2; 1).$$

a) Přímky** p **a** q **mají být různoběžné.

Směrový vektor přímky q je

$$\vec{v} = (0; 1; 1).$$

Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ nejsou rovnoběžné, a proto jsou přímky p a q buď různoběžné, nebo mimoběžné. Aby byly různoběžné, musí mít společný bod.

Položíme odpovídající souřadnice sobě rovny:

$$\begin{cases} 1 + k = 2, \\ 2 - 2k = m + t, \\ 3 + k = 4 + t. \end{cases}$$

Z první rovnice dostáváme

$$k = 1.$$

Dosazením parametru $k = 1$ do třetí rovnice potom

$$\begin{aligned} 3 + 1 &= 4 + t, \\ 4 &= 4 + t, \\ t &= 0. \end{aligned}$$

Dosadíme obě hodnoty parametrů do druhé rovnice:

$$2 - 2 \cdot 1 = m + 0,$$

odkud

$$m = 0.$$

Přímky jsou různoběžné, pokud má parametr $m = 0$ a hledaná přímka q má parametrické vyjádření

$$q = \{[2; 0; 4] + t\,(0; 1; 1)\}.$$

b) Přímky** p **a** q **mají být rovnoběžné.

Směrový vektor přímky q je

$$\vec{v} = (m; -4; 2).$$

Aby byly přímky rovnoběžné, musí být jejich směrové vektory rovnoběžné. Musí tedy existovat číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ takové, že

$$(m; -4; 2) = \lambda(1; -2; 1).$$

Z třetí souřadnice dostáváme

$$2 = \lambda,$$

Druhá souřadnice skutečně splňuje

$$-4 = 2 \cdot (-2).$$

Z první souřadnice proto dostáváme

$$\begin{aligned} m &= \lambda \cdot 1, \\ m &= 2 \cdot 1, \\ m &= 2. \end{aligned}$$

Pro

$$m = 2$$

má přímka q směrový vektor

$$\vec{v} = (2; -4; 2) = 2\vec{u}.$$

Přímka q prochází počátkem soustavy souřadnic $O[0; 0; 0]$. Ověříme, zda tento bod leží také na přímce p. Z první rovnice přímky p by muselo platit

$$0 = 1 + k,$$

tedy

$$k = -1.$$

Pro tuto hodnotu však

$$y = 2 - 2(-1) = 4 \neq 0.$$

Bod O tedy na přímce p neleží. Přímky nejsou totožné, ale rovnoběžné. Hledaná hodnota parametru je $m = 2$.

c) Přímky** p **a** q **mají být mimoběžné.

Stejně jako v části a) mají přímky směrové vektory

$$\vec{u} = (1; -2; 1), \qquad \vec{v} = (0; 1; 1),$$

které nejsou rovnoběžné.

V části a) jsme zjistili, že přímky mají společný bod právě tehdy, když

$$m = 0.$$

Pro všechny ostatní hodnoty parametru společný bod neexistuje. Přímky zároveň nejsou rovnoběžné, a proto jsou mimoběžné právě pro $m \neq 0$.

d) Přímky** p **a** q **mají být totožné.

Směrový vektor přímky q je

$$\vec{v} = (1; -2; 1).$$

Platí tedy

$$\vec{v} = \vec{u}.$$

Přímky mají stejný směr, a jsou proto buď rovnoběžné, nebo totožné. Aby byly totožné, musí mít společný bod.

Pro $t = 0$ získáme na přímce q bod

$$B[2; m; 4].$$

Zjistíme, pro jakou hodnotu m tento bod leží na přímce p. Musí platit

$$\begin{cases} 2 = 1 + k, \\ m = 2 - 2k, \\ 4 = 3 + k. \end{cases}$$

Z první a třetí rovnice dostáváme

$$k = 1.$$

Z druhé rovnice potom

$$m = 2 - 2 \cdot 1 = 0.$$

Pro $m = 0$ tedy bod $B[2; 0; 4]$ leží na přímce p. Protože mají přímky stejný směrový vektor a společný bod. A jsou tedy totožné.

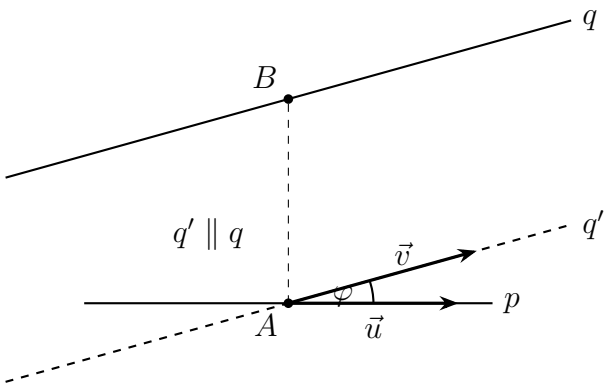
6.4 Odchylka dvou přímek v prostoru

Při zkoumání vzájemné polohy přímek jsme určovali, zda mají stejný směr a zda mají společný bod. Nyní nás nebude zajímat jejich poloha, ale pouze to, jaký úhel jejich směry svírají.

V rovině jsme odchylku dvou různoběžných přímek chápali jako velikost ostrého, případně pravého úhlu, který přímky svírají. U rovnoběžných přímek byla jejich odchylka rovna nule.

V prostoru však nastává nová situace. Dvě přímky mohou být **mimoběžné**, a tedy nemají žádný společný bod. Nemůžeme proto jejich odchylku určit přímo jako úhel vznikající v jejich průsečíku.

Přesto mají obě přímky jednoznačně určené směry. Odchylku mimoběžných přímek proto můžeme určit tak, že jednu z nich rovnoběžně posuneme tak, aby se s druhou přímkou protínala. Její směr se tím nezmění, a nezmění se tedy ani hledaná odchylka.



Obrázek 68: Odchylku mimoběžných přímek určíme pomocí rovnoběžného posunutí jedné z nich.

Definice 6.6. ***Odchylkou dvou přímek*** *p a q v prostoru nazýváme velikost ostrého nebo pravého úhlu mezi jejich směry.*

Odchylku označujeme φ a platí

$$\varphi \in \langle 0°; 90° \rangle .$$

Jsou-li přímky rovnoběžné nebo totožné, je jejich odchylka

$$\varphi = 0°.$$

Odchylka přímek tedy nezávisí na tom, kde se přímky v prostoru nacházejí, ale pouze na jejich směrech. K jejímu výpočtu proto potřebujeme pouze jejich směrové vektory.

Uvažujme přímky

$$p: \ X = A + t\vec{u}$$

a

$$q: \ X = B + s\vec{v},$$

kde

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z) \qquad \text{a} \qquad \vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$$

jsou jejich nenulové směrové vektory.

Z kapitoly o skalárním součinu vektorů (viz vztah 22) víme, že pro úhel α mezi dvěma nenulovými vektory platí

$$\cos\alpha = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}.$$

Úhel dvou vektorů však může nabývat hodnot od $0°$ do $180°$, zatímco odchylka přímek je vždy nejvýše $90°$.

Důvodem je skutečnost, že přímka nemá žádnou pevně určenou orientaci. Je-li $\vec{u}$ směrovým vektorem přímky, potom je jejím směrovým vektorem také opačný vektor

$$-\vec{u}.$$

Pokud například směrové vektory svírají úhel

$$\alpha = 120°,$$

pak po obrácení jednoho z nich získáme úhel

$$180° - 120° = 60°.$$

Právě menší z těchto dvou úhlů představuje odchylku přímek.

Platí tedy

$$\varphi = \min\{\alpha; 180° - \alpha\}.$$

Protože

$$\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha,$$

můžeme oba případy zahrnout do jediného vztahu pomocí absolutní hodnoty:

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|} \tag{107}$$

Po rozepsání do souřadnic dostáváme

$$\cos\varphi = \frac{|u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z|}{\sqrt{u_x^2+u_y^2+u_z^2}\sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2}} \tag{108}$$

a samotnou odchylku vypočítáme jako

$$\varphi = \arccos\left(\frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}\right).$$

Poznámka 6.7. *Absolutní hodnota ve vztahu*

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}$$

je důležitá.

Nahradíme-li směrový vektor $\vec{u}$ opačným vektorem $-\vec{u}$, přímka se nijak nezmění, ale skalární součin změní znaménko:

$$(-\vec{u})\cdot\vec{v} = -(\vec{u}\cdot\vec{v}).$$

Odchylka přímek však na volbě orientace jejich směrových vektorů záviset nesmí. Absolutní hodnota tuto závislost odstraní a současně zajistí, že

$$\cos\varphi \geq 0,$$

takže výsledná odchylka leží v intervalu

$$\langle 0°; 90°\rangle.$$

Při výpočtu odchylky tedy není nutné hledat průsečík přímek ani předem určovat jejich vzájemnou polohu. Z parametrických vyjádření stačí určit jejich směrové vektory.

Příklad 6.17. *Určete odchylku přímek*

$$\begin{aligned} p: x &= 1+t, \\ y &= -1+t, \\ z &= 2; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} q: x &= 3-s, \\ y &= 2, \\ z &= 1-s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Směrové vektory přímek jsou

$$\vec{u} = (1;1;0), \qquad \vec{v} = (-1;0;-1).$$

Nejprve vypočítáme jejich skalární součin:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) = -1.$$

Velikosti směrových vektorů jsou

$$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

a

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Dosadíme do vztahu pro odchylku přímek:

$$\begin{aligned} \cos\varphi &= \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} \\ &= \frac{|-1|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Odtud

$$\varphi = 60^\circ.$$

Kdybychom absolutní hodnotu nepoužili, získali bychom

$$\cos\alpha = -\frac{1}{2}$$

a tedy úhel směrových vektorů

$$\alpha = 120^\circ.$$

Odchylkou přímek je však menší z obou úhlů:

$$180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

Poznámka 6.8. *Ze vztahu pro odchylku můžeme okamžitě určit dva důležité speciální případy.*

Jsou-li směrové vektory rovnoběžné, tedy

$$\vec{v} = k\vec{u}, \qquad k \neq 0,$$

potom

$$\varphi = 0°.$$

To nastává jak u rovnoběžných, tak u totožných přímek.

Je-li naopak

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0,$$

potom

$$\cos\varphi = 0$$

a tedy

$$\varphi = 90°.$$

Směry přímek jsou v tomto případě navzájem kolmé.

Samotná hodnota odchylky však neurčuje vzájemnou polohu přímek. Dvě přímky se stejnou nenulovou odchylkou mohou být různoběžné, nebo mimoběžné.

Právě poslední skutečnost je jedním z důležitých rozdílů oproti geometrii v rovině. V rovině se dvě přímky s různými směry vždy protínají. V prostoru tomu tak být nemusí.

Příklad 6.18. *Uvažujme přímky*

$$\begin{aligned} p : x &= 2 + t, \\ y &= 3 - 2t, \\ z &= -1 + t; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} q : x &= -2 + 3s, \\ y &= 3 + 2s, \\ z &= 3 + s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

V příkladu 6.10 jsme zjistili, že tyto přímky jsou mimoběžné.

Jejich směrové vektory jsou

$$\vec{u} = (1; -2; 1), \qquad \vec{v} = (3; 2; 1).$$

Vypočítáme jejich skalární součin:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ &= 3 - 4 + 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Proto

$$\cos\varphi = 0$$

a tedy

$$\varphi = 90°.$$

Přímky jsou mimoběžné a přesto mají navzájem kolmé směry. To znamená, že odchylka dvou mimoběžných přímek může být také pravý úhel.

Poznámka 6.9. *Je třeba rozlišovat kolmost směrů a existenci průsečíku.*

Podmínka

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

říká pouze to, že odchylka přímek je $90°$*. Neříká nic o tom, zda se přímky skutečně protínají.*

Pokud se přímky navíc protínají, můžeme je chápat jako dvě klasické kolmé různoběžky. Pokud společný bod nemají, mohou být mimoběžné s odchylkou $90°$*.*

Směrové vektory nemusíme vždy získávat přímo z parametrického vyjádření. Je-li přímka určena dvěma body, použijeme jako její směrový vektor rozdíl jejich souřadnic.

Příklad 6.19. *Jsou dány body* $A[1;0;2], B[2;1;2], C[-1;2;0], D[0;2;1]$*. Určete odchylku přímek* AB *a* CD*.*

Směrový vektor přímky AB *je*

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1;1;0).$$

Směrový vektor přímky CD *je*

$$\overrightarrow{CD} = D - C = (1;0;1).$$

Jejich skalární součin je

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1.$$

Dále

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}, \qquad |\overrightarrow{CD}| = \sqrt{2}.$$

Proto

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Odchylka přímek je

$$\varphi = 60°.$$

V některých úlohách nemusí být odchylka neznámou veličinou. Naopak může být zadána a naším úkolem je určit neznámý parametr tak, aby směrové vektory danou odchylku skutečně svíraly.

Příklad 6.20. *Je dána přímka*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + t, \\ y &= 2 + t, \\ z &= 3; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a soustava přímek

$$\begin{aligned} q_m : x &= -1 + s, \\ y &= 4 + ms, \\ z &= 2 + s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Určete hodnotu parametru $m \in \mathbb{R}$ *tak, aby odchylka přímek* p *a* q_m *byla* $45°$*.*

Směrový vektor přímky p *je*

$$\vec{u} = (1;1;0),$$

zatímco směrový vektor přímky q_m je

$$\vec{v} = (1; m; 1).$$

Vypočítáme potřebné hodnoty:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + m,$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{2}$$

a

$$|\vec{v}| = \sqrt{1 + m^2 + 1} = \sqrt{m^2 + 2}.$$

Protože požadujeme odchylku $45°$, musí platit

$$\frac{|1 + m|}{\sqrt{2}\sqrt{m^2 + 2}} = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Po vynásobení obou stran dostáváme

$$|1 + m| = \sqrt{m^2 + 2}.$$

Obě strany jsou nezáporné, můžeme proto rovnici umocnit:

$$\begin{aligned} (1 + m)^2 &= m^2 + 2, \\ 1 + 2m + m^2 &= m^2 + 2, \\ 2m &= 1, \\ m &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Ověříme získanou hodnotu:

$$\vec{v} = \left(1; \frac{1}{2}; 1\right).$$

Potom

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

a

$$|\vec{v}| = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} = \frac{3}{2}.$$

Proto

$$\cos \varphi = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{2} \cdot \frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Hledaná hodnota parametru je tedy $m = \frac{1}{2}$. Přímka q má poté parametrické vyjádření:

$$\begin{aligned} q : x &= -1 + s, \\ y &= 4 + \frac{1}{2}s, \\ z &= 2 + s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Poznámka 6.10. *Za přímky můžeme považovat také jednotlivé souřadnicové osy. Jejich směrové vektory můžeme zvolit*

$$\vec{e}_x = (1;0;0), \qquad \vec{e}_y = (0;1;0), \qquad \vec{e}_z = (0;0;1).$$

Je-li

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$$

směrový vektor přímky p, potom pro její odchylky α, β a γ od os x, y a z platí

$$\cos\alpha = \frac{|u_x|}{|\vec{u}|},$$

$$\cos\beta = \frac{|u_y|}{|\vec{u}|},$$

$$\cos\gamma = \frac{|u_z|}{|\vec{u}|}.$$

Z toho zároveň vyplývá

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

Poznámka 6.11. *V prostoru se oproti rovině objevuje ještě jeden důležitý rozdíl.*

V rovině můžeme daným bodem vést zpravidla pouze dvě přímky, které svírají s danou přímkou zadanou nenulovou odchylku φ.

V prostoru však existuje takových přímek nekonečně mnoho. Jejich směrové vektory mohou kolem směru původní přímky měnit svou polohu, přičemž stále zachovávají stejnou odchylku.

Pro

$$0^\circ < \varphi < 90^\circ$$

vytvářejí všechny tyto směry povrch kužele, jehož osou je směr dané přímky.

Pro

$$\varphi = 90^\circ$$

získáme nekonečně mnoho kolmých směrů. Přímky vedené jedním bodem v těchto směrech společně vyplňují rovinu kolmou k původní přímce. S rovinami a jejich analytickým popisem se budeme zabývat později.

Celý postup při určování odchylky dvou přímek v prostoru můžeme shrnout následovně. Z parametrických vyjádření nebo ze zadaných bodů nejprve určíme nenulové směrové vektory

$$\vec{u} \qquad \text{a} \qquad \vec{v}.$$

Poté vypočítáme jejich skalární součin a velikosti a použijeme vztah

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|}.$$

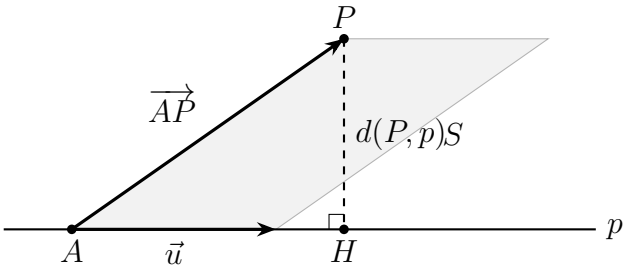
Odchylka přímek závisí pouze na jejich směrech. Proto není při jejím výpočtu nutné znát jejich průsečík ani rozhodovat, zda jsou přímky různoběžné, rovnoběžné, totožné nebo mimoběžné.

6.5 Vzdálenost bodu od přímky

Vzdálenost dvou bodů v prostoru jsme již určovali pomocí délky vektoru (viz podkapitola 3.2.1) který tyto body spojuje. Nyní budeme hledat vzdálenost bodu od přímky.

Je-li dán bod P a přímka p, můžeme bod P spojit s libovolným bodem přímky p. Takových úseček existuje nekonečně mnoho, jejich délky však obecně nejsou stejné. Vzdáleností bodu od přímky rozumíme délku nejkratší z nich.

Nejkratší spojnice bodu P s přímkou p je na přímku p kolmá.



Obrázek 69: Vzdálenost bodu P od přímky p.

Definice 6.7. ***Vzdáleností bodu*** P ***od přímky*** p *nazýváme nejmenší vzdálenost bodu* P *od libovolného bodu přímky* p.

Označíme-li H *patu kolmice vedené z bodu* P *na přímku* p, *potom*

$$d(P,p) = |PH|.$$

Ekvivalentně můžeme psát

$$d(P,p) = \min_{X \in p} |PX|.$$

Nyní odvodíme vztah, pomocí kterého můžeme tuto vzdálenost určit přímo ze souřadnic.

Uvažujme přímku p, která prochází bodem

$$A[x_A; y_A; z_A]$$

a má nenulový směrový vektor

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z).$$

Dále mějme bod

$$P[x_P; y_P; z_P].$$

Z bodu A do bodu P vede vektor

$$\overrightarrow{AP} = (x_P - x_A; y_P - y_A; z_P - z_A).$$

Vektory $\overrightarrow{AP}$ a $\vec{u}$ určují rovnoběžník. Jeho obsah můžeme podle geometrického významu vektorového součinu (viz podkapitola 4.7.4) vyjádřit jako

$$S = \left| \overrightarrow{AP} \times \vec{u} \right|.$$

Na druhou stranu můžeme obsah stejného rovnoběžníku vypočítat jako součin délky jeho základny a příslušné výšky. Za základnu zvolíme vektor $\vec{u}$. Výškou rovnoběžníku je právě vzdálenost bodu P od přímky p, neboli $v = |PH| = d(P,p)$.

Platí tedy

$$S = |\vec{u}| \cdot d(P, p).$$

Porovnáním obou vztahů dostáváme

$$|\vec{u}| \cdot d(P, p) = \left| \overrightarrow{AP} \times \vec{u} \right|,$$

a tedy

$$d(P, p) = \frac{\left| \overrightarrow{AP} \times \vec{u} \right|}{|\vec{u}|} \tag{109}$$

K výpočtu vzdálenosti bodu od přímky tedy potřebujeme libovolný bod A ležící na přímce p, její směrový vektor $\vec{u}$ a vektor $\overrightarrow{AP}$ vedoucí z bodu přímky do zadaného bodu.

Poznámka 6.12. *Ve vztahu*

$$d(P, p) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

můžeme zvolit ***libovolný bod*** A ***přímky*** p *a libovolný její nenulový směrový vektor.*

Změníme-li směrový vektor například na $k\vec{u}$, kde $k \neq 0$, změní se čitatel i jmenovatel ve stejném poměru:

$$\frac{|\overrightarrow{AP} \times (k\vec{u})|}{|k\vec{u}|} = \frac{|k|\,|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}|}{|k|\,|\vec{u}|}.$$

Výsledná vzdálenost se proto nezmění.

Příklad 6.21. *Určete vzdálenost bodu $P[2; 2; 4]$ od přímky*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= -1 + t, \\ z &= 2 + 2t; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Z parametrického vyjádření přímky určíme bod

$$A[1; -1; 2]$$

a její směrový vektor

$$\vec{u} = (2; 1; 2).$$

Vektor z bodu A do bodu P je

$$\overrightarrow{AP} = P - A = (1; 3; 2).$$

Vypočítáme vektorový součin

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} \times \vec{u} &= (1; 3; 2) \times (2; 1; 2) \\ &= (3 \cdot 2 - 2 \cdot 1; 2 \cdot 2 - 1 \cdot 2; 1 \cdot 1 - 3 \cdot 2) \\ &= (4; 2; -5). \end{aligned}$$

Jeho velikost je

$$\left| \overrightarrow{AP} \times \vec{u} \right| = \sqrt{4^2 + 2^2 + (-5)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

Velikost směrového vektoru je

$$|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3.$$

Dosadíme do vztahu pro vzdálenost bodu od přímky:

$$d(P, p) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|} = \frac{3\sqrt{5}}{3} = \sqrt{5}.$$

Vzdálenost bodu P od přímky p je tedy $d(P, p) = \sqrt{5}$.

Vzdálenost bodu od přímky můžeme určit také jiným způsobem. Místo výpočtu obsahu rovnoběžníku můžeme přímo najít bod přímky, který je k bodu P nejblíže.

Označme tento bod H. Protože H leží na přímce p, můžeme jej zapsat ve tvaru

$$H = A + t\vec{u}.$$

Zároveň musí být úsečka PH kolmá k přímce p. Vektor $\overrightarrow{PH}$ je tedy kolmý ke směrovému vektoru $\vec{u}$:

$$\overrightarrow{PH} \cdot \vec{u} = 0.$$

Protože

$$\overrightarrow{PH} = H - P = A + t\vec{u} - P,$$

dostáváme

$$(A + t\vec{u} - P) \cdot \vec{u} = 0.$$

Po roznásobení

$$(A - P) \cdot \vec{u} + t|\vec{u}|^2 = 0,$$

a tedy

$$t = \frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|^2}.$$

Tato hodnota parametru určuje **patu kolmice** H, tedy bod přímky p, který leží k bodu P nejblíže. Vzdálenost potom můžeme určit jako délku úsečky PH.

Příklad 6.22. *Vraťme se k předchozímu příkladu. Přímka*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2t, \\ y &= -1 + t, \\ z &= 2 + 2t; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

má směrový vektor

$$\vec{u} = (2; 1; 2)$$

a hledáme bod $H \in p$ takový, aby

$$PH \perp p.$$

Obecný bod přímky je

$$H[1 + 2t; -1 + t; 2 + 2t].$$

Pro bod $P[2; 2; 4]$ dostáváme vektor

$$\overrightarrow{PH} = (-1 + 2t; -3 + t; -2 + 2t).$$

Protože $\overrightarrow{PH} \perp \vec{u}$, *musí platit*

$$\overrightarrow{PH} \cdot \vec{u} = 0.$$

Dosadíme:

$$\begin{aligned}(-1+2t)\cdot 2 + (-3+t)\cdot 1 + (-2+2t)\cdot 2 &= 0,\\ -2+4t-3+t-4+4t &= 0,\\ 9t-9 &= 0,\\ t &= 1.\end{aligned}$$

Pata kolmice má tedy souřadnice

$$H[3;0;4].$$

Vzdálenost bodu P *od přímky* p *je*

$$d(P,p) = |PH| = \sqrt{(3-2)^2+(0-2)^2+(4-4)^2} = \sqrt{5}.$$

Dostáváme stejný výsledek jako při použití vektorového součinu:

$$d(P,p) = \sqrt{5}.$$

Poznámka 6.13. *Leží-li bod* P *přímo na přímce* p, *je jeho vzdálenost od přímky rovna nule.*

Také vztah

$$d(P,p) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

tuto skutečnost zachycuje. Pokud $P \in p$, *jsou vektory* $\overrightarrow{AP}$ *a* $\vec{u}$ *rovnoběžné, takže*

$$\overrightarrow{AP} \times \vec{u} = \vec{0},$$

a proto

$$d(P,p) = 0.$$

Příklad 6.23. *Je dána soustava přímek*

$$\begin{aligned}p_m : x &= t,\\ y &= m,\\ z &= t; t \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Určete hodnoty parametru $m \in \mathbb{R}$ *tak, aby vzdálenost přímky* p_m *od počátku soustavy souřadnic* $O[0;0;0]$*byla rovna* 3.

Bodem přímky může být

$$A[0;m;0]$$

a jejím směrovým vektorem je

$$\vec{u} = (1;0;1).$$

Vektor

$$\overrightarrow{AO} = O - A = (0;-m;0).$$

Jejich vektorový součin je

$$\overrightarrow{AO} \times \vec{u} = (0; -m; 0) \times (1; 0; 1) = (-m; 0; m).$$

Proto

$$\left|\overrightarrow{AO} \times \vec{u}\right| = \sqrt{m^2 + m^2} = |m|\sqrt{2}$$

a

$$|\vec{u}| = \sqrt{2}.$$

Vzdálenost počátku od přímky je tedy

$$d(O, p_m) = \frac{|m|\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = |m|.$$

Požadujeme

$$|m| = 3,$$

odkud

$$m = \pm 3,$$

tedy přímky p_3 a p_{-3} mají od počátku vzdálenost 3 a jejich předpisy jsou:

$$\begin{aligned} p_3 &: x = t, & p_{-3} &: x = t, \\ & y = 3, & & y = -3, \\ & z = t; t \in \mathbb{R} & & z = t; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

6.6 Vzdálenost dvou přímek

U dvou přímek v prostoru můžeme kromě jejich vzájemné polohy a odchylky zkoumat také jejich vzdálenost.

Definice 6.8. ***Vzdáleností dvou přímek*** *p a q nazýváme nejmenší vzdálenost mezi libovolným bodem přímky p a libovolným bodem přímky q.*

Platí tedy

$$d(p, q) = \min_{\substack{X \in p \\ Y \in q}} |XY|.$$

Pokud mají přímky alespoň jeden společný bod, je jejich vzdálenost rovna nule. Pro různoběžné přímky tedy platí

$$d(p, q) = 0.$$

Stejně tak je vzdálenost nulová u totožných přímek.Nenulovou vzdálenost proto budeme určovat především ve dvou případech: u přímek **rovnoběžných** a u přímek **mimoběžných**.

6.6.1 Vzdálenost rovnoběžných přímek

Uvažujme dvě různé rovnoběžné přímky

$$p: \ X = A + t\vec{u} \quad \text{a} \quad q: \ X = B + s\vec{u},$$

kde $A \in p$, $B \in q$ a $\vec{u}$ je jejich společný směrový vektor.

Protože jsou přímky rovnoběžné, mají všechny body jedné přímky od druhé přímky stejnou vzdálenost. Stačí tedy zvolit libovolný bod jedné z přímek a určit jeho vzdálenost od druhé přímky.

Například zvolíme bod $B \in q$. Potom

$$d(p,q) = d(B,p).$$

Pro vzdálenost bodu od přímky jsme odvodili vztah

$$d(B,p) = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}.$$

Proto pro dvě rovnoběžné přímky platí stejný vztah:

$$d(p,q) = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|} \tag{110}$$

kde A je libovolný bod přímky p, B libovolný bod přímky q a $\vec{u}$ směrový vektor obou přímek.

Poznámka 6.14. *Při výpočtu můžeme samozřejmě zaměnit přímky p a q. Platí*

$$d(p,q) = d(q,p).$$

Stejně tak můžeme použít libovolný nenulový násobek směrového vektoru. Výsledná vzdálenost se tím nezmění.

Příklad 6.24. *Určete vzdálenost přímek* $p = \{[1;-1;2] + t(2;1;2) \mid t \in \mathbb{R}\}$ *a* $q = \{[2;1;0] + s(2;1;2) \mid s \in \mathbb{R}\}$.

Směrové vektory obou přímek jsou

$$\vec{u} = (2;1;2).$$

Přímky mají stejné směrové vektory. Protože například bod

$$B[2;1;0] \in q$$

neleží na přímce p, jsou přímky rovnoběžné.

Zvolíme body

$$A[1;-1;2] \in p \qquad a \qquad B[2;1;0] \in q.$$

Potom

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1;2;-2).$$

Vypočítáme vektorový součin:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \vec{u} &= (1;2;-2) \times (2;1;2)\\ &= (2\cdot 2 - (-2)\cdot 1; (-2)\cdot 2 - 1\cdot 2; 1\cdot 1 - 2\cdot 2)\\ &= (6;-6;-3).\end{aligned}$$

Jeho velikost je

$$|\overrightarrow{AB} \times \vec{u}| = \sqrt{6^2 + (-6)^2 + (-3)^2} = \sqrt{81} = 9.$$

Velikost směrového vektoru je

$$|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3.$$

Vzdálenost přímek je tedy

$$d(p, q) = \frac{9}{3} = 3.$$

Příklad 6.25. *Je dána přímka*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + t, \\ y &= -1 + t, \\ z &= 2; t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Určete všechny přímky q, které jsou rovnoběžné s přímkou p, protínají osu z a jejich vzdálenost od přímky p je rovna 3.

Směrový vektor přímky p je

$$\vec{u} = (1; 1; 0).$$

Protože má být přímka q rovnoběžná s přímkou p, můžeme pro ni použít stejný směrový vektor.

Přímka q má zároveň protínat osu z. Její průsečík s osou z proto můžeme označit

$$B[0; 0; m],$$

kde $m \in \mathbb{R}$.

Přímka q má tedy parametrické vyjádření

$$\begin{aligned} q : x &= s, \\ y &= s, \\ z &= m; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Z přímky p zvolíme například bod

$$A[1; -1; 2].$$

Potom

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-1; 1; m - 2).$$

Vzdálenost rovnoběžných přímek určíme ze vztahu

$$d(p, q) = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{u}|}{|\vec{u}|}.$$

Nejprve vypočítáme vektorový součin:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \times \vec{u} &= (-1; 1; m - 2) \times (1; 1; 0) \\ &= (2 - m; m - 2; -2). \end{aligned}$$

Jeho velikost je

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB} \times \vec{u}| &= \sqrt{(2 - m)^2 + (m - 2)^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{2(m - 2)^2 + 4}. \end{aligned}$$

Dále

$$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Proto

$$d(p,q) = \frac{\sqrt{2(m-2)^2 + 4}}{\sqrt{2}} = \sqrt{(m-2)^2 + 2}.$$

Požadujeme, aby

$$d(p,q) = 3.$$

Dostáváme tedy

$$\begin{aligned} \sqrt{(m-2)^2 + 2} &= 3, \\ (m-2)^2 + 2 &= 9, \\ (m-2)^2 &= 7, \\ m - 2 &= \pm\sqrt{7}, \end{aligned}$$

a tedy

$$m = 2 \pm \sqrt{7}.$$

Existují proto dvě hledané přímky:

$$\begin{aligned} q_1 : x &= s, & q_2 : x &= s, \\ y &= s, & y &= s, \\ z &= 2 + \sqrt{7}; s \in \mathbb{R}, & z &= 2 - \sqrt{7}; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Obě přímky jsou rovnoběžné s přímkou p, protínají osu z a platí

$$d(p, q_1) = d(p, q_2) = 3.$$

6.6.2 Vzdálenost mimoběžných přímek

U rovnoběžných přímek jsme mohli vzdálenost určit jako vzdálenost libovolného bodu jedné přímky od druhé přímky. U mimoběžek takový postup použít nemůžeme, protože vzdálenost bodů jedné mimoběžky od druhé přímky se mění.

Uvažujme mimoběžné přímky

$$p: \ X = A + t\vec{u}$$

a

$$q: \ X = B + s\vec{v}.$$

Protože nejsou jejich směrové vektory rovnoběžné, platí

$$\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}.$$

Vektor

$$\vec{u} \times \vec{v}$$

je kolmý současně k oběma směrovým vektorům, a tedy ke směrům obou přímek.

Mezi dvěma mimoběžnými přímkami existuje úsečka, která je kolmá k oběma přímkám. Její délka je nejmenší možnou vzdáleností mezi body obou přímek.

Definice 6.9. *Úsečku, jejíž krajní body leží na dvou mimoběžných přímkách a která je kolmá k oběma těmto přímkám, nazýváme* ***společnou kolmicí mimoběžných přímek.***

Její délka je vzdáleností těchto přímek.

Pro odvození vztahu zvolíme body

$$A \in p, \qquad B \in q.$$

Vektory

$$\vec{u}, \qquad \vec{v}, \qquad \overrightarrow{AB}$$

určují rovnoběžnostěn.

Jeho objem můžeme pomocí smíšeného součinu vyjádřit jako

$$V = \left| \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) \right|.$$

Obsah podstavy tohoto rovnoběžnostěnu, kterou určují vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$, je

$$S = |\vec{u} \times \vec{v}|.$$

Výška rovnoběžnostěnu je právě vzdálenost mimoběžných přímek $d(p, q)$. Proto zároveň platí

$$V = |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot d(p, q).$$

Porovnáním obou vyjádření objemu dostáváme

$$|\vec{u} \times \vec{v}| \cdot d(p, q) = \left| \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) \right|.$$

Odtud

$$d(p, q) = \frac{\left| \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) \right|}{|\vec{u} \times \vec{v}|} \tag{111}$$

kde

$$A \in p, \qquad B \in q$$

jsou libovolné body daných mimoběžek a $\vec{u}$, $\vec{v}$ jsou jejich směrové vektory.

Poznámka 6.15. *Vztah*

$$d(p, q) = \frac{\left| \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) \right|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

můžeme použít pouze tehdy, nejsou-li směrové vektory přímek rovnoběžné.

U rovnoběžných přímek totiž platí

$$\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0},$$

takže by byl jmenovatel roven nule. Vzdálenost rovnoběžných přímek proto určujeme předchozím způsobem.

Příklad 6.26. *Určete vzdálenost přímek*

$$\begin{aligned} p: x &= 1+t, \\ y &= t, \\ z &= 0; t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a

$$\begin{aligned} q: x &= 2+s, \\ y &= -1, \\ z &= -1+s; s \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Směrové vektory přímek jsou

$$\vec{u} = (1;1;0), \qquad \vec{v} = (1;0;1).$$

Vektory nejsou rovnoběžné. Přímky navíc nemají společný bod, a jsou tedy mimoběžné. Zvolíme body

$$A[1;0;0] \in p \qquad a \qquad B[2;-1;-1] \in q.$$

Potom

$$\overrightarrow{AB} = (1;-1;-1).$$

Nejprve vypočítáme vektorový součin směrových vektorů:

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= (1;1;0) \times (1;0;1) \\ &= (1;-1;-1). \end{aligned}$$

Jeho velikost je

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}.$$

Nyní vypočítáme smíšený součin:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) &= (1;-1;-1) \cdot (1;-1;-1) \\ &= 1+1+1 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Dosadíme do vztahu pro vzdálenost mimoběžných přímek:

$$d(p,q) = \frac{|3|}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

Poznámka 6.16. *V předchozím příkladu nastala zvlášť jednoduchá situace:*

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

Vektor $\overrightarrow{AB}$ je tedy kolmý k oběma směrovým vektorům. Úsečka AB je proto přímo společnou kolmicí mimoběžek p a q a její délka

$$|AB| = \sqrt{3}$$

je jejich vzdáleností.

Vzdálenost dvou přímek v prostoru tedy závisí na jejich vzájemné poloze:

vzájemná poloha přímek	vzdálenost
totožné	0
různoběžné	0
rovnoběžné	$\dfrac{\lvert\overrightarrow{AB} \times \vec{u}\rvert}{\lvert\vec{u}\rvert}$
mimoběžné	$\dfrac{\left\lvert\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})\right\rvert}{\lvert\vec{u} \times \vec{v}\rvert}$

6.7 Vyjádření přímky pomocí dvou rovnic

V rovině jsme přímku dokázali popsat jedinou obecnou rovnicí

$$ax + by + c = 0.$$

V prostoru však obdobná lineární rovnice

$$ax + by + cz + d = 0$$

obecně nepopisuje přímku, ale rovinu. **Obecná rovnice přímky v prostoru proto neexistuje.** Přímku v prostoru lze přesto pomocí lineárních rovnic vyjádřit. Potřebujeme k tomu zpravidla dvě rovnice, z nichž každá určuje jednu rovinu. Jestliže se tyto roviny protínají, je jejich průnikem přímka, kterou nazýváme **průsečnicí rovin**.

Přímku p tak můžeme zapsat ve tvaru

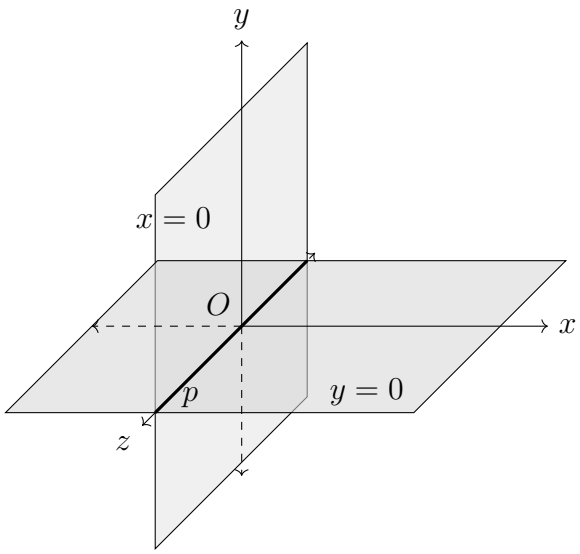
$$p: \quad \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0. \end{cases}$$

Tento zápis však není obecnou rovnicí přímky. Jde o soustavu dvou rovnic, která vyjadřuje přímku jako společnou část dvou rovin.

Nejjednodušším příkladem je osa z. Všechny její body mají nulovou x-ovou a y-ovou souřadnici, a proto ji můžeme zapsat jako

$$p: \quad \begin{cases} x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

Rovnice $x = 0$ určuje souřadnicovou rovinu yz a rovnice $y = 0$ určuje souřadnicovou rovinu xz. Jejich průsečnicí je právě osa z.



Obrázek 70: Osa z je průsečnicí rovin $x = 0$ a $y = 0$.

Poznámka 6.17. *Vyjádřením přímky jako průsečnice dvou rovin se nyní nebudeme podrobněji zabývat. Nejprve musíme poznat, jak lze roviny v prostoru popsat a jaké mohou mít vzájemné polohy. K tomuto způsobu vyjádření přímky se proto můžeme vrátit později.*

Tato úvaha nás přirozeně přivádí k dalšímu základnímu geometrickému objektu v prostoru, kterým je rovina.

6.8 Roviny v prostoru

Rovina je nekonečný rovinný útvar, který se rozprostírá ve dvou navzájem nezávislých směrech. Zatímco k určení přímky potřebujeme jeden bod a jeden směr, k určení roviny potřebujeme jeden bod a dva různé směry, které nejsou navzájem rovnoběžné.

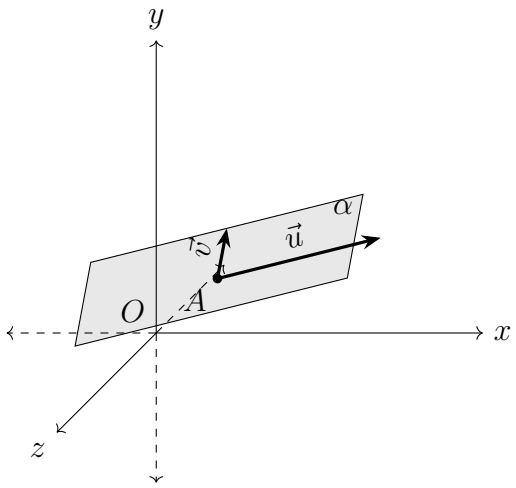
Uvažujme bod

$$A[x_A; y_A; z_A]$$

a dva nenulové, navzájem nerovnoběžné vektory

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z), \qquad \vec{v} = (v_x; v_y; v_z).$$

Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ určují dva směry ležící v rovině. Jejich lineárními kombinacemi se můžeme z bodu A dostat do libovolného dalšího bodu této roviny.



Obrázek 71: Rovina α určená bodem A a dvěma navzájem nerovnoběžnými směrovými vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$.

Podobně jako přímku lze i rovinu určit několika různými způsoby. Rovinu jednoznačně určují například:

- jeden bod a dva navzájem nerovnoběžné směrové vektory;
- tři body, které neleží na jedné přímce;
- přímka a bod, který na této přímce neleží;
- dvě různoběžné přímky;
- dvě různé rovnoběžné přímky.

Podmínky uvedené v jednotlivých případech jsou důležité. Tři body ležící na jedné přímce například rovinu jednoznačně neurčují, protože danou přímkou prochází nekonečně mnoho rovin. Stejně tak dva rovnoběžné směrové vektory určují pouze jeden směr, a nestačí proto k popsání celé roviny.

Roviny budeme popisovat dvěma základními způsoby:

- **parametrickým vyjádřením**, které využívá jeden bod roviny a dva její směrové vektory;
- **obecnou rovnicí roviny**, která využívá normálový vektor kolmý k rovině.

Nejprve se zaměříme na parametrické vyjádření roviny, které přímo navazuje na parametrické vyjádření přímky a na lineární kombinace vektorů.

6.9 Parametrické vyjádření roviny

Parametrické vyjádření roviny přímo navazuje na parametrické vyjádření přímky. Přímku jsme vytvářeli z jednoho pevně zvoleného bodu a jednoho směrového vektoru. Pomocí reálných násobků tohoto vektoru jsme se mohli z výchozího bodu pohybovat v jednom směru a v opačném směru.

Rovina se však rozprostírá ve dvou navzájem nezávislých směrech. K jejímu parametrickému vyjádření proto potřebujeme jeden bod a dva směrové vektory, které nejsou

navzájem rovnoběžné. Každý bod roviny potom získáme tak, že se z výchozího bodu posuneme o vhodný násobek prvního směrového vektoru a současně o vhodný násobek druhého směrového vektoru.

6.9.1 Rovina určená bodem a dvěma směrovými vektory

Uvažujme bod

$$A[x_A; y_A; z_A]$$

a dva nenulové vektory

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z), \qquad \vec{v} = (v_x; v_y; v_z),$$

které nejsou navzájem rovnoběžné.

Vektor $\vec{u}$ určuje jeden směr v rovině a vektor $\vec{v}$ určuje druhý směr. Pomocí reálných násobků těchto vektorů můžeme měnit velikost i orientaci obou posunutí. Z bodu A se tak můžeme pohybovat ve směru vektoru $\vec{u}$, ve směru vektoru $\vec{v}$ i v libovolném směru vzniklém jejich vhodnou lineární kombinací.

Libovolný bod $X[x; y; z]$ roviny získáme ve tvaru

$$X = A + s\vec{u} + t\vec{v},$$

kde s a t jsou reálná čísla.

Definice 6.10. *Nechť $A[x_A; y_A; z_A]$ je bod v prostoru a nechť*

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z), \qquad \vec{v} = (v_x; v_y; v_z)$$

jsou dva nenulové, navzájem nerovnoběžné vektory. Rovina α procházející bodem A a mající směrové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ je množina všech bodů X, které lze vyjádřit ve tvaru

$$X = A + s\vec{u} + t\vec{v}, \qquad s, t \in \mathbb{R}. \tag{112}$$

Po rozepsání do souřadnic získáme parametrické rovnice roviny

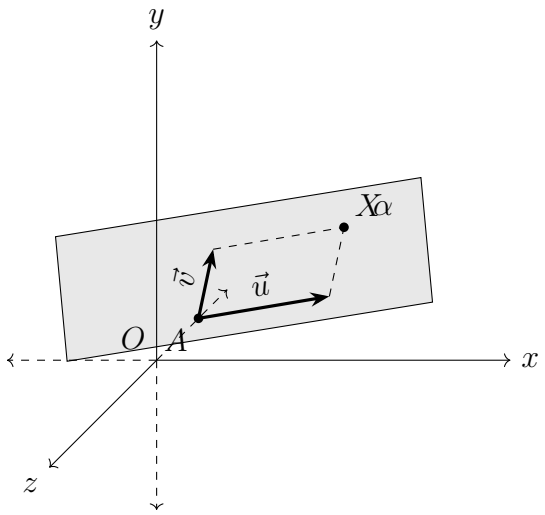
$$\begin{aligned} \alpha : x &= x_A + su_x + tv_x, \\ y &= y_A + su_y + tv_y, \\ z &= z_A + su_z + tv_z; s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{113}$$

*Čísla s a t nazýváme **parametry roviny** a vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ nazýváme jejími **směrovými vektory**.*

Vektor směřující z bodu A do libovolného bodu X roviny má tvar

$$\overrightarrow{AX} = s\vec{u} + t\vec{v}. \tag{114}$$

Každý takový vektor je tedy lineární kombinací směrových vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$.



Obrázek 72: Bod X roviny α získáme z bodu A posunutím ve směrech vektorů $\vec{u}$ a $\vec{v}$.

Na obrázku 72 je znázorněn geometrický význam vztahu (112). Nejprve se z bodu A posuneme o vhodný násobek vektoru $\vec{u}$ a potom o vhodný násobek vektoru $\vec{v}$. Pořadí těchto dvou posunutí není důležité, protože pro sčítání vektorů platí

$$s\vec{u} + t\vec{v} = t\vec{v} + s\vec{u}.$$

6.9.2 Význam parametrů

Parametry s a t se mohou měnit nezávisle na sobě. Každá uspořádaná dvojice

$$(s; t) \in \mathbb{R}^2$$

určuje právě jeden bod roviny.

Pro některé zvláštní hodnoty parametrů dostáváme:

- pro $s = 0$ a $t = 0$ získáme výchozí bod
$$X = A;$$
- pro $t = 0$ se pohybujeme pouze ve směru vektoru $\vec{u}$ a získáváme přímku
$$X = A + s\vec{u};$$
- pro $s = 0$ se pohybujeme pouze ve směru vektoru $\vec{v}$ a získáváme přímku
$$X = A + t\vec{v};$$
- pro pevně zvolenou hodnotu parametru t a proměnný parametr s získáváme přímku rovnoběžnou s vektorem $\vec{u}$;
- pro pevně zvolenou hodnotu parametru s a proměnný parametr t získáváme přímku rovnoběžnou s vektorem $\vec{v}$.

Rovinu si tedy můžeme představit jako nekonečnou soustavu navzájem rovnoběžných přímek. Změnou jednoho parametru se pohybujeme po jedné z těchto přímek a změnou druhého parametru přecházíme mezi jednotlivými přímkami.

Poznámka 6.18. *Pro přímku stačil jeden parametr, protože jsme se mohli pohybovat pouze v jednom směru. Pro rovinu potřebujeme parametry dva, protože se v ní můžeme nezávisle pohybovat ve dvou různých směrech.*

6.9.3 Proč musí být směrové vektory nerovnoběžné

Podmínka, že vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ nejsou rovnoběžné, je nezbytná. Kdyby například existovalo číslo $k \in \mathbb{R}$ takové, že

$$\vec{v} = k\vec{u},$$

potom by platilo

$$X = A + s\vec{u} + t\vec{v} = A + s\vec{u} + tk\vec{u} = A + (s + kt)\vec{u}.$$

Místo dvou nezávislých směrů bychom tedy získali pouze násobky jediného vektoru $\vec{u}$. Výslednou množinou bodů by nebyla rovina, ale přímka.

Podobný problém nastane, pokud je některý ze směrových vektorů nulový. Nulový vektor neurčuje žádný směr a jeho násobky nemění polohu bodu.

Poznámka 6.19. *Dva směrové vektory určují rovinu právě tehdy, když jsou lineárně nezávislé. Pro dvojici vektorů to znamená, že ani jeden z nich není reálným násobkem druhého.*

6.9.4 Sestavení parametrického vyjádření roviny

Při sestavování parametrického vyjádření roviny postupujeme ve třech krocích:

1. zvolíme jeden bod A, který v rovině leží;
2. určíme dva nenulové, navzájem nerovnoběžné směrové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ ležící v rovině;
3. dosadíme bod a oba vektory do vztahu

$$X = A + s\vec{u} + t\vec{v}.$$

Příklad 6.27. *Určete parametrické vyjádření roviny α, která prochází bodem $A[1; -2; 3]$ a má směrové vektory*

$$\vec{u} = (2; 1; -1), \qquad \vec{v} = (1; -1; 2).$$

Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ nejsou rovnoběžné, protože neexistuje jediné reálné číslo k, pro které by platilo

$$(1; -1; 2) = k(2; 1; -1).$$

Mohou tedy určovat dva nezávislé směry roviny.

Použijeme vztah (112)*:*

$$\begin{aligned} X &= A + s\vec{u} + t\vec{v} \\ &= [1; -2; 3] + s(2; 1; -1) + t(1; -1; 2) \\ &= [1 + 2s + t; -2 + s - t; 3 - s + 2t]. \end{aligned}$$

Parametrické vyjádření roviny je

$$\begin{aligned} \alpha : x &= 1 + 2s + t, \\ y &= -2 + s - t, \\ z &= 3 - s + 2t; s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Z parametrického vyjádření můžeme vytvářet jednotlivé body roviny volbou konkrétních hodnot parametrů. Pro rovinu z předchozího příkladu například dostáváme:

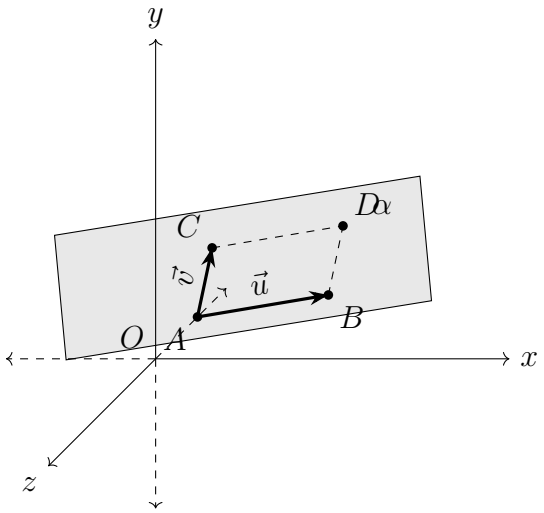
s	t	$X[x;y;z]$
0	0	$A[1;-2;3]$
1	0	$B[3;-1;2]$
0	1	$C[2;-3;5]$
1	1	$D[4;-2;4]$

Body A, B, C a D vytvářejí rovnoběžník. Platí totiž

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u}, \qquad \overrightarrow{AC} = \vec{v},$$

a bod D získáme současným posunutím o oba směrové vektory:

$$D = A + \vec{u} + \vec{v}.$$



Obrázek 73: Body odpovídající dvojicím parametrů $(0;0)$, $(1;0)$, $(0;1)$ a $(1;1)$.

6.9.5 Čtení parametrického vyjádření roviny

Z parametrických rovnic můžeme okamžitě vyčíst jeden bod roviny a dva její směrové vektory. Konstantní členy určují bod odpovídající hodnotám $s = 0$, $t = 0$. Koeficienty u parametru s tvoří souřadnice prvního směrového vektoru a koeficienty u parametru t tvoří souřadnice druhého směrového vektoru.

Příklad 6.28. *Je dána rovina*

$$\begin{aligned} \beta : x &= -1 + 3s - t, \\ y &= 2 - s + 2t, \\ z &= 4 + 2s + t; s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Určete jeden bod roviny a dva její směrové vektory.

Pro $s = 0$ a $t = 0$ dostáváme bod

$$K[-1;2;4].$$

Koeficienty u parametru s jsou 3, -1 *a* 2, *proto můžeme zvolit směrový vektor*

$$\vec{u} = (3; -1; 2).$$

Koeficienty u parametru t jsou -1, 2 *a* 1, *proto můžeme zvolit druhý směrový vektor*

$$\vec{v} = (-1; 2; 1).$$

Rovina β tedy prochází bodem $K[-1; 2; 4]$ a má směrové vektory

$$\vec{u} = (3; -1; 2), \qquad \vec{v} = (-1; 2; 1).$$

Při čtení směrových vektorů musíme dávat pozor na znaménka. Například z rovnice

$$y = 2 - s + 2t$$

čteme jako druhou souřadnici prvního směrového vektoru číslo -1 a jako druhou souřadnici druhého směrového vektoru číslo 2.

6.9.6 Příslušnost bodu k rovině

Aby bod $P[x_P; y_P; z_P]$ ležel v parametricky vyjádřené rovině, musí existovat jedna dvojice reálných parametrů $(s; t)$, která současně vytvoří všechny tři souřadnice bodu P.

Pro rovinu

$$\begin{aligned} \alpha : x &= x_A + su_x + tv_x, \\ y &= y_A + su_y + tv_y, \\ z &= z_A + su_z + tv_z; s, t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

platí

$$P \in \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \text{existují } s, t \in \mathbb{R} \text{ takové, že } \begin{cases} x_P = x_A + su_x + tv_x, \\ y_P = y_A + su_y + tv_y, \\ z_P = z_A + su_z + tv_z. \end{cases}$$

Jinými slovy bod P leží v rovině α právě tehdy, když existuje jedna společná dvojice hodnot parametrů s a t, pro kterou po dosazení do parametrických rovnic získáme současně souřadnice x_P, y_P a z_P.

Nestačí, aby první dvě rovnice poskytly nějakou dvojici parametrů. Stejná dvojice musí splnit také třetí rovnici.

Příklad 6.29. *Rozhodněte, zda body $P[4; -2; 4]$ a $Q[3; -1; 3]$ leží v rovině*

$$\begin{aligned} \alpha : x &= 1 + 2s + t, \\ y &= -2 + s - t, \\ z &= 3 - s + 2t; s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Nejprve dosadíme souřadnice bodu $P[4; -2; 4]$:

$$\begin{cases} 4 = 1 + 2s + t, \\ -2 = -2 + s - t, \\ 4 = 3 - s + 2t. \end{cases}$$

Po úpravě dostáváme

$$\begin{cases} 2s + t = 3, \\ s - t = 0, \\ -s + 2t = 1. \end{cases}$$

Z druhé rovnice plyne

$$s = t.$$

Po dosazení do první rovnice získáme

$$3s = 3, \qquad s = 1, \qquad t = 1.$$

Ověříme ještě třetí rovnici:

$$-1 + 2 \cdot 1 = 1.$$

Stejná dvojice parametrů $(s; t) = (1; 1)$ *splňuje všechny tři rovnice. Proto*

$$P \in \alpha.$$

Nyní dosadíme souřadnice bodu $Q[3; -1; 3]$*:*

$$\begin{cases} 3 = 1 + 2s + t, \\ -1 = -2 + s - t, \\ 3 = 3 - s + 2t. \end{cases}$$

Po úpravě dostáváme

$$\begin{cases} 2s + t = 2, \\ s - t = 1, \\ -s + 2t = 0. \end{cases}$$

Z prvních dvou rovnic vychází

$$s = 1, \qquad t = 0.$$

Tato dvojice však nesplňuje třetí rovnici, protože

$$-1 + 2 \cdot 0 = -1 \neq 0.$$

Neexistuje tedy jedna dvojice parametrů, která by současně splnila všechny tři rovnice. Proto

$$Q \notin \alpha.$$

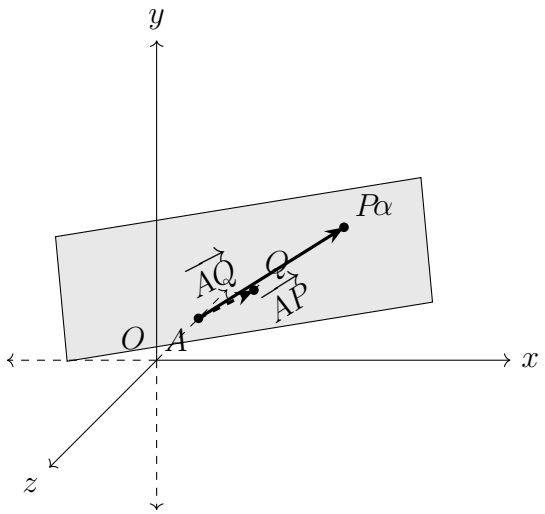
Příslušnost bodu můžeme vysvětlit také vektorově. Bod P leží v rovině procházející bodem A se směrovými vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ právě tehdy, když lze vektor

$$\overrightarrow{AP} = P - A$$

vyjádřit jako lineární kombinaci

$$\overrightarrow{AP} = s\vec{u} + t\vec{v}$$

pro nějaká reálná čísla s a t.



Obrázek 74: Vektor $\overrightarrow{AP}$ lze vyjádřit jako lineární kombinaci směrových vektorů roviny, zatímco vektor $\overrightarrow{AQ}$ nikoli.

6.9.7 Rovina určená třemi body

Rovina bývá často zadána třemi body

$$A[x_A; y_A; z_A], \qquad B[x_B; y_B; z_B], \qquad C[x_C; y_C; z_C].$$

Aby tyto body určovaly právě jednu rovinu, nesmějí ležet na jedné přímce.

Jako výchozí bod můžeme zvolit například bod A. Dva směrové vektory roviny získáme jako

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$$

a

$$\overrightarrow{AC} = (x_C - x_A; y_C - y_A; z_C - z_A).$$

Pokud body A, B a C neleží na jedné přímce, nejsou vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$ rovnoběžné a mohou sloužit jako směrové vektory roviny.

Parametrické vyjádření potom má tvar

$$X = A + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}, \qquad s, t \in \mathbb{R}. \tag{115}$$

Po rozepsání do souřadnic dostáváme

$$\begin{aligned} \alpha : x &= x_A + s(x_B - x_A) + t(x_C - x_A), \\ y &= y_A + s(y_B - y_A) + t(y_C - y_A), \\ z &= z_A + s(z_B - z_A) + t(z_C - z_A); s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{116}$$

Příklad 6.30. *Určete parametrické vyjádření roviny α, která prochází body $A[1; -2; 3]$, $B[3; -1; 2]$, $C[2; -3; 5]$.*

Jako výchozí bod zvolíme bod A. Určíme vektory

$$\overrightarrow{AB} = (3 - 1; -1 - (-2); 2 - 3) = (2; 1; -1)$$

a

$$\overrightarrow{AC} = (2 - 1; -3 - (-2); 5 - 3) = (1; -1; 2).$$

Vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$ nejsou rovnoběžné, a proto zadané body neleží na jedné přímce a určují právě jednu rovinu.

Parametrické vyjádření roviny je

$$X = A + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}.$$

Po rozepsání do souřadnic dostáváme

$$\begin{aligned} \alpha : x &= 1 + 2s + t, \\ y &= -2 + s - t, \\ z &= 3 - s + 2t; s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Poznámka 6.20. *Jako výchozí bod nemusíme zvolit právě bod A. Můžeme použít také bod B nebo bod C a vytvořit dva vhodné vektory vycházející z tohoto bodu. Výsledné parametrické vyjádření bude vypadat jinak, ale bude popisovat tutéž rovinu.*

Pokud by byly vektory $\overrightarrow{AB}$ a $\overrightarrow{AC}$ rovnoběžné, ležely by body A, B a C na jedné přímce. Takovými třemi body prochází nekonečně mnoho rovin, a proto by rovina nebyla určena jednoznačně.

6.9.8 Rovina určená přímkou a bodem

Rovinu lze jednoznačně určit také přímkou p a bodem C, který na této přímce neleží.

Nechť je přímka zadána parametricky ve vektorovém tvaru

$$X = A + r\vec{u}, \qquad r \in \mathbb{R},$$

a nechť bod C na přímce neleží.

Jeden směrový vektor roviny získáme přímo z přímky:

$$\vec{u}.$$

Druhý směrový vektor můžeme vytvořit spojením bodu A přímky s bodem C:

$$\overrightarrow{AC} = C - A.$$

Protože bod C na přímce neleží, nejsou vektory $\vec{u}$ a $\overrightarrow{AC}$ rovnoběžné. Parametrické vyjádření roviny má tedy tvar

$$X = A + s\vec{u} + t\overrightarrow{AC}, \qquad s, t \in \mathbb{R}. \tag{117}$$

Příklad 6.31. *Určete parametrické vyjádření roviny α, která obsahuje přímku*

$$\begin{aligned} p : x &= 1 + 2r, \\ y &= -2 + r, \\ z &= 3 - r; r \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

a bod $C[2; -3; 5]$.

Z parametrického vyjádření přímky vyčteme bod

$$A[1; -2; 3]$$

a její směrový vektor

$$\vec{u} = (2; 1; -1).$$

Druhý směrový vektor roviny získáme jako

$$\overrightarrow{AC} = (2 - 1; -3 - (-2); 5 - 3) = (1; -1; 2).$$

Vektory $\vec{u}$ a $\overrightarrow{AC}$ nejsou rovnoběžné, a proto určují dva nezávislé směry roviny. Parametrické vyjádření roviny je

$$\begin{aligned} \alpha : x &= 1 + 2s + t, \\ y &= -2 + s - t, \\ z &= 3 - s + 2t; s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Poznámka 6.21. *Kdyby bod C ležel na přímce p, vektor $\overrightarrow{AC}$ by byl rovnoběžný se směrovým vektorem přímky. Získali bychom pouze jeden směr a přímkou s bodem na ní by procházelo nekonečně mnoho rovin.*

6.9.9 Rovina určená dvěma přímkami

Dvě přímky určují rovinu pouze v některých případech.

Dvě různoběžné přímky. Jestliže se přímky p a q protínají v bodě A a mají navzájem nerovnoběžné směrové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$, určují rovinu

$$X = A + s\vec{u} + t\vec{v}, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

Dvě různé rovnoběžné přímky. Nechť přímky mají společný směrový vektor $\vec{u}$. Zvolíme bod A na první přímce a bod B na druhé přímce. Druhý směr roviny určí vektor

$$\overrightarrow{AB}.$$

Protože jsou přímky různé, není vektor $\overrightarrow{AB}$ rovnoběžný s vektorem $\vec{u}$. Rovina má parametrické vyjádření

$$X = A + s\vec{u} + t\overrightarrow{AB}, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

Dvě mimoběžné přímky. Mimoběžné přímky neleží v jedné rovině. Žádná rovina je proto nemůže současně obsahovat.

Poznámka 6.22. *Dvě přímky určují právě jednu rovinu tehdy, jsou-li různoběžné nebo jsou-li různé a rovnoběžné. Mimoběžné přímky společnou rovinu nemají a dvě totožné přímky leží v nekonečně mnoha rovinách.*

6.9.10 Nejednoznačnost parametrického vyjádření roviny

Stejně jako parametrické vyjádření přímky není ani parametrické vyjádření roviny jednoznačné. Pro tutéž rovinu můžeme zvolit:

- kterýkoli její bod jako výchozí bod;

- kterékoli dva nenulové, navzájem nerovnoběžné vektory ležící v této rovině jako směrové vektory;
- jiná označení parametrů.

Uvažujme rovinu

$$X = A + s\vec{u} + t\vec{v},$$

kde

$$A[1; -2; 3], \qquad \vec{u} = (2; 1; -1), \qquad \vec{v} = (1; -1; 2).$$

Bod

$$B = A + \vec{u} = [3; -1; 2]$$

v této rovině leží. Také vektor

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} = (3; 0; 1)$$

leží ve směru roviny. Vektory $\vec{u}$ a $\vec{w}$ nejsou rovnoběžné, a proto můžeme tutéž rovinu zapsat také jako

$$X = B + r\vec{u} + q\vec{w}, \qquad r, q \in \mathbb{R}.$$

Po rozepsání do souřadnic dostáváme

$$\begin{aligned} \alpha : x &= 3 + 2r + 3q, \\ y &= -1 + r, \\ z &= 2 - r + q; r, q \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Oba zápisy popisují tutéž rovinu, přestože používají jiný výchozí bod, jinou dvojici směrových vektorů i jiná označení parametrů.

Skutečně platí

$$\begin{aligned} B + r\vec{u} + q\vec{w} &= A + \vec{u} + r\vec{u} + q(\vec{u} + \vec{v}) \\ &= A + (1 + r + q)\vec{u} + q\vec{v}. \end{aligned}$$

Proto je každý bod druhého vyjádření zároveň bodem prvního vyjádření. Protože hodnoty $1 + r + q$ a q mohou nabývat libovolných reálných hodnot, platí také opačné tvrzení.

Poznámka 6.23. *Dva různé parametrické zápisy mohou popisovat tutéž rovinu. Nestačí proto porovnávat pouze konstantní členy nebo jednotlivé směrové vektory. Je třeba ověřit, zda mají společný bod a zda jejich směrové vektory vytvářejí stejné dva směry v prostoru.*

6.10 Obecná rovnice roviny

V předchozí části jsme rovinu popisovali pomocí jednoho jejího bodu, dvou směrových vektorů a dvou parametrů. Změnou parametrů jsme vytvářeli jednotlivé body roviny. Parametrické vyjádření nám tedy říká, *jak body roviny získávat.*

Rovinu však můžeme popsat také jedinou rovnicí o třech proměnných x, y a z, kterou splňují právě souřadnice bodů ležících v této rovině. Takový zápis umožňuje například rychle ověřit, zda daný bod v rovině leží, nebo snadno porovnávat směry různých rovin. Tento způsob popisu nazýváme **obecnou rovnicí roviny**.

Základní roli při jejím odvození bude hrát vektor, který je k rovině kolmý.

6.10.1 Normálový vektor roviny

Při parametrickém vyjádření roviny jsme její směry určovali pomocí dvou navzájem nerovnoběžných směrových vektorů. Nyní budeme místo nich pracovat s vektorem, který je kolmý ke všem směrům ležícím v rovině.

Definice 6.11. ***Normálovým vektorem roviny*** α *nazýváme každý nenulový vektor* $\vec{n}$*, který je kolmý k této rovině.*

Je-li rovina α určena dvěma směrovými vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ a je-li $\vec{n}$ jejím normálovým vektorem, potom platí

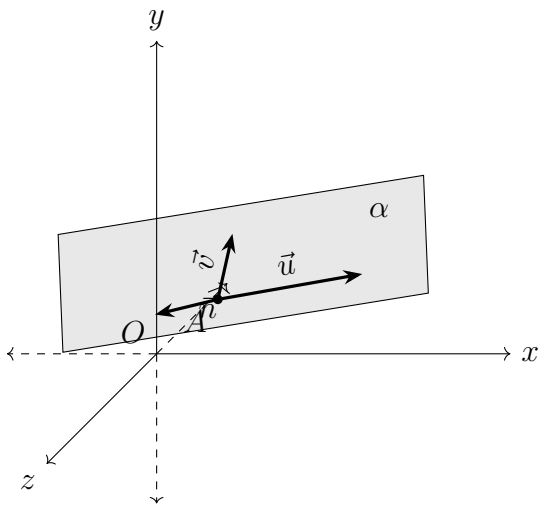
$$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \qquad \text{a} \qquad \vec{n} \cdot \vec{v} = 0. \tag{118}$$

Normálový vektor je tedy kolmý k oběma nezávislým směrům roviny. Protože každý další směrový vektor roviny vznikne jako lineární kombinace $\vec{u}$ a $\vec{v}$, je normálový vektor kolmý také ke každému dalšímu vektoru ležícímu v rovině.

Známe-li dva navzájem nerovnoběžné směrové vektory roviny, můžeme normálový vektor určit pomocí jejich vektorového součinu:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}. \tag{119}$$

Vektorový součin je kolmý k oběma násobeným vektorům, a proto je kolmý také k rovině, kterou tyto vektory určují.



Obrázek 75: Směrové vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ leží v rovině α, zatímco normálový vektor $\vec{n}$ je k rovině kolmý.

Stejně jako směrové vektory ani normálový vektor není určen jednoznačně. Je-li $\vec{n}$ normálovým vektorem roviny, potom je jejím normálovým vektorem také každý jeho nenulový reálný násobek

$$k\vec{n}, \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Všechny tyto vektory jsou navzájem rovnoběžné a jsou kolmé k téže rovině.

6.10.2 Odvození obecné rovnice roviny

Uvažujme rovinu α, která prochází bodem

$$A[x_A; y_A; z_A]$$

a má normálový vektor

$$\vec{n} = (a; b; c),$$

kde alespoň jedna ze souřadnic a, b, c je nenulová. Dále zvolme libovolný bod prostoru

$$X[x; y; z].$$

Vektor směřující z bodu A do bodu X má souřadnice

$$\overrightarrow{AX} = (x - x_A; y - y_A; z - z_A).$$

Bod X leží v rovině α právě tehdy, když vektor $\overrightarrow{AX}$ leží ve směru této roviny. Proto musí být kolmý k normálovému vektoru $\vec{n}$. Pomocí skalárního součinu tuto podmínku zapíšeme jako

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AX} = 0. \tag{120}$$

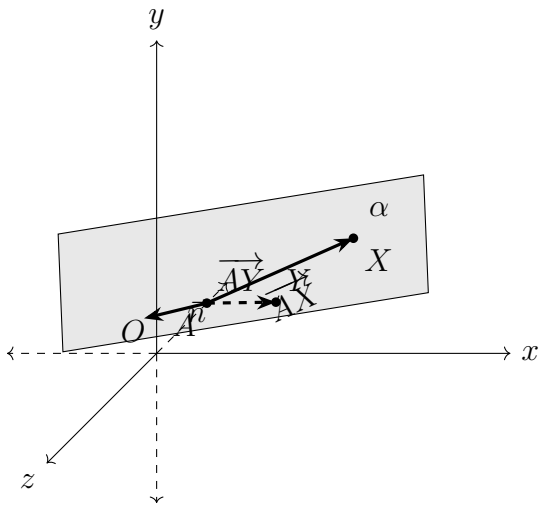
Po dosazení souřadnic obou vektorů dostáváme

$$(a; b; c) \cdot (x - x_A; y - y_A; z - z_A) = 0,$$
$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

Rovnice

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0 \tag{121}$$

popisuje rovinu, která prochází bodem $A[x_A; y_A; z_A]$ a má normálový vektor $\vec{n} = (a; b; c)$. Tento zápis můžeme nazývat **bodově-normálovým tvarem rovnice roviny**.



Obrázek 76: Bod X leží v rovině α, protože vektor $\overrightarrow{AX}$ je kolmý k normálovému vektoru $\vec{n}$. U bodu Y, který v rovině neleží, tato kolmost neplatí.

Roznásobením rovnice (121) získáme

$$\begin{aligned} a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) &= 0, \\ ax - ax_A + by - by_A + cz - cz_A &= 0, \\ ax + by + cz - (ax_A + by_A + cz_A) &= 0. \end{aligned}$$

Bod A i normálový vektor $\vec{n}$ jsou pevně zvolené, a proto je výraz

$$-(ax_A + by_A + cz_A)$$

konstantou. Označíme-li tuto konstantu písmenem d, dostáváme rovnici

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Definice 6.12. ***Obecnou rovnicí roviny*** *v prostoru nazýváme rovnici tvaru*

$$ax + by + cz + d = 0, \tag{122}$$

kde

$$a, b, c, d \in \mathbb{R} \qquad a \qquad (a; b; c) \neq (0; 0; 0).$$

Rovina α je množinou všech bodů $X[x; y; z]$, jejichž souřadnice tuto rovnici splňují, tedy

$$X[x; y; z] \in \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad ax + by + cz + d = 0.$$

Koeficienty a, b, c jsou souřadnicemi normálového vektoru roviny:

$$\vec{n}_\alpha = (a; b; c). \tag{123}$$

Koeficient d ovlivňuje polohu roviny v prostoru. Při pevných koeficientech a, b, c mají všechny rovnice

$$ax + by + cz + d = 0$$

stejný normálový vektor, a popisují proto navzájem rovnoběžné roviny nebo tutéž rovinu.

Podmínka $(a; b; c) \neq (0; 0; 0)$ je nezbytná. Kdyby současně platilo $a = b = c = 0$, rovnice by se zredukovala na vztah

$$d = 0.$$

Pro $d = 0$ by ji splňoval každý bod prostoru, zatímco pro $d \neq 0$ by ji nesplňoval žádný bod. Ani v jednom případě by tedy rovnice nepopisovala rovinu.

6.10.3 Rovina určená bodem a normálovým vektorem

Známe-li jeden bod roviny a její normálový vektor, můžeme obecnou rovnici sestavit přímo z bodově-normálového tvaru.

Příklad 6.32. *Určete obecnou rovnici roviny α, která prochází bodem*

$$A[-2; 3; 2]$$

a má normálový vektor

$$\vec{n} = (1; -1; 4).$$

Použijeme bodově-normálový tvar

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

Po dosazení bodu a normálového vektoru dostáváme

$$\begin{aligned} 1(x - (-2)) - 1(y - 3) + 4(z - 2) &= 0, \\ x + 2 - y + 3 + 4z - 8 &= 0, \\ x - y + 4z - 3 &= 0. \end{aligned}$$

Obecná rovnice roviny je

$$\alpha: \quad x - y + 4z - 3 = 0.$$

Stejný výsledek můžeme získat také tak, že nejprve zapíšeme rovnici s neznámým koeficientem d:

$$x - y + 4z + d = 0.$$

Dosadíme souřadnice bodu $A[-2; 3; 2]$:

$$-2 - 3 + 4 \cdot 2 + d = 0,$$

odkud

$$d = -3.$$

Oba postupy jsou rovnocenné. První přímo využívá bodově-normálový tvar, druhý nejprve sestaví tvar obecné rovnice z normálového vektoru a následně určí koeficient d dosazením bodu roviny.

Poznámka 6.24. *Je-li znám bod $A[x_A; y_A; z_A]$ a normálový vektor $\vec{n} = (a; b; c)$, můžeme koeficient d určit přímo ze vztahu*

$$d = -(ax_A + by_A + cz_A).$$

6.10.4 Čtení informací z obecné rovnice

Z obecné rovnice roviny můžeme okamžitě vyčíst její normálový vektor. Například rovina

$$\beta: \quad 2x - 3y + z + 5 = 0$$

má normálový vektor

$$\vec{n}_\beta = (2; -3; 1).$$

Každý nenulový násobek tohoto vektoru je také normálovým vektorem roviny, například

$$(-4; 6; -2) \qquad \text{nebo} \qquad (6; -9; 3).$$

Naopak nelze z obecné rovnice přímo vyčíst jeden konkrétní směrový vektor roviny. Směrových vektorů ležících v rovině je nekonečně mnoho. Každý z nich však musí být kolmý k normálovému vektoru. Vektor

$$\vec{u} = (u_x; u_y; u_z)$$

je tedy směrovým vektorem roviny β právě tehdy, když platí

$$(2; -3; 1) \cdot (u_x; u_y; u_z) = 0,$$

tedy

$$2u_x - 3u_y + u_z = 0.$$

Například vektory

$$\vec{u} = (3; 2; 0) \qquad \text{a} \qquad \vec{v} = (-1; 0; 2)$$

jsou směrovými vektory roviny β, protože

$$2 \cdot 3 - 3 \cdot 2 + 0 = 0$$

a

$$2 \cdot (-1) - 3 \cdot 0 + 2 = 0.$$

6.10.5 Příslušnost bodu k rovině

Chceme-li rozhodnout, zda bod $P[x_P; y_P; z_P]$ leží v rovině

$$\alpha: \quad ax + by + cz + d = 0,$$

dosadíme jeho souřadnice za proměnné x, y a z.

Jestliže po dosazení dostaneme pravdivou rovnost

$$ax_P + by_P + cz_P + d = 0,$$

bod v rovině leží. Pokud levá strana vyjde nenulová, bod v rovině neleží.

Příklad 6.33. *Rozhodněte, zda body*

$$P[4; -2; 4] \qquad a \qquad Q[3; -1; 3]$$

leží v rovině

$$\alpha: \quad x - 5y - 3z - 2 = 0.$$

Pro bod $P[4; -2; 4]$ *dostáváme*

$$4 - 5(-2) - 3 \cdot 4 - 2 = 4 + 10 - 12 - 2 = 0.$$

Bod P *tedy rovnici splňuje, a proto*

$$P \in \alpha.$$

Pro bod $Q[3; -1; 3]$ *dostáváme*

$$3 - 5(-1) - 3 \cdot 3 - 2 = 3 + 5 - 9 - 2 = -3 \neq 0.$$

Bod Q *rovnici nesplňuje, a proto*

$$Q \notin \alpha.$$

6.10.6 Nejednoznačnost obecné rovnice roviny

Obecná rovnice roviny není určena jednoznačně. Vynásobíme-li všechny koeficienty rovnice stejným nenulovým reálným číslem, množina jejích řešení se nezmění.

Například rovnice

$$x - 5y - 3z - 2 = 0$$

a

$$-2x + 10y + 6z + 4 = 0$$

popisují tutéž rovinu. Druhá rovnice vznikla vynásobením první rovnice číslem -2.

Obecně rovnice

$$ax + by + cz + d = 0$$

a

$$kax + kby + kcz + kd = 0, \qquad k \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

popisují tutéž rovinu.

Poznámka 6.25. *Jsou-li všechny koeficienty obecné rovnice celočíselné a mají společného dělitele, můžeme rovnici tímto dělitelem vydělit. Získáme jednodušší rovnici téže roviny.*

6.10.7 Rovina procházející počátkem soustavy souřadnic

Rovina

$$\alpha: \quad ax + by + cz + d = 0$$

prochází počátkem soustavy souřadnic $O[0;0;0]$ právě tehdy, když bod O splňuje její rovnici. Po dosazení dostáváme

$$a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \cdot 0 + d = 0,$$

tedy

$$d = 0.$$

Poznámka 6.26. *Rovina prochází počátkem soustavy souřadnic právě tehdy, když její obecná rovnice nemá absolutní člen:*

$$ax + by + cz = 0.$$

Například rovina

$$2x - y + 3z = 0$$

počátkem prochází, zatímco rovina

$$2x - y + 3z - 4 = 0$$

počátkem neprochází.

6.10.8 Význam nulových koeficientů

Nulový koeficient u některé proměnné znamená, že rovnice na příslušné souřadnici nezávisí.

Uvažujme například rovinu

$$\alpha: \quad by + cz + d = 0,$$

ve které je koeficient a roven nule. Jestliže bod $A[x_A; y_A; z_A]$ v této rovině leží, potom v ní leží také každý bod

$$X[x; y_A; z_A], \qquad x \in \mathbb{R},$$

protože změna x-ové souřadnice hodnotu levé strany rovnice nijak neovlivní.

V rovině tedy můžeme procházet ve směru vektoru

$$(1; 0; 0),$$

který je směrovým vektorem osy x. Rovina je proto rovnoběžná s osou x.

Obdobně platí:

- jestliže $a = 0$, je rovina rovnoběžná s osou x;
- jestliže $b = 0$, je rovina rovnoběžná s osou y;
- jestliže $c = 0$, je rovina rovnoběžná s osou z.

Tuto skutečnost můžeme vysvětlit také pomocí normálového vektoru. Je-li $a = 0$, má normálový vektor tvar

$$\vec{n} = (0; b; c).$$

Pro směrový vektor osy x

$$\vec{e}_x = (1; 0; 0)$$

platí

$$\vec{n} \cdot \vec{e}_x = 0,$$

a proto je směr osy x rovnoběžný s rovinou.

Zvláštními případy jsou souřadnicové roviny:

$$xy: \quad z = 0,$$

$$xz: \quad y = 0,$$

$$yz: \quad x = 0.$$

Rovnice

$$x = k$$

popisuje rovinu rovnoběžnou se souřadnicovou rovinou yz. Podobně rovnice

$$y = k$$

popisuje rovinu rovnoběžnou s rovinou xz a rovnice

$$z = k$$

rovinu rovnoběžnou s rovinou xy.

6.10.9 Rovina rovnoběžná s danou rovinou

Rovnoběžné roviny mají rovnoběžné normálové vektory. Chceme-li proto sestavit rovnici roviny rovnoběžné s danou rovinou, můžeme použít stejný normálový vektor a dopočítat pouze nový koeficient d.

Příklad 6.34. *Určete obecnou rovnici roviny β, která je rovnoběžná s rovinou*

$$\alpha: \quad x - y + 4z - 3 = 0$$

a prochází bodem

$$S[1; 3; -2].$$

Normálový vektor roviny α je

$$\vec{n}_\alpha = (1; -1; 4).$$

Rovina β může mít stejný normálový vektor, a proto její rovnici zapíšeme ve tvaru

$$x - y + 4z + d = 0.$$

Dosadíme bod $S[1; 3; -2]$:

$$1 - 3 + 4(-2) + d = 0.$$

Odtud

$$d = 10.$$

Hledaná rovina má rovnici

$$\beta: \quad x - y + 4z + 10 = 0.$$

Roviny α a β mají stejné koeficienty u proměnných x, y, z, ale různé absolutní členy. Mají proto stejný normálový směr, ale nejsou totožné.

6.10.10 Rovina určená třemi body

Jsou-li dány tři body A, B a C, které neleží na jedné přímce, můžeme nejprve určit dva směrové vektory roviny:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \qquad \vec{v} = \overrightarrow{AC}.$$

Normálový vektor roviny potom získáme jejich vektorovým součinem:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

Nakonec použijeme jeden ze zadaných bodů a sestavíme obecnou rovnici.

Příklad 6.35. *Určete obecnou rovnici roviny α, která prochází body*

$$A[2; 1; 3], \qquad B[3; 3; 1], \qquad C[1; 2; 5].$$

Nejprve určíme dva směrové vektory roviny:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (3 - 2; 3 - 1; 1 - 3) = (1; 2; -2)$$

a

$$\vec{v} = \overrightarrow{AC} = (1-2; 2-1; 5-3) = (-1; 1; 2).$$

Normálový vektor získáme vektorovým součinem:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1; 2; -2) \times (-1; 1; 2) = (6; 0; 3).$$

Všechny souřadnice můžeme vydělit číslem 3*, a jako normálový vektor proto zvolíme*

$$\vec{n} = (2; 0; 1).$$

Obecná rovnice má tvar

$$2x + z + d = 0.$$

Dosadíme například bod $A[2; 1; 3]$*:*

$$2 \cdot 2 + 3 + d = 0,$$

odkud

$$d = -7.$$

Hledaná rovina má rovnici

$$\alpha: \quad 2x + z - 7 = 0.$$

Správnost ověříme dosazením zbývajících bodů:

$$B[3; 3; 1]: \qquad 2 \cdot 3 + 1 - 7 = 0,$$

$$C[1; 2; 5]: \qquad 2 \cdot 1 + 5 - 7 = 0.$$

Všechny tři body rovnici splňují.

Poznámka 6.27. *Jestliže by vektorový součin* $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ *vyšel nulový, byly by vektory* $\overrightarrow{AB}$ *a* $\overrightarrow{AC}$ *rovnoběžné. Body* A*,* B *a* C *by potom ležely na jedné přímce a neurčovaly by jedinou rovinu.*

6.10.11 Převod parametrického vyjádření na obecnou rovnici

Je-li rovina zadána parametricky, můžeme z jejího zápisu vyčíst jeden bod a dva směrové vektory. Jejich vektorovým součinem získáme normálový vektor a následně sestavíme obecnou rovnici.

Příklad 6.36. *Převeďte parametrické vyjádření roviny*

$$\begin{aligned} \alpha: x &= 1 + 2s + t, \\ y &= -2 + s - t, \\ z &= 3 - s + 2t; s, t \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

na obecnou rovnici.

Z parametrického vyjádření vyčteme bod

$$A[1; -2; 3]$$

a směrové vektory

$$\vec{u} = (2; 1; -1), \qquad \vec{v} = (1; -1; 2).$$

Normálový vektor získáme vektorovým součinem:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (2; 1; -1) \times (1; -1; 2) = (1; -5; -3).$$

Obecná rovnice má tvar

$$x - 5y - 3z + d = 0.$$

Dosadíme bod $A[1; -2; 3]$*:*

$$1 - 5(-2) - 3 \cdot 3 + d = 0.$$

Odtud

$$d = -2.$$

Obecná rovnice roviny je

$$\alpha: \quad x - 5y - 3z - 2 = 0.$$

Správnost převodu můžeme zkontrolovat tím, že do obecné rovnice dosadíme parametrické výrazy:

$$\begin{aligned} x - 5y - 3z - 2 &= (1 + 2s + t) - 5(-2 + s - t) - 3(3 - s + 2t) - 2 \\ &= 1 + 2s + t + 10 - 5s + 5t - 9 + 3s - 6t - 2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Výsledek je nulový pro libovolné hodnoty parametrů s a t, a proto každý bod parametricky zadané roviny splňuje získanou obecnou rovnici.

6.10.12 Převod obecné rovnice na parametrické vyjádření

Při převodu obecné rovnice na parametrické vyjádření máme jednu rovnici se třemi proměnnými. Dvě proměnné proto můžeme zvolit jako nezávislé parametry a třetí pomocí nich vyjádřit.

Kterou proměnnou budeme dopočítávat, závisí na tom, který z koeficientů a, b, c je nenulový.

Je-li například $a \neq 0$, můžeme v rovnici

$$ax + by + cz + d = 0$$

zvolit

$$y = s, \qquad z = t, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

Potom

$$ax = -bs - ct - d$$

a

$$x = -\frac{d}{a} - \frac{b}{a}s - \frac{c}{a}t.$$

Parametrické vyjádření roviny má tedy tvar

$$\begin{aligned} \alpha: x &= -\frac{d}{a} - \frac{b}{a}s - \frac{c}{a}t, \\ y &= s, \\ z &= t; s, t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Příklad 6.37. *Převeďte obecnou rovnici*

$$\alpha: \quad x - 5y - 3z - 2 = 0$$

na parametrické vyjádření.

Zvolíme

$$y = s, \qquad z = t, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

Z obecné rovnice vyjádříme souřadnici x:

$$x - 5s - 3t - 2 = 0,$$
$$x = 2 + 5s + 3t.$$

Parametrické vyjádření je

$$\alpha: x = 2 + 5s + 3t,$$
$$y = s,$$
$$z = t; s, t \in \mathbb{R}.$$

Z tohoto zápisu můžeme vyčíst bod

$$B[2; 0; 0]$$

a směrové vektory

$$\vec{u} = (5; 1; 0), \qquad \vec{v} = (3; 0; 1).$$

Oba jsou kolmé k normálovému vektoru

$$\vec{n} = (1; -5; -3),$$

protože

$$(1; -5; -3) \cdot (5; 1; 0) = 5 - 5 = 0$$

a

$$(1; -5; -3) \cdot (3; 0; 1) = 3 - 3 = 0.$$

Při jiném výběru parametrů můžeme získat jiný bod i jiné směrové vektory, ale výsledná rovina zůstane stejná.

6.10.13 Rovina kolmá k přímce

Je-li rovina kolmá k přímce, je směrový vektor této přímky rovnoběžný s normálovým vektorem roviny. Směrový vektor přímky proto můžeme při sestavování obecné rovnice použít jako normálový vektor roviny.

Příklad 6.38. *Určete obecnou rovnici roviny α, která je kolmá k přímce*

$$p: x = 1 + 2t,$$
$$y = -2 + t,$$
$$z = 3 - t; t \in \mathbb{R}$$

a prochází bodem

$$A[1; 2; 3].$$

Směrový vektor přímky je

$$\vec{u}_p = (2; 1; -1).$$

Protože je rovina α k přímce kolmá, můžeme tento vektor použít jako normálový vektor roviny:

$$\vec{n}_\alpha = (2; 1; -1).$$

Obecná rovnice má tvar

$$2x + y - z + d = 0.$$

Dosadíme bod $A[1; 2; 3]$:

$$2 \cdot 1 + 2 - 3 + d = 0,$$

odkud

$$d = -1.$$

Hledaná rovina má rovnici

$$\alpha: \quad 2x + y - z - 1 = 0.$$

6.10.14 Průsečíky roviny se souřadnicovými osami

Průsečík roviny se souřadnicovou osou musí současně ležet v rovině i na dané ose.

Na ose x mají body tvar

$$P[p; 0; 0].$$

Dosazením do obecné rovnice

$$ax + by + cz + d = 0$$

dostáváme

$$ap + d = 0.$$

Je-li $a \neq 0$, potom

$$p = -\frac{d}{a}.$$

Podobně pro průsečíky s osami y a z dostáváme

$$q = -\frac{d}{b}, \qquad r = -\frac{d}{c},$$

pokud jsou příslušné koeficienty nenulové.

Rovina se tedy při $a, b, c \neq 0$ protíná se souřadnicovými osami v bodech

$$P\left[-\frac{d}{a}; 0; 0\right],$$

$$Q\left[0; -\frac{d}{b}; 0\right],$$

$$R\left[0; 0; -\frac{d}{c}\right].$$

6.10.15 Úsekový tvar rovnice roviny

Jestliže se rovina protíná se všemi třemi souřadnicovými osami v bodech

$$P[p;0;0], \qquad Q[0;q;0], \qquad R[0;0;r],$$

kde

$$p, q, r \neq 0,$$

můžeme její rovnici zapsat v úsekovém tvaru

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1. \tag{124}$$

Čísla p, q, r jsou orientované úseky, které rovina vytíná na souřadnicových osách. Mohou být kladná i záporná.

Příklad 6.39. *Určete úsekový i obecný tvar rovnice roviny, která protíná souřadnicové osy v bodech*

$$P[6;0;0], \qquad Q[0;3;0], \qquad R[0;0;4].$$

Z průsečíků přímo sestavíme úsekový tvar:

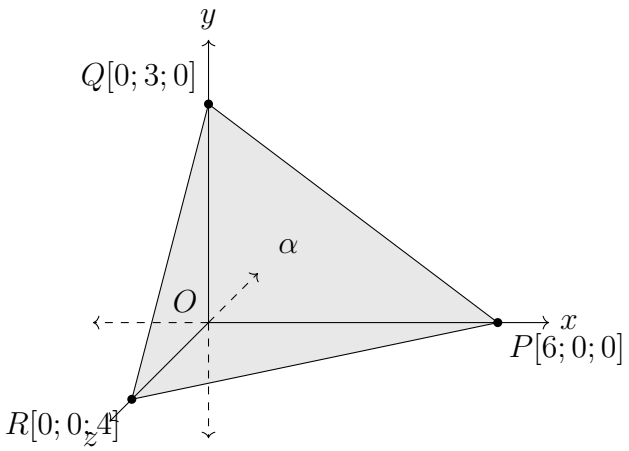
$$\frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1.$$

Rovnici vynásobíme nejmenším společným násobkem jmenovatelů, tedy číslem 12*:*

$$2x + 4y + 3z = 12.$$

Obecná rovnice roviny je

$$2x + 4y + 3z - 12 = 0.$$



Obrázek 77: Rovina určená svými průsečíky se souřadnicovými osami.

Úsekový tvar nelze použít v každé situaci. Jestliže je některý z koeficientů a, b, c nulový, je rovina rovnoběžná s příslušnou osou a nemá s ní jediný průsečík. Jestliže rovina prochází počátkem, je některý z úseků nulový a ve jmenovateli úsekového tvaru by vznikla nula.

6.10.16 Shrnutí

Obecná rovnice roviny má tvar

$$ax + by + cz + d = 0,$$

kde alespoň jeden z koeficientů a, b, c je nenulový.

Z této rovnice můžeme vyčíst normálový vektor

$$\vec{n} = (a; b; c).$$

Bod $P[x_P; y_P; z_P]$ leží v rovině právě tehdy, když po dosazení jeho souřadnic platí

$$ax_P + by_P + cz_P + d = 0.$$

Obecnou rovnici můžeme sestavit zejména tehdy, když známe:

- bod roviny a její normálový vektor;
- tři nekolineární body roviny;
- parametrické vyjádření roviny;
- rovinu, se kterou má být hledaná rovina rovnoběžná, a jeden bod;
- přímku, ke které má být hledaná rovina kolmá, a jeden bod.

Obecná rovnice je vhodná pro ověřování příslušnosti bodů a pro práci s normálovým směrem roviny. V následujících částech ji využijeme při zkoumání vzájemné polohy rovin a při určování vztahů mezi přímkami a rovinami.